Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

desbloqueando potencial

SPM™-2

Medida de procesamiento sensorial, segunda edición

Manual



L. Diane Parham, PhD, OTR/L. FAOTA Cheryl L. Ecker, MA, OTR/L Heather Kuhaneck, PhD, OTR/L. FAOTA
Diana A. Enrique. EM. OT/L, FAOTA Tara J. Glennon. EdO. OTR/L. FAOTA

SPM™-2

Medida de procesamiento sensorial, segunda edición

Manual

L. Diane Parham. Doctor. OTR/L. FAOTA Cheryl L. Ecker, MA, OTR/L Heather Kuhaneck, PhD, OTR/L, FAOTA
Diana A. Henry, MS. OT/l, FAOTA Tara J. Glennon, EdD. OTR/L, FAOTA

CopiarIgh1020:tIpor Western Psychologi�I Services. Todos los derechos reservados, No1 para ser reproducido«I. adaptado.y/o traducido en su totalidad o en formato pan sin permiso previo por escrito de WPS (riglns@wpspublis.h.oom).

Primera cebada: 20.21 de mayo

Impreso en Estados Unidos.

Ayres Sensory Integration•es una marca registrada de Franklin 8.Baker/A,Je:3n Ayres Trust.AU derechos r�tved.

*Este*Manual en Linea*es*una réplica de la edición impresa correspondiente.

Re fa�nce d1a1io11

Al escribir este trabajo, utilice lo siguiente: Parham.I..

O.•Ecker, CI..Ku.honeek.H..Henry,DA& , Clennon.TJ (2021).
Procesamiento sensorialMetuure, segunda edición(SPM•2JIManualJ.Torrance,CA: Psicológica Occidental1 Sc:fl./4ces.

109$7654321

Contenido

Lista de Tablas ···········•·····•·····•·····

Capítulo 3. Interpretación . . 25
Descripción general de la interpretación . . 25
Consideraciones Generales . . 26
Tipos de puntuaciones y rangos interpretativos 26
Puntajes brutos.....•.•...•••.•.._...••.....•.•....26 Puntajes T y rangos interpretativos....., ..., •, ...27
Rangos percentil •.•.•.•• 27 Puntuaciones de corte .....•.....•.. , .•.•.....••...•.• , ...•.•....• 28
Interpretación de las puntuaciones Sciile SPM•2••, •,•..•, •,• ,•, • ,••,•,•,•,••,• , •,•,,•28
Consideraciones específicas sobre el asiento•.....•.....•.....•.....29
Formulario ambientalPuntuaciones de corte•,•..•,•.•..,, •,• , •,• , ••, ..•.•,•.., ,•.•, • , ••33
Nivel de edad del niño: Formularios de ambiente escolar 34
Niveles de edad de adolescentes y adultos: formas del entorno de Drlvfng. ...•.....35
Interpretación de las respuestas a los ítems....., • .•...• . . •• . • . • . • . . • 35
Uso de vulnerabilidades para interpretar respuestas a elementos... VulnerabilityCategories . . 35 . . 36
Comparación de la función sensorial entre formas.....•.....•.....39
Comparaciones DIF ·····•····· ···· .. 39 Cálculo de puntuación DIF ....., ... 40
Rangos interpretativos..•.•.•.•.•.•....•.•.•..•.•.•••.••.•.•..•.•.•.•.•.•.•••. Consideraciones generales de interpretación.•....•...••..••.•.•...•.••...•.•..• 41 41
Enfoques interpretativos....•.•.•.....•.•....•.•.•....•.....••....,•.•.•...43
De arriba hacia abajo 43
De abajo hacia arriba 43
Global 44
Intervención para la integración y el procesamiento sensorialDesafíos.....•.....44
Ayres Integración Sensorial• Intervención.....,.....44
Dietas sensoriales,•.••.•.. ••.••.•.•.•..•45 Modificaciones ambientales sensoriales .....,.....45
Trabajo en equipo. Defensa. y educación de otros .....•...•..... 46
Diagnósticos con integración sensorial concurrente y desafíos de procesamiento,•.•••.••..•. .••.•••.•.•••.••.•.•.••.•••.•..•46
Trastorno de déficit de atención/hiperactividad .....•....•.....•.•.•.•... 46 Desorden del espectro autista.....•.....,.....47
Parálisis cerebral.•.....•.....••.••.•...•.•.•.•.••..•.•.•.•.....47
Síndrome de Down.•...•.•.•..•.•••.•.•.•.•.•.• , ..,•.•.•••.••,•.•.•...47 Trastorno obsesivo compulsivo•.,•..•• , .,, •.•. ••• , ••.•.•.•..••.•.,• .•.• ,, •48 Otros problemas de salud mental 48
$PM•2 Consejos rápidos.•.•, .••,.•.•, •,.....,••••••.•.•.•,....., .•49
Ejemplos de casos.••, •,•,..•. .•,•,•,.,.•••,•,•,,•, •,•,.,..,.•,•.•••,•,•, •,•, ..50
Ejemplo de caso I: Nicolás..... ,.....,.....50
Ejemplo de caso 2: Nathan . . .• . . •. . . . • . . . •. . . . •. . 51
Ejemplo de caso 3: Oltvia ..... , ...•... 52
Ejemplo de caso 4: Ariel... . 62
Ejemplo de caso 5: Ángela... 67
Ejemplo de caso 6: Brad... . . . . •. . . . . .• . . . •. . . . •. . . .• 68
Caso Ejemplo 7: José 69

Capítulo 4.Desarrolloy estandarización. 75
Antecedentes teóricos: teoría de la integración sensorial de Ayres.....•..... 75
Desarrollo del Sf>M•2: un instrumento integrado.....•.•.•,•.•..•.•..76
Estudio de estandarización•.•.,..•,•, •...,•,•, •, •.••.• , • , •, •,.• , •, •••, • , ,•, •,•..77
Muestra de estandarizaciónCaracterísticas....., ...•.. Composición del artículo final.....•..•.....•..... Formas del entorno 82
Variables del moderador,•....•...•....•.•.•...•....•...•..•.•, •.•..•••... •..82 77 82
Estudio de validez clínica... . 90
Derivación de puntuaciones estándar 92
Puntajes T..•.....•.....•••••...•. •• ....••.••• ••..... . Puntuaciones OIF .••...•.•.•..•....•...•....•...•..•.•...•..•.•. •.•..•••.•.•.. 92 Medio AmbientePuntuaciones de corte•, •, •.•. , • , •, •, •.•.•• ,•,•,••,•.•,•••, ,•,•,•,•,•92 92 92
Muestra combinada en español e inglés...••••••.....•...••••...•....92

Capítulo 5. Propiedades psicométricas 95
Confiablemente..... . 95
Consistencia interna ..... Fiabilidad de prueba y repetición .....•.•..... . . . 96 95
Error estándar de medición e intervalos de confianza••.•.•,•.••••, •.•..96
Confiabilidad del evaluador.•, •..•.•.•.••.•.•, •.•, •..•.•.•.•,••.•.•.•••, .•.•.•, Fiabilidad de formas alternativas.....•.....•.•.....•..•.•..... Concordancia entre evaluadores .....•..... Estudio de equivalencia de formularios en línea y en papel . . 104 103 103 103
Validez. 105
Validez de contenido.....•..... •...•.....• Validez de constructo .•.•.••.•...•.••••.•.•..,•, ••.••..••.•.•.•.•..•••.•.•.105 Evidencia de validez basada en grupos clínicos •.•..•.•.•..•.•.•.•.••••...•.• , 122 105 105
Resumen..... 136

Apéndice A. Tablas de conversión de puntuación bruta a puntuación T de SPM·2.....•.....137
Apéndice 8. Formularios ambientales SPM·2 Puntajes de corte•.•., , •,.•.•, •,•.••••••.•,155
Apéndice C. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial, •.• , •.•.. ,.•.•.•, 157 Referencias 199

Mesas

3.1. Rangos Interpretativos para el SPM·2 27

3.2. Nivel de edad del niño: formularios de ambiente escolar Puntajes de corte . . 34

3.3. Nivel de edad del adolescente: el entorno de conducción genera puntuaciones de corte.....**35**

3.4. Nivel de edad adulta: el entorno de conducción forma puntuaciones de corte•,*,. .,.,..,, *,*,,.**35**

4.1. Características demográficas de la muestra de estandarización SPM•2: Formularios de nivel de edad para bebés y niños pequeños (de 4 a 30 meses)•.**.*.*.*.*.**.*.*.**7 8

4.2. Características demográficas de la muestra de estandarización SPM·2: Formularios de nivel de edad preescolar (de 2 a 5 años) .•.*.*.*.**...*.*.*.*.*.*.** 79

4.3. Características demográficas de la muestra de estandarización SPM·2: Formularios de nivel de edad del niño (de 5 a 12 años) •.•..*.*.*.*.*..*.*.*.*.**.*.*.*..• 80

4.4. Características demográficas de la muestra de estandarización SPM•2: Formularios de nivel de edad para adolescentes (de 12 a 21 años)•.*.*.*....*...*.*.*.*.*..•81

4.5. Características demográficas de la muestra de estandarización SPM·2: Formularios de nivel de edad para adultos (21 a 87 años) .•..*.*.*.*.**.*.....•..*.*.*.*..• 82

4.6. Estadísticas descriptivas de puntuaciones brutas de SPM·2 en la muestra de estandarización: Formularios de nivel de edad para bebés y niños pequeños **••**.*.*.*....*...*.....*.*.*.*.*.*..• 84

4.7. Estadísticas descriptivas de las puntuaciones brutas de SPM•2 en la muestra de estandarización: Formularios de nivel de edad preescolar.*.*..*.***.*.*..*...*..*..*.*.*.**.*.*.*...85

4.8. Estadísticas descriptivas de puntuaciones brutas de GDS·2 en la muestra de estandarización: Nivel de edad del niñoFormularios•.*.*.*.*..*.*...*.*..*.*.*.*.*..*.*...*.**.*.*.****86

4.9. Estadísticas descriptivas para puntuaciones brutas de SPM·2 ii) la muestra de estandarización: Formularios de nivel de edad para adolescentes•. •.....•..... .•.....•..... .....•...•...87

4.10. Estadísticas descriptivas de puntuaciones brutas de SPM·2 en la muestra de estandarización: Formas de nivel de edad adulta ....•.*.•.....*.*....*.*.•.....•....•.*. *.*... 88

4.11. Estadísticas descriptivas y puntos de corte para puntuaciones brutas de SPM•2 en la muestra de estandarización: entorno escolar infantil y adolescente **y formularios sobre entornos de conducción para adultos**... ,.,,*,..*.. ,.,..,*,,.*.,,.,*,*.,*8 9

4.12. Tipos de Trastornos en la Muestra Clínica SPM•2 ..•...*.*.•.....•••. 90

4.13. Características demográficas de la muestra clínica SPM•2.•.....• 91

5.1. SPM·2 Consistencia interna. Confiabilidad test-retest y estimaciones de intervalos de confianza en la muestra de estandarización: bebés/niños pequeños.- Formularios de nivel de edad. 97

5.2. SPM-2 Consistencia Interna.Prueba-RepruebaFiabilidad. y estimaciones de intervalos de confianza en la muestra de estandarización: edad preescolarnivelformas.. .....**98**

5.3. SPM·2 Consistencia interna. Fiabilidad test-retest e intervalo de confianza Estimaciones en la muestra de estandarización: formularios de nivel de edad del niño..... .. 99

5.4. SPM·2 InternoCoherencia.Estimaciones de la confiabilidad test-retest y del intervalo de confianza en la muestra de estandarización: adolescente*Edad*Formularios de nivel. ,..... **100**

5.5. SPM-2Consistencia interna. Fiabilidad de prueba y repetición. e intervalo de confianza Estimaciones en la Muestra de Estandarización: Formularios de Nivel de Edad de Adultos..... **101**

5.6. Estimaciones de coherencia interna del SPM-2: entorno escolar infantil y formularios sobre el entorno de conducción para adolescentes y adultos..... **102**

5.7. Estimaciones de consistencia interna de SPM·2: muestra clínica mixta 102

5,8. Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización: Nivel de edad del bebé/niño pequeño....•..•..... 106

5.9. Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización: Nivel de edad preescolar ..••.....•.....•.....•..•..• 107

5.10. Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización: Nivel de edad del niño .•.....•....•.....•...•.....• 108

5.U. Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización: Nivel de edad adolescente..... 109

5.12. Correlaciones entre escalas SPM·2 en la muestra de estandarización: Nivel de edad adulta..*.*.*.*..*...*.**.*.*.*...*.*..*.*...*..*.*.*.*.*.****.*.*. 110

5.13. Estadísticas de ajuste SPM·2 CFA para el modelo de ocho factores Muestras de estandarización..*...*...**.*.*....*...*...*..*.*.*.*..*.***.*. 112

5.14. Correlaciones Apuesta>.veen SPM·2 y SPM·PT·Puntuaciones:PreescolarEdadNivel... 113

5.15. Correlaciones entre las puntuaciones SPM-2 y SPM T·Scores: nivel de edad del niño..... 114

5.16. Correlaciones entre SPM·2 y SP-2: SPM·2 Preescolar y Formularios secundarios SP-2.....•. 116

5.17. Correlaciones entre SPM-2 y SP-2: Formas SPM·2 Child y SP·2 Child ...•..... 117

5.18. Correlaciones entre SPM-2 y SP: SPM-2 Adolescente. SPM·2 Adulto. **y formularios de autoinforme para adolescentes/adultos de SP...** 118

5.19. Correlaciones entre SPM·2 y ABAS·3: SPM·2 bebés y niños pequeños **formularios y formulario ABAS·3 para padres/cuidadores principales** 119

5.20. Correlaciones entre SPM·2 y ABAS·3: SPM-2Preescolar y Formularios Escolares y ABAS·3 Padre/Cuidador Principal y Maestro/ Formas del proveedor de Oaycal. 120

5.21. Correlaciones entre SPM-2 y ABAS-3: Hogar infantil SPM·2 **y Formularios Escolares ABAS·3 Formularios para Pacientes y Profesores**..... 120

5.22. Correlaciones entre SPM·2 y ABAS-3: SPM·2 Hogar de Adolescentes y formularios escolares y formularios ABAS·3 para padres y profesores..... 121

5.23. Correlaciones entre SPM-2 y ABAS-3: Formularios de autoinforme y de informe de evaluación para adultos de SPM·2 y formularios de autoinforme para adultos y de calificación de otros de ABAS·3..... 121

5.24. Media de puntuaciones T•SPM·2 y tamaños de efecto. Muestra Clínica Mixta y Grupo de control combinado: Formularios de nivel de edad para bebés y niños pequeños.....•.•.•..•.•.. 122

5.25. M&an SPM-2 T-ScorASand Sitios de Ef�t. Mi�Qd Clinical &,n,plQand MatchedControl Group: Formularios de niveles de edad de PreschOOI•.....•.•.•.•..•.•,. 123

5.26. Media de puntuaciones T·SPM·2 y tamaños de efecto. Muestra cnnlcal mixta y grupo de control emparejado: formularios de nivel de edad del niño....•...•...•....•.... 124

5.27. Puntajes T medios de SPM·2 y tamaños del efecto, muestra clínica mixta y Grupo de control emparejado: formularios de nivel de edad de adolescentes..... 125

5.28. Puntuaciones T medias de SPM-2 y tamaños de efecto. Muestra Clínica Mixta y Grupo de control emparejado: Formularios de nivel de edad para adultos ....•.....•.•.. 126

5.29. Puntajes T medios de SPM-2 y tamaños de efecto para trastornos del procesamiento sensorial (SPD) y grupos de control coincidentes....•...•....•.....•...•.•..•.... 127

5.30. Puntuaciones T medias de SPM-2 y tamaños de efecto para los trastornos del espectro autista (ASD) y grupos de control combinados .....•.....•...•.. 128

5.31. Puntajes T medios de SPM·2 y tamaños de efecto para intelectuales y Discapacidades del desarrollo (ID/DD) y grupos de control coincidentes. 129

5.32. Puntuaciones T medias de SPM-2 y tamaños de efectos para el habla y el lenguaje Patologías (SLP) y grupos de control emparejados ..... • 130

5.3 3. Puntuaciones T medias de SPM·2 y tamaños del efecto para el déficit de atención/ Trastorno de hiperactividad (TDAH) y grupos de control combinado 131

5.3 4. Puntuaciones T medias de SPM-2 y tamaños de efectos para los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad (MAD) y grupos de control emparejados.....• 132

5.35. Análisis de probabilidad condicional para la detección de sensaciones Trastornos del procesamiento 133

5.36. Frecuencias de puntuaciones de diferencia sensorial total (ST) (DIF) en el SPM·2 **Estandarización y Muestras Clínicas.....�.....** 134

Tabtas (continuación)

Alabama**Conversión de puntuación bruta a puntuación T: forma infantil (de 4 a 6 meses de edad)** 138

A.2. Conversión de puntuación bruta a puntuación T•, forma infantil (de 7 a 9 meses de edad) 139

A.3. Conversión de puntuación bruta a puntuación T, forma para niños pequeños (de 10 a 20 meses de edad). 140

A.4.Conversión de puntuación bruta a puntuación T: forma de niño pequeño (edades21-30Meses) **141**

A.5.Conversión de puntuación bruta a puntuación T: formulario de autoinforme 1/T Careg,iver..... .142

Conversión de puntuación AGRaw a puntuación T, formulario preescolar en casa (edades de 2 a 4 años)••..143

A.7.Conversión de puntuación bruta a puntuación T, formulario preescolar en casa (5 años de edad).....144

A.8. Conversión de puntuación bruta a puntuación T, formulario de escuela preescolar (edades de 2 a 4 años) • . 145

A.9.Conversión de puntuación bruta a puntuación T: formulario de escuela preescolar (Edad5Años)..... **146**

R.10. Conversión de puntuación bruta a puntuación T: formulario de hogar infantil• ..• **147**

A.11.Conversión de puntuación bruta a puntuación T: formulario de escuela infantil••.••.•..•.•..•.•..•.••..148

A.12.Conversión de puntuación bruta a puntuación T: formulario en casa para adolescentes 149

R.13. Conversión de puntuación bruta a T•Sco(e: Escuela de adolescentes para(m .. . . •. .. . **150**

A.14.Conversión de puntuación bruta a puntuación T: formulario de autoinforme del adolescente 151

A.15.Conversión de puntuación bruta a puntuación T; Formulario de informe de evaluación de adultos 152

A.16.Conversión de puntuación bruta a puntuación T, formulario de informe de venta para adultos .•..•..•..•.••.••.. 153

8.1. SPM•2 Nivel de edad del niño Entorno escolar Formularios Puntuaciones límite..... •..155

B.2.SPM-2 Nivel de edad del adolescente Entorno de conducción Formas límite*Puntuaciones* **155**

8.3. SPM·2 Adulto Nivel de edad Entorno de conducción Formularios Puntuaciones de corte.....•... •. 155

CI SPM·2 Ítems por Vulnerabilidad de Integración Sensorial; Forma infantil .....•.•.•.••• 158

C.2. SPM·2 Ítems por Vulnerabilidad de Integración Sensorial; Forma de niño pequeño..•.••.•.•.•. .161

C.3. Elementos SPM·2 por vulnerabilidad de integración sensorial: 1/TCaregiver
Formulario de autoinforme. .. • •... • .• .•.• ..•. ..• . . . .•.•. • .. .•....•.. .•..•.•. •. • . .164

C.4. Elementos SPM·2 por vulnerabilidad a la integración sensorial, escuela preescolar en el hogar.•.•. 167

C.5. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial: formulario de escuela preescolar.. •. 170

C.6. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial: formulario de hogar infantil.•.• ••.•. 173

C.7. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial; Formulario de escuela infantil..•.•.•..176

C.8. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial; Escuela Infantil!
Formas del entorno.. ....•.• ....•.....•.•.• . .....•.....•. • .•. .179

C.9. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial; Formulario de hogar para adolescentes•.•..182

C.10. SPM·2 Ítems por Vulnerabilidad de Integración Sensorial; Formulario de escuela para adolescentes. •. 185

C.11. SPM·2ElementosporVulnerabilidad de la integración sensorial: autoinforme del adolescente
Forma .•. •... .•.•.•.. ... .•.. .• . ...•... . . ..• . • .•... . • . ... . • .•. 188

C.12. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial: conducción adolescente
Formas del entorno..... .... **191**

C.13. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial: formulario de autoinforme para adultos. . • . 192

C.14. SPM·2 Ítems por Vulnerabilidad de Integración Sensorial; Formulario de Informe de Evaluación de Adultos .•.. 195

C.15. SPM·2 Ítems por Vulnerabilidad de Integración Sensorial; Conducción de adultos
Formas ambientales....., ...•...•. ... . **.198**

Cifras

2.1. Formularios SPM·2 a utilizar según la edad del cliente 8

2.2. Muestra de un formulario de AutoScore de escuela infantil completo•..... 15

2.3.Muestra deuna OIF completadaHoja de cálculo de puntuación..•..... .....•..21

2.4. Muestra de un arte ambiental escolar (ART) completadoF<>rm•.•.•.•..•.•.•.•..23

3.1. Caso E.ejemplo*3:*Hoja de resumen de puntaje del formulario de preescolar en casa de Olivia....•..55

3.2. Caso Ejemplo 3: Puntuación del formulario escolar preescolar de OliviaResumenHoja.... ... **56**

3.3. CasoEjemplo3:Informe de intervención de consejos rápidos SPM-2 de Olivia-Escuela.... .. **57**

3.4.Ejemplo de caso 3: Formulario de registro de consejos rápidos SPM-2 de Olivia: escuela....•...•....58

3.5. Ejemplo de caso*3:*Informe de intervención de consejos rápidos de SPM-2 de Olivia-Inicio.•. •.•.•59

3.6. Ejemplo de caso*3:*Formulario de registro de consejos rápidos de SPM·2 de Olivia-Inicio..•.•...• . 60

3.7. Ejemplo de caso 3: Informe de comparación del formulario SPM-2 de Olivia-Escuela
Administración de FormTest y repetición•.•.•. ..... .•. • .....•.•.•. ...•.. 61

3.8. Ejemplo de caso 4: Formulario de autobús (BUS) del entorno escolar de Ariel..... 64

3.9. CasoEjemplo4: El rápido de ArielInforme de intervención de consejos sesenta y cinco

3.10.CasoEjemplo 4; Formulario de registro de consejos rápidos de Ariel..•.•...•.•.•.****.•.•.•..66

3.11.Ejemplo de caso 7, Autoinforme de José al informe del evaluador Puntuación DIF.•.•....•.•.•.. 71

3.12.Ejemplo de caso *7:*Autoinforme de Anita para el informe del evaluador Puntuación OIF.. .•.. •.... 72

3.13. Ejemplo de caso 7: Informe de venta de José o Puntuación DIF del autoinforme de Anita..... . •.•. 73

Expresiones de gratitud

Los autores del SPM-2 reconocen a A.Jean Ayres, **cuyo trabajo proporciona la base teórica subyacente** marco para la serie de formularios SPM-2. El SPM y el SPM-P, así como el SPM-2, amplían **Cuestionarios sensoriales originales del Dr. Ayres.**

Agradecemos el apoyo de los Servicios Psicológicos de Wes1em (WPS) en el desarrollo del nuevo instrumento de vida útil SPM-2, especialmente la orientación de John Williams. **director senior de proyectos. en la supervisión de datos normativos** recopilación, análisis de datos y desarrollo del manual SPM-2. Agradecemos a muchas otras personas, WPS, **incluida KatieJackson, directora de investigaciónopera·** ciones, y Salvador Velasco, gerente de producto.

También nos gustaría agradecer a las personas que ayudaron con las revisiones originales de SPM. así como aquellos que proporcionaron una revisión de los nuevos elementos SPM-2, incluidos Ryan Melton y Halley Reed. Sean Roush, Marrissa Gottlob. Tania Kneuer. Moya Kinnealey, Tina Champagne, Donna Downing. y Ray CCndejas.

finalmente. y lo más importante, estamos agradecidos a todos **los individuos que se tomaron el tiempo para compartir una porción de** sus vidas completando los formularios SPM-2 para norma• **recopilación de datos activa.**

L. Diane Parham, PhD, OTR/L, FAOTA
Cheryl L. Ecker. MÁ. OTR/L
Heather Kuhaneck, PhD. OTR/L, FAOTA
Diana A. Henry, MS, OT/L. FAOTA Taraj.
Glennon, EdD, OTR/L, fAOTA

Quiero agradecer el firme apoyo.***de***mi **esposo, Harry Trigg, quien nunca renuncia a alentarlo. envejeciéndome para luchar por un difícil equilibrio entre el trabajo y la vida.** descansar. y juega. También quiero 10 reconocimiento a mis amigos. **y colegas en los campos de la integración sensorial.** y ciencia ocupacional que inspiran y desafían **mí, particularmente mi mentor, Jean Ayres.**

L. Diane Parham

Sin la ayuda de familias individuales en Therapy **En acción. gran parte del análisis cualitativo y muchos Los estudios de caso no habrían sido posibles. Estoy agradecido·** útil para mis numerosos mentores y compañeros de trabajo, así como **como mis hijos, Ryan y Calym. por su paciencia y reconocimiento de la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida.**

Cheryl Ecker

Deseo expresar mi especial agradecimiento por mi esposo, Shayne, por su apoyo inquebrantable a **todo**j **hacer y su sentido del humor cuando**ii**es en gran medida** necesario. Además va mi eterno agradecimiento **a Jane Case-Smith. mentor y amigo. sin** quienla parte escolar original de la**SPM**Quizás nunca hubiera sucedido.

Heather Kuhaneck

Me gustaría agradecer a mi esposo, Rick, quien ha **estado y sigue estando a mi lado durante todo el** GDS y**SPM-2**viaje, llevándome de excursión cuando los tiempos eran propicios🔲 Como adulto en el espectro del autismo, **Rick bas me ayudó**a**tener una comprensión más aguda** de integración sensorial/brillantez de procesamiento a través de **sus ojos. Aunque hay muchos practicantes a quienes agradecer,** Estoy profundamente agradecido a mi mentora Lorna Jean King, **quien en 1978 me animó a trabajar con familias en sus comunidades. Así como con los profesores y el personal.** en las escuelas. Y finalmente. Me gustaría agradecer a mi **amiga y colega Maureen Kane-Wineland por su decidida respuesta al "salto"en"**con**su personal y** familias de Rehab Dynamics, cuando se les preguntó.

Diana Henry

Sincera gratituda**Universidad Qujnnipiac por su** Apoyo continuo a mi participación en el SPM-2. **proceso. Muchas gracias a mi equipo del Centro de** Terapia Pediátrica para compartir historias relacionadas con la terapia. que siempre ayudan a dar forma a mi pensamiento sensorial. **integración/procesamiento y el impacto en los niños** y sus familias. Y a aquellos en mi vida que ofenden **amor y aliento sin fin. ¡Te lo agradezco!**

Tara J. Glennon

Coordinadores de recopilación de datos SPM-2

WPS y los autores de LI1e SPM-2 desean agradecer a las siguientes personas y organizaciones por recopilar datos para los estudios de estandarización y validez clínica del SPM•2.

Ali Vuolo,Sonoma, CA
Allison Sealy, West Seneca, Nueva
York Allison Whitney, Savoy, IL
Alyssa Peterson, Jacksonville. FL
Amanda Smith. Hesperia,CA Amy
Stier, Niles, Ml
Angela Waners, Jacksonville, FL Angie
Pardee.Jacksonville, FL. Ann Washeleski.
Cleveland, Nueva York Asia Gifford,
Kennesaw, GA Brian Anderson.
Canonsburg. PA Brittany Grey, Huntersville,
Carolina del Norte catly Rodgers, Portland,
ME Caroline Agee, NorLl, Chesterfield, VA
Dana Yu, San Diego. California

DannaYa.rdeni, Redondo Beach, CA Denise
Donica, Wi.nterviHc, Carolina del Norte
Denise Myers, Louisville, KY
Elizbeth Frye, Rey, Carolina del Norte
Ellyn Van Valzah, Grayslake, IL Emily
Fragapane, Dearborn. Sra. Emily
Mike, Sterlington, LA Emily
Rutherford, Wichita Falls, TX Erin
Clemens, Woodbridge. *Virginia*
Erin Trye, Yulee, Florida
Franz Horvath, Pama, OH
Gretchen Reeves, Oxford, MI Heather
Barcikowski, Minnesota. MN Heather Giao.
Meridiano. IDENTIFICACIÓN
Heather Solsman, Blacksburg, *Virginia*
Helene Liberman. Davie, Florida.
Hope McCarroll, Denton, TX Irvine
Therapy Sen,iccs, Irvine, CA Jasmine
Ou, San Diego, CA

Jegnasha Patel. Peachtree Corners,
GeorgiaJennifer Blair. Oarnestown, MD
Jennifer Brady, Medina, Minnesota
Jennifer Crosby, Kansas City, MO Jennifer
Packard, East Bridgewater. MA Jennifer
Rodríguez, Edcouch, TX Jennifer
Velliquette, Ada, Ml
Jesé Ausec. Beaufort, Carolina del Sur,
EE.UU. Jessica González, Edimburgo. Texas
Jessica Hafner. Albuquerque, NM Jolene
Lawton, Pittsburgh, PA Julie Sotomayor,
Easton, ME Karina Chávez, Moorpark, CA
Katie Wall, Shrewsbury, Nueva Jersey Kevin
Llielanski, Vista al mar, DE Kimberly Jones,
Fresno, CA Kimberly Smejkal, OroValley. AZ
Kimberly Trimble. Lawrenceville, GA Kyara
Rogers, Carbondale, JL

Lakeisha McKnabb. Gastonia, Carolina del
Norte Laura Stimler, Louisville, KY Lauren
Marley, Braimree, MA Leah Planchard,
Alpharetta, GA Leanna Calvin, Charlotte,
Carolina del Norte Lisa Favela, Tucson, AZ
Lisa Neville, Syracuse, Nueva York Lori
Ben-Ezra, Holl$_{yw}$Buena, Florida Lucy
Williams, Mill Creek, WA Lynn Rodríguez, El
Segundo. CA Madia Coke, Lawrenceville, GA
Mallory Haile, Columbia. Tennesse Marian
Gandy, Oak Lawn, Illinois Marie Smyth, Los
Ángeles, CA Maureen Kane-Wineland,
Toledo, OH

1

Introducción

La Medida de procesamiento sensorial, segunda edición (SPM-2) es una revisión y ampliación de la Medida de procesamiento sensorial (SPM; Parham et al., 2007) y la Medida de procesamiento sensorial – Preescolar (SPM-P; Ecker et al., 2010), dos evaluaciones con referencia a normas del procesamiento sensorial, la praxis y la participación social en niños. El SPM-2 amplía el rango de edad hacia abajo para incluir a bebés y niños pequeños y hacia arriba para incluir a adolescentes y adultos. Los formularios de calificación en estos nuevos niveles de edad, junto con revisiones de formularios previamente existentes, proporcionan una medición del funcionamiento sensorial, la praxis y la participación social a lo largo de la vida en el hogar, la escuela y los entornos comunitarios.

Fondo

Al igual que el SPM y el SPM-P, el SPM-2 está anclado en Ayres Sensory Integration® teoría. Desarrollada por A. Jean Ayres, esta teoría postula que la forma en que el sistema nervioso central integra y responde a las sensaciones, externas y internas del propio cuerpo, influye en el funcionamiento fisiológico, regulador, emocional, motor y adaptativo. Por lo tanto, si la integración de las sensaciones no es eficiente o efectiva, es posible que una persona no pueda aprender de manera eficiente, regular sus emociones o funcionar al nivel esperado en las actividades diarias. Además, las dificultades en el nivel de integración de sensaciones a menudo afectan funciones de nivel superior como *práctica* (la capacidad de planificar y organizar el movimiento) y la participación social. Como se analiza en *Pautas de práctica de terapia ocupacional para niños y jóvenes con desafíos en la integración sensorial y el procesamiento sensorial* (Watling et al., 2018), se han utilizado una variedad de términos para describir la organización y el uso de la información sensorial para el funcionamiento diario. El término actual, *integración y procesamiento sensorial*, refleja las contribuciones de Ayres y otros que han continuado estudiando e investigando el trabajo original de Ayres. Por lo tanto, en este manual, los términos *integración* y *Procesando* se utilizarán de forma intercambiable y conjunta (consulte el Capítulo 4 para obtener más información sobre la teoría de Ayres).

La teoría de Ayres delinea principios para la evaluación de la función sensorial, muchos de los cuales están incorporados en el SPM-2. Tres dimensiones clave de medición están integradas en la estructura del SPM-2:

1. *Evaluación de sistemas sensoriales.*: El SPM-2 *t*Las puntuaciones proporcionan índices de función referenciados a normas en los sistemas sensoriales visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, propioceptivo y vestibular, así como en las funciones integradoras de la praxis y la participación social.
2. *Evaluación de vulnerabilidades de integración sensorial.*: Los ítems del SPM-2 brindan información clínica descriptiva sobre las vulnerabilidades de procesamiento dentro de cada sistema sensorial, incluida la reactividad excesiva o insuficiente, el comportamiento de búsqueda sensorial y las dificultades con la percepción.
3. *Evaluación en múltiples entornos y evaluadores*: Los formularios en cada nivel de edad del SPM-2 están diseñados para brindar la máxima flexibilidad a la hora de elegir y comparar entre entornos y evaluadores, como múltiples cuidadores.

Formularios SPM-2

Los formularios SPM-2 están diseñados para evaluar a los clientes a lo largo de su vida, con formularios únicos en cada uno de los cinco niveles de edad: bebés/niños pequeños, preescolar, niños, adolescentes y adultos. En cada nivel, los formularios se pueden utilizar de forma independiente o conjunta para proporcionar una descripción general del funcionamiento sensorial de un cliente en múltiples entornos y evaluadores.

Cada uno de los 12 formularios principales consta de 80 ítems tipo Likert clasificados en términos de la frecuencia de un comportamiento específico (*Nunca, De vez en cuando, Con frecuencia, Siempre*) y requieren entre 20 y 30 minutos para completarse. Los 10 formularios de entorno escolar y entorno de conducción tienen entre 15 y 18 elementos cada uno y tardan unos 10 minutos en completarse. El Capítulo 2 brinda información detallada sobre la selección, administración y puntuación de cada formulario SPM-2.

Nivel de edad para bebés/niños pequeños (de 4 a 30 meses)

Los padres y cuidadores califican a un bebé o un niño pequeño y también se califican a sí mismos según su propia integración sensorial y función de procesamiento.

- **Forma infantil:**Completado por padres o cuidadores para calificar a bebés de 4 a 9 meses
- **Forma de niño pequeño:**Completado por padres o cuidadores para calificar a niños pequeños de 10 a 30 meses
- **Formulario de autoinforme del cuidador:**Una autoevaluación completada por los padres o cuidadores de bebés o niños pequeños.

Nivel de edad preescolar (2 a 5 años)

Los padres, cuidadores y personal escolar califican a un niño en edad preescolar dentro del entorno hogareño y escolar.

- **Formulario de inicio:**Completado por los padres u otros cuidadores que viven con el niño
- **Formulario escolar:**Completado por el maestro de preescolar principal o proveedor de guardería del niño.

Nivel de edad del niño (5 a 12 años)

Los padres, cuidadores y personal escolar califican a un niño en edad escolar dentro del entorno hogareño y escolar.

- **Formulario de inicio:**Completado por los padres u otros cuidadores que viven con el niño
- **Formulario escolar:**Completado por el maestro o asistente principal del salón de clases del niño
- **Formularios de ambiente escolar:**Formularios más breves con elementos relacionados con entornos específicos.
  - **Forma de arte (ART):**Completado por un profesor de arte o asistente.
  - **Formulario de autobús escolar (BUS):**Completado por un conductor o asistente de autobús escolar
  - **Formulario de cafetería (CAF):**Completado por un supervisor o asistente de la cafetería
  - **Formulario de música (MUS):**Completado por un profesor de música o asistente.

- **Formulario de Educación Física (PHY):**Completado por un profesor, asistente o entrenador de educación física
- **Formulario de Recreo/Patio de Juegos (REC):**Completado por un supervisor o asistente del patio de recreo

Nivel de edad adolescente (12 a 21 años)

Los adolescentes se califican a sí mismos, y los padres, cuidadores y personal escolar califican al adolescente dentro del entorno hogareño y escolar.

- **Formulario de inicio:**Completado por los padres u otros cuidadores que viven con el adolescente
- **Formulario escolar:**Completado por el maestro del adolescente.
- **Formulario de autoinforme:**Completado por el adolescente.
- **Formularios del entorno de conducción para adolescentes:** Breves formularios de autoinforme y de informe del evaluador con elementos relacionados con el entorno de conducción

Nivel de edad adulta (21 a 87 años)

Los adultos se califican a sí mismos, y los cónyuges, parejas, padres, otros miembros adultos de la familia o cuidadores califican al adulto dentro del hogar y la comunidad.

- **Formulario de informe del evaluador:**Completado por la familia del adulto o los proveedores de atención.
- **Formulario de autoinforme:**Completado por el adulto.
- **Formularios del entorno de conducción para adultos:**Breves formularios de autoinforme y de informe del evaluador con elementos relacionados con el entorno de conducción

Básculas SPM-2

Los formularios principales de 80 ítems incluyen cada una de las siguientes escalas. Los formularios de entorno se componen de 15 a 18 elementos basados en estas mismas escalas dentro de un entorno particular.

- **Visión (VIS):**Los ítems miden una variedad de desafíos en el procesamiento visual, incluida la sobrerreactividad y la falta de reactividad a la estimulación visual, la búsqueda excesiva de información visual, dificultades con la percepción y dificultades oculomotoras.
- **Audiencia (HEA):**Los ítems miden los desafíos del procesamiento auditivo, como la reactividad excesiva o insuficiente, las conductas de búsqueda auditiva y los problemas de percepción.
- **Toque (TOU):**Los ítems miden la percepción táctil, la sobrerreactividad y la falta de reactividad a la estimulación táctil y las conductas de búsqueda táctil.
- **Gusto y Olfato (T&S):**Los ítems miden la reactividad excesiva o insuficiente a los olores o sabores, la búsqueda activa de estímulos gustativos u olfativos y la percepción de sensaciones gustativas o olfativas.
- **Conciencia Corporal (DBO):**Los elementos miden la conciencia corporal, o*propiocepción*, la capacidad de sentir con precisión tanto la posición estática del cuerpo como los cambios dinámicos en la posición del cuerpo.
- **Equilibrio y movimiento (BAL):**Los ítems miden el equilibrio y el equilibrio, o*vestibular*funcionar, y evaluar la percepción y la hiper o insuficiente reactividad a las sensaciones de moverse a través del espacio.
- **Total sensorial (ST):**El ST es una combinación de seis escalas sensoriales (VIS, HEA, TOU, T&S, BOD y BAL), cada una de las cuales evalúa la capacidad de procesar información sensorial directa. Las escalas de Planificación e Ideas y Participación Social (descritas a continuación), por otro lado, no contribuyen al ST porque representan procesos integradores de nivel superior influenciados por información cognitiva, contextual y multisensorial.
- **Planificación e Ideas (PLN):**Los elementos del PLN miden la planificación y las ideas, o*práctica*, la capacidad de conceptualizar, planificar y organizar movimientos para completar tareas motoras novedosas.
- **Participación Social (SOC):**Los ítems del SOC miden la participación en actividades sociales en el hogar, la comunidad o la escuela, incluida la capacidad de llevarse bien con amigos, padres, maestros y otros adultos y pares importantes.

Puntuaciones SPM-2

Los ítems del SPM-2 emplean una escala de calificación basada en la frecuencia con la que ocurren los comportamientos. Cada elemento está clasificado *Nunca*, *Ocasionalmente*, *Frecuentemente*, o *Siempre*. Se asigna un número a cada calificación (del uno al cuatro), y las puntuaciones más altas representan un comportamiento más problemático. Las puntuaciones brutas se calculan sumando las puntuaciones de los ítems asociados con cada escala. Por lo tanto, una puntuación bruta más alta en cualquier escala SPM-2 siempre indica un mayor nivel de dificultades. De esta manera, el formato de puntuación del SPM-2 es consistente con el de la mayoría de las otras escalas de calificación de comportamiento clínico.

Las puntuaciones brutas del SPM-2 para cada una de estas escalas se convierten en valores normalizados. *t*-puntuaciones, un tipo de puntuación estándar, que tiene una media de 50 y una desviación estándar de 10. Una puntuación estándar permite comparar los resultados de las pruebas de un individuo con un grupo de referencia, como una muestra normativa de individuos con un desarrollo típico. Una puntuación estándar también permite comparar puntuaciones entre escalas con diferentes características, como diferentes números de ítems, diferentes propiedades psicométricas o diferentes constructos.

Las puntuaciones estándar SPM-2 se utilizan junto con un análisis de las respuestas a los ítems para desarrollar una interpretación del funcionamiento de un cliente. Similar a otros pruebas en las que puntuaciones más altas indican mayores dificultades, *t*-las puntuaciones en el rango de 40 a 59 representan un funcionamiento típico; *t*-las puntuaciones en el rango de 60 a 69 representan dificultades moderadas en el funcionamiento; y *t*-Las puntuaciones de 70 o más representan dificultades graves de funcionamiento. Nota: Los formularios más breves de entorno escolar y entorno de conducción se interpretan mediante puntuaciones de corte, que indican si un cliente está experimentando más problemas en ese entorno que el 90% de los participantes en la muestra normativa para ese grupo de edad.

Las puntuaciones estándar SPM-2 también se utilizan para calcular la puntuación de Diferencia (DIF), que permite a los médicos comparar el funcionamiento sensorial entre dos formas cualesquiera. Una puntuación DIF puede revelar, por ejemplo, si el comportamiento de un niño en casa es marcadamente diferente de su comportamiento en la escuela, o si la autopercepción de un adolescente es sustancialmente diferente de las percepciones de un maestro o de sus padres. También puede proporcionar un punto de partida para examinar la integración sensorial y las diferencias de procesamiento entre individuos, por ejemplo, entre dos cónyuges o entre padres e hijos.

En los Capítulos 2 y 3 se puede encontrar información completa y detallada sobre la administración, la puntuación y la interpretación.

Mejoras en SPM-2

El SPM-2 es una revisión y actualización de dos instrumentos bien establecidos y de amplio uso en los Estados Unidos y en todo el mundo. Si bien las características esenciales del SPM y del SPM-P permanecen sin cambios, la revisión del SPM-2 incluye las siguientes mejoras:

- Un rango de edad ampliado que abarca toda la vida, desde los 4 meses hasta los 87 años.
- Formularios nuevos y revisados para cinco niveles de edad: bebés/niños pequeños, preescolar, niños, adolescentes y adultos
- Nuevos estudios de validez clínica, incluidos trastornos del procesamiento sensorial, trastornos del espectro autista, patologías del habla y el lenguaje, trastornos intelectuales y del desarrollo, déficit de atención/hiperactividad y otros trastornos de salud mental.
- Normas actualizadas basadas en una nueva muestra de estandarización representativa a nivel nacional.

Además de la administración y puntuación mediante formularios en papel, el SPM-2 ofrece la opción de administración y puntuación electrónicas. El sistema de evaluación en línea® de WPS™ (OES), una plataforma para pruebas en línea, permite la administración del SPM-2 en cualquier computadora con acceso a Internet. Los evaluadores pueden completar el formulario SPM-2 de forma remota o en el dispositivo local del profesional. Cuando se administra al mismo evaluador varias veces, el formulario se puede calificar e integrar en un Informe de comparación de formularios. Se pueden calificar e integrar varios formularios del mismo cliente en un informe combinado. Para más información visite **plataforma.wpspublish.com**.

Resumen de estandarización y propiedades técnicas.

El SPM-2 se estandarizó en 3.850 participantes con desarrollo típico, con edades comprendidas entre 4 meses y 87 años. Se recogieron muestras normativas demográficamente representativas separadas para cada nivel de edad: lactante/niño pequeño (*norte*=697), preescolar (*norte*=606), Niño (*norte*=840), Adolescente (*norte*=985), y Adulto (*norte*=722). Se proporcionan normas separadas para cada nivel de edad, y dentro de dos niveles de edad (bebé/niños pequeños y preescolar), las normas se estratifican aún más por edad para controlar las diferencias de desarrollo entre los niños más pequeños y mayores. Se utilizó una muestra separada de 639 participantes que recibieron servicios clínicos para verificar que el SPM-2 diferencia entre participantes con desarrollo típico y aquellos
con ciertos trastornos clínicos.

En todas las formas, el SPM-2 mostró fuertes propiedades psicométricas. La evidencia que respalda la confiabilidad incluyó estimaciones medianas de consistencia interna de 0,86, confiabilidad test-retest de 0,84, confiabilidad de formas alternativas de 0,78 y confiabilidad entre evaluadores de 0,66. Asimismo, los procedimientos de desarrollo integral, la administración concurrente de medidas clave y los hallazgos de grupos clínicos arrojaron evidencia que respalda la validez de contenido, la validez de constructo y la validez relacionada con los criterios. Puede encontrar información completa y detallada sobre la estandarización y validación del SPM-2 en los Capítulos 4 y 5.

Principios de uso

El SPM-2 está destinado a apoyar la identificación y el tratamiento de personas con dificultades de integración y procesamiento sensorial. El SPM-2 fue desarrollado por terapeutas ocupacionales, pero la información que proporciona también será valiosa para otros profesionales, incluidos psicólogos escolares, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, consejeros, fisioterapeutas, patólogos del habla y el lenguaje, especialistas en intervención temprana, psiquiatras, pediatras y enfermeras.

El SPM-2 se puede utilizar solo como instrumento de detección o junto con otros instrumentos como parte de una batería completa. Sin embargo, como cualquier instrumento, el SPM-2 nunca debe usarse de forma aislada para tomar decisiones de diagnóstico o tratamiento. En cambio, debe usarse junto con otros datos, como información derivada de evaluaciones anteriores o simultáneas de la función sensoriomotora; instrumentos de evaluación estandarizados adicionales; registros de desarrollo, escolares, laborales o médicos; perfiles ocupacionales; observaciones directas; y entrevistas con padres, maestros, miembros del personal de la escuela y (cuando corresponda) el cliente.

Los estándares de práctica que determinan qué profesionales pueden participar en la evaluación varían mucho dentro y entre países, estados y localidades. Sólo profesionales con formación, conocimientos y experiencia relevantes en principios básicos de evaluación, pruebas interpretación e integración y procesamiento sensorial están calificados para ser usuarios profesionales del SPM-2. En particular, los usuarios deben revisar las calificaciones de capacitación recomendadas para la interpretación de las vulnerabilidades de integración sensorial a nivel de elemento, que se encuentran en el Capítulo 3 de este manual.

WPS autoriza a las personas a comprar materiales de evaluación según la educación y experiencia declaradas del comprador, o la educación y experiencia declaradas del supervisor directo del comprador. En el caso de compradores institucionales (por ejemplo, un distrito escolar que compra en nombre de sus empleados profesionales), se espera que la compra sea para uso de personas con la educación y experiencia relevantes.

Además de poseer la autorización necesaria para comprar una evaluación, cada usuario potencial de la evaluación también debe asegurarse de que está trabajando dentro del alcance de su práctica de manera competente, legal y ética. Es responsabilidad de cada usuario de la evaluación determinar su propia competencia evaluando los principios de uso de una evaluación a la luz de su capacitación y experiencia, el alcance de uso previsto (por ejemplo, en un entorno de investigación o aplicado; con fines de diagnóstico o planificación de tratamiento). y las directrices establecidas por las organizaciones profesionales y juntas de licencias pertinentes.

Los usuarios profesionales también pueden supervisar a otros proveedores de servicios adecuadamente capacitados que ayudan a administrar y calificar el SPM-2. Los usuarios profesionales son responsables de garantizar que otros proveedores de servicios tengan la capacitación y supervisión adecuadas en administración y calificación, sepan cuándo remitir preguntas a los usuarios profesionales y sigan los estándares legales y éticos y otros requisitos.

Antes de administrar el SPM-2 por primera vez, los usuarios profesionales deben leer este manual y revisar los formularios de calificación para familiarizarse con los procedimientos de administración, puntuación e interpretación del SPM-2; sus propiedades psicométricas; y los conceptos teóricos, empíricos y prácticos que respaldan su eficacia como una evaluación confiable de la integración y el procesamiento sensorial.

Los usuarios profesionales también pueden supervisar a otros proveedores de servicios adecuadamente capacitados que ayudan a administrar y calificar el SPM·2. Los usuarios profesionales son responsables de garantizar que otros proveedores de servicios tengan la capacitación y supervisión adecuadas en administración y puntuación. Sepa cuándo remitir preguntas a los usuarios profesionales. y seguir estándares legales y éticos y otros requisitos.

Antes de utilizar el Sf>M-2 por primera vez, los usuarios profesionales deben leer este manual y revisar los formularios de calificación para familiarizarse con el procedimiento de administración, puntuación e interpretación. para el SPM·2; sus propiedades psicométricas; y lo teórico, empírico. y conceptos prácticos respaldan su eficacia como una evaluación confiable de la integración y el procesamiento sensorial.

2

Administración y puntuación

Este capítulo describe la administración y puntuación de UteSPM•2. Las instrucciones generales van seguidas de pautas de administración y puntuación específicas para cada nivel de edad. Le recomendamos que lea primero las instrucciones generales. y luego salte al nivel de edad que planea administrar y califique, volviendo tantas veces como sea necesario para actualizar su comprensión de las instrucciones generales o considerar un nivel de edad diferente. El capítulo concluye con un formulario de muestra que ha sido calificado.

Instrucciones generales de administración del SPM-2

Los formularios SPM-2 están diseñados para evaluar dienis a lo largo de la vida, con formularios únicos en cada uno de los cinco niveles de edad: bebés/niños pequeños y preescolar. Niño, Adolescente ciento. y Adulto. En cada nivel de edad. Hay múltiples formas destinadas a usarse juntas para proporcionar una descripción general completa del funcionamiento sensorial de un cliente en múltiples entornos y evaluadores. Sin embargo. cada formulario también se puede utilizar de forma independiente cuando tiene acceso a un solo evaluador o entorno. Aunque los elementos de la evaluación difieren según las formas y los niveles de edad. Se puntúan las mismas nueve escalas para cada una de las 1 2 formas principales. Además de las 12 formas principales. Hay formas de Medio Ambiente. Los elementos de estas formas más brillantes se basan en las mismas escalas que las formas principales. aunque se puntúan mediante una única puntuación de corte. Por lo general, los formularios principales requieren entre 20 y 30 minutos para completarse, y los formularios de Medio Ambiente requieren alrededor de 10 minutos para completarse.

Seleccione los formularios

Los formularios SPM-2 que usted administre dependerán de la edad y la edad del médico. en algunos casos, el nivel escolar, así como el entorno en el que se pretende evaluar la integración y el procesamiento sensorial del cliente. Antes de administrar un formulario, consulte la Figura 2.1 para determinar el nivel de edad apropiado para el cliente. En el SPM·2, la edad del cliente siempre se redondea hacia abajo. Cuando el rango de edad de un formulario se cuenta en meses, elimine los días de la edad del cliente: cuando el rango de edad se cuente en años, elimine los meses de la edad del cliente. Por ejemplo, un niño tiene 6 meses y 25 días, a los efectos de la evaluación según el grupo normativo SPM·2. se considera que tiene 6 meses; un adolescente que tiene 12 años.

11 meses se consideran 10 a 12 años.

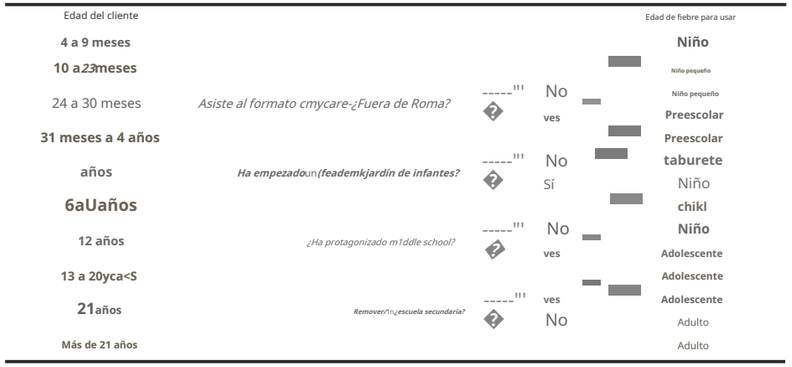


Figura 2.1. Formularios SPM•2 a utilizar por edad del cliente

En cada nivel de edad se diseñaron los formularios SPM•2 ser administrado**en varias combinaciones.**Usados individualmente, los formularios principales arrojan puntajes T estándar **a través de los nueve procesos de integración y procesamiento sensoriales.** escamas. Usados juntos, proporcionan una visión más amplia. más **visión general contextualizada de**a**Características de integración y procesamiento sensorial del cliente. Además. Los formularios de entorno disponibles en los niveles de edad de niño, adolescente y adulto pueden proporcionar información adicional sobre la integración sensorial y el funcionamiento de un cliente dentro de un entorno específico. Aquí están** Algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar las formas SPM·2. **en combinación:**

- El formulario de autoinforme del adolescente puede**compararse con el Formulario de Hogar de Adolescentes para examinar las diferencias entre la vida de un adolescente** sdf-()<!rception y las observaciones de un padre.
- Dos formularios escolares para niños pueden**ser**Se utiliza para comparar las observaciones hechas por dos profesores, mientras que el **Formas del entorno escolar (an. música, etc.) Se puede utilizar para detectar la integración sensorial y** Problemas de procesamiento en una variedad de escuelas. **ajustes.**
- Dos formularios de autoinforme para cuidadores de bebés y niños pequeños **puede descubrir variaciones en las respuestas sensoriales de dos cuidadores a las actividades de cuidado infantil.**

Descripciones detalladas de los formularios disponibles en cada nivel de edad se proporciona en la ..Administración "Instrucciones por nivel de edad" que sigue a estas **instrucciones generales. Para obtener información detallada sobre** comparación e interpretación de formas, consulte el Capítulo 3, **"Comparación de la función sensorial entre formas".**

Seleccionar evaluadores

Selección cuidadosa de evaluadores (los individuos que **completar los formularios SPM•2) es fundamental para obtener información completa y válida. Los evaluadores deberían tener** tuvo contacto frecuente, reciente y prolongado con **cliente para que pueda calificar los ítems SPM·2** en todo el procesamiento sensorial. praxis y sociedad **dominios de pánico. lo general. esto significa**tha1 deberían haber observado al cliente diariamente o semanalmente durante al menos un mes antes de completar un formulario SPM-2.

Hombrey calificado**evaluadores**tal vez**desconocido**con **Trastornos del procesamiento sensorial o integración sensorial.** teoría de la ción. Por lo tanto, antes de preguntar a estos evaluadores**10 formularios completos. es importante**a**explicar**por qué**estás haciendo la evaluación y qué**tu esperanza**aprender del cliente. Explique al evaluador que el objetivo** La finalidad del SPM-2 es descubrir más sobre cómo responde el cliente.**10**información procedente de sentidos como la vista, **audiencia. y toque. La mayoría de la gente será más emhu•** siastlc sobre completar los formularios SPM-2 si **unde.rs1y lo valiosa que puede ser la información** ayudando a quienes luchan con problemas de procesamiento sensorial.

J]**El evaluador es más competente en español que en** Inglés. Considere usar la versión en español de Rhe. **SPM·2. Para obtener información sobre el desarrollo de la** SPM·2 Formas españolas. consulte el Capítulo 4, "Muestra combinada en español e inglés:

Seleccione Impresión o Administración Electrónica

El SPM·2 se puede administrar mediante formularios impresos o electrónicamente a través del Sistema de Evaluación en Línea (OES) de WPS. En cualquier formato. Se puede completar un formulario dentro de la costura profesional. o**i**ipuede **ser completado por un evaluador en otro lugar y devuelto para su puntuación e interpretación. Los formularios impresos deben**ser **devueltos a usted para su puntuación, mientras que los formularios com•** Las solicitudes completadas en línea son calificadas por la OES.

Los procedimientos descritos en este capítulo describen una Administración SPM·2 mediante formularios impresos, aunque muchos de los pasos también se aplican generalmente a la administración en línea. **administración.**Por favor**visita el**WPS**Evaluación en línea·** sistema de información en pla1form.wpspublish.com para obtener **descripción de procedimientos de administración electrónica.**

Preparar materiales y entorno.

El SPM·2 utiliza dos tipos de formas prin.1: el ti principal **Los formularios utilizan el AutoScore de varias páginas.**–**Forma. cual** Requiere preparación antes de ser entregado al evaluador: **Los formularios de 1O Environment son cada uno de una sola página y no requieren preparación especial.**

Previoto**dando un formulario de AutoScore**to**un evaluador, separe el *Puntaje*Hoja de resumen y guárdela para usarla durante** el proceso de puntuación. Tenga en cuenta que la forma para bebés y la forma para niños pequeños. y los formularios de preescolar, hogar y escuela incluyen cada uno dos grupos de edad normativos con **diferentes valores de conversión de puntuación bruta a estándar y, por lo tanto, cada uno tiene dos hojas de resumen de puntuación.**
Asegúrese de quitar ambos.***Hacer11011earojj1heperforado tira en el lado derecho del formulario antes de dar****él** ***coaapreciador.***

Hacer**seguro de que el evaluador tiene**a**escrito con punta dura** utensilio para escribir (como un bolígrafo o un lápiz) a**utilizar al completar el formulario. Idealmente, el evaluador debería trabajar en el formulario en una habitación tranquila y acogedora.** 1sombrero**es**gratis**de distracciones. Sin embargo, en la práctica. muchos evaluadores completarán el formulario fuera de su** presencia.Profesores. por ejemplo, a menudo se les acusa de **Tomó para completar escalas de calificación de comportamiento y puede** desear**hacerlo en**a**tiempo y lugar propicio para su horario.Je. Anímelos a seleccionar un entorno que esté lo más libre posible de distracciones e interrupciones. Asegúrese de que el evaluador sepa cuándo,** dónde. cómo. y a quién debe entregarse el formulario SPM·Z **devuelto y proporcionar información de contacto en caso de que surjan preguntas.**

Proporcionar instrucciones

Direc1 el corredora**Lea las instrucciones en el formulario. Asegúrese de que el evaluador comprenda las instrucciones de calificación. y explicar que el*Siempre*y *Nunca*las opciones de respuesta a veces son malas.*casi siempre*y*casinunca*,** dependiendo del par **comportamiento particular. Recordar al evaluador**10**completar la información del cliente y del evaluador en el frente del formulario, para proporcionar una respuesta para todos los elementos, y. con AutoScore Forms, presione firmemente hacia abajo para que** respuestas**voluntad**ser transferido10 el ScoringWork **hoja en el interior. Porque los AutoScore Forms utilizan papel sensible a la presión. No es posible borrar una respuesta. Explica eso**10**cambiar una respuesta en estos formularios, el evaluador debe tachar la primera** responder completamente (con una**•xj**antes de rodear un **nueva respuesta.**

Algunos miembros del personal de Sehool les preguntas**10**llenar un **Es posible que el formulario de entorno escolar nunca se haya completado** Por lo tanto, es posible que una escala de calificación de comportamiento no se sienta bien. **"calificado" para completar el formulario. Nuevamente, es importante explicar el propósito de la evaluación y** cómo utilizará la información que le proporcionen los evaluadores.

Algunos evaluadores, en su mayoría profesores,puede**pregunta cómo**oye debe calificar los artículos que se refieren**10**comportamientos que el **El cliente puede realizarlo sólo con la ayuda de un asistente o con modificaciones ambientales que ya se hayan implementado. Indique a los corredores que tomen todos los elementos al pie de la letra y califiquen la frecuencia con la que ocurren los comportamientos.i(Las conductas son asistidas. En otras palabras, el evaluador debería*not*rata de estimar cómo** El Cliente actuaría sin ayuda.

Verificar formulario completado

Cuando el evaluador haya terminado, verifique que todos los clientes y la información del evaluador se ha completado en el **frente al formulario y que todos los elementos tengan una respuesta.** Aunque las formas principales pueden**ser**puntuado con hasta siete respuestas faltantes (ver •puntuación del SPM-2 **Formularios de puntuación automática**–**sección más adelante en este capítulo), si**

posible. Devuelva el formulario al evaluador y pídale que responda a todos los ítems. Las mismas instrucciones generales se aplican a los formularios ambientales.

Leer un formulario a un evaluador

Los formularios SPM-2 están escritos aproximadamente a un nivel de lectura de octavo grado. Ocasionalmente, puede encontrarse con evaluadores que no saben leer en ese nivel.

(por ejemplo, padres que tienen hablantes no nativos de inglés) o que no pueden leer en las condiciones actuales (por ejemplo, debido a una discapacidad visual o a una administración telefónica). En estos casos, está permitido completar el formulario leyendo es 10 el evaluador. Sin embargo. debe leer las instrucciones y los elementos exactamente como están escritos en el formulario SPM-2. También debe anotar el procedimiento de administración en su informe escrito.

Instrucciones de administración por nivel de edad

Los siguientes párrafos proporcionan descripciones detalladas de los formularios disponibles en cada nivel de edad, incluida una discusión sobre los rangos de edad, quién debe completar el formulario y las formas de utilizar múltiples formularios. En el Capítulo 3 se pueden encontrar instrucciones detalladas sobre la comparación e interpretación de formularios.

- **Comparar la función sensorial entre formas", y debe revisarse antes de utilizar múltiples formas.**

Nivel de edad del bebé/niño pequeño

Rango de edad Los formularios de nivel de edad para bebés y niños pequeños SPM-2 se utilizan con bebés y niños pequeños de edades 4 a 30 meses. y con sus cuidadores adultos. El formulario para bebés cubre a niños de 4 a 9 años de edad, y el formulario para niños pequeños cubre a niños de 10 a 30 meses; sin embargo, al evaluar a un niño de 24 · 1030 meses · que asiste un entorno formal de cuidado infantil fuera del hogar. en su lugar, debe utilizar los formularios de nivel de edad preescolar SPM-2. El formulario SPM•2Caregiver S<,lf-Report evalúa el procesamiento sensorial, la praxis y la participación social de un cuidador adulto, con icems diseñados para relacionarse específicamente con ser un cuidador de un bebé o un niño pequeño.

Formulario para bebés El formulario para bebés SPM-2 debe completado por los padres u otros proveedores de atención. Por ejemplo, los evaluadores pueden ser otros miembros de la familia. o proveedores de atención profesional que trabajen dentro o fuera del hogar, siempre que hayan observado al niño diariamente o semanalmente durante al menos un mes antes de completar un formulario SPM-2.

Formulario para niños pequeños El formulario para niños pequeños SPM-2 debe completado por los padres u otros proveedores de cuidado que viven con el niño o pasan mucho tiempo con él el niño. Por ejemplo. Los evaluadores pueden ser otros miembros de la familia o proveedores de atención profesional que trabajen dentro o fuera del hogar. siempre y cuando hayan observado al niño diariamente o semanalmente durante al menos un mes antes de completar un formulario SPM-2.

Formulario de autoinforme del cuidador El cuidador SPM-2 El formulario de autoinforme debe ser completado por adultos de cualquier edad que sean cuidadores del bebé o niño pequeño que se está evaluando. Porque el Formulario para cuidadores tiene contenido sustancial relacionado con el cuidado de un bebé o un niño pequeño. Los adultos que no son los cuidadores principales del bebé o niño pequeño que se está evaluando no deben recibir este formulario. En cambio, cualquier adulto que esté siendo evaluado debe completar los formularios de nivel de edad para adultos.

Usando múltiples formas El infante SPM-2. Niño pequeño, y los formularios para cuidadores fueron diseñados para ser administrados en varias combinaciones. por ejemplo, dos cuidadores principales, como la madre y el padre, pueden calificar dos formularios para bebés o niños pequeños para comparar sus percepciones sobre el comportamiento del niño. Además. dos formularios de autoinforme del cuidador pueden revelar variaciones en las respuestas sensoriales de los dos cuidadores a las actividades de cuidado infantil. De manera similar, comparar un autoinforme del cuidador con un formulario de bebé o niño pequeño puede resaltar posibles conflictos de procesamiento sensorial entre el cuidador y el niño, revelando, por ejemplo, por qué una madre auditivamente defensiva podría tener dificultades con la ocupación conjunta de jugar con juguetes auditivos con un niño que busca los sentidos, o por qué un padre que busca los sentidos podría molestarse por un niño táctilmente defensivo que se aleja del toque de los padres.

Nivel de edad preescolar

Rango de edad Las formas de niveles de edad preescolar SPM·2 se utilizan con niños de 2 a 5 años que aún no han comenzado un jardín de infantes académico. Al evaluar a un niño que ya ha comenzado el jardín de infantes académico, debe utilizar los formularios de nivel de edad del niño SPM-2. Como alternativa, al evaluar a un niño de 24 a 30 meses de edad que no asiste a una guardería formal fuera del hogar, utilice el formulario para niños pequeños.

Formulario del hogar El formulario del hogar preescolar SPM-2 debe ser completado por los padres u otros proveedores de cuidado que vivan con el niño. Los evaluadores también pueden incluir a otros adultos que conocen bien al niño, como proveedores de atención profesional que trabajan en el hogar u otros miembros de la familia, siempre que hayan observado al niño en el hogar diaria o semanalmente durante al menos un mes antes de completar un formulario SPM•2.

Formulario escolar El formulario escolar preescolar SPM-2 debe ser completado por el maestro de preescolar principal del niño o por el día.*cuidado*proveedor. asistente de profesor o un asistente de guardería que conozca bien al niño también puede completar el formulario. En cualquier caso, el evaluador debe haber observado al niño en el aula diariamente o semanalmente durante al menos un mes antes de completar un formulario SPM-2.

Uso de múltiples formas La edad preescolar SPM-2 Los formularios de nivel fueron diseñados para ser administrados en varias combinaciones. Por ejemplo, la comparación de los formularios de hogar y escuela resalta similitudes y diferencias en las percepciones del niño por parte de los evaluadores adultos en los entornos del hogar y la escuela. Alternativamente, se pueden utilizar dos formularios en el hogar para comparar las percepciones de dos cuidadores sobre el niño, y dos formularios en la escuela para comparar observaciones hechas por dos maestros.

Nivel de edad del niño

Rango de edad Los formularios de nivel de edad infantil SPM-2 deben usarse con niños de S a 12 años. Al evaluar a un niño de 5 años que no ha comenzado el jardín de infantes, en su lugar debe utilizar los formularios de nivel de edad preescolar SPM-2. Al evaluar a un niño de 12 años que ha ingresado a la escuela secundaria o que se beneficiaría al completar un formulario de autoinforme , en su lugar utilice los formularios de nivel de edad de Adolescente SPM-2.

Formulario de hogar El formulario de hogar del niño SPM-2 debe ser completado por los padres u otras personas*cuidado*proveedores que viven con el niño. Los evaluadores también pueden incluir a otros adultos que conocen bien al niño, como proveedores de atención profesional que trabajan en el hogar u otros miembros de la familia, siempre que hayan observado al niño en el hogar diaria o semanalmente durante al menos un mes. un mes antes de completar un formulario SPM·2.

Formulario escolar El formulario escolar infantil SPM-2 debe ser completado por el maestro principal del salón de clases del estudiante. Un asistente de maestro o un maestro de educación especial que conozca bien el estudiante también puede completar el formulario. siempre y cuando hayan observado al estudiante, en el aula, diariamente o semanalmente durante al menos un mes antes de completar un Formulario SPM-2.

Ambientes Escolares El Niño Entorno Escolar· Sin embargo, los formularios deben utilizarse únicamente junto con el formulario principal SPM•2 ChildSchool. Estos formularios más breves proporcionan puntuaciones de corte para problemas generales de integración y procesamiento sensorial dentro de seis entornos escolares comunes. Aunque es ideal administrar los seis entornos escolares.. Siempre que sea posible, un solo formulario proporciona información valiosa sobre el funcionamiento de un estudiante fuera del aula principal.

Está permitido que los evaluadores seleccionen 611 múltiples formularios. si$_{oye}$enseñar o supervisar en múltiples entornos, como el aula principal y la cafetería, siempre y cuando respondan a cada formulario con respecto a ese entorno únicamente. en lugar de dar calificaciones globales basadas en su impresión general del estudiante. Además. consejeros escolares. profesores de recursos. y los terapeutas clínicos también pueden servir como evaluadores para un entorno particular1,*como*siempre y cuando hayan estado trabajando u observando al estudiante diaria o semanalmente en ese ambiente durante al menos un mes. Estos son los evaluadores sugeridos para cada entorno:

- ***Arte*(ARTE):**Un profesor o un asistente de profesor de arte con experiencia.
- **Autobús escolar (BUS):**Conductor de autobús o asistente experimentado.
- **Cafetería (CAF):**Supervisor de cafetería o ex. .ayudante de cafetería con experiencia
- **Música (MUS):**Profesor de música o asistente de música con experiencia.

- **Educación Física (PHY):**Profesor de educación física, asistente de profesor de educación física con experiencia o entrenador
- **Recreo/Patio de juegos (REC):**Supervisión del patio de recreo sor o asistente de patio de recreo con experiencia

Uso de múltiples formularios El nivel de edad del niño SPM-2 Se diseñaron formularios para administrar en varias combinaciones. Por ejemplo. comparando el hogar y la escuela*Formularios*puede resaltar similitudes y diferencias en las percepciones del niño por parte de los evaluadores adultos en el hogar y la escuela. Alternativamente, se pueden utilizar nvo Home Forms10se comparan las percepciones de dos cuidadores sobre el niño, y dos formularios escolares para comparar observaciones realizadas por dos profesores. Además, el uso de las seis formas de entorno escolar (arte, autobús escolar, cafetería, música, educación física y recreo/patio de juegos) puede detectar problemas de integración y procesamiento sensorial en una variedad de eventos y situaciones escolares.

Nivel de edad adolescente

Rango de edad Los formularios de nivel de edad del adolescente SPM-2 deben usarse con adolescentes de 12 a 21 años.
Al evaluar a un niño de 12 años que no ha comenzado escuela intermedia. en su lugar, debería utilizar el nivel de edad infantil SPM-2*formas*.a menos que el estudiante se beneficie de un autoinforme. Cuando se evalúa a un Qid de 2t ·año· que ya no está en la escuela secundaria. En su lugar utilice los formularios de nivel de edad para adultos.

Formulario de Inicio The SPM•2 Adolescen, Formulario de Inicio deben ser completados por los padres u otros proveedores de atención que vivan con el adolescente. Los evaluadores también pueden incluir a otros adultos que conocen bien al adolescente, como proveedores de atención profesional que trabajan en el hogar u otros miembros de la familia, siempre que hayan observado al adolescente diariamente o semanalmente. por lo menos un mes antes de completar un formulario SPM-2.

Formulario escolar El formulario escolar para adolescentes SPM-2 debe ser completado por un maestro que esté muy familiarizado con el comportamiento del estudiante. Un asistente de maestro o un asistente de educación especial que conozca bien al estudiante también puede completar el formulario, siempre y cuando haya observado su actividad en el salón de clases diariamente o semanalmente durante al menos un mes antes de completar SPM-2. forma.

AutoinformeFormulario del Autoinforme de Adolescentes SPM-2 El formulario debe ser completado por el adolescente.

OrrivingEoambiente El Adolescente Conduciendo Los formularios ambientales se pueden utilizar con conductores adolescentes junto con el Hogar para Adolescentes. o formularios de autoinforme. Estos breves formularios de conducción proporcionan puntuaciones de corte para indicar problemas generales de integración sensorial y procesamiento mientras se conduce. El formulario de autoinforme de conducción debe ser completado por el adolescente: el formulario de informe de conducción del evaluador debe ser completado por un adulto que esté familiarizado con la capacidad de conducción del adolescente. Estos formularios sólo deben usarse con personas que ya sean conductores legales y*no debe ni ser*usado*o recomendar• modificar si son o no competentes para recibir o retener,1una li:nse.*

Uso de múltiples formularios El SPM-2 Edad del adolescente Se diseñaron formularios de nivel 10 para ser administrados en varias combinaciones. Por ejemplo, el formulario de autoinforme se puede comparar con el formulario del hogar o de la escuela para examinar las diferencias entre la autopercepción de un adolescente y la observación de los demás. Similarmente. Al comparar los formularios Horne y School Forms se destacan similitudes y diferencias entre el entorno hogareño y escolar. Se pueden utilizar dos Home Forms para comparar las percepciones que los cuidadores tienen sobre el adolescente. y dos formularios escolares para comparar las observaciones realizadaspordos profesores.

Nivel de edad adulta

Rango de edad Los formularios de nivel de edad para adultos SPM-2 deben usarse con adultos de 21 a 37 años cuando se evalúa a un joven de 21 años que todavía está en la escuela secundaria. en su lugar, utilice los formularios de nivel de edad del adolescente.

Formulario de autoinforme El autoinforme para adultos SPM-2 El formulario debe ser completado por un adulto. Este formulario puede utilizarse como autoinforme general de los padres cuando un médico que trabaja con un niño también desea evaluar a los padres. Padres y cuidadores*of*infanis y niños pequeños que están siendo evaluados deben recibir el Formulario de autoinforme del cuidador.

Formulario de informe del evaluador Informe del evaluador para adultos SPM-2 El formulario puede ser completado por un cónyuge. pareja. padre. otro miembro adulto de la familia o proveedor de atención. Los evaluadores deben haber observado al adulto diaria o semanalmente durante al menos un mes antes de completar un formulario SPM-2.

OrlviogEov!rorunent Tbe SPM-2 Conducción para adultos Los formularios ambientales se pueden utilizar con conductores aduh junto con cualquier otro formulario para adultos.

Los formularios de conducción breves proporcionan puntuaciones de corte para indicar problemas de integración sensorial general y de procesamiento mientras se conduce. El formulario de autoinforme de conducción debe ser completado por un adulto: el formulario de informe del evaluador de conducción debe ser completado por otro adulto que está familiarizado con su capacidad de conducción. Estos formularios sólo deben usarse con clientes que ya sean conductores legales y*No debería ser usadoa recomendar si o*1101*tienen competencia para rtctfa,e o conservar una licencia.*

Uso de múltiples formularios El nivel de edad adulta SPM-2 formularios fueron diseñados*a*administrarse en varias combinaciones. Por ejemplo. El Autoinforme y el Informe del Evaluador pueden compararse para examinar las diferencias entre el yo del adulto..percepción y las observaciones de los demás. Además. Se pueden utilizar dos formularios de informe del evaluador para comparar las percepciones de dos evaluadores sobre el adulto. lo cual puede ser particularmente útil si esos evaluadores cuidan, viven o interactúan regularmente con el adulto en diferentes entornos.

Puntuación de los formularios SPM-2 AutoScore

Esta sección describe cómo calificar cualquier formulario SPM-2 AutoScore. utilizando el ejemplo de un formulario escolar infantil completo. se muestra en la Figura 2.2. Los números en círculos oscuros en el siguiente texto corresponden a los que se muestran en la Figura 2.2.

Abordar las respuestas faltantes

A pesar de sus mejores esfuerzos para fomentar la finalización de cada elemento,algunos evaluadores pueden dejar elementos en blanco. Como una regla. si alguna forma principal tiene*un 101alof ajustado**o más< respuestas faltantes, o cuatro o más respuestas faltantes en cualquier escala de 10 ítems,*No continúe con la lectura o la interpretación.*o*Esa forma. En su lugar, contacte al evaluador para obtener las calificaciones de los elementos que faltan o elija otro evaluador. Si hay arco*un 101al deseue11 o menos respuestas faltantes y LIrree o menos respuestas faltantes en cualquier escala de ítem JO,*puede proceder con la puntuación y la interpretación. sustituyendo los valores medios de las respuestas faltantes, como se describe a continuación,

Califica el formulario

Para calificar una forma AutoScore completa, primero recupere la hoja de resumen de puntaje que separó antes. tqadministración. La mayoría de los formularios tienen sólo una hoja de resumen de puntaje; sin embargo, la forma infantil. El formulario Tod• dJer y los formularios preescolar, hogar y escuela incluyen dos grupos de edad normativos con diferentes valores de conversión de puntaje bruto a estándar y, por lo tanto, tienen dos hojas de resumen de puntaje cada uno. Para estas formas. asegúrese de utilizar la Hoja de resumen de puntuación que corresponda a la edad del cliente que se está evaluando. Ingrese el nombre o número de identificación del cliente, el nombre del evaluador y otra información pertinente.

en los espacios provistos cerca de la parte superior de la Hoja de resumen de puntaje.

Prepare el formulario de puntuación automática para la puntuación cortando la tira perforada del lado derecho y abriendo el formulario para revelar la hoja de cálculo de puntuación, así como las instrucciones abreviadas de puntuación. Tenga en cuenta quemi· Las respuestas a los ítems marcadas en el formulario por el evaluador se han transferido mediante el papel sensible a la presión 10, la hoja de cálculo de puntuación dentro del formulario.

A continuación, si no hay más de siete respuestas faltantes en total y no más de tres respuestas faltantes en cualquier escala de IO•ítems0,Complete las respuestas que faltan en la hoja de puntuación encerrando en un círculo el valor de la puntuación en negrita para cada elemento omitido.F). El valor en negrita representa la respuesta mediana para ese ítem en la muestra de estandarización para ese formulario. Sustituyendo valores medianos a nivel de ítem. conserva la capacidad de calificar una forma incompleta y al mismo tiempo protege las puntuaciones T contra sesgos hacia la presencia o ausencia de problemas de integración y procesamiento sensorial.

Calcular las puntuaciones brutas de la escala

Calcular la puntuación bruta para cada escala SPM-2 excepto el Total Sensorial (ST). sume las puntuaciones de los elementos encerrados en un círculo para esa escala e ingrese el total en el cuadro de puntuación bruta correspondiente. Por ejemplo. la escala HEA incluye los ítems 11 al 20. En el ejemplo dado en la Figura 2.2, la suma de las puntuaciones de estos ítems produce una puntuación bruta HEA de 21, que se ha ingresado en el cuadro de puntuación bruta HEA.X€).Excepto para ST, calcule las puntuaciones brutas de otras escalas de la misma manera.

Calcular la puntuación bruta sensorial total (ST). sumar las puntuaciones brutas del VIS. HEA. PARA TI. T&S, DBO. y básculas BAL. Estos cuadros de puntuación están apilados sobre el cuadro de puntuación ST Raw.t).Además, las puntuaciones brutas de las escalas PLN y SOC no se incluyen en el ST porque PLN y SOC no son escalas sensoriales. En el ejemplo que se muestra en la Figura 2.2. la suma de las puntuaciones de la escala sensorial da como resultado una puntuación bruta ST de 89, que se ha ingresado en el cuadro Puntuación STRaw.

Complete la hoja de resumen de puntaje

El paso final de puntuación es completar la Hoja de resumen de puntuación que separó antes de la administración. 'Transferir las puntuaciones de escala brutas de la Hoja de trabajo de puntuación a los espacios correspondientes en la mitad inferior de la Hoja de resumen de puntuación0- En cada columna. Encierra en un círculo el valor de la puntuación bruta corresponde a la puntuación bruta que ha introducido para esa escala. Luego, conecte las puntuaciones encerradas en un círculo para obtener una representación visual de la magnitud relativa de las puntuaciones SPM-2 del crud. Los rangos interpretativos del SPM-2 están delineados por una barra vertical que corre a lo largo de los lados izquierdo y derecho de la tabla y por sombreado: 'fípico (sin sombreado), Dificultades moderadas (sombreado claro) y Dificultades severas (sombreado oscuro).). Lea cada puntuación bruta encerrada en un círculo a lo largo de su fila hacia el margen izquierdo o derecho para obtener la puntuación T y el rango percentil. Ingrese la puntuación T para cada escala en el espacio correspondiente debajo de la puntuación bruta. En el ejemplo de la Figura 2.2, la puntuación bruta de ST es 89, que se ha rodeado con un círculo en la columna ST.@.La puntuación T correspondiente es 61.oh.que se ha ingresado debajo de la puntuación bruta ST0,·el rango interpretativo.para un ***T-score*** de 61 es de dificultad moderada. como lo indica la barra vertical y el sombreado0-

Calcular puntuaciones de diferencia entre formularios

Las puntuaciones DIF pueden ayudarle a evaluar las diferencias que pueden surgir entre los evaluadores y los entornos. o individuos. Una puntuación DIF indica hasta qué punto la diferencia entre dos puntuaciones T es poco frecuente en la muestra de estandarización. Una puntuación DIF puede revelarlo. por ejemplo, qué tan diferente es el comportamiento de un niño en casa de su comportamiento en la escuela. o qué tan diferente es la autopercepción de un adolescente de las observaciones de un maestro o de sus padres. Asimismo, puede ayudar a revelar la integración sensorial y las diferencias de procesamiento entre dos individuos. Para obtener información sobre la interpretación conjunta de la puntuación DIF, consulte el Capítulo 3, "Comparación de la función sensorial entre formas".

Se obtienen puntuaciones DIFpor**restar puntuaciones T comparables en un formulario de las correspondientes***Puntajes T* en otra forma. Las puntuaciones T comparables son puntuaciones **a partir de escalas idénticas, como dos puntuaciones ST. Higo· La figura 2.3 muestra una hoja de trabajo de cálculo de puntaje DIF completa. Esta hoja de cálculo se puede encontrar en el reverso de la Hoja de resumen de puntaje de cada uno de los formularios principales. Para calcular las puntuaciones DIF, siga los siguientes pasos. Primero. En los espacios provistos en la parte superior de la hoja de trabajo, ingrese la información de identificación de los dos formularios que va a comparar.ps.En este ejemplo, el Formulario I es el Formulario de escuela infantil que se muestra en la Figura 2.2. El formulario 2 es un formulario de hogar infantil completado**por**la madre del niño (no se muestra en la figura). Luego, mire las puntuaciones T para cada escala en las filas proporcionadas para cada formulario.ps.A continuación, calcule las puntuaciones DIF para cada escala restando la puntuación T del Formulario 2 del puntaje T del Formulario I. e ingrese la diferencia en la fila de puntaje DIFpensión completa, observando si la diferencia es un número positivo o negativo. En la fila debajo de cada puntaje DIF. marque la casilla Interpretación DIF para obtener el valor absoluto (independientemente del signo) de cada puntuación OIF**.** indicando si el DIF indica Sin Diferencia (10 a 91, o puntuaciones dentro de una desviación estándar entre sí): una Diferencia Probable (110 a 141, o puntuaciones mayores que una pero menos de una y media desviaciones estándar de diferencia); o una diferencia definida (I**.** 151, o puntuaciones de una desviación estándar y media o más) entre los dos entornos. evaluadores o individuos. Un valor DIF positivo que cae en el rango de Diferencia Probable o Diferencia Definida indica más problemas reportados en el Formulario 1 que en el Formulario 2. mientras que un valor DIF negativo que cae en el rango de Diferencia Probable o Diferencia Definida indica más problemas reportados en el Formulario 2 1han en el Formulario 1. En este ejemplo 1c, los valores DIF indican una diferencia probable entre los dos entornos en el VIS, TOU. BALÓN. y escalas ST, y una DeF Diferencia inicial en BOO y PLN escalas, con más problemas reportados en el Formulario 2, el Formulario de Inicio.

Finalmente. transfiera las puntuaciones DII al área de grabación de puntuaciones DIF en la parte posterior del*Puntaje***Hoja de resumen**-se encuentra en la Figura 2.2. Ingrese el puntaje T-score y el puntaje DIF del Formulario 2 para cada escala. y marque la casilla de rango interpretativo correspondiente debajo de la puntuación DIF.

Puntuación de los formularios ambientales SPM-2

Esta sección describe cómo calificar el SPM-2. **Formas del entorno. usando el ejemplo de una com..** Formulario de arte completo (ART). se muestra en la Figura 2.4. Las instrucciones de puntuación para este ejemplo se aplican a cualquier formulario de entorno escolar infantil (ART, BUS, CAF, MUS, PHY. REC), así como a los formularios de entorno de conducción para los niveles de edad adolescente y adulto.

Abordar las respuestas faltantes

Primero verifique que el formulario esté completo. Si hay *faltan cuatro o más respuestas* **en un formulario de Medio Ambiente. no proceder** con **puntuación. en lugar de eso, regresa** el formulario 10 al evaluador y pedirle que lo complete, o **encontrar otro evaluador. Si hay tres o menos faltas**· Al completar las respuestas, puede rodear I (la respuesta mediana del ítem para todos los formularios de Medio Ambiente) para cada una de las respuestas que faltan y continuar. **con** puntuación. En el ejemplo proporcionado en la Figura 2.4, los 15 ítems de ART **ha sido completado.**

Califica el formulario

Para cada ítem, transfiera el valor numérico asociado con la respuesta encerrada en un círculo al espacio para ese artículo aparte *el* bien **margen** del **forma.** Luego suma **puntúa el ítem para obtener la puntuación total del entorno.** entorno e ingrese ese valor en el espacio etiquetado **todos los** bono de **la forma. En el ejemplo de la Figura 2.4, las puntuaciones del ítem para el entorno ART** suma 10 22, y ese valor se ha ingresado en 1he Cuadro de puntuación total ART6'.Repita estos puntajes profesionales. **procedimientos para cualquier otro formulario de Medio Ambiente que haya administrado.**

Transferir a la hoja de resumen de puntuación

Finalmente, transfiera las puntuaciones para cualquier entorno escolar. **Formularios de ambiente que se han completado al** espacios correspondientes en la Hoja de resumen de calificaciones del formulario escolar (ver Figura 2.2). (Para los formularios de conducción, los espacios para las puntuaciones se pueden encontrar en la Hoja de resumen de puntuaciones de los formularios de autoinforme y del hogar para adolescentes, y en los formularios de autoinforme y de evaluación de adultos). A la derecha de cada puntuación, **emer es una casilla de verificación y a la derecha de la casilla de verificación** es el valor de corte para ese entorno. si la puntuación **entraste** es **mayor o igual que el límite.** revisa la caja. Puntuaciones mayores o iguales a las **El valor de corte indica que el estudiante muestra más problemas en ese entorno o actividad en particular.** del 90% de los individuos con desarrollo típico en **La muestra normativa. Volviendo al ejemplo** En la Figura 2.2, las puntuaciones para PHY y REC **los entornos superan sus respectivos valores de corte. por lo que se han hecho marcas de verificación en el lugar apropiado** bo< l es *f>.*

Ahora que ha calificado los formularios SPM-2. estás listo 10 in1erpre1 los resultados.11,e siguiente capítulo pro **Proporciona una guía detallada para la interpretación.**

3

Interpretación

Este capítulo presenta un conjunto de estrategias para interpretar los resultados del SPM-2. Comienza con una descripción general del proceso de interpretación y los tipos de puntuaciones proporcionadas por el SPM·2, seguido de una descripción detallada de las características clave de medición derivadas de los formularios SPM·2: puntuaciones estándar. respuestas a los ítems y puntuaciones de diferencia. Luego, el capítulo describe tres enfoques interpretativos (de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y global) basados en la revisión inicial de estas características clave de medición. La última sección del capítulo presenta un conjunto de posibles opciones de intervención. seguido de una colección de ejemplos de casos que ilustran cómo se pueden utilizar los resultados del SPM·2 al evaluar a los clientes.

Descripción general de la interpretación

Los formularios SPM-2 están destinados a usarse juntos. como un sistema integrado para proporcionar una visión integral de la integración sensorial y el procesamiento de un cliente en el hogar y la escuela. cuidado y entornos comunitarios. Como tal, se pueden utilizar múltiples formularios dentro de cada nivel de edad. Sin embargo. cada formulario también se puede utilizar por separado. Consulte el Capítulo 2 para obtener una descripción de cada formulario.

Una vez que haya calificado los formularios SPM·2 de acuerdo con las instrucciones del Capítulo 2, estará listo para continuar con el proceso de interpretación. La interpretación del SPM·2 se basa en un examen de los siguientes tres aspectos de medición de la evaluación, cada uno de los cuales se explica con mayor detalle en las secciones siguientes.

- *Estándar*«minerales. Los formularios SPM-2 proporcionan puntuaciones T referenciadas a normas que miden el funcionamiento en las siguientes áreas: seis sistemas sensoriales: visión y audición. tacto, gusto y olfato (agrupados porque funcionan estrechamente entre sí), conciencia corporal (propiocepción) y equilibrio y movimiento (procesamiento vestibular); un Total Sensorial (ST) que es la suma de los seis sistemas sensoriales; planificación e ideas (praxis); y participación social. Estos puntajes f ayudan al profesional a identificar las fortalezas y desafíos de un cliente. en la integración y el procesamiento sensorial. Además. Formularios de Medio Ambiente disponibles en el Niño, Adolescente. y Los niveles de edad adulta incluyen puntuaciones de corte referenciadas a normas para ayudar a evaluar el funcionamiento de un cliente dentro de entornos específicos.

- *Ittm rt$ponse:s.***Los ítems SPM•2 son sensibles a tipos importantes de vulnerabilidades de integración sensorial, como la hiperreactividad. falta de reacción, dificultad para ver, ver y percibir los sentidos.***E/***Las respuestas a ítems individuales miden el grado de** dificultades sensoriales**en un**nivel granular. examinar **La combinación de estas respuestas permite una planificación de intervenciones más específicas.**
- ***Puntuaciones de diferencia (DIF).***El SPM-2 permite com **parisones del funcionamiento sensorial a través de eaviron·** men1s, ra1ers. e individuos calculando 1he **diferencia entre puntuaciones T en diferentes formularios. Estas comparaciones pueden exponer variaciones en el comportamiento de un cliente.**en**diferentes entornos, diferencias en las percepciones del comportamiento de un cliente por parte de dos evaluadores diferentes, o diferencias en el comportamiento de dos personas.**

Estas características permiten utilizar el SPM-2**como**ambos **un instrumento de detección y como un componente de una evaluación diagnóstica integral. Respectivamente. El SPM·2 es muy adecuado para su uso dentro de marcos de clasificación como el Classin.ca1ion internacional.** de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (Kostanjsek, 2011) y el Marco de Práctica de Terapia Ocupacional **trabajo (Asociación Americana de Terapia Ocupacional•** ción. 2014).

Consideraciones Generales

Al interpretar el SPM-2. es importante mantener **Tenga en cuenta las expectativas de desarrollo de cada uno de los cinco niveles de edad principales para los que se utiliza este instrumento.** diseñado (Infan1/Toddler, Pres.chool. Child. Adoles **cem y Adulto). Por ejemplo, está bien documentado** que muchas funciones perceptivas y motoras del **táctil, propioceptivo. y los sistemas visuales se desarrollan** rápidamente desde la infancia hasta la primera infancia. pero se estabilizan en la infancia media (Bremner, 2016; Clark· Gambelunghe& Clark, 2015; Freier et al., 2016; Somogyi et **Alabama..**20l8).Asimismo, también se observan cambios **en las capacidades de procesamiento sensorial de los adultos mayores** (Allen et al. 2017: Freiherr et al. 2013).

como whhcualquier**instrumento de evaluación, las decisiones clínicas deben tomarse sólo después de considerar** gama más amplia y posible de fuentes de información. **Los datos adicionales pueden incluir, entre otros, el perfil ocupacional; otras escalas de calificación estandarizadas y medidas de desempeño; medidas basadas en el currículo; observaciones clínicas: informes de otros profesionales de la salud: y entrevistas con padres, maestros y cuidadores. ilustraciones del uso de** el SPM-2 junto con tales controles adicionales **Las consideraciones se incluyen en los ejemplos de casos en rhe.** Fin de este capítulo.

Tipos de puntuaciones y rangos interpretativos

Puntajes brutos

El SPM-2 emplea una escala de calificación basada en cómo **comportamientos frecuentes**ocurrir.**Cada artículo está calificado. *Nunca. Ocasionalidad. Frecuentemente,o Siempre.*Un número**es asignado a cada rango (I 1 a 4), con mayor **puntuaciones que representan comportamientos más problemáticos.** Estas calificaciones numéricas de los elementos se suman para **producir una partitura cruda. Jn**formas principales, una partitura cruda se produce para cada escala SPM-2; el*seis*Escalas del sistema sensorial (VIS, HEA. TOU, T&S. BOD. y BAL): ¡la Tora Sensorial! (CALLE). que se calcula**como**la suma de las puntuaciones brutas de las seis escalas sensoriales: y **el**PLN**y escalas SOC. Porque algunos artículos en el** La escala SOC indica conductas o rasgos positivos. semejante **como participación social apropiada, se les da puntuación inversa. Por lo tanto, una puntuación bruta más alta en cualquier escala SPM-2** siempre indica un mayor nivel de problemas que **hace una partitura cruda de Jower. Por ejemplo, para el niño** Home Form VIS l1em I, "le molesta la luz brillante; ***Siempre*indicaría el comportamiento problemático.** Por el contrario, para SOC dobladillo 73, · comparte cosas cuando **preguntó,"*Nunca*indicaría el comportamiento problemático.** Cualquier**Los ítems SOC construidos de esta manera se califican automáticamente de manera inversa para que el correcto***puntaje* **se aplica al sumar los elementos. Esto asegura** que en todas las escalas SPM-2, puntuaciones más altas en los ítems, **puntuaciones brutas más altas y puntuaciones T más altas indican** mayores dificultades. De esta manera, el formato de puntuación de **el SPM·2 es consistente con el de la mayoría de los otros clínicos.** escalas de calificación de comportamiento cal.

Interpretar los resultados del SPM·2. las puntuaciones brutas para cada una de estas escalas se convierten en puntuaciones T. **Esta conversión se puede realizar utilizando tablas.** Al hasta A.16. que se encuentra en el Apéndice A. o utilizando la tabla en la Hoja de resumen de puntaje de cada **forma. Para administraciones en la Eva]uación en Línea Sistema. la conversión de puntuación bruta a puntuación i se realiza de forma automática.**

Puntajes T y rangos interpretativos

A***Puntuación T*es un tipo de puntuación estándar (ver Anastasi.** 1988, pág.88).Las puntuaciones estándar permiten la primera **resultados que deben compararse con los de una referencia** grupo, como una muestra normativa de individuos con desarrollo típico. Las puntuaciones estándar también permiten **para comparar puntuaciones entre escalas con diferentes características, como diferentes números de ítems. diferentes propiedades psicométricas o medidas** de diferentes constructos.

Los puntajes T tienen una media de 50 y una desviación estándar de 10. con una puntuación T de 50 que representa la función **ing del infam promedio, niño pequeño. niño, adolescente o adulto en la muestra normativa. De acuerdo con la visión convencional de***puntuación T***interpretación, los rangos interpretativos mostrados**en**Mesa**3.1**son usados.** Estos rangos interpretativos se describen en los siguientes párrafos.

Mesa**3.1.**InterpreliveRangos para el**SPM•2**

Description	Rango de puntuación T
Típico<:.al	40.59
Difiooltes moderadas	60-69
Dificultades graves	70·80

Rango típico (rango de puntuación T de 40 a 59) Apuntaje en el rango típico indica comportamiento y***Sen*** funcionando dentro del rango promedio. Ah, aunque **algunas conductas pueden obtener una puntuación superior a la puntuación media del ítem. Los problemas generales se encuentran dentro del rango típico de funcionamiento que caracteriza a la mayoría de las personas en esa edad, representado por el mismo patrón normativo.** pastel usado**10**estandarizar las formas. Esta normativa **La muestra se describe con mayor detalle en el Capítulo**4.

Rango de dificultades moderadas (rango de puntuación T de 60 a 69) **Una puntuación en el rango de Dificultades Moderadas indica dificultades de leves a moderadas en el funcionamiento conductual o sensorial. Cuando un cliente anota En el rango de dificultad moderada en cualquier escala, es importante examinar las carreras de elementos individuales que contribuyeron a la puntuación más alta. Estas calificaciones de ítems pueden sugerir vulnerabilidades específicas de integración sensorial o procesamiento en el objetivo de la intervención (por ejemplo, hiperreactividad a la estimulación táctil).**

Rango de dificultades severas (rango de puntuación T de 70 **a**80)Apuntuación en el rango de Oifficulhies severo **indica un procesamiento o comportamiento sensorial significativo.** problema oral que puede tener un efecto notable en **el funcionamiento diario del cliente. Dependiendo de los resultados generales del SPM·2, tales dificultades pueden manifestarse.** festival a través de múltiples sistemas sensoriales y múltiples **ambientes. Por lo tanto, para aclarar qué vulnerabilidades de integración o procesamiento sensorial necesitan más intervención inmediata, es importante identificar las respuestas a ítems individuales que** elevó la puntuación del cliente.

Se considera una puntuación SPM·2*elevado.o atípico•* *gato,***cuando se trata de dificultades moderadas o** Las dificultades severas varían. Aunque los tres rangos interpretativos del SPM-2 están definidos por puntuaciones T específicas **límites. lo mejor es adoptar un enfoque flexible para las puntuaciones límite. Por ejemplo, una puntuación T de**69**está en el límite entre los rangos de dificultad moderada y severa. Para malinterpretar esta partitura, ej. amina ambos rangos 10**determinar qué descripción se ajusta a él, b.Ised en**todo La información que tienes. como el motivo de la derivación, puntuaciones en otros elementos de evaluación y datos de entrevistas de personas que están familiarizadas con el cliente**

Rangos percentiles

Otra puntuación estándar comúnmente utilizada es la*rango por cemil.*Esta puntuación representa el porcentaje de aquellos en la muestra normativa que obtuvieron una puntuación*más bajo*(es decir, *hadfewtr*problemas) que 1el cliente1. Por ejemplo. cuando se utiliza un formulario de nivel de edad infantil SPM-2. un rango percentil del 90 indica que el 90% de los niños en el **La muestra normativa obtuvo una puntuación inferior a la del niño evaluado. Otra forma de decir esto es que el El niño tuvo más problemas que el 90% de los niños. en**la muestra normativa. Esta redacción puede ser par·** particularmente útil para los profesionales de los sistemas escolares. **donde el personal puede estar acostumbrado a pruebas en las que los rangos percentiles más altos indican*mejor*actuación.**

En contraste con el*puntuación t,*1el percentilel rango es**no es una escala de medición igual e integral. Un error común**en **interpretar los rangos percentiles es sobrepasar las diferencias percentiles en el rango promedio** (donde una diferencia percentil dada representa una **diferencia de puntuación T relativamente pequeña) y subestimar las diferencias de puntuación en el extremo inferior del rango de puntuación (donde una diferencia percentil dada representa una diferencia de puntuación T relativamente grande). Para**

A los efectos de la comparación de puntuaciones, la puntuación T es una métrica mejor que el rango percentil.

Cuando se usan juntos, las puntuaciones T y los rangos percentiles lo hacen más fácil.[10] conceptualizar la medida[10] cual un cliente en particular se diferencia de los individuos típicos en el mismo grupo de edad. Por ejemplo, si un estudiante de escuela primaria recibió una puntuación bruta del formulario ST de escuela infantil SPM-2 de 102, esto correspondería a un puntaje T de 69 y un puntaje percentil de 97. Por lo tanto, aunque el *Puntuación T* coloca al estudiante en el límite entre los rangos de Dificultades Moderadas y Dificultades Severas. lo cual requeriría alguna interpretación adicional, también se puede decir que el estudiante tiene más problemas que los que tiene. 97% de los estudiantes con un desarrollo típico. Las tablas para convertir las puntuaciones brutas del SPM-2 en puntuaciones T, rangos percentiles y rangos imprepretivos se proporcionan en las hojas de resumen de puntuaciones incluidas con los formularios de AutoScore, así como en el Apéndice A de este manual. La conversión de puntuación es automática en el OES.

Puntuaciones de corte

Los formularios Bnvironmem disponibles en los niveles de edad de Niño, Adolescente y Adulto utilizan puntuaciones de corte en lugar de puntuaciones T. Los temas de los formularios de Medio Ambiente evalúan las vulnerabilidades utilizando las mismas áreas de contenido que las escalas de los formularios principales; sin embargo, estas fuentes más cortas no producen una puntuación bruta para cada escena. En cambio, las formas de Medio Ambiente de 15 a 18 ítems producen cada una una única puntuación bruta general. Estas puntuaciones brutas se interpretan mediante puntuaciones de corte. Las puntuaciones brutas iguales o superiores al límite indican que un individuo ha obtenido una puntuación más alta (es decir, tiene un mayor número de problemas) que 90% de la muestra de investigación para ese formulario.

Las puntuaciones de corte de las formas ambientales se pueden encontrar más adelante en este capítulo en las Tablas 3.2, 3.3 y 3.4. y en el Apéndice B, así como en los formularios principales asociados con ese nivel de edad para las administraciones en la OES, las puntuaciones del formulario Medio Ambiente se calculan automáticamente.

Interpretación de las puntuaciones de la escala SPM-2

Como se describe en el Capítulo 2, los principales formularios SPM-2 arrojan puntuaciones T para cada una de las siguientes escalas: Visión (VIS). Audiencia(HEA). Toque (TOU). Gusto y Olfato (T&S), Conciencia Corporal (DBO). Equilibrio y movimiento (BAL). Sensorial Total (ITS. Planificación e Ideas (PLN), y Participación Social (SOC). El VIS, HEA, TOU, T&S, BOD. y las escalas BAL se denominan escalas del sistema sensorial porque abordan la capacidad de procesar información sensorial directa; el total sensorial (CALLE) es una combinación de estas seis escalas del sistema sensorial. Las escalas PLN y SOC, en cambio, no contribuyen al ST. Esto se debe a que las escalas PLN y SOC representan funciones integradoras de nivel superior que están fuertemente influenciadas por factores cognitivos y contextuales, así como por la integración de información multisensorial.

Los elementos del SPM-2 son similares en todos los formularios lbe main y Environmem. Las diferencias principales involucran el contenido del ítem que es sensible al desarrollo (es decir, difiere según los niveles de edad) o dependiente de la situación (es decir, difiere entre entornos o entre diferentes tipos de evaluadores). Por ejemplo, un ítem que evalúa la hiperreactividad del gusto en el formulario preescolar en el hogar, según el informe de los padres (T&S Artículo 31, "Se niega a probar nuevos alimentos o refrigerios"), mide el mismo constructo subyacente que un ítem similar en el Formulario de Roma para Adolescentes, basado en el informe de los padres (T&S Ítem 32, "Evita probar alimentos desconocidos"). La diferencia en la redacción del ítem refleja las diferencias de comportamiento relacionadas con la edad. Asimismo, un ítem que evalúa la falta de reactivación visual en el formulario de autoinforme del cuidador de bebés/niños pequeños (VIS ítem 3. "Me choco o piso objetos, como juguetes, porque no verlos") se mide de manera similar mediante un ítem en el Formulario de Autoinforme para Adultos (Ítem VIS 5. · Camino hacia objetos o personas porque no me doy cuenta de que están en mi camino"). En este ejemplo. la variación se basa en diferencias en el contexto ambiental.

Los siguientes párrafos presentan pautas para interpretar la *Puntajes T* para cada escala SPM·2.

examinar la escala·SCOI'IlS para identificar áreas de fortaleza y ventajas sociales. Si la puntuación T de la escala se encuentra en el rango de dificultades moderadas o graves, examine las respuestas de los ítems para los patrones.

Como se analizó anteriormente en este capítulo. se considera una puntuación SPM-2 *elevado*, *o atípico*, cuando está en el rango de Dificultades Moderada o Severa. Cuando un

La puntuación T de la escala sensorial está en el rango de dificultad moderada. examinar las respuestas a los ítems para determinar si existe un patrón consistente de *Ocasionalmente* y *Frecuentemente* calificaciones, o si la puntuación IBE es elevada debido a algunos *Siempre* calificaciones para un tipo de problema de procesamiento sensorial. Una puntuación AT que cae en el rango de Dificultades Moderadas puede indicar reacciones negativas ocasionales a un rango de estímulos sensoriales de 1A'lde, o puede representar respuestas negativas más fuertes a tipos específicos de estímulos o experiencias sensoriales. El examen de las respuestas individuales a los ítems proporcionará claridad a la hora de interpretar las puntuaciones T·s del SPM-2 y puede ayudar en la planificación de la intervención.

Otro tipo de análisis de ítems implica la C.\l:aminación de *vulnerabilidades*. Los ítems SPM·2 miden una variedad de desafíos del procesamiento sensorial que pueden clasificarse como vulnerabilidades, incluida la sobrerreactividad y la falta de reactividad, la búsqueda sensorial y la percepción. Este aspecto del análisis a nivel de ítem se analiza en la sección Cómo interpretar las respuestas.·sección más adelante en este capítulo. Este paso no da como resultado una puntuación T; en cambio, el análisis a nivel de ítem proporciona información cualitativa que puede ayudar en la interpretación.

Examine las puntuaciones de escala individuales incluso si el ST stl>rtfal/s witlii11 el típico.

Una puntuación ST en el rango Típico no necesariamente indica que un cliente está libre de desafíos de procesamiento sensorial. Asegúrese de examinar las puntuaciones de la escala individual para determinar si alguna de estas áreas requiere planificación de intervención.

Revise las consideraciones de escala específicas proporcionadas en la siguiente sección para ayudar en la interpretación.

Además de estas pautas generales. Hay consideraciones específicas para interpretar cada escala. La siguiente sección incluye resúmenes de lo que mide cada escala, así como posibles interacciones sensoriales a considerar.

Consideraciones de escala específicas

Visión *(VIS) Escala*

Los ítems de la escala VIS miden una variedad de desafíos de procesamiento visual. incluyendo sobre y sub-reactividad a la estimulación visual. Búsqueda excesiva de información visual, problemas con la percepción. y dificultades motrices oculares, aunque 1 afectan la integración de la información visual con la vestibular y propioceptiva.

Una puntuación VIS en el rango de Dificultades Moderadas puede indicar reacciones negativas ocasionales ante una amplia gama de entradas visuales. o puede representar una fuerte Generan respuestas negativas a tipos específicos de estímulos visuales. También podría indicar una percepción visual o un problema visomotor que afecta el rendimiento visual funcional.

Una puntuación VIS en el rango de Dificultades Severas generalmente indica problemas consistentes y significativos con el procesamiento visual. Los clientes que obtienen puntuaciones en este rango pueden parecer distraídos en entornos visualmente ricos o *puede* Trate de evitar entornos que sean visualmente abrumadores. A menudo, tendrán un desempeño deficiente en actividades funcionales que dependen del procesamiento de información visual, como unir imágenes, identificar letras y números. e interpretación de señales de tráfico.

Escala de audición (HEA)

Los ítems de la escala HEA miden una variedad de desafíos en el procesamiento auditivo, como sobrereactividad y falta de reactividad y conducta de búsqueda auditiva. y problemas de percepción.

Todos los HEA almacenados en el rango de Dificultades Moderadas pueden indicar reacciones negativas ocasionales a una amplia gama de estímulos auditivos. o puede representar respuestas negativas más fuertes. [10] tipos específicos de estímulos auditivos.

Una puntuación HEA en el rango de Dificultades Severas generalmente indica múltiples problemas de procesamiento auditivo en una variedad de entornos. Los clientes que obtienen puntuaciones en este rango pueden evitar los estímulos auditivos y hacer ruidos para ahogar otros sonidos. cubrirse los oídos o alejarse de los aparatos eléctricos ruidosos. Los sonidos que otros pueden no notar, como el zumbido de una bombilla fluorescente o un proyector, pueden distraer o resultar incómodos para los estudiantes que obtienen puntuaciones en este rango. Es posible que tampoco puedan determinar la ubicación o el volumen de los sonidos. Parece incapaz de seguir instrucciones habladas o tiene dificultad para interpretar sonidos provenientes de un lugar distante. Algunos clientes pueden sentirse particularmente angustiados por sonidos intensos, repetitivos o agudos. como la señal de retroceso de un vehículo. un silbido estridente, o el canto de otros. Otros pueden estar particularmente atentos a sonidos graves en la distancia, como la lluvia, cuando no pueden discernir la ubicación del sonido.

Escala táctil (TOU)

Los ítems de la escala TOU miden una variedad de desafíos en el procesamiento táctil, como la sobrereactividad y la falta de reactividad a la estimulación táctil. conductas de búsqueda táctil. y percepción.

Una puntuación TOU en el rango de Dificultades Moderadas puede indicar dificultades de percepción táctil que afectan las habilidades funcionales. tales como la realización de tareas motoras finas. También puede caracterizar a alguien que tiene reacciones negativas ocasionales a las acciones raciles. Cualquier*o* Estos problemas pueden interferir con el funcionamiento del cliente dentro de un rango o entorno.

Una puntuación TOU en el rango de Dificultades Severas probablemente indique dificultades constantes y significativas para procesar información táctil, o reacciones negativas frecuentes a una amplia gama de entradas táctiles. Si la elevación de la puntuación refleja calificaciones en los ítems de sobrereactividad, el cliente puede evitar experiencias táctiles, como el contacto incidental con otras personas en una multitud. hasta el punto de que interfiere con la participación social. Los clientes que obtienen una puntuación en el rango de Dificultades Severas en la escala TOU pueden tener dificultades tanto con la reactividad táctil como con la percepción táctil.

*gusto y*Oler *(T&S) Cafetería*

Los ítems de la escala T&S miden una variedad de desafíos en el procesamiento del gusto y el olfato, como la reactividad excesiva y extrema a los olores o sabores, la búsqueda activa de estímulos gustativos o olfativos y la percepción de sensaciones gustativas o olfativas.

Una puntuación T&S en el rango de Dificultades Moderadas puede indicar reacciones negativas ocasionales al gusto o al olfato, o puede representar respuestas negativas más fuertes a estímulos específicos.

Una puntuación T&S en el rango de Dificultades Severas probablemente indique problemas constantes para procesar el gusto y el olfato. Si la elevación de la puntuación refleja calificaciones en los ítems de sobrereactividad, el cliente puede evitar estas experiencias en el momento en que interfiera con la participación social, como las comidas familiares o las reuniones comunitarias donde las personas preparan o consumen alimentos. Los clientes que obtienen una puntuación en el rango de Dificultades Severas en la escala T&S pueden tener dificultades con la flexibilidad necesaria para participar en cenas en lugares públicos. donde puede estar presente una amplia gama de sabores y olores.

*Conciencia Corporal (DBO)*Escala

Los ítems de la escala SOD miden la capacidad de una persona*conciencia corporal*,un término común para el sistema sensorial propioceptivo.*propiocepción*describe la capacidad de un cliente para sentir con precisión tanto la posición estática como los cambios dinámicos en la posición de las extremidades y los dedos. y otras partes del cuerpo. propiocepción*es*También es esencial para utilizar la cantidad adecuada de fuerza. durante el movimiento, como colorear un dibujo sin romper el crayón, agarrar un vaso de papel con agua sin abollarlo ni derramar el agua, y escribir sin borrar las letras del teclado. La escala BOO evalúa dos vulnerabilidades de integración sensorial en propiocepción: el comportamiento de búsqueda sensorial. en el que el individuo busca estímulos intensos en los músculos y las articulaciones, como por ejemplo empujando. tirar, saltar o colgarse: y percepción desordenada. en el que el individuo*es* incapaz de juzgar*el*Posición de las partes del cuerpo, especialmente mientras se está en movimiento. y no puede controlar con precisión la contundencia de sus movimientos.

Una puntuación SOD en el rango de Dificultades Moderadas puede indicar dificultad para regular la cantidad de fuerza a usar al manejar objetos, como presionar con demasiada fuerza o muy ligeramente un lápiz al dibujar o escribir. Los clientes que obtienen puntuaciones en este rango pueden parecer descoordinados o inconscientes de su posición corporal. Estas dificultades pueden interferir con el desempeño académico así como con la participación social. Algunos clientes suelen buscar experiencias propioceptivas intensas, como saltar o escalar.

Una puntuación BOO en el rango de Dificultades Severas probablemente indica fr*ecuación*Problemas fluidos y consistentes en muchos aspectos del procesamiento propioceptivo y la conciencia corporal. Los clientes que obtienen puntuaciones en este rango probablemente parezcan muy torpes o descoordinados y pueden ser demasiado bruscos al tocar personas o manipular objetos. Pueden ser malinterpretados como agresivos, por ejemplo, cuando tocan o empujan a otros con demasiada fuerza debido a una falta de movimientos refinados en lugar de una intención de hacer daño. Alternativamente, pueden abrazar o luchar excesivamente con sus compañeros para experimentar fuertes estímulos propioceptivos, lo que puede resultar en reprimendas o evitación por parte de los demás. Clientes con graves dificultades propioceptivas.puede*s*er incapaz de regular eficazmente la fuerza de sus propias acciones, lo que dificulta mucho la participación en actividades que requieren un movimiento constante y coordinado de partes del cuerpo o la manipulación de objetos.

Además, tanto en el rango de Dificultades Moderadas como en el de Dificultades Graves, a menudo se observa una conducta de búsqueda propioceptiva en individuos con hiperactividad en otros sentidos. Tal coocurrencia puede no reflejar una dificultad con la propiocepción sino más bien el uso de estímulos propioceptivos intensos para minimizar el estrés. *mi.eso*bloquear otros i11puis sensoriales. De este modo. El evaluador debe examinar elementos en las otras escalas del sistema sensorial para determinar si la reactividad excesiva en esos sistemas puede estar contribuyendo a las conductas de búsqueda propioceptiva.

Escala de equilibrio y movimiento (BAL)

Los ítems de la escala BAL miden el equilibrio de una persona. y equilibrio al estar sentado. parado, o en 1not.ion.Artículos BAL también**medir sobre · o**bajo· reactividad a las sensaciones de moverse a través del espacio. El sistema sensorial que es el principal responsable. para estas funciones es el*vestibular*sistema sensorial. El sistema vestibular es responsable de la capacidad de mantener el equilibrio y la postura erguida.por**detectar la** orientación y el movimiento de la cabeza con respecto a la gravedad. El sistema vestibular*es*directamente involucrados en el control y ejecución decuerpo**moverse... Inundado a** través del espacio. tales como !'tinning o ju.mpiilg, así como movimientos que requieran una ligera coordinación de los dos lados del cuerpo. Los artículos SAL en el SPM-2 se abordan varias vulnerabilidades de la integración vestibular: control postural deficiente; problemas con la percepción precisa de los movimientos corporales en el espacio: búsqueda excesiva de información vestibular inmensa; y *inseguridad gravitacional*,un miedo excesivo al movimiento a través del espacio real (como*como*subir una escalera) que es un tipo de hiperreactividad vestibular.

Una puntuación SAL en el rango de Dificultad Moderada puede indicar reacciones negativas ocasionales a una amplia gama de estímulos vestibulares, como náuseas al viajar en el asiento trasero de un automóvil o miedo al movimiento en el espacio. O ii pueden representar respuestas negativas más fuertes a experiencias vestibulares específicas, incluida la alta ansiedad asociada con movimiento a través del espacio, como bajar escaleras o balancearse suavemente. Alternativamente, puede indicar dificultades vestibulares que interfieren con el control postural y la habilidad. movimiento oportuno a través del espacio.

Una puntuación BAL en el rango habitual de Dificultades graves. aliado**indica múltiples dificultades con el movimiento y el equilibrio, así como con el control postural.**

En consecuencia, los clientes que obtienen puntuaciones en este rango pueden evitar situaciones que impliquen incluso movimientos leves a través del espacio vertical, y pueden rechazar sistemáticamente actividades que desafíen su equilibrio y control postural, como sentarse en un banco sin respaldo o caminar sobre una superficie plana. superficie estrecha. Algunos muestran un miedo excesivo a tener un pie levantado del suelo momentáneamente, especialmente cuando se mueven por el espacio venoso, como al subir escaleras.

Escala sensorial total (ST)

La puntuación SensoryToiaJ (ST) es una puntuación compuesta que incluye todos o los ítems de las seis escalas del sistema sensorial (VIS, HEA, TOU,T&S, BOO, BAL}. La puntuación ST es útil cuando una puntuación única que representa el funcionamiento generalen**Se necesita integración y procesamiento sensorial. Es importante señalar que el ST no mide la praxis ni la participación social. que se miden***por***las escalas PLN y SOC, respectivamente.**

Una puntuación ST en el rango de Dificultades Moderadas probablemente indica que los desafíos sensoriales están afectando la capacidad del cliente para participar exitosa o plenamente en las actividades deseadas o necesarias. Como consecuencia. El trabajo o la vida social del cliente pueden verse afectados, aunque algunos individuos pueden compensar bien si sus habilidades sociales son sólidas.

Una puntuación ST en el rango de Dificultades Severas del Ihc indica que las funciones sensoriales del cHent están inusualmente afectadas y muy probablemente tienen un impacto significativo en la participación en la vida diaria.

Cuando la puntuación ST está en niveles moderados o rango de Dificultades Severas, el evaluador debe examinar todos*Puntajes T* para identificar los sistemas sensoriales específicos 5J que se encuentran en o por encima de un*Puntuación T*de 6-0; Examine los ítems específicos en cada escala que contribuyeron a las puntuaciones altas: y luego considere cómo funciona el procesamiento sensorial en sistemas vulnerables.tal vez**afectando** la vida diaria del cliente. particularmente en relación con los motivos de la remisión. Además, si las puntuaciones de PLN y SOC caen por encima de 60, se debe considerar cómo las fortalezas y debilidades sensoriales pueden estar afectando la praxis y/o la participación social. En general. Las escalas del sistema sensorial individual son más útiles clínicamente que la ST sola. ya que proporcionan información más específica para la planificación de la intervención.

Incluso cuando la puntuación ST no es elevada, algunas personas tendrán puntuaciones de sistemas sensoriales específicos que están elevadas e interfieren con el funcionamiento en casa.

escuela, trabajo y comunidad. Por ejemplo, un niño con problemas táctiles puede tener una puntuación elevada sólo en la escala TOU y puede beneficiarse de una intervención dirigida al sistema táctil, incluso si el **La puntuación ST está dentro del rango típico. Es probable que las personas con dos o más puntuaciones elevadas en la escala sensorial se beneficien de una intervención que priorice los desafíos sensoriales que más afectan sus vidas.**

Escala de Planificación e Ideas (PLN)

Los ítems de la escala PLN miden la capacidad de una persona. ***práctica,***el **capacidad de conceptualizar, planificar. y organizar movimientos para completar tareas motoras desconocidas. La praxis no es un sistema sensorial. sino una función de nivel superior que depende de la integración de múltiples**sistemas sensoriales de pastel. Por ejemplo, si un bebé tiene **problemas para imitar sonidos con precisión. como golpe•** comer frambuesas o decir •mamá; el bebé puede **No tenemos un "mapa corporal" preciso sobre dónde colocar la lengua, los labios y los dientes debido al deterioro del procesamiento somatosensorial de las estructuras orales. De manera similar, si un** El niño pequeño tiene problemas para entrar y salir del**auto**asiento. el proceso subyacente puede implicar **deficiencias en la conciencia corporal (propriocepción) o b6tly schtn1e (un lliap corporal conceptual que permite a la persona intuir la disposición de las partes del cuerpo entre sí, sin utilizar la visión). Estos** las deficiencias afectan el pra,es necesario realizar **la actividad. Para un adolescente o un adulto, las dificultades con los deportes que requieren atrapar y lanzar mientras está en movimiento pueden indicar problemas de praxis relacionados con problemas visuales. integración propioceptiva y vestibular. Las dificultades persistentes con la praxis a menudo se identifican como una condición llamada*** ***dispraxia.***

Los artículos del PLN abordan dos aspectos de la praxis: ***id·ación y planificación motora.*** **La ideación y la planificación motora son procesos cognitivos que informan el movimiento. La ideación es la capacidad de conceptualizar un patrón de movimiento novedoso o una nueva forma de realizar una actividad familiar. Por ejemplo, tener una idea para un movimiento mientras esquías o bailas. o imaginando neiN** 10 formas de construir Sll'UCtwes con bloques entrelazados, **Implica ideación. La ideación, por lo tanto, es un proceso cognitivo en el que se conciben nuevas ideas para la acción.** malizado. La planificación motora es la capacidad de organizar **y planificar los movimientos necesarios para realizar un nuevo patrón motor. Por ejemplo. La planificación motora se utiliza para imitar correctamente posiciones corporales o patrones de movimiento demostrados, y para secuenciar y cronometrar acciones de manera efectiva durante el movimiento dinámico.**

Aunque las dificultades de ideación a menudo coexisten con problemas de planificación motora, algunos individuos tienen buena ideación pero mala planificación motora. o vicio ver;a. Por ejemplo. algunas personas con fortalezas en **La capacidad de ideación puede generar ideas para nuevos patrones de movimiento e incluso puede ser capaz de expresarse verbalmente.** describirlos claramente. pero no puede, organizar su cuerpo **movimientos para realizarlos. En cambio. aquellos \•{con** Es posible que los problemas de ideación no puedan generar nuevas ideas. **ideas, pero cuando se les proporciona una nueva idea son capaces de organizar sus acciones de manera efectiva para llevarla a cabo.**

Una puntuación PLN en el rango de dificultad moderada puede indicar problemas con la ideación. planificación motora, o ambas. Es importante examinar las respuestas a los ítems para determinar si la ideación o la planificación motora Hay dificultades y, si ambas están involucradas, 10 **identificar qué aspecto es más problemático en el** la vida diaria del cliente. Dificultades leves a moderadas con **La praxis a menudo implica un desempeño inconsistente en una variedad de actividades.**

Una puntuación PLN en el rango de Dificultades Severas generalmente indica un desempeño constantemente deteriorado.*en* actividades ruanas que requieren ideación o plan motor **ning. Es posible que los clientes que obtengan una puntuación dentro de este rango no sepan cómo manipular una nueva herramienta u objeto, o cómo**10 **Comenzar y secuenciar las acciones necesarias para realizar una nueva tarea, especialmente si se trata de varios pasos.** Pueden resistirse o evitar lo desconocido, pregunta, prefiriendo **formas familiares de realizar actividades y evitarlas.** desafío de nuevas estrategias de acción. A menudo. niños **con problemas graves de praxis evitan cada vez más las actividades de movimiento a medida que**oy•**edad. en algunos** casos. pueden parecer mandones, controladores o manipuladores. **lativa frente a otros, particularmente cuando la tarea en cuestión requiere patrones de movimiento novedosos en lugar de patrones familiares y aprendidos.** Los patrones a menudo resultan de la ansiedad generada por **situaciones novedosas que requieren nuevas formas de moverse** o realizar tareas, acompañado del miedo a parecer incompetente ante sus compañeros.

Porque la praxis es un proceso integrador de nivel superior. una puntuación PLN en Dificultades Moderadas o **El rango de dificultades graves suele indicar problemas más graves en el funcionamiento diario general que una puntuación elevada en escalas de sistemas sensoriales individuales. Además. la puntuación de un cliente en la escala PLN** puede estar elevado debido a 10 deterioro cognitivo, como **La praxis es esencialmente una forma de cognición aplicada a** movimiento corporal. Al interpretar la puntuación PLN, el C\'alua,o debe considerar aspectos médicos, de desarrollo,

Factores cognitivos y ambientales que pueden tener un impacto en la capacidad del cliente para conceptualizar, planificar y ejecutar actividades motoras complejas.

Escala de Participación Social (SOC)

Los ítems de la escala SOC miden la participación de una persona en actividades sociales en el hogar, la comunidad o escuela. El contenido del artículo aborda la participación social general, incluida la capacidad de llevarse bien con **amigos, padres, profesores. y otros significativos** adultos. Además, los ítems hacen referencia a 10 aspectos específicos de **Comunicación verbal y no verbal, resolución de conflictos y flexibilidad en la interacción social y entre pares. Aunque algunos ítems de la escala SOC indican comportamientos o rasgos positivos. tales como participación social adecuada, estos elementos reciben puntuación inversa: por lo tanto, Como ocurre con cualquier otra escala SPM·2, las puntuaciones más altas en la** La escala SOC renec1mayores dificultades.

Una puntuación SOC en el rango de Dificultades Moderadas es probable que 10 indique algunas dificultades para participar con **otros en casa. escuela, trabajo y en 1.la comunidad.** Mantener amistades puede resultar difícil.

Es probable que obtenga una puntuación SOC en el rango de dificultades graves. **10 indican desafíos sociales más generalizados múltiples entornos en comparación con individuos con puntuaciones más bajas.**

Cuando la puntuación SOC está en dificultad moderada **o Dificultades severas, es importante que el evaluador identifique y reflexione sobre los elementos específicos** eso contribuyó a la elevada puntuación de SOC sea.le. en **para obtener una idea de los tipos de situaciones que son problemáticas para el cliente. .Más,*él*Es imperativo que el clínico considere cómo se puede mejorar la capacidad del cliente.** La interacción con otros puede verse influida por conversaciones con el procesamiento y/o la praxis sensorial. A menudo. **Las dificultades en las habilidades relacionales sociales están relacionadas con problemas con el procesamiento sensorial o la praxis. Por ejemplo, un clic con una puntuación elevada en SOC también puede tener puntuaciones elevadas en uno o más de los sen.** sistemas sorios y/o praxis mar.Jes. Sin embargo, el cliente **La puntuación en la escala SOC también puede ser elevada por razones no relacionadas con la praxis o la integración sensorial.** Procesando.**En**Al interpretar la puntuación SOC, debe **considere las otras puntuaciones del SPM-2 además de medi•** cal, del desarrollo, cognitivo y ambiental. **Factores que pueden tener un impacto en la función social.** En g.**Como**con el SPM original, la gran confiabilidad y validez de la escala SOC en el SPM·2 apoya **Se utiliza como medida independiente de participación social.** 1ion en clínica. escuela. y sesiones de investigación.

Puntajes de corte del formulario ambiental

Los niveles de edad del SPM·2 Niño, Adolescente y Adulto **proporcionar formularios ambientales que permitan la evaluación ator para evaluar conductas sensoriales •· relacionadas en diferentes** ajustes. El nivel de edad de Chlld incluye seis escuelas **Medio ambiente Formularios para evaluar una variedad de conjuntos escolares.** tings: Arte (ART), Autobús Escolar (BUS). Cafetería**(C Y F),** Música (MUS). Educación Física (PHY). y Recreo/Patio de juegos (REC). Los niveles de edad de Adolescente y Adulto incluyen el Autoinforme y el Informe del evaluador de conducción. **Formularios de Medio Ambiente para clientes que sean conductores legales. Estos formularios de Entorno no fueron diseñados para ser** Sin embargo, se utiliza solo y, por lo tanto, debe*ser*administración**· registrado sólo junto con uno de los especificados** formularios principales para el nivel de edad del cliente. como se describe en los siguientes párrafos.

Cada formulario de Entorno se califica sumando los **respuestas a los ítems e interpretadas mediante un punto de corte puntuación específica para cada forma. Una puntuación igual o mayor que el punto de corte indica que el cliente demuestra más problemas en ese entorno particular.** entorno o contexto de actividad que alrededor del 90% de los **individuos de desarrollo típico en la muestra normativa. (Consulte el Capítulo 4 para obtener más información sobre el** developmentm.enr de las puntuaciones de corte).

Cada forma se analiza con más detalle en los siguientes párrafos. Se enumeran las puntuaciones de corte. junto con ejemplos **del contenido del ítem utilizado para evaluar la integración sensorial** y los desafíos de procesamiento en esos entornos. **Una puntuación en. o por encima del límite generalmente indica la necesidad de recopilar más información sobre los problemas específicos que ocurren en ese entorno. y cómo las dificultades sensoriales o praxis pueden estar contribuyendo a** estos problemas.

Nivel de edad del niño: formularios de entorno escolar

Los formularios de ambiente escolar deben administrarse únicamente junto con un formulario de escuela infantil. Para los Formularios de Ambiente Escolar (15 ítems cada uno). Es ideal encontrar evaluadores para todos los entornos seis, pero no es esencial que se completen las formas de entorno escolar. Incluso si sólo hay un evaluador disponible para completar un formulario de entorno escolar. chisstill proporciona información valiosa sobre el funcionamiento del niño fuera del aula principal.

A continuación se proporciona un resumen del contenido de cada formulario. y las puntuaciones cu-off se proporcionan en la Tabla 3.2 y el Apéndice B. Las puntuaciones que caen en o por encima del límite indican que el niño está experimentando más problemas en ese sentido que el 90% de los niños con desarrollo típico en la muestra normativa.

Tabla 3.2. Nivel de edad del niño: formularios de entorno escolar

Puntuaciones de corte

Nivel de edad del niño: Formularios de entorno escolar	Puntuación de corte
Arte (ARTE)	30
Sehool 8us (SUS)	27
Cafeierla (CA€)	22
Mus>e(MUS)	25
Educación Física (PHY)	30
Recreo/Patio de juegos (REC)	25

Formulario de arte (ART)

Puntuación de corte = 30

Incluye elementos 10 que evalúan si un niño se siente disgustado por los objetos cercanos; evita tocar o jugar con cosas sucias, como pintura o pegamento; y elementos a evaluaractuación,como colorear con 100 mucho o roo Presión inestable: no abrir o cerrar las tijeras lo suficiente para cortar adecuadamente; y demostrar imaginación y creatividad limitadas en el uso de materiales.

Formulario de autobús escolar

(BUS) Puntuación de corte·27

Incluye elementos para evaluar si un niño se queja del olor del autobús; está constantemente activo o en movimiento; y elementos para evaluar el desempeño, como caerse del asiento: empujar o patear el asiento hacia adentro frente para que los demás se quejen; y no asegurarse a sí mismo ni a sus pertenencias en el momento en que el autobús comienza a moverse.

Formulario de cafetería (CAF)

Puntuación de corte= 22

Incluye elementos para evaluar si un niño se distrae o se queja cuando aumenta el nivel de ruido; se balancea o rebota en el asiento mientras come; y elementos para evaluar el desempeño, como tener problemas para transportar artículos en una bandeja: derramar o tirar artículos; y manipular los recipientes de alimentos y bebidas con tanta suavidad o brusquedad que se abollen, se rompan o se derramen.

Formulario de música (MUS)

Puntuación de corte= 25

Incluye ítems para evaluar si un niño se angustia ante sonidos fuertes o inesperados: evita sentarse en asientos sin respaldo; y ítems para evaluar el desempeño, como tener dificultad para mover el cuerpo al ritmo, por ejemplo, bandas de palmas o ritmos; y mover el cuerpo 100 con fuerza, como bailar o tocar instrumentos musicales.

***Educación Física (PHY)*Forma**

Puntuación de corte; 30

Incluye elementos para evaluar si un niño arremete o se retira cuando otros lo tocan accidentalmente: no se da cuenta del movimiento cercano de otros (podría chocar con otros); tiene dificultad para esperar su turno; y elementos para evaluar el desempeño, como tener dificultades para seguir una demostración: moverse lenta o perezosamente; y tener problemas con el equilibrio, como al pararse sobre un pie o correr.

Formulario de Recreo/Patio de Juegos (REC)

Puntuación de corte= 25

Incluye ítems para evaluar si un niño juega solo lejos de los demás: no responde a 10 voces o sonidos. como el silbato de un maestro o una campana; y Sirve para evaluar el desempeño, como empujar o jugar bruscamente con otros niños; lanzar la pelota con demasiada o poca fuerza; y perder el equilibrio en el patio de recreo o en el equipo del gimnasio

Niveles de edad de adolescentes y adultos: formularios del entorno de conducción

Los formularios de conducción disponibles en los niveles Adolescente y Aduh ag, e deben administrarse únicamente a conductores legales, y sólo en conjunto con una de estas formas principales: en el nivel de edad de la adolescencia. con el Formulario de Hogar o Autoinforme: y en el nivel de edad Adulto. con el formulario de Informe del Calificador o Autoinforme. Estos formularios fueron diseñados para ayudar a los médicos a explorar estrategias para abordar las dificultades sensoriales que influyen en las habilidades de conducción, con el fin de maximizar la seguridad para el conductor y para nosotros, como público.*pero no es para evaluar la capacidad de una persona para conducir.*

Formularios de autoinforme de conducción y de informe del evaluador

Cada formulario de entorno de conducción incluye elementos para evaluar si un conductor realiza los ajustes adecuados en el volante, frena con la cantidad adecuada de fuerza, juzga con precisión la velocidad de los automóviles que se aproximan y determina de dónde provienen los sonidos.

Las puntuaciones que caen en o por encima del límite indican que El cliente está experimentando más problemas de integración sensorial y de procesamiento mientras conduce que90%de los adolescentes y adultos en las respectivas muestras normativas. Las puntuaciones de corte para los formularios de conducción en los niveles de edad de Adolescente y Adulto se proporcionan en las Tablas 3.3 y 3.4. respectivamente, y en el Apéndice B.

Tabla 3.3. Nivel de edad del adolescente: entorno de conducción

Puntajes de corte de formularios

Hace AdoIts.cent IG'I/1!1: Formularios del entorno de conducción	CorteSOOfe
Adolescente Oriv1.ng Auto•Repo,1	34
AdOle$Cent Orlv,ng Informe del evaluador	32

Tabla 3.4. Nivel de edad adulta: entorno de conducción

Puntajes de corte de formularios

Nivel de edad adulto: Formas del entorno OrlvlrIg	Señor de corte
Conjunto de conducción para adultosf•Informe	29
Tasa de conducción para adultos< Informe	27

Interpretación de las respuestas a los ítems

Aunque las escalas SPM-2 son idénticas en todas las formas, los ítems dentro de cada escala son*acelerado*fie l0 , el nivel de edad y el contexto de esa forma. Por lo tanto, un análisis cuidadoso de las respuestas a los ítems individuales*es*una parte esencial para comprender los desafíos específicos de integración y procesamiento sensorial y cómo pueden estar afectando el funcionamiento diario del cliente. El concepto de *vulnerablemente*Para problemas particulares de integración y procesamiento sensorial, es de USW organizar la interpretación de SPM€2 a nivel de ítem. Las vulnerabilidades de integración sensorial asociadas con los elementos del SPM·2 incluyen las siguientes:

- Sobrereactividad
- Subcr•reactividad
- Percepción
- búsqueda sensorial
- Control ocular€motor y postural
- Praxis {planificación motora. ideación)

La principal vulnerabilidad de incorporación sensorial asociada con cada elemento del SPM-2 se presenta en el Apéndice C.

Uso de vulnerabilidades para interpretar las respuestas a los elementos

*Como*Como se discutió anteriormente en este capítulo, el análisis de elementos individuales y las categorías de vulnerabilidad de integración sensorial asociadas no produce una puntuación. Más bien, produce información cualitativa para apoyar y aumentar la interpretación o las puntuaciones T de escala. Los siguientes párrafos resumen algunas consideraciones a tener en cuenta antes de comenzar el análisis a nivel de ítems del SPM·2.

Formación requerida Los ítems se clasifican por vulnerabilidades de integración sensorial, utilizando el sistema teórico desarrollado por Ayres (1972). Los autores del SPM·2 creen que se requiere capacitación formal postprofesional en integración sensorial para apoyar la interpretación competente de las respuestas a nivel de ítem.

Hasta que se obtenga dicha capacitación, el evaluador debería **hacer** interpretaciones a nivel de ítem **bajo** la tutoría de **un** profesional adecuado. como **un** terapeuta ocupacional que tenga experiencia **en** Evaluar e interpretar los desafíos de integración y procesamiento sensorial. **y** vulnerabilidades de la praxis.

Grupos de respuesta Al examinar el artículo respuestas, el evaluador debe **ser** alertar a grupos o elementos que representen las mismas dimensiones de vulnerabilidad. Por ejemplo, si el Ítem 18 de HEA de Child Home, "Está angustiado por sonidos estridentes, como silbatos o matracas de fiesta", y el Ítem 11 de HEA de School, "Está angustiado por sonidos fuertes o inesperados, como un sacapuntas o un anuncio de megafonía, · ambos corren ***Siempre,*** Estas respuestas presentarían indicadores significativos de que el niño probablemente reacciona de forma exagerada. a la entrada auditiva Como se señaló anteriormente. **éles** También es posible exhibir signos de sobre y sub-reactividad dentro del mismo sistema sensorial (Lai et al., 1999; VerMaas-Lee. 1999). **Un** ejemplo de **el** elementos del sistema de mosaicos táctiles sería un niño que ***Siempre*** "Tiene una tolerancia inusualmente alta al dolor" (Ítem 26 del TOU), lo que indica una baja reactividad a estímulos táctiles intensos.

pero también ***Siempre*** "Se aleja cuando se le toca ligera o inesperadamente" (fOU Ítem 21), lo que indica hiperreactividad a la ir1pu1 táctil suave.

Limitaciones de las categorías de vulnerabilidad **SPM-2** Los autores han asignado una única vulnerabilidad 1ha1 que mejor se adapta a cada ítem, de acuerdo con la teoría de la integración sensorial de Ayres. Sin embargo, muchos elementos incluyen contenido relevante para más de una vulnerabilidad. Esto es particularmente cierto en el caso de los elementos de búsqueda sensorial. En algunas situaciones, la búsqueda sensorial podría ser una estrategia de autorregulación para ***hiperactividad,*** mientras que en otros casos la búsqueda sensorial puede ser una respuesta a ***sub·nactividad.*** lnvestigaciones relacionadas sugieren que cuando el funcionamiento sensorial de un niño se ve comprometido, múltiples tipos o ***sensorial.*** las dificultades de integración a menudo coexisten y se manifiestan dentro de un solo sistema sensorial (Lai et al., 1999: Mailloux ei al., 2011: Su & Parham, 2014; VerMaas-Lee, 1999). Además, es importante considerar los factores que son específicos de entornos particulares, porque un _ del individuo Los desafíos sensoriales pueden diferir según el contexto ambiental opuesto. lo que indica la necesidad de diferentes intervenciones en distintos entornos. Por ejemplo. un cliente puede demostrar una hiperreactividad auditiva en casa. pero la falta de reactivación auditiva en la escuela o en el trabajo. En esta situación, podrían indicarse diferentes estrategias de intervención dentro de los dos entornos.

Escala mejorada puntaje **interpretación** individual Las respuestas a los ítems son mucho menos confiables que las puntuaciones T en términos de identificación de problemas. Calificaciones de Jtem **poder** sugerir hipótesis a seguir en el proceso de evaluación general. pero por sí solos no pueden identificar un problema de integración sensorial ni guiar un plan de tratamiento. Las puntuaciones T del SPM-2 demuestran una fiabilidad mucho mayor **que la** dimensiones de vulnerabilidad medidas por elementos individuales en todo el **SPM-2** escamas. Así, las dimensiones de vulnerabilidad son ***mejor utilizado como datos clínicos descriptivos a nivel de ítem para apoyar y mejorar inttrpteta1ioria, el nivel de escala.***

Por ejemplo, cuando uno o más de los puntajes T del SPM-2 se encuentran en el rango de dificultad moderada o severa. El evaluador debe considerar cuidadosamente las vulnerabilidades representadas por las respuestas a los ítems que contribuyen a las puntuaciones T altas en la escala, utilizando el Apéndice C. Una vez analizados los tipos de vulnerabilidad que Jed a altas *Puntajes T* Cuando se identifican, el evaluador debe reflexionar sobre cómo estas vulnerabilidades dentro de sistemas sensoriales específicos pueden afectar el funcionamiento de la vida diaria del cliente. Es particularmente importante reflexionar sobre cómo los T-scor.s elevados, así como *METRO* Las vulnerabilidades subyacentes, que explican las puntuaciones altas, pueden estar relacionadas con los problemas que se presentan o con las razones por las que el cliente fue remitido para evaluación.

Categorías de vulnerabilidad

A continuación se presenta una discusión detallada de las siguientes categorías de vulnerabilidad: sobrerreactividad y falta de reactividad y percepción. búsqueda sensorial. ocular• motor y control postural, y praxis.

Sobrereactividad y subreactividad

Sobrereactividad y subreactividad (también conocida como ***hiperreactividad y hipo·teactividad)*** problemas primarios de ***modulación sensorial,*** en el que la reacción de una persona a la información sensorial difiere de una respuesta típicamente esperada. Los terapeutas utilizan el término ***hiperactividad*** cuando una persona responde a las experiencias sensoriales con más intensidad que la mayoría de sus compañeros. La hiperreactividad a menudo se manifiesta como malestar. miedo o evitación de ciertas experiencias sensoriales. Una persona puede reaccionar tan intensamente que su comportamiento

Las respuestas a experiencias sensoriales abrumadoras pueden aparecer como agresión o **manifestarse como** conducta autolesiva. ***Sub·reactividad.*** Por el contrario, lo que la mayoría de sus compañeros notarían es la falta de respuestas de orientación típicas o de atención a las experiencias sensoriales. Por ejemplo, una persona con baja reactividad puede no darse cuenta cuando tiene **alimento** en su cara. Pueden chocar contra objetos o personas como si no estuvieran allí, o no notar estímulos importantes, como los semáforos de los peatones. Algunos individuos pueden oscilar entre una reactividad excesiva y una subrreactividad. Por ejemplo, un individuo puede ser hipersensible a los ruidos fuertes en algunas situaciones, pero no darse cuenta de estímulos importantes, como los semáforos de los peatones. sonidos fuertes en otros.

Percepción

Percepción Es la capacidad de experimentar conscientemente las características detalladas de la información sensorial e interpretar su significado. La percepción está influenciada por fac• factores como la atención o la motivación. También está fuertemente influenciado por experiencias pasadas, intenciones a acL y contexto. La percepción subyace al uso refinado y eficaz de la retroalimentación procedente de la información sensorial interna o ambiental. Jn el campo de la it1tegrati6t1 sensorial. el ttrt'tl *distinción* a menudo se usa indistintamente con ***percepción,*** pero, técnicamente, dis• c. La discriminación se refiere a detectar las similitudes y **diferencias** en cualidades sensoriales benvecn £\vo o más estímulos. como diferencia de ubicación, tamaño. i.mensidad. u orientación espacial.

En algunos casos, los problemas de percepción pueden estar relacionados con problemas de modulación. Por ejemplo, un individuo hiperactivo que tiene dificultades para filtrar información visual extraña puede tener problemas para percibir imágenes visuales complejas incrustadas en un campo visual simulante. **Un** Un ejemplo de esto es la percepción de palabras expuestas en un tablón de anuncios lleno de basura. De manera análoga. un individuo con una baja reactividad significativa al tacto puede no notar la información táctil sutil que es esencial para la percepción de objetos complejos a través del tacto únicamente, sin bromear. **Un** Un ejemplo de esto es cuando un niño mete la mano en una bolsa llena de objetos para encontrar su juguete favorito o cuando un adulto mete la mano en la bolsa de una computadora para encontrar un bolígrafo. Es posible que una persona con dificultades de percepción táctil o poca reactividad táctil no pueda encontrar el objeto oculto utilizando únicamente el tacto.

Búsqueda sensorial

Interpretación de ***comportamiento de búsqueda sensorial*** poder **ser** desafiante. Según el trabajo de Ayres. Los individuos buscan experiencias sensoriales por diversas razones. **Él** Por lo tanto, es necesario considerar cuidadosamente todos los datos de la evaluación para formular la hipótesis de por qué un individuo podría estar buscando tipos específicos de experiencias sensoriales en situaciones particulares. Por ejemplo. algunos pueden buscar experiencias propioceptivas intensas, como cargar o empujar objetos pesados, o realizar actividad física intensa. para aumentar la conciencia de la posición del cuerpo o del movimiento del cuerpo a través del espacio. Alternativamente, buscar experiencias somatosensoriales intensas puede servir para reducir el malestar u otros estímulos sensoriales abrumadores o perturbadores. Los ejemplos incluyen descansar bajo mantas pesadas, usar ropa ajustada o pesada (incluso cuando la persona que la usa está caliente) o golpear el cuerpo contra superficies firmes para reducir el impacto de estímulos luminosos impredecibles e irritantes. A menudo, el individuo no es consciente de la razón subyacente de sus conductas de búsqueda sensorial: simplemente sabe que "se siente bien" o que se siente mejor cuando lo hace.

Se pueden iniciar consciente o inconscientemente experiencias sensoriales calmantes o excitantes para regular el nivel de atención o excitación. Las personas que regularmente experimentan niveles bajos de alerta pueden buscar experiencias sensoriales novedosas o intensas, como música alta o ambientes brillantes y coloridos, para aumentar la atención y la excitación. En cambio. Aquellos que se sienten fácilmente abrumados por la estimulación sensorial pueden buscar la influencia calmante de sensaciones de presión táctil profunda y ambientes tranquilos con luz tenue y lugares acogedores para relajarse.

En más casos c.x1remc, las conductas de búsqueda pueden ser tan repetitivos e intensos que interfieren con el funcionamiento y pueden incluso implicar autolesiones. La investigación preliminar sugiere que, para tales personas. incluyendo aquellos **con** discapacidades intelectuales graves, las intervenciones pueden implicar un programa de seguridad estructurado y adaptado individualmente. La estimulación sensorial autoadministrada puede disminuir el riesgo de autolesión y mejorar el comportamiento adaptativo (Reisman, 1993: Smith et al., 2005). En otros casos, aquellos que han experimentado privación sensorial, particularmente privaciones profundas, prolongadas o traumáticas durante

Los dos primeros años de la vida (Cermak, 2001), también pueden representar formas extremas de búsqueda sensorial.

Para algunas personas. La búsqueda sensorial puede ocurrir sólo cuando son capaces de ejercer cierto grado de conciencia. controlar la intensidad. duración. o calidad del **sensaciones: lo contrario. Evitarán la experiencia sensorial o demostrarán una reactividad excesiva.**jf**el** Se les imponen estímulos. 1'la necesidad de control **de pares sensoriales puede ser una preocupación particularmente para** individuos cuyas experiencias sensoriales pasadas fueron **muy limitado debido a la evitación activa de estímulos sensoriales, secundaria a una actitud defensiva sensorial severa.**

Debido a que la búsqueda sensorial puede estar relacionada con la reactividad o percepción sensorial, así como con el uso de los sentidos. experiencias para autorregular la excitación y la atención. El evaluador debe considerar las respuestas a los ítems en todos los ámbitos. **todos los sistemas sensoriales para generar hipótesis con respecto a las razones más probables para las conductas de búsqueda del cliente. Por ejemplo, clientes**con**La hiperreactividad al tacto ligero a menudo busca una presión táctil profunda.** estímulos porque las sensaciones de presión táctil profunda terminan por reducirse.**tl1e**experiencias irritantes asociadas con **sesiones de toque ligero (Ayres, 1972). En otros casos, un** persona puede compensar las dificultades de percepción en **ont particular stnsoty systti'II activando otro sistema sensorial que sea más confiable. El contexto en el que**estos**ocurren los comportamientos es fundamental para que el evaluador investigue. Por ejemplo, el BALitem ·Se balancea, se balancea o se retuerce cuando está sentado·-(Item52.Schoo) Form) puede caracterizar a un niño con un sistema auditivo hipersensible que busca sonidos repetitivos y rítmicos.** movimiento mientras se está en un salón de clases ocupado para auto **Regular la hiperreactividad auditiva. En este ejemplo, el niño utiliza estímulos vestibulares rítmicos (que para la mayoría de las personas son calmantes) para reducir la sobreexcitación.** y el estrés experimentado en un ambiente ruidoso y ruidoso. **mento. En otro caso. el ítem T&S "Prueba objetos o artículos nuevos antes de usarlos" podría reflejar el uso de una fortaleza en la percepción olfativa, que ayuda a la persona a identificar un alimento antes de comerlo.** el comportamiento puedeserbastante adaptativo si se trata de otras funciones perceptivas. como visuales y táctiles, no son funcionales **funcionando bien.**

A veces los comportamientos se interpretan como sensoriales. **buscando cuando el problema subyacente en realidad implica una mala percepción de los detalles sensoriales. Por ejemplo, algunos niños tienen poco desarrollo** percepción de la posición precisa de la mano y los dedos1como **así como percepción táctil débil de objetos tridimensionales. En consecuencia, pueden manipular objetos100 con fuerza debido a su vaga percepción de cambiar** posiciones de manos y dedos. así como su incapacidad **10Interpretar la orientación cambiante del objeto en la mano. Juntos. estas dificultades impiden su capacidad para manipular objetos con precisión y** eficientemente. El impacto de la percepción debe ser **considerado cuidadosamente al interpretar el ítem SPM-2** respuestas. particularmente cuando e."<aminando800 artículos que abordan el uso de demasiada o muy poca fuerza **durante las actividades.**

Como se señaló anteriormente en este capítulo,**él**es importante **considerar cada respuesta al ítem en el contexto del panorama total de las respuestas al ítem SPM-2, así como**en **el**contexto**de**el diario del cliente**vida. Para**instancia. **Aunque el** i1em**"busca**realizar actividades que involucran **empujar, tirar o arrastrar' en el formulario de preescolar en casa (artículo BOD**41)**se identifica como medida** En g*sensorial*buscando, este artículo puede ser considerado un **indicador de una dificultad de percepción que involucra el cuerpo** Conciencia o sensaciones lácticas.**si**Sus pruebas apoyan esta interpretación. **en**En muchos casos, es **adecuado**10**reconocer que una respuesta al ítem** puede reflejar problemas tanto en la percepción como en **modulación.**

Control Ocular-Motor y Postural

Enel**SPM-2.**hay**No**categorias**de**sensorial **desafíos de integración y procesamiento relacionados con el control motor.*Control ocular·motor***se refiere**a**el**capacidad •** *idad*mover los ojos**en un**manera suave y funcional, **como al agarrar un objeto en movimiento o rápidamente** Desviar la mirada de un objeto a otro. Esta capacidad está integrada con las funciones visual, propioceptiva y vestibular.**sistemas, entonces**dificultades en Lhese**sensorial** sistemaspuedeafectan el control ocu.1ar·motor.***posturales «>11control*se refiere**10**la capacidad de integrar multisensorial** información, particularmente del sistema propioceptivo. **y sistemas vestibulares, para controlar el cuerpo.** movimiento y posición. Por ejemplo. un niño que **"se desploma hacia adelante, se inclina hacia atrás o levanta la cabeza entre las manos mientras está sentado" (ChildSchool BAL Item 55) puede** estar demostrando un control posruraJ deficiente.

Práctica

Prax_is incluye***ideación.***la habilidad para**crear**un concepto o imagen mental de una tarea novedosa. y***motor planificación,***la capacidad de organizar y planificar novelas** comportamiento. Tanto la ideación como la planificación motora son funciones cognitivas precursoras de la acción. **Específicamente, la ideación es necesaria para conceptualizar una nueva forma de realizar una tarea motora, o para**conceptualizar una actividad completamente nueva. Se requiere planificación motora para ejecutar con éxito una nueva idea para un patrón de movimiento. o imitar una acción novedosa después de observar a otra persona realizarla.él.h implica el secuente· **En gymomento de las acciones en**orden**para exitosamente** llevar a cabo**el nuevo**tarea motora. Aunque la mayoría de las prácticas **Los elementos se identifican en el Apéndice C como específicamente** que involucran ideación o planificación motora. algunas cosas **podría implicar a cualquiera de los dos. Por ejemplo, el Pre** escuelaPLNelemento ﷺooe..s actividades familiares sobrey terminado, en lugar de probar nuevas actividades", podría recibir:***Siempre***respuesta porque el niño no puede planificar una nueva actividad motriz o tiene problemas para pensar **con ideas** para**novedoso**actividades.

Comparación de la función sensorial entre formas

Cuando se administran múltiples formularios SPM·2, se pueden comparar pares de puntuaciones T comparables en dos formularios cualesquiera.por**calcular una puntuación de diferencia (DIF). Las puntuaciones DTF permiten a los usuarios10desarrollar hipótesis sobre** diferencias en el funcionamiento sensorial entre entornos, evaluadores,**y**individuos.

Comparaciones de DIF

difLas puntuaciones se pueden utilizar para evaluar las diferencias calificadas.en diferentes entornos, como la escuela y el hogar; diferencias clasificadas en el mismo entorno, como **por**dos padres que viven en el mismo hogar; o diferir**﷿ diferencias entre dos personas calificadas. como un padre** que completa un formulario para su hijo, así como un **autoinforme. En cada nivel de edad. Hay com típicos** basado en parisones**en**el **formas**disponible eso**nivel,** pero también hay otras comparaciones potenciales que **Puede ser útil para el razonamiento clínico y la hipótesis.** desarrollo, dependiendo de la naturaleza de la evaluación. **mento. A continuación se describe brevemente el típico** comparaciones..**como**así como algunos adicionales**comparar•** hijos que pueden ser de interés para los médicos.

Nivel de edad para bebés/niños pequeños

En el nivel de edad de bebés y niños pequeños, el DIF típico El cálculo es una comparación entre dos de las principales formas disponibles en este nivel:

- **El autoinforme del cuidador de 1 y el bebé** o Forma para niños pequeños, para examinar la integración sensorial y las diferencias e interacciones de procesamiento. **entre el cuidador y el niño, particularmente** durante las co·ocupaciones. así como cómo las preferencias sensoriales del cuidador impactan el **Oportunidades presentadas al bebé o al niño pequeño.**

Otras comparaciones de puntuación DIF a este nivel de edad podrían **Incluya lo siguiente:**

- ***1ivo***Formularios para bebés o niños pequeños. examinar las diferencias dentro***dos***entornos específicos de los evaluadores (p. ej., dos entornos domésticos donde el bebé o **el niño pasa tiempo) o para examinar diferentes por** cepciones de***dos*adultos**en**el mismo ambiente**
- **Dos formularios de autoinforme del cuidador. a más destacado** diferente**pauerns de sensorial**procesamiento que podría iluminar el enfoque de cada adulto hacia **cuidado**
- **Un formulario para niños pequeños o niños pequeños y un formulario para el hogar para niños o preescolares para un hermano, para examinar** funcionamiento diferencial que podría afectar la forma en que interactúan los hermanos. o jugar juntos en el **mismo entorno:nvirorlmen1**

EstosLas comparaciones se pueden utilizar para generar o evaluar. **comió**hipótesis sobre los distintos**integración sensorial y**Procesamiento de diferencias e interacciones entre **cuidadores y niños.**

Niveles de edad preescolar y infantil

En los niveles de edad Preescolar y Infantil, el cálculo típico del DIF es una comparación entrelos dos**formas principales** disponible en**cada**nivel:

- **El formulario de casa y el formulario de la escuela, al examen.** claras diferencias entre los dos entornos

Otras comparaciones de puntajes DIF en estos niveles de edad podrían incluir las siguientes:

- **Dos Formularios de Hogar o dos Formularios de Escuela, para** Examinar las diferencias dentro de los entornos específicos de dos evaluadores (por ejemplo, dos entornos domésticos). **donde el niño pasa tiempo, o dos preescolares** aulas) o para examinar diferentes percepciones de dos adultos en el mismo entorno

- *A*Formulario de preescolar o hogar infantil y un formulario de autoinforme Aduh completado por el padre (o un formulario de preescolar o escuela infantil y un autoinforme de Aduh (formulario completado por un cacher), 10 generar o evaluar hipótesis sobre cualquier interacción de integración y procesamiento sensorial entre un aduh y un niño.

SPM-2Nivel de edad adolescente

En el nivel de edad adolescente, hay tres formas principales y tres cálculos típicos del Dfl' que comparan estas formas entre sí:

- La forma del hogar y la forma de la escuela
- El formulario de inicio y el formulario de autoinforme
- El formulario escolar y el formulario de autoinforme

Estas tres comparaciones típicas permiten examinar las diferencias entre el entorno doméstico y el escolar, así como entre las percepciones de los evaluadores en estos dos entornos y la autopercepción del adolescente.

Otras comparaciones de puntuaciones de la OJF en el nivel de edad de Adolescente podrían incluir las siguientes:

- Dos formularios l:lome o dos formularios escolares. Examinar las diferencias dentro de los entornos específicos de dos evaluadores (por ejemplo, dos entornos domésticos donde el adolescente pasa tiempo, o dos aulas) o examinar diferentes percepciones de dos evaluadores en el mismo entorno.
- Un formulario de autoinforme para adolescentes y un formulario de autoinforme para adultos completado por los padres. Generar o evaluar hipótesis sobre la integración sensorial y el procesamiento de imágenes entre padres y adolescentes.

SPM•2 Nivel de edad para adultos

En el nivel de edad Adulto, el cálculo típico del DIF es una comparación entre las dos formas principales disponibles en este nivel:

- El formulario de autoinforme y el formulario de informe del evaluador, para examinar las diferencias entre la autopercepción de un cliente y cómo otro evaluador (por ejemplo, cuidador, padre o cónyuge) ve al cliente.

Otras comparaciones de puntajes de DfF en este nivel de edad podrían incluir lo siguiente:

- Dos formularios de informe del evaluador, para examinar las diferencias entre los entornos específicos de las mujeres (por ejemplo, dos entornos domésticos o laborales) o para examinar las diferentes percepciones de dos adultos en el mismo entorno (por ejemplo, dos supervisores de trabajo o cuidadores profesionales).
- 1 dos formularios de autoinforme completados por los cónyuges u otros adultos que viven juntos, para generar o evaluar hipótesis sobre cómo los diferentes patrones de procesamiento sensorial impactan las interacciones de los adultos que viven juntos.

Repetir administración

Las comparaciones DIF enumeradas en los párrafos anteriores representan las comparaciones más comunes, aunque la lista no es exhaustiva. Diferentes situaciones clínicas o configuraciones familiares pueden beneficiarse de combinaciones adicionales de formas administradas y de las comparaciones DIF resultantes. En particular. Las puntuaciones OIF se pueden utilizar para documentar y comprender los cambios en el funcionamiento sensorial de un solo cliente a lo largo del tiempo.
Cuando se repite una administración de SPM·2, ambas Comúnmente se examinan las comparaciones de puntaje bruto y de nivel de tema. Los puntajes DIF también pueden ser útiles, especialmente cuando el cliente ha pasado de un nivel de edad a otro, como por ejemplo del nivel de preescolar al infantil.

Cálculo de puntuación DIF

Como se describe en el Capítulo 2, la puntuación DtF se calcula restando las puntuaciones T comparables en un formulario de las puntuaciones T correspondientes de 1hc en otro formulario. Comparable*Puntajes T*son puntuaciones de escalas idénticas, como dos puntuaciones ST. Aunque examinando el *T-scorcs*Las diferentes escalas en relación entre sí pueden ser útiles dentro de un solo formulario (consulte "Interpretación de las puntuaciones de la escala SPM·2"). No ocurre lo mismo cuando se comparan diferentes formularios. Cuando se comparan dos formularios, sólo se deben usar escalas idénticas. comparado.

restando comparables*Puntajes T*produce una puntuación de diferencia expresada en unidades de desviación (puntuación T). La magnitud de la OIF. por lo tanto, indica si las puntuaciones T no muestran ninguna diferencia, una diferencia probable. o una diferencia definitiva. Estos rangos son expresado como*valores absolutos.*la magnitud de un número sin tener en cuenta 10 su signo. sin embargo, el El signo de cualquier puntuación DJF puede ser positivo o negativo. dependiendo de qué forma se resta de la otra. Por ejemplo, un niño fue evaluado por un padre que completó el formulario en el hogar y un maestro que completó el formulario en la escuela. El niño recibió una puntuación ST de 54 en el formulario del hogar. En comparación con una puntuación ST de 69 en el formulario escolar, la puntuación del formulario escolar se restó de la puntuación del formulario local. lo que da como resultado una puntuación DIF de -15. El valor absoluto de esta puntuación (I◆15J T-score uni,s) indica una diferencia definida entre los dos entornos; el signo negativo indica que se informaron más problemas en el Formulario 2, el Formulario de la escuela, que en el Formulario 1, el Formulario del hogar. El DIF *puntaje*Los rangos interpretativos se describen con más detalle en la siguiente sección.

Rangos interpretativos

Sin rango de diferencia

Puntaje DIF JO a 91

*A*Una puntuación DIF inferior a una desviación estándar (0,10,9 unidades de puntuación r) indica que las diferencias de puntuación de esta magnitud son relativamente pequeñas en la muestra de actualización. Basado en una curva normal. las diferencias dentro de una desviación estándar representan aproximadamente el 63% de la población. Aunque una puntuación DIF en el rango Sin diferencias puede representar un nivel general similar de función entre las t\\\'0 formas, puede representar el ítem4Diferencias de 1 nivel. incluyendo vulnerabilidades sensoriales y de integración específicas expresadas. como los descritos en la sección "In1erpre1i11g de las respuestas" anteriormente en este capítulo. Por lo tanto, el evaluador puede encontrar valor adicional al examinar las diferencias a nivel de ítem entre formularios.

Rango de diferencia probable

Puntaje DIF J!0 10 141

Una puntuación en este rango introduce la preocupación de que la función sensorial y la integración probablemente sean diferentes entre entornos, según los evaluadores. o individuos, y representa una diferencia que es menos común en la muestra de estandarización. Sobre la base de una curva normal, las diferencias entre una y una desviación estándar y media representan aproximadamente el 18% de la población.

Rango de diferencia definida

Puntuación DIF>15I

Una puntuación en este rango indica una diferencia sustancial y consistente en el funcionamiento sensorial y la integración entre entornos, categorías o individuos. Basado en una curva normal. las diferencias superiores a una desviación estándar y media representan alrededor del 13% de la población.

Consideraciones generales de interpretación

Cuando una puntuación DiF está en el rango de Diferencia Probable o Diferencia Definida, el evaluador debe investigar más a fondo para determinar qué aspectos de los dos entornos. Los evaluadores o los individuos están asociados con las diferencias. Con una puntuación DIF alta, el evaluador debe considerar si la puntuación alta se debe a diferencias en el desempeño entre sensaciones, diferencias en las percepciones de los evaluadores, diferencias entre individuos o una combinación de ellas. del árbol. Un examen de la variación entre las respuestas individuales a los ítems puede ayudar a aclarar la diferencia. Los siguientes párrafos describen algunas consideraciones generales adicionales que se tienen en cuenta cuando se calculan las puntuaciones del DLF para diferentes combinaciones de formularios.

Un cliente calificado en dos formularios diferentes$Esta es la comparación más común y generalmente ocurre entre formularios dentro de un mismo rango de edad, por ejemplo, entre un formulario para el hogar y un formulario para la escuela, el nivel de edad del niño.*A*comparación que muestra varios Las puntuaciones del DIF en el rango de Diferencia Probable o Diferencia Definida sugieren que algún aspecto de un entorno puede estar teniendo un efecto diferencial en el funcionamiento sensorial de la dieta. en otra com4
parisón. uno o dos sistemas sensoriales pueden mostrar diferencias mucho mayores que el resto. En cualquier caso, el evaluador debe investigar más a fondo para determinar qué aspectos de los dos entornos están asociados con las discrepancias en las puntuaciones, por ejemplo. la puntuación DIF de un niño en la escala ST indicó una diferencia definitiva entre el entorno hogareño y escolar, y se informaron más problemas en el formulario escolar. Un examen más detallado de las puntuaciones de los sistemas sensoriales reveló que el VIS del niño*Puntuación T*fue más alto en el formulario escolar. Una posibilidad, entonces, es que la iluminación fluorescente brillante de toda la escuela pueda estar contribuyendo a la visión superior.4reactividad dentro de ese entorno.

Un cliente calificado por dos evaluadores usando el mismo
Se aplican convenciones similares cuando dos evaluadores *usar* **el mismo formulario, como dos padres que completan un formulario en el hogar o dos maestros que completan un formulario en la escuela.** el DIF **La puntuación indica una diferencia probable o una diferencia definitiva, el evaluador debe investigar más a fondo. Aunque el mismo formulario se completó dos veces, el evaluador aún debe considerar cualquier diferencia que pueda existir entre los entornos de** los dos **evaluadores, como los padres** OMS **Observe al niño en diferentes casas o en diferentes horas del día. o profesores que observan a un estudiante en diferentes aulas.**

Ya sea que un cliente sea evaluado según dos formularios diferentes (como Escuela y Hogar) o evaluado por dos evaluadores usando el mismo formulario (como dos padres que califican a un niño en edad preescolar en el ambiente hogareño), siempre es apropiado considerar la influencia de diferencias individuales entre los evaluadores. Los valores proporcionados por diferentes evaluadores pueden reflejar diferencias en las percepciones de los evaluadores. así como diferencias basadas en características contextuales del entorno en el que se encuentra un cliente. es calificado. Es importante que el evaluador considere la posibilidad de que diferentes evaluadores puedan tener expectativas y percepciones diferentes.

Dos personas calificadas al interpretar un DIF puntuación entre dos individuos. consideraciones sobre el evaluador y el entorno siguen siendo importantes: sin embargo, el foco principal de la interpretación es un examen de la integración sensorial individual y las diferencias de procesamiento, y la posible interpretación. ción de esas diferencias dentro de las co·occ1:,1pa1ions de los dos individuos. Por ejemplo, una investigación adicional de una puntuación de diferencia probable entre un cuidador y un bebé podría revelar una puntuación elevada de equilibrio y movimiento (BAL) en el formulario de autoinforme del cuidador debido a la incomodidad con el movimiento inicial, mientras que la puntuación BAL del formulario infantil está en el nivel típico. rango. Esto podría llevar a la OTP **Proporcionar educación sobre la incorporación de oportunidades de movimiento en el juego del bebé. ya que el cuidador podría suponer que el niño no no quiere movimiento debido a su propia experiencia, privando así al niño de ciertas actividades de desarrollo muy necesarias.**

Repetir la administración cuando un cliente esté calificado de la **misma forma después de un intervalo de tiempo específico. Deben tenerse en cuenta las mismas consideraciones sobre las diferencias entre evaluadores y entornos que se describen anteriormente. Además, el evaluador debe considerar si ha habido un cambio en el desempeño real o un cambio en la percepción más rara. Por ejemplo, las puntuaciones de la repetición de la administración pueden ser más altas (lo que indica una mayor dificultad).** *incluso* **Aunque la integración sensorial y el procesamiento del niño han mejorado, esto puede** ser **indicativo de** a **Mayor conciencia del evaluador sobre los problemas de procesamiento sensorial de un cliente a lo largo del tiempo. Al considerar estas posibilidades. El evaluador puede comprender mejor las características de los evaluadores en relación con el desempeño del cliente.**

Sin rango de diferencia Finalmente, él **¿Es importante para** recuerda que **el** DIF **La puntuación proporciona un punto de partida, e incluso una puntuación OJF en el rango sin diferencias requiere un análisis más detallado. Por ejemplo.** en un **Al comparar un formulario de autoinforme del cuidador y un formulario para niños pequeños, las S<Oales de audiencia (HEA) pueden caer en el rango sin diferencia. Sin embargo,** che **La puntuación HEA del cuidador podría ser elevada porque el padre está muy a la defensiva auditivamente, mientras que la puntuación HEA del formulario para niños pequeños podría ser elevada porque el**

El niño busca experiencias auditivas intensas. Estas diferencias en el procesamiento sensorial probablemente interferirían con la ocupación conjunta del cuidador y el niño jugando juntos con los juguetes favoritos del niño porque el cuidador no está dispuesto a participar en las intensas actividades auditivas que disfruta el niño. En otro ejemplo, un formulario de autoinforme del cuidador podría tener una puntuación táctil elevada (TOU) porque el padre busca un 01 de entrada táctil, mientras que el formulario infantil podría tener una puntuación TOU elevada debido a un sistema táctil hiperactivo, lo que provoca retraimiento. del tacto. El padre podría malinterpretar esta diferencia como una falta de intimidad o conexión social y podría necesitar ayuda para establecer conexiones sociales con el bebé. en **formas que no abrumen el sistema 1·acriles1em.TI\uS del niño. es importante recordar que incluso** a **La puntuación fuera del rango Sin Diferencia necesita un examen más detallado.**

Enfoques interpretativos

Secciones anteriores de este capítulo consideraron el significado de las escalas SPM-2 individualmente. Esta sección amplía la estrategia interpretativa para examinar el significado de las elevaciones de escala en relación entre sí. Al utilizar las puntuaciones r del SPM·2 para guiar la intervención, una cuestión clave es la cantidad de énfasis que se pone en las escalas SOC y PLN, en contraposición a las escalas de sistemas sensoriales. Para abordar este asunto. Hay tres enfoques interpretativos generales disponibles: de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y global (Brown, 2010; Kuhaoeck & Case-Smith, 2019).

De arriba hacia abajo

El enfoque de arriba hacia abajo comienza en el nivel más alto de funcionamiento y participación social. A continuación, el evaluador examina la capacidad para participar en actividades específicas y luego considera las deficiencias específicas que pueden interferir con la participación en las actividades de Lhosc.

Para utilizar el enfoque de arriba hacia abajo, comience determinando si la puntuación SOC es elevada (en el rango de dificultad moderada o grave). Al mismo tiempo, también se deben considerar otras fuentes de información sobre facilitadores y barreras dentro del entorno social de los individuos. El siguiente paso es identificar las tareas y actividades que el cliente quiere hacer o Se espera que 10 lo hagan en la vida cotidiana. Debes evaluar- Comprobó el éxito de estas actividades para el cliente.
integrando nuevamente información de padres, cuidadores, maestros y otros, junto con datos de otros instrumentos de evaluación. Considere si existen diferencias de desempeño entre entornos, evaluadores o individuos comparando los resultados. por ejemplo, Formularios de Hogar y Escuela. Formularios de autoinforme y de informe del evaluador, o formularios de autoinforme de bebés/niños pequeños y de cuidadores. *como* **Es importante identificar entornos donde el desempeño del cliente se ve desafiado; también se deben enfatizar contextos de relativo éxito para identificar fortalezas que se pueden aprovechar durante la intervención.**

A continuación, revise la puntuación de la escala PIN para evaluar si las habilidades integradoras de nivel superior de ideación y planificación motora están impactando el funcionamiento diario del cliente. Finalmente. Examinar las puntuaciones T de los sistemas sensoriales y las respuestas a elementos individuales para identificar qué sistemas sensoriales pueden estar impactando la participación y el desempeño de las actividades diarias que ya han sido identificadas como difíciles para el cliente que se está evaluando.

Toda evaluación de terapia ocupacional comienza con un perfil ocupacional para identificar las dificultades y prioridades funcionales del cliente. En el enfoque de arriba hacia abajo, el perfil ocupacional y la evaluación de la praxis y la participación social del SPM·2 establecen prioridades para una evaluación clínica adicional y para la intervención. La pregunta principal detrás de este enfoque es "¿Este individuo experimenta actualmente una dificultad de participación?" Una pregunta secundaria es: "¿Los desafíos de integración y procesamiento sensorial desempeñan un papel en los problemas ocupacionales y de participación social de este individuo?" En un enfoque de arriba hacia abajo, si el cliente no demuestra problemas funcionales o de participación social o las prioridades del perfil ocupacional son no está asociado con dificultades de integración sensorial, entonces es posible que no se recomienden intervenciones basadas en los sentidos.

Un **La ventaja del enfoque de arriba hacia abajo es** eso
La intervención se implementará sólo si hay evidencia clara de problemas continuos en la participación ocupacional y social del cliente. Una desventaja de este enfoque es esa. si **Si se sigue estrictamente, es posible que no permita la prevención o remediación de problemas ocupacionales o de participación social antes de que surjan.** ***como*** **dificultades significativas. Por lo tanto, el juicio profesional debe guiar el razonamiento clínico y las recomendaciones de cada evaluador.**

De abajo hacia arriba

En el enfoque de bonom·up, la interpretación comienza con las puntuaciones T de los sistemas sensoriales, seguidas por las T•soore de PLN (praxis). y finalmente el T-score SOC (participación social). La pregunta principal detrás de este método es: "¿Los desafíos de la integración sensorial afectan el funcionamiento cotidiano de este cliente?" y. secundario)'.
· ¿La participación funcional y social de este cliente está generalmente comprometida por los desafíos de la integración sensorial? Como **Con el enfoque de arriba hacia abajo, se deben considerar las actividades y elementos contextuales que están implicados en los problemas durante el día del cliente, en**

Además de examinar los ítems del SPM-2 en busca de indicaciones de categorías específicas de desafíos de integración sensorial.

Al utilizar el enfoque ascendente 10 formular un plan de intervención, dar la máxima prioridad a los problemas de integración sensorial que parecen estar fuertemente relacionados con las dificultades de la vida diaria de*el*diem y la familia. Por ejemplo, las puntuaciones de TOU que indican un exceso de reacción táctil pueden explicar comportamientos tales como un repertorio alimentario limitado debido a la textura de los alimentos; negativa a usar la mayoría de las prendas de vestir; o angustia al estar en un espacio confinado con otras personas, como viajar en un ascensor lleno de gente. o asistir a una fiesta grande en una habitación pequeña. Una diferencia clave entre este enfoque y el enfoque de arriba hacia abajo es que se puede recomendar la intervención incluso si los puntajes SOC y PLN están en el rango Típico. Una limitación del enfoque de aumento es que, cuando se utiliza estrictamente, puede conducir a una intervención innecesaria. porque algunas personas con problemas sensoriales (o sus familiares, amigos o compañeros de trabajo) pueden adaptarse tan bien que no necesitan ayuda externa. Sin embargo, una ventaja del enfoque ascendente es que puede conducir a la prevención de dificultades de participación social antes de que surjan.

Por ejemplo, para un niño con puntuaciones TOU elevadas debido a una hiperactividad. Proporcionar una intervención que tenga como objetivo mejorar la tolerancia a una gama más amplia de experiencias táctiles generalmente conducirá esporádicamente a una participación más voluntaria en una gama más amplia de eventos sociales porque la intervención da como resultado una capacidad generalizada de sentirse más cómodo en situaciones en las que es probable que se produzcan sensaciones táctiles inesperadas o intensas. ser encontrado.

Global

El enfoque global otorga la misma importancia a todas las escalas SPM-2. El objetivo del enfoque global es construir una instantánea del funcionamiento diario actual del cliente. Esta instantánea debe describir el impacto de los desafíos de integración sensorial, si los hay, en la vida del cliente, así como en las vidas de aquellos que están cerca. a ellos. También debe describir las trayectorias físicas y sociales del cliente. y desarrollo emocional Este énfasis en el desarrollo es único en el enfoque global. Al utilizar los resultados del SPM·2 para planificar la intervención, el evaluador debe considerar no sólo el funcionamiento actual del cliente sino también hacia dónde parece dirigirse en el futuro. Es probable que las entrevistas y discusiones con padres, maestros u otros adultos desempeñen un papel crucial en la definición de los apoyos. andamios. y recomendaciones de intervención.

Una desventaja de este enfoque es que potencialmente consume más tiempo y a menudo requiere datos de evaluación adicionales, particularmente de otras personas en la vida del cliente. La ventaja de la estrategia global. sin embargo. La razón es que se trata de un enfoque de evaluación equilibrado y contextualizado, en el que se recomienda la intervención no sobre la base de puntuaciones específicas, sino más bien sobre la trayectoria general del desarrollo y funcionamiento del cliente.

Intervención para la integración sensorial y desafíos de procesamiento

Las personas con desafíos en la integración y el procesamiento sensorial pueden beneficiarse de una variedad de intervenciones (Reynolds et al., 2017: Watling et al., 2018). Esta sección analiza las perspectivas actuales y las intervenciones basadas en evidencia relacionadas con el apoyo a un cliente con integración sensorial y dificultades de procesamiento. Es posible que el terapeuta ocupacional también desee consultar las pautas de práctica de la Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional (Watling et al., 2018).

Intervención de integración sensorial de Ayres

Cuando la evaluación SPM•2 arroja puntuaciones elevadas en cualquiera de las escalas sensoriales o en la escala PLN, los terapeutas ocupacionales deben considerar el enfoque de Integración Sensorial de Ayres, una intervención activa y colaborativa que se incorpora dentro de un programa integral de terapia ocupacional. La intervención puede implicar servicios directos y/o técnicas compensatorias proporcionadas mediante consulta.

La terapia ocupacional individual debe ser realizada por un terapeuta que haya completado la formación postprofesional en la teoría e intervención de integración sensorial de Ayres. preferiblemente con tutoría clínica.

Es importante que el terapeuta eduque a los padres. profesores. cuidadores. u otras aduhs sobre el propósito y el proceso del método de integración sensorial de Ayres. Cuando la teoría de la integración sensorial de Ayres, desarrollada originalmente para niños, se aplica a un adolescente o un adulto, muchas de las características clave permanecen, pero es más probable que el enfoque incluya también consulta, resolución de problemas y actividades no lúdicas seleccionadas por el cliente. Como ocurre con cualquier método de terapia ocupacional, el resultado previsto es la mejora del rendimiento ocupacional.*Ayres* Las intervenciones de integración sensorial tienen características centrales específicas y principios rectores que se han operacionalizado en una medida fiel 10 que guía la investigación y la práctica de la terapia ocupacional en esta área (Parham et al., 201*t).*El cliente participa activamente durante toda la sesión del encuentro y ayuda a crear y guiar las elecciones de actividades basadas en sus necesidades. El papel del terapeuta es proporcionar el ambiente rico en sentidos apropiado y

aprovechó las oportunidades para un desafío que se adapta al cliente, optimizando el potencial para que ocurra una respuesta adaptativa.

Dietas sensoriales

Para niños, adolescentes y adultos, los terapeutas a menudo planifican "espacios sensoriales" para ayudar al cliente a manejar sus desafíos de integración y procesamiento sensorial. En estos casos, la adición de un programa en el hogar, la escuela o la comunidad es esencial para una clínica exitosa. Las siguientes descripciones describen cómo las dietas sensoriales pueden permitir al cliente abordar sus necesidades sensoriales mientras realiza sus rutinas cotidianas.

Si los resultados de la escala BOD indican que el cliente inicia con frecuencia conductas de búsqueda propioceptiva, entonces el terapeuta puede considerar ayudarlo a realizar tareas que proporcionen retroalimentación propioceptiva, como llevar*comestibles,*cargar ropa mojada en la secadora o reorganizar los muebles. En el colegio. Las actividades pueden incluir pedirles que empujen un carrito lleno de libros pesados, que carguen una pequeña mochila llena de juguetes o cajas pesadas del patio de recreo o que jueguen a la guerra (Henry et al., 2007).

Un cliente con una puntuación TOU elevada debido a su sensibilidad a la luz 10, puede tender a buscar experiencias que proporcionen un contacto profundo y pesado. Este cliente probablemente se beneficiará de actividades que proporcionen información táctil adecuada, como relajarse bajo un puf o almohadas grandes, jugar en una piscina de pelotas en el restaurante o centro comercial local. dando un abrazo, recibiendo un masaje. o nadar en una piscina de Joca1. Este tipo de actividades contrastan con las tareas que requieren una discriminación sensorial precisa, como abotonarse.

Si la puntuación de la escala BAL se eleva debido a puntuaciones altas en elementos que miden la búsqueda vestibular o la baja reactivación), el terapeuta generalmente debe indicar al cliente o a los miembros clave de la familia que realicen actividades comunitarias apropiadas que proporcionen experiencias vestibulares enriquecidas. como subir pendientes al andar en triciclo, clases de volteretas. balancearse en el parque y saltar sobre superficies de aterrizaje seguras.

*En*En la escuela, un niño puede necesitar oportunidades adicionales de movimiento, como tener descansos frecuentes programados durante el día escolar. Se puede alentar a un adolescente o un adulto a participar en deportes o actividades como gimnasia, equitación, patinaje, baile o skate, según sus preferencias. nivel de interés y habilidades con la praxis. Muchas de estas actividades de enriquecimiento sensorial proporcionan múltiples formas de sensación y sirven para más de un propósito.

Modificaciones ambientales sensoriales

Para niños, adolescentes y adultos, los terapeutas suelen utilizar una variedad de adaptaciones ambientales. 10 ayudan a los clientes a gestionar sus desafíos de integración y procesamiento sensorial. Adaptaciones ambientales para gestionar las sensibilidades sensoriales.ıpara c..\{ample. Podría incluir ser colocado al final de la línea. en la escuela para evitar que otros niños los choquen inesperadamente, usando iluminación incandescente en lugar de LED, o creando un lugar tranquilo para realizar tareas que requieran pensar. Si los resultados del SPM-2 HEA sugieren hiperreactividad auditiva, es posible que el paciente necesite auriculares, tapones para los oídos o ruido blanco para concentrarse mientras realiza las tareas. Además. el cliente, el cuidador, el maestro o la pareja podrían trabajar juntos Desarrollar "planes de escape" aceptables para hacer frente a entornos y eventos que generan sonidos fuertes o impredecibles, por ejemplo, fiestas, simulacros de incendio, o ruido ambiental, como los sonidos de niños que juegan activamente en un espacio interior.

Quien presta mejor atención mientras está en movimiento, el uso de una silla de pelota durante las actividades más altas o a la hora de comer puede ser una adaptación beneficiosa.

Trabajo en equipo, defensa y educación de otros

Al implementar intervenciones, no se puede dejar de enfatizar el valor del trabajo en equipo. Una de las ventajas»Cómo utilizar SPM•2Infant/Toddler. formularios de nivel de edad y el preescolar. Las formas escolares para niños y adolescentes es que ayuda a educar y aumentar los niveles de conciencia entre los miembros del personal de guarderías o escuelas que de otro modo no serían sensibles a los desafíos de integración y procesamiento sensorial del niño. Miembros adicionales del personal que pueden brindar información sobre las calificaciones de los maestros (como*como*Se debe alentar al asistente del maestro) a asistir a las reuniones del equipo y colaborar con el cliente, el maestro, los padres y el terapeuta coordinador. compartir información y mejorar su comprensión de los desafíos de integración y procesamiento sensorial. Será una ventaja para el cliente incluir también a los administradores escolares en las reuniones de equipo.

Educar a las familias, a las personas significativas y a la escuela o el personal de trabajo sobre los desafíos sensoriales debe incluir una discusión sobre cómo los patrones de integración sensorial de una persona pueden influir en las respuestas y el comportamiento de otras. En cada interacción entre cuidador y bebé. Maestro y estudiante, adolescente y padre, o adulto y pareja, los patrones de procesamiento sensorial de un individuo pueden afectar las respuestas sensoriales del otro.

A menudo, una terapia eficaz en un entorno escolar requiere cambios en el horario o el entorno del estudiante, o implica el uso de equipo terapéutico especializado. Estas intervenciones pueden implicar costos y esfuerzos logísticos por parte de la escuela y su personal. Es más probable que el personal escolar apoye estas herramientas de intervención si comprende su fundamento y aprecia su relevancia para el funcionamiento del cliente en la escuela. La paciencia y la perseverancia del terapeuta coordinador a menudo dan como resultado una implementación exitosa del proceso de evaluación y la planificación colaborativa del programa.

Diagnósticos con integración sensorial concurrente y desafíos de procesamiento

En la práctica clínica y escolar, es común encontrarse con clientes con atención médica. diagnósticos psiquiátricos o de desarrollo comúnmente asociados con la integración sensorial y la disfunción del procesamiento. Las escalas SPM•2 se basan en la teoría de la integración sensorial de Ayres, en lugar de en un sistema de clasificación de diagnóstico médico, por lo que no se espera que patrones de puntuación particulares correspondan. estrechamente con los diagnósticos médicos. Sin embargo, el SPM-2 es útil para la evaluación descriptiva y cuantitativa de la integración sensorial y los desafíos de procesamiento que caracterizan a estos grupos de diagnóstico. Esta sección describe varias consideraciones para diagnósticos específicos.

En general, los datos clínicos presentados en el Capítulo 5 sugieren que las dificultades sensoriales y prácticas son comunes en algunos grupos de diagnóstico. Sin embargo. Las puntuaciones medias y los valores de desviación estándar de un grupo de diagnóstico nunca deben usarse para determinar la necesidad de servicios de un cliente. Por ejemplo, negar servicios que aborden las necesidades sensoriales de un niño con autismo porque...

Es normal que los niños con autismo tengan problemas sensoriales" no es ético porque la terapia se negaría deliberadamente a niños que probablemente se beneficiarían de la intervención (Schoen et al., 2019). Cuando una evaluación exhaustiva realizada por un profesional capacitado indica la presencia de Dificultades sensoriales que afectan la vida diaria, se deben hacer esfuerzos para proporcionar servicios apropiados adaptados a las necesidades sensoriales de cada persona.

Desorden hiperactivo y deficit de atencion

Trastorno por déficit/hiperactividad de Auenrion (TDAH) Se diagnostica en aproximadamente el 5% de los niños. (Sayal et al.. 2017) y aproximadamente el 3% de los adultos (Fayyad*y* al..2017). Aunque los criterios del DSM-5 para el diagnóstico de TDAH se centran en la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad (APA.2013), las personas con TDAH frecuentemente reportan síntomas de integración sensorial y desafíos de procesamiento (Ben-Sasson et al., 2014; Bijlenga et al. ., 2017;Ghanizadeh,201I;

Mimow1i·Bloch et al., 2017: Panagioricli et al., 2018). Por lo tanto, a menudo se encuentran puntuaciones elevadas en SPM-2 en clientes a los que también se les diagnostica TDAH. En particular, se observa comúnmente que las personas con TDAH participan en conductas riesgosas (Pollak et al., 2019) y pueden juzgar mal sus capacidades físicas (Bruce et al., 2009), lo cual podría tener su base, al menos en pan, en búsqueda sensorial y/o dispraxia.
Si se observan problemas sensoriales en los resultados de la evaluación de un niño con TDAH, el evaluador debe asegurarse de discutir las conductas de riesgo con la familia. El evaluador puede necesitar abordar estos desafíos desde una perspectiva tanto sensorial como cognitiva conductual. Además, técnicas sensoriales específicas que son calmantes pueden brindar cierta ayuda con la atención para promover el aprendizaje y la participación (Bodison oi Parham, 2018). Los malos comportamientos de conducción se observan específicamente con este diagnóstico (Merkel et al., 2016), y la inclusión de los formularios del entorno de conducción puede ayudar al terapeuta ocupacional a identificar áreas importantes de intervención.

Desorden del espectro autista

Un gran conjunto de investigaciones ha documentado las dificultades de integración sensorial y estimulación en personas con trastorno del espectro autista (TEA: Bizzell et al.. 2019; Fernández·Andrés et al..2015; Roley et al..
2015}. Con ASO moderada a grave, es común que muchas o la mayoría de las escalas sensoriales SPM-2 estén elevadas en el rango de Oifficululhles Severo. Además, porque los déficits de funcionamiento social forman parte de los criterios diagnósticos del TEA. Junto con las actividades de juego repetitivas y estereotipadas que afectan negativamente el desarrollo de la praxis, los individuos con ASO tienden a mostrar puntuaciones elevadas en las escalas SPM-2SOC y PLN. En consecuencia, abordar cualquier dificultad subyacente de integración sensorial y procesamiento está indicado como parte del plan general de atención para clientes con ASO y puede ser particularmente útil para estos clientes a la hora de mejorar el funcionamiento de la vida diaria (Kinnealey et al., 2012; Pfeiffer et al. , 201I: Roley et al..2015; Schoon et al.,2019), la intervención de integración sensorial de Ayres, en particular, puede ser apropiada para muchos niños con AS0, ya que esta intervención es citada por el Centro Nacional de Información sobre Evidencia y Práctica del Autismo como una práctica basada en evidencia para niños con autismo (Steinbrenner et al, 2020). Además, la información proporcionada por el SPM·2 también se puede utilizar para crear espacios sensoriales seguros y oportunidades para utilizar las fortalezas o preferencias sensoriales de un cliente, como

procesamiento visuaJ, para centrarse en actividades que requieren niveles más altos de habilidades relacionadas, como la fotografía.

Parálisis cerebral

Existe alguna evidencia de que las personas con parálisis cerebral (PC) pueden tener integración sensorial y desafíos de procesamiento (Pavao & Rocha, 2017). Sin embargo, debido a las deficiencias motoras comunes con CP, muchos ítems del SPM·2 deben interpretarse con cautela. Por ejemplo, el ítem PLN del niño en el hogar y la escuela "Tiene dificultades para imitar correctamente movimientos, sonidos o expresiones" puede calificarse*Siempre* debido a 10 déficits de control motor asociados con la parálisis cerebral, en lugar de déficits de planificación motora. Estos cau• Las instrucciones se aplican a todos los elementos SPM-2 que puedan verse afectados. mediante control motor. Por ejemplo,*Alu s1*las calificaciones en el ítem 43 de Adolescent School BOO, "Tiende a derramar o dejar caer objetos cuando los lleva en un rayo; y el ítem 29 de Child HomeTOU, "No puede limpiar la saliva o la comida de la cara", podrían explicarse por problemas de control motor. debido a la parálisis cerebral o por una integración y procesamiento sensorial deficiente en los sistemas propioceptivo y táctil, respectivamente. t·.•ilh CP demuestra hiperactividad sensorial y/ o desafíos 1wceptiGil en el sistema táctil, que contribuye significativamente a las habilidades de movimiento (Bolanos et al..19 8 9: Clayton et al., 2003), así como dificultades significativas de percepción visual debido a 10 anomalías en las vías visuales.que pueden Interferir con movimientos visualmente guiados y acciones anticipatorias. (VerMaas e, al.,2019). Si la evaluación completa sugiere sugiere que las preocupaciones sobre el movimiento se relacionan únicamente con cuestiones de control del cortacésped. sin evidencia de problemas de integración sensorial. Entonces un enfoque de intervención de aprendizaje motor o biomecánico puede ser suficiente. Sin embargo, si los problemas sensoriales también son evidentes, cuando las intervenciones para mejorar las funciones sensoriales afectadas (reactividad y/o percepción), así como la praxis, puedan ser útiles, es importante tener en cuenta los déficits motores del individuo al proporcionar la intervención. mejorar las funciones sensoriales y pra...ris.

Síndrome de Down

Desafíos de integración y procesamiento sensorial son comunes entre las personas con síndrome de Down (Brunl et al., 2010). Específicamente, las investigaciones sugieren que la insuficiente reactivación y la búsqueda sensorial. junto con problemas con el filtrado auditivo, caracterizan a esta población (Will Cl al., 2019). Individuos con

El síndrome de Down suele presentarse con síntomas de Baja laxitud muscular, articular y articular, así como dificultad. **aprender nuevas habilidades rápidamente gracias a Jimi• cognitivo** taciones. En consecuencia, el evaluador debe examinar **si las dificultades están indicadas en las escalas BOD y PLN. que miden aspectos del movimiento, aprendizaje de habilidades, regulación de la fuerza durante el movimiento. y capacidad para crear nuevas estrategias de movimiento.** Además, cuando se identifican tales dificultades, el **El evaluador debe considerar si los datos de toda la evaluación sugieren que estas dificultades son principalmente de naturaleza sensorial, versus deficiencias estrictamente estructurales en los tejidos musculares y articulares.**

Los resultados de la evaluación sugieren que los problemas sensoriales explican algunas de las dificultades detectadas por las escalas SPM-2. entonces un tratamiento adecuado **El programa incluiría estrategias sensoriales involucradas,** una gran cantidad de información propioceptiva (es decir, utilizando un enfoque "de abajo hacia arriba"). Actividades terapéuticas **que mejoran la información propioceptiva deberían implicar un** variedad de experiencias 1ha1 mejoran la conciencia corporal, **como participar en actividades que impliquen resistencia y compresión articular, por ejemplo. emprendedor** y tirando para ayudar a instalar grandes equipos terapéuticos. **ment en una sala de terapia. o haciendo tareas pesadas en**
casa o en la escuela. como sacar la basura **cuando el contenedor esté lleno. Por otro lado, los ítems de la escala PLN también pueden proporcionar información útil para...·· Intervenciones que se centran en los aspectos cognitivos de la praxis: ideación y planificación motora.** (Fidler e1 **Alabama.,**2005). Combinar la información sensorial con la planificación motora podría**ser**logrado a través de par• **participación en una clase de danza adaptativa o gimnasia. A** El enfoque 1op·down puede**ser**especialmente apropiado **si los resultados de la evaluación general no indican la** presencia de preocupaciones sensoriales significativas. En estos casos,**enfoques de intervención como el cognitivo o** biomecánico puede ser el más apropiado.

Trastorno obsesivo compulsivo

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) se presenta característicamente con control. repetitivo, o **conductas ritualistas. Muchas personas con dificultades de integración y procesamiento sensorial demuestran** síntomas similares a los de las personas con TOC. **Individuos con modulación sensorial o praxis diferente** Las dificultades a menudo se presentan como rígidas y controladoras en **su necesidad de previsibilidad en sus entornos, debido a las dificultades que experimentan en situaciones que requieren participar en nuevas actividades, tolerando nuevas sensaciones. o determinar nuevas formas de realizar actividades familiares. De hecho, las dificultades en la praxis y el trastorno obsesivo-compulsivo han sido** vinculado en algunos estudios (Oar et al.. 2012: Rieke & Anderson, 2009: Van liulle**y**otros, 2019).

Los desafíos de integración y procesamiento sensorial **Los más comúnmente relacionados con el TOC son la hiperactividad. a sensaciones particulares y a evitar sensaciones incómodas.** Sensaciones agradables, que a menudo ocurren en octubre. Un **elemento como "Evita tocar o jugar con objetos sucios** cosas, como pintura o pegamento · (Child Home TOU **elemento*25)* podría estar relacionado con un comportamiento obsesivo-compulsivo, hiperreactividad táctil o una combinación de ambos. La interpretación del SPM·2 para clientes que presentan comportamientos sugestivos de TOC debe considerar** estas explicaciones alternativas cuidadosamente. Si el TOC **Los síntomas son notables e interfieren con el día a día.** funcionando, el cliente debe ser remitido para una evaluación psicológica 10 para descartar el TOC. Tratar• **Planificación mental para un niño con características de TOC.** así como la defensa táctil generalmente incluye **actividades que implican presión táctil profunda y entrada propioceptiva activa. como actividades de movimiento** que requieren empujar, tirar y pesar, incidiendo en **extremidades superiores como inferiores. Sin embargo. Si el**
la evaluación sugiere que los desafíos de comportamiento son principalmente síntomas de TOC en lugar de dificultades de modulación sensorial, se debe realizar una derivación **para una evaluación de salud mental.**

Otros problemas de salud mental

Los terapeutas ocupacionales abordan problemas de salud mental **en una variedad de sentidos clínicos. Muchos. Pero no todos los problemas de salud mental tienen un componente sensorial.** Aunque el objetivo principal del SPM-2 es **identificar desafíos de integración y procesamiento sensorial, también se puede utilizar 10*regla*Problemas sensoriales como causa de problemas de conducta. Es importante** tener ambas posibilidades en mente cuando **revisar los resultados de SPM•2. Sin embargo, algunas personas** presentan problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. e incluso psicosis, eso puede ser **relacionados o exacerbados por la integración sensorial y** desafíos de procesamiento (Bart et al..2017; Carter et al., 2017; Parham et al.. 2017: Serafini, Engel·Yeger. ct al., 2017; Serafini, Conda.et al.. 2017). Se conoce o se sospecha un diagnóstico de salud, lo mejor es 10 **colaborar con el profesional de salud mental durante el proceso de intervención.**

Consejos rápidos para SPM-2

Los consejos rápidos del SPM-2·· son sencillos y directos. **sugerencias de barrio. tareas. y actividades conectadas m** cada artículo SPM-2, diseñado para ayudar a los clientes a gestionar, **minimizar o afrontar la integración sensorial y pro•** superar los desafíos. Los consejos rápidos del SPM-2 utilizan los principios de integración sensorial de Ayres y **técnicas sensoriales y están destinadas a ser implementadas por varias personas involucradas en el cuidado de un cliente.** incluyendo padres, maestros u otra persona de la escuela **nel, proveedores de intervención temprana, cuidadores de adultos.** terapeutas ocupacionales y expertos en salud mental. Los consejos rápidos de SPM·2 están disponibles para varios niveles de edad. **Para más información. Vaya a wpspublish.com.**

Cada sugerencia de Consejos rápidos de SPM•2 está diseñada**10 más uno de los siete objetivos aquí enumerados. Utilizando el razonamiento clínico. los practicantes: uno y equipo** elegir o desarrollar estrategias que se alineen más estrechamente **con uno o más de estos objetivos:**

- **Funciones sensoriomotoras mejoradas.**
- **Educar para apoyar el funcionamiento.**
- **Promover la autodefensa y el empoderamiento**
- **Desarrollar adaptaciones y adaptaciones.**
- **Utilizar estrategias cognitivas o conductuales.**
- **Enseñar nuevas habilidades adquiridas**
- ***DIRECCIÓN*a integración sensorial y sensorial patrones de procesamiento de otros**

Para obtener más información, consulte los Consejos rápidos de SPM·2. Guía del usuario proporcionada en el folleto de consejos rápidos del SPM-2 impreso en espiral o en el folleto de consejos rápidos del SPM-2. **Módulo de consejos en línea.**

Ejemplos de casos

Esta sección presenta ejemplos de casos que demuestran los principios de interpretación y planificación del tratamiento SPM·2 discutidos anteriormente en este capítulo.

Ejemplo de caso 1: Nicolás

Un niño de 6 meses que nació con 34 semanas de gestación.

La madre de Nicholas, en Sydney, expresó su preocupación de que otros padres en una comunidad se organizaran El grupo de juego había sugerido que Nicholas tenía ASO porque le gusta mirar todas las luces. El SPM·2 **El formulario para bebés y el formulario de autorreporte del cuidador fueron** administrado por una OTP como parte del programa de Nicholas **Cita con el equipo de seguimiento de bebés prematuros de 6 meses.**

En el formulario infantil, completado por Sydney. el **La puntuación de Visión (VIS) cayó en Dificultades Moderadas** rango. Cuando se analizaron los elementos del VIS. alguno **La preocupación surgió porque Nicholas A/ways-stares** a luces parpadeantes o intermitentes (punto 2), "mira fijamente peleas brillantes" (punto 4) y "mira fijamente objetos" (Ítem 5).

Aunque esta puntuación VIS elevada y estos elementos **Las respuestas podrían ser alarmantes. Nicolas·s Social** Participación (SOC) y Planificación e Ideas (PLN) **las puntuaciones estaban en la ranga típica. Un examen más detallado de las respuestas al ítem también alivió en cierta medida esta preocupación. En particular, Sydney indicó queNicholas*Siempre*"Me mira a los ojos durante más de una mirada rápida cuando le hablo o** ella" (Artículo 74 del SOC):***Miradas frecuentes***en lo que estoy mirando" (Artículo 76 del SOC):***Ocasionalmente***"Tiene **dificultad para imitar con precisión las expresiones faciales o los movimientos de la boca o la lengua·· (artículo 70 del PLN); y Nunca "deja de intentar imitar las acciones de otros".** como decir adiós" (Ítem 68 de PLN). La puntuación de Equilibrio y Movimiento (BAL) fue moderada **Las dificultades varían... porque Nércholas*Frecuentemente*** "Se queja al acostarse boca abajo" (Ítem 52) y **""Necesita movimiento para conciliar el sueño, como montar a caballo en un automóvil o columpiándose en un asiento para niños" (Artículo 56); y*Ocasionalmente*·Necesita movimiento intenso para** cálmate" (Ítem 55). Finalmente, los ítems de Sabor y Olor (T&S) indicaron que Nicholas***frecuentemente*** "Evita alimentos con sabores fuertes" (Ítem 38). **aunque el puntaje T&S T·score estaba en el rango típico.**

Cuando el terapeuta ocupacional analizó el formulario de autoinforme del cuidador. ella descubrió que La puntuación VIS de Sydney también cayó en la diferencia moderada. **rango de dificultades. con el contenido del artículo indicativo de sensibilidad o hiperreactividad. Por ejemplo, Sydn.ey** respondió*Siempre*por "me siento abrumado**por**el aspecto de una habitación desordenada·· (Ítem 4): y***Frecuentemente*** **"Me siento mareado cuando veo a los niños columpiándose o** girando" (Ítem5) aod·1**soy**molesto**por**luces parpadeantes" (Ítem 10), el formulario de autoinforme del cuidador también fue paralelo al formulario infantil en la mayoría de las otras escalas. La audiencia (HEA).Toque (TOU). Conciencia corporal (800). y puntuaciones PLN***eran***todo en lo tipicornng@.

La Fiscalía dedicó tiempo a educar a Sydney sobre cómo **observar la atención visual y social de Nicholas y proporcionó una variedad de actividades visuales fuera de la pantalla** para probar con él, como actividades con pelotas rodantes y **juego de contenedores, la OTP también brindó educación** sobre el efecto calmante y regulador del movimiento• **Mento, que ayudó a Sydney a sentirse menos preocupada por la necesidad de movimiento de Nicholas, y le dio instrucciones específicas sobre cómo facilitar el tiempo ··bocabajo·, "como enfrentar a Nicholas y hacer recetas".** expresiones faciales rocales**o**colocando un xilófono **a su alcance para enfrentarlo. Junto con estas sugerencias e instrucciones. el** OTP también pasó tiempo trabajando con Sydney para **entender cómo sus propias sensibilidades pueden afectar** Las experiencias de Nicolás. Por ejemplo. Sídney puede evitar sacar a relucir*juguetes*eso podría visualmente **incitar a Nicholas a participar y alcanzar porque él los percibe como un desorden visual. Reconociendo · ing las preferencias de Sydney*para*La organización visual y la pulcritud permitieron al profesional equilibrar las necesidades del cuidador y del niño. lo que mejorará la coocupación y la bondad del ajuste.**

Ejemplo de caso 2: Nathan

Un niño de 1 mes con retrasos en la transición a alimentos sólidos y desarrollar habilidades motoras gruesas

Nathan fue remitido a una evaluación de terapia ocupacional por su pediatra debido a su negativa a comer alimentos sólidos y su retraso en levantarse. pararse. Se administró la tercera edición de las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil (BSID·III) junto con el formulario SPM-2 para niños pequeños y el formulario de autoinforme del cuidador.

Todas las puntuaciones BSI0-111***eran***en el promedio **rango. a excepción de la escala de motricidad gruesa, que tuvo una puntuación Límite. En el formulario SPM-2 para niños pequeños.** la Conciencia Corporal (DBO) y la Planificación y **Las puntuaciones de Ideas (PLN) estuvieron en el rango de Dificultades Severas. El análisis de los ítems indicó vulnerabilidades en la búsqueda sensorial y la percepción. Por ejemplo. Natán*Frecuentemente***"Muerde juguetes. ropa. o** otros objetos· (DBO Punto 43). "Golpea deliberadamente la cabeza contra objetos o personas" (Ítem 42 de la DBO), "Ha **dificultad para maniobrar alrededor, debajo o por encima** obstacll!S" (PLN lt@m 67). "Utiliza el mismo patrón **repetidamente cuando juega con juguetes u objetos. semejante** como alinear los artículos de la misma manera" (Artículo 62 PLN). **y"Tiene dificultad para manejar alimentos o líquidos en** boca" (Artículo 66 PLN).

Aunque Balance and Motion (BAL) de Nathan **la puntuación estaba en el rango típico, un ítem se mantuvo** afuera. Natán*Siempre*"Se queja cuando [su] cabeza se pone patas arriba· (Ítem 58).El Toque (TOU)***puntaje*** **estaba en el rango de dificultad moderada, lo que ayudó a explicar la puntuación de Jow en el 8S10·111. ya que muchos elementos importantes del TOU están relacionados a las actividades de la vida diaria. Por ejemplo. Natán** *Siempre*"Muestra angustia al tocar los alimentos con los dedos" (Ítem 21) y ""Muestra angustia. bromas. o **vomita ante ciertas texturas de alimentos, como blandas o** alimentos crujientes·· (Ítem 28): y***Frecuentemente***se queja **a menos que la temperatura de los alimentos. agua del baño. o un** una toallita mojada es la adecuada" (Ítem 22) y "Se queja mientras lo visten o le cambian el pañal· (Ítem 24),

Puntajes del formulario de autoinforme del cuidador SPM•2 ***eran*todo en el rango típico. Sin embargo. Se destacaron dos elementos que eran paralelos al formulario para niños pequeños de Nathan. Demostrar algunas sensibilidades similares a las experiencias táctiles. En particular, la madre de Nathan calificó** sí misma***Frecuentemente***sobre los siguientes elementos de los TOU: **"Evito ciertos alimentos por su textura"** (Ítem 21) y "Solo como alimentos**si**es exactamente la temperatura nocturna- (Ítem 28). La Fiscalía educó **Los padres de Nathan sobre el impacto de la sensibilidad táctil en la aceptación de los alimentos por personas de edades mayores y los entrenaron en el desarrollo de habilidades de observación para detectar matices en las respuestas de Nathan a las texturas y temperaturas de los alimentos. Con el tiempo, la Fiscalía mostró a los padres de Nathan cómo proporcionarle** señales para que pueda anticipar las propiedades de los alimentos. **como hacer declaraciones neutrales sobre la temperatura de los alimentos para minimizar la sorpresa de Nathan.**

Nathan participó en actividades ocupacionales semanales. **Sesiones de terapia durante seis meses. La Fiscalía utilizó un** Ayres Enfoque integral sensorial para abordar **su tactilidad. déficits motores y de praxis-habilidades. Para** ejemplo. durante una sesión. la OTP proporcionó **un juguete que fue particularmente interesante para Nathan** al otro lado de un túnel que se movía ligeramente, **desafiando la praxis de Nathan. A medida que Nathan comenzó a adaptarse a la actividad. la OTP incorporómás** retroalimentación táctil y propioceptiva.tales**como llevando pesados pufs de textura a su madre a través del túnel. Además. los padres de nathan *eran*Se le pidió que respondiera a sus dificultades para alimentarse (negarse y tener arcadas) de manera neutral mientras** Involucrándolo socialmente, también comenzaron a reintroducir alimentos que Nathan había rechazado anteriormente. **comiendo los alimentos junto con Nathan. y combinar alimentos con propiedades similares para ampliar gradualmente su repertorio.**

Ejemplo de caso 3: Olivia

Aniño en edad preescolar de 4 años**con praxis**Dificultades y preocupaciones sobre la modulación sensorial.

Olivia es una niña de 4 años diagnosticada con TEA que asiste a un preescolar público de educación especial. Su madre. una ama de casa. describió a olivia como tener varias crisis cada día. El padre de Olivia, que trabaja en casa. se quejó de que no podía jugar con su hija: ..Olivia evita: usar los juegos del patio cuandonosotrosLlévela a un patio de juegos público y no puede andar en triciclo: · Olivia tampoco aprendió a ir al baño, a pesar de muchos intentos. En la escuela. sin embargo. Olivia fue descrita como sociable y muy querida por sus compañeros. y capaz de seguir las rutinas del aula.

La OTP del preescolar de Olivia recomendó una evaluación con los formularios de nivel de edad preescolar SPM•2 debido a inconsistencias de comportamiento entre el hogar y el entorno escolar. Las hojas de resumen de puntajes para el hogar y la escuela del preescolar SPM·2 de Ohvia se muestran en las Figuras 3.1 y 3.2, respectivamente. En el formulario de Hogar, Olivia obtuvo puntajes en el S@vereGama difícil en th@Touch (TOU). Conciencia Corporal (DBO). Escalas de Equilibrio (BAL), Sensorial Total (ST) y Planificación e Ideas (PLN). Obtuvo una puntuación en el rango de Dificultades Moderadas en las escalas de Audición (HEA) y Participación Social (SOC). mientras que las puntuaciones de Visión (VIS) y Gusto y Olfato (T&S) cayeron en el rango típico.

El análisis de los ítems sugirió una hiperreactividad táctil y vestibular. así como desafíos con la 1deación y la planificación motora. Por ejemplo. Olivia fue calificada como*Siempre*mostrando problemas en varios de los elementos de las Condiciones de uso del hogar. incluyendo "Se aleja cuando lo tocan ligera o inesperadamente" (Ítem 21) y "'Se angustia cuando alguien se lava, limpia o toca la cara" (Ítem 22), así como varios de los ítems BAL, incluyendo 'Tiene miedo' de movimiento, como montar en columpios o toboganes" (Artículo 51) y...Evita caminar sobre superficies irregulares que requieren equilibrio, como tierra o césped. "(Artículo 52). En la escala PLN (ítems prnxis). La madre de Olivia identificó problemas con la planificación motora. Incluyendo "Tiene dificultad para imitar correctamente movimientos, posiciones (Tema 64). así como ideación. como Tiene problemas para encontrar nuevos ideas durante las actividades de juego" (Ítem 66). Además, varios ítems HEA calificados*Siempre*proporcionó una explicación de por qué, durante su fiesta de cumpleaños. Olivia parecía abrumada y se escondió en su dormitorio. Estos incluyen: Responde a ruidos fuertes huyendo y llorando. o tapándose las orejas con las manos" (Ítem 12) y ""Está distraído*por*sonidos estridentes. tales como silbatos o ruidos de fiesta" (Ítem 15).

El formulario escolar no arrojó ninguna puntuación en el rango de dificultades severas. pero Olivia obtuvo una puntuación en el rango de dificultad moderada en la HEA. PARA TI. Escalas DBO, ST y SOC. Sus puntuaciones en el VIS. T&S. Escalas BAL y PLNen el formulario escolar cayó en el rango típico. Las puntuaciones de OIF entre los formularios de hogar y escuela se calcularon utilizando la hoja de cálculo de puntuación de OIF en los formularios y se registraron en la hoja de resumen de puntuaciones del formulario de hogar. La OIF puntúa sh01Veda Diferencia definitiva en BAL y PLN. y una diferencia probableenPARA TI. DBO. y ST. Las razones de estas diferencias se hicieron evidentes durante la reunión del equipo con los padres de Olivia. maestro. director de escuela. y terapeutas. Su clase de educación especial preescolar era pequeña, con sólo otros seis estudiantes y un maestro.ıasistente. La OTP y su asistente estaban en el aula dos veces por semana para apoyar a la maestra con la escritura y las habilidades académicas de motricidad fina. Había mínimas oportunidades de operación*colina*movimiento**ambos** dentro del aula (todos se sentaban en sillas cúbicas de plástico durante el tiempo de círculo y en pelos de madera durante el tiempo de trabajo) y durante el recreo (el patio de juegos no tenía columpios y Olivia evitaba subirse al equipo). Por el contrario, las rutinas domésticas de Olivia eran impredecibles y su entorno estaba menos controlado.

Los resultados del SPM·2 ayudaron al maestro y al equipo a reconocer la necesidad de mayores oportunidades para el juego creativo e imaginativo. actividades sensoriomotoras desafiantes. y entrada sensorial de mayor intensidad durante todo el día escolar. La Fiscalía y el docente eligieron objetivos específicos y estrategias del Informe de intervención de consejos rápidos de SPM·2 preescolar y luego utilizaron el Formulario de registro de consejos rápidos para realizar un seguimiento del uso de las estrategias individuales en el aula y en el patio de recreo. Estas incluían actividades que proporcionarían más información propioceptiva y vestibular durante el recreo, como saltar hacia arriba y hacia abajo mientras estaba sentado sobre una pelota. El Informe de intervención de consejos rápidos de SPM·2-Escuela y el Formulario de registro de consejos rápidos de SPM·2--Escuela1 se muestran en las Figuras 3.3 y 3.4.

En elaula.**ule**El maestro presentó diferentes materiales para sentarse. como sillas de bolas para moverse y presionar cómodamente al tacto. Olivia también fue invitada a explorar la ropa en el disfraz.“ trompa. tanto para disminuir su hiperreactividad al tacto como para desarrollar la planificación motora para vestirse. Cuando llegó el momento de cambiar los vínculos actM. La maestra de Olivia comenzó a preguntar "¿Qué viene después?" y "¿Qué hacemos ahora?" El uso del rincón para cocinar se convirtió en parte de la jornada escolar para promover la ideación.

En casa. la Fiscalía mostró los caminos a los padres de Olivia "jugar con ella de manera que no abrumaría sus sistemas sensoriales pero le brindaría los desafíos y la intensidad que necesitaba para desarrollar la conciencia corporal para la praxis y disminuir la sobreactividad. La Fiscalía y los padres eligieron objetivos y estrategias específicos. del Informe de Intervención de Consejos Rápidos SPM-2 de Preescolar en el Hogar (Figura 3.5) y luego utilizó el Formulario de Registro de Consejos Rápidos en el Hogar del SPM-2 (Figura 3.6) para realizar un seguimiento del uso de las estrategias individuales en sus respectivos entornos. construyeron un patio de recreo afuera y le ofrecieron a Olivia muchas oportunidades para ser imaginativa en el interior, con juegos de disfraces y de fantasía, hornear y construir. Para ayudar con la organización, etiquetaron todas las cajas de juguetes con fotos y le enseñaron a Olivia que Cuando terminaba de jugar, tenía que volver a poner las cosas en su "casa".

Dos meses después, se midió el progreso de Olivia. mediante la readministración del formulario escolar preescolar SPM-2. Un informe de comparación de formularios (Figura 3.7) se desarrolló comparando el SPM·2 inicial con la segunda administración del SPM-2. A pesar de varias puntuaciones en el formulario escolar*eran*peor, la maestra dijo ahora que había aprendido más sobre sensorialdesafíos de integración y procesamiento. era más capaz de identificarlos cuando observaba a Olivia, si una administración repetida indica mayores dificultades sensoriales, el terapeuta ocupacional debería tener una conversación con el maestro. o a los padres para determinar si otras situaciones pueden estar afectando estos puntajes. o si el <:tiange se debe a la mayor conciencia del evaluador de las conductas relacionadas con los sentidos del niño. Tras la segunda administración del formulario escolar. El maestro también afirmó. "Olivia es más capaz de prestar atención y secuenciar rimas gracias a la información sensorial que ahora le brindamos. La creatividad ha florecido.Ella"Es vestirse y representar diferentes papeles".

El padre de Olivia repartió...., ahora puede jugar con ella... le encanta su columpio y ahora puede moverlo. ¡Ha aprendido a andar en triciclo!" La madre de OIMa dijo:..Ahora somos más pacientes con ella porque entendemos que actividades como vestirse no son automáticas para ella, así que Rompe los escalones y sho. Está orgulloso.dequé ella puede hacerlo. Ahora también pide ir al baño y lo logra:' Los padres respondieron observando un vínculo entre la escasa conciencia corporal de Olivia, como lo indican los elevados puntajes de DBO.enel SPM·2 Preescolar Hogar y Escuela Fo ' rms. y su diferencia dificultades con el control de los intestinos y la vejiga. Todos los integrantes del equipo reconocieron que el tacto se había incrementado. propioceptivo.yLa información vestibular había contribuido al éxito de Olivia en el aprendizaje para ir al baño. Los resultados de los formularios de nivel de edad preescolar SPM·2 también le dieron al director de la escuela más información sobre la integración y el procesamiento sensorial. y Anunció que la escuela agregaría columpios en el patio de recreo.

El caso de Olivia es un ejemplo de una situación en el que algunas de las puntuaciones T SPM•2 posteriores a la intervención sugieren que el niño demostró mayores dificultades sensoriales después de que se haya proporcionado una intervención, como la educación de los padres y/o maestros.*o*coaching, en estos casos. La Fiscalía debería celebrar una discusión con los acusados para determinar si existen factores extraños o inusuales.

Los acontecimientos han afectado estas puntuaciones. En algunos casos. Los evaluadores que han sido educados recientemente sobre las dificultades sensoriales son demasiado entusiastas al interpretar una amplia gama de conductas como indicativas. de problemas sensoriales. o sobreestiman la frecuencia de ciertas conductas porque se han sensibilizado hacia ellas, lo que resulta en puntuaciones sesgadas en una administración repetida. En estas situaciones .. tlones. Generalmente es útil discutir con el evaluador cada elemento al que se le dio una calificación alta, centrándose sobre cómo el. aparece la conducta. exactamente cuándo y con qué frecuencia sucede. los contextos en los que ocurre. y las explicaciones más plausibles para ello. Si se indican o no cambios deseables a lo largo del tiempo tras la administración repetida de un**SPM·2** En su forma, la Fiscalía debería esforzarse por subestimar la perspectiva del evaluador. así como la experiencia del cliente con los desafíos de integración sensorial y procesamiento, y utilizar los conocimientos resultantes para colaborar con todos los miembros del equipo.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
Material seleccionado de la Medida de procesamiento sensorial, segunda edición (SPM™-2) manuales. Copyright © 2021 por Servicios Psicológicos Occidentales (WPS®).
Proporcionado por WPS con el único propósito de referencia introductoria por parte de profesionales calificados. No debe reimprimirse, extraerse ni distribuirse en su totalidad o en parte sin la autorización previa por escrito de WPS (rights@wpspublish.com). Materiales completos disponibles para su compra en wpspublish.com.

4

Desarrollo y estandarización

Este capítulo comienza con un resumen de la teoría de la integración sensorial de Ayres, la base conceptual del SPM-2. Luego revisa el desarrollo del SPM-2 a partir de sus instrumentos predecesores, la Medida de Procesamiento Sensorial (SPM; Parham et al., 2007) y el SPM-Preescolar (SPM-P; Ecker et al., 2010). La última sección del capítulo describe el programa de investigación que apoyó la estandarización y validación del SPM-2.

Antecedentes teóricos: teoría de la integración sensorial de Ayres

La teoría de la integración sensorial de Ayres (1972, 2005) es el marco de referencia predominante para los profesionales de terapia ocupacional (OTP) que brindan servicios a clientes con problemas de integración y procesamiento sensorial. Esta teoría también proporciona la base conceptual del SPM-2.

El término *integración sensorial* se refiere ampliamente a los procesos del sistema nervioso central mediante los cuales los datos sensoriales entrantes se organizan dentro de cada sistema sensorial, así como entre diferentes sistemas sensoriales (Ayres, 1972, 2005). En la práctica contemporánea, los términos *integración sensorial* y *procesamiento sensorial* a menudo se usan indistintamente. Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional (AOTA, 2018) ha publicado Guías de práctica que tratan la "integración sensorial" y el "procesamiento sensorial" como términos sinónimos. Por lo tanto, también se utilizan indistintamente en este manual.

Una de las ideas fundamentales de Ayres es que los sentidos centrados en el cuerpo que se desarrollan temprano (táctil, propioceptivo y vestibular) proporcionan una base para el desarrollo de los sistemas visual y auditivo de maduración posterior (Ayres, 1972, 2005). En su síntesis de investigación neurobiológica y del desarrollo, Ayres teorizó que el desarrollo y la integración de los sistemas táctil, propioceptivo y vestibular permiten la formación de esquemas corporales, conceptos de objetos y mapas espaciales del entorno centrados en el cuerpo. Estas funciones elementales eventualmente se automatizan y sirven como plataforma para la superposición de funciones auditivas y visuales más complejas (Ayres, 2005). Basado en la premisa de

neuroplasticidad en el cerebro joven y en desarrollo, la teoría de la integración sensorial sostiene que muchas de las funciones de integración sensorial del niño mejoran con actividades terapéuticas personalizadas que brindan oportunidades de exploración y desafío (Parham & Mailloux, 2020).

Ayres (1979) definió la integración sensorial como la "organización de la sensación para el uso" (p. 184). Las dos últimas palabras de esa definición, "para uso", son reveladoras. En contraste con el estudio de los mecanismos neuronales de la integración sensorial de forma aislada, el enfoque central de Ayres

La preocupación como terapeuta ocupacional era la relación entre estos procesos neuronales y la participación del niño en ocupaciones de la vida cotidiana, como jugar, comer y participar en actividades del aula. Esta preocupación por la ocupación influyó fuertemente en la evolución de las ideas de Ayres sobre la evaluación y la intervención. La terapia ocupacional basada en la integración sensorial se convirtió en una herramienta para ayudar a los niños a participar en ocupaciones y, al hacerlo, a participar lo más plenamente posible en actividades significativas de la vida.

Desarrollo del SPM-2: un instrumento integrado

El SPM-2 es una revisión y ampliación del SPM y el SPM-P, dos evaluaciones basadas en normas del procesamiento sensorial, la praxis y la participación social en los niños. Estos instrumentos, a su vez, se desarrollaron a partir de la Evaluación del Procesamiento Sensorial (ESP; Johnson-Ecker & Parham, 2000), una evaluación de disfunción de integración sensorial basada en dominios para padres, y la Evaluación Escolar de Integración Sensorial (SASI; Miller-Kuhaneck et al., 2007), una medida multiambiental del procesamiento y la praxis sensorial para profesores y personal escolar (Glennon et al., 2011; Miller-Kuhaneck & Henry, 2009).

La revisión SPM-2 abarca los rangos de edad del SPM (5 a 12 años) y el SPM-P (2 a 5 años), y extiende el rango hacia abajo a un nuevo nivel de edad para bebés y niños pequeños (4 a 30 meses) y hacia arriba a dos nuevos niveles de edad, Adolescente (12 a 21 años) y Adulto (21 a 87 años).

Los formularios SPM-2 se desarrollaron, primero, revisando los formularios SPM y SPM-P originales (ahora llamados SPM-2 Infantil y SPM-2 Preescolar) para garantizar lo siguiente:

- Los ítems de cada escala continuaron representando la integración y el procesamiento sensorial en facetas de contenido relevantes.
- Los ítems representan el funcionamiento de los sistemas sensoriales (visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, propioceptivo y vestibular), así como las funciones más complejas de la praxis y la participación social.
- Los ítems representan una variedad de vulnerabilidades de la integración sensorial, incluida la hiperreactividad, la falta de reactividad, la búsqueda sensorial y las dificultades de percepción.

Los formularios para los niveles de edad de bebés/niños pequeños, adolescentes y adultos se crearon adaptando el contenido de los ítems de los niveles de edad de niños y preescolares a los diferentes entornos sensoriales y comportamientos asociados con cada rango de edad. Esto se logró incluyendo los ítems revisados del SPM-2 para preescolar y niños según corresponda, ya sea palabra por palabra o en forma adaptada, y escribiendo nuevos ítems que aprovecharon las entradas y comportamientos únicos del procesamiento sensorial para cada nuevo nivel de edad y formato de informe. y medio ambiente. El formulario de autoinforme del cuidador I/T se creó adaptando el contenido de los elementos del nivel de edad de adultos para incluir estímulos asociados con el cuidado de bebés y niños pequeños.

Los conjuntos de elementos resultantes de la RRP-2 se sometieron a un proceso iterativo de desarrollo, análisis y selección que condujo a los conjuntos finales de elementos representados en los formularios publicados.

Nuevos niveles de edad Los formularios para los nuevos niveles de edad de bebés/niños pequeños, adolescentes y adultos se probaron en aproximadamente 150 participantes para analizar y seleccionar aquellos elementos con las mejores características psicométricas para su inclusión en los formularios de investigación de estandarización. Estos procedimientos incluyeron 1) análisis psicométricos basados en la teoría clásica de las pruebas (p. ej., correlaciones entre ítems y escalas); 2) teoría de la respuesta al ítem

(por ejemplo, desarrollar una escala de medición de Rasch y examinar las distribuciones de thetas de elementos y personas); y 3) juicios de expertos en modulación sensorial y percepción, para excluir o modificar elementos de bajo rendimiento.

Niveles de edad existentes Los formularios para los niveles de edad preescolar y infantil, que cuentan con una validación previa sustancial, no se pusieron a prueba, pero se evaluaron mediante el juicio de expertos para eliminar un pequeño número de elementos, una edición ligera para actualizar la terminología y armonizar la redacción en todos los niveles de edad, y la adición de nuevos artículos candidatos antes de la estandarización.

Para todas las formas, se utilizaron funciones diferenciales de ítems basadas en Rasch para eliminar ítems que estaban sesgados por género, etnia y estatus socioeconómico.

Cada uno de los formularios de investigación de estandarización del SPM-2 incluía entre 108 y 123 ítems (12 a 16 ítems por escala) extraídos de los grupos de ítems. Estas formas se administraron a la muestra de estandarización y luego se sometieron a una ronda adicional de análisis psicométrico y revisión de expertos, después de lo cual se seleccionaron los 80 ítems (10 por escala) con mejor desempeño para su inclusión en los formularios publicados. El Capítulo 5 brinda información adicional sobre la validez del contenido y la estructura de facetas de los formularios SPM-2.

Al igual que el SPM y el SPM-P, el SPM-2 utiliza una escala tipo Likert de 4 puntos que se refiere a la frecuencia del comportamiento: *Nunca*=1, *Ocasionalmente*=2, *Frecuentemente*=3, *Siempre*=4, con ítems que indican comportamientos o rasgos positivos, como participación social apropiada, puntuados al revés, de modo que *Nunca*=4, *Ocasionalmente*=3, *Frecuentemente* =2, *Siempre*=1. Esta escala de respuesta, investigada durante el desarrollo del SPM y el SPM-P, cumple con los criterios de validez basados en la teoría de respuesta al ítem y el modelo de Rasch, y cumple con los estándares aceptados para los procesos de respuesta al ítem de pruebas clínicas (p. ej., Frick et al. ., 2010).

Estudio de estandarización

Características de la muestra de estandarización

La muestra de estandarización del SPM-2 estuvo compuesta por 3.850 participantes, con edades comprendidas entre 4 meses y 87 años. Todos los participantes fueron evaluados con al menos un formulario de investigación SPM-2. Ciento nueve coordinadores del estudio SPM-2 de todo Estados Unidos contribuyeron con datos al estudio de estandarización. Se recolectaron muestras normativas de niños y adultos con desarrollo típico. Por ejemplo, se incluyó a los niños en la muestra normativa si asistían a la escuela sin la asistencia de un asistente y no estaban matriculados en programas de necesidades especiales o de educación especial. Sin embargo, no se intentó excluir a los participantes con dificultades académicas, ocupacionales, psicológicas o conductuales leves. Para ser considerada demográficamente representativa, la muestra de estandarización debe reflejar la tasa base de problemas leves de este tipo en la población general.

Las tablas 4.1 a 4.5 presentan las características demográficas de la muestra de estandarización, junto con los porcentajes correspondientes del censo de EE. UU. (Oficina del Censo de EE. UU., 2017). Para cada nivel de edad del SPM-2 (bebé/niño pequeño, preescolar, niño, adolescente y adulto), se desarrollaron objetivos demográficos separados basados en el censo basados en las características de la población de EE. UU. dentro de esos rangos de edad. En general, un porcentaje de población de muestra adecuada se encuentra dentro del 5% de su porcentaje censal correspondiente (Andersson, 2005). En las cinco muestras, después de un desmuestreo aleatorio de grupos demográficos sobremuestreados, todas las características objetivo menos una cumplieron con este estándar: en el nivel de edad adolescente, los participantes en la región noreste de los EE. UU. estaban ligeramente subrepresentados.

Tabla 4.1.Características demográficas de la muestra de estandarización SPM-2:

Formularios de nivel de edad para bebés y niños pequeños (de 4 a 30 meses)

Característicaa	*norte*	% de muestra	% del censo de EE. UU.b
Género			
Masculino	348	49,9	51.1
Femenino	349	50.1	48,9
Raza/Etniac			
asiático	21	3.0	4.5
Negro/Afroamericano	89	12.8	13.4
Origen hispano	182	26.1	25,7
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico	1	0.1	0,2
Indio americano/Nativo de Alaska	2	0.3	0,7
Blanco	340	48,8	50.1
Otro	62	8.9	5.4
Nivel educativo de los padres.			
Menos del diploma de escuela secundaria	55	7.9	11.8
Graduado de escuela secundaria	172	24.7	24.2
Alguna educación superior	237	34.0	31.0
Título universitario de 4 años o más	233	33.4	33.1
Región geográfica de EE. UU.			
Noreste	101	14.5	16.1
Sur	235	33,7	38.2
Medio Oeste	176	25.3	21.1
Oeste	185	26,5	24.6

Nota. norte=697. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100,0%.

aSe brindan las características demográficas de los bebés y niños pequeños participantes (4 a 30 meses); Las características de los cuidadores fueron incidentales al reclutamiento de bebés y niños pequeños y fueron similares a las de la muestra de formularios de nivel de edad adulta.

bOficina del Censo de EE. UU. (2017). Raza/etnia, género y región según las edades de 0 a 3 años; nivel educativo de los padres según las edades de 25 a 44 años (aquellos con mayor probabilidad de tener hijos de 0 a 3 años).

cLas personas de origen hispano están incluidas en la categoría de raza/etnicidad bajo Origen hispano; las categorías restantes de raza/etnicidad incluyen sólo personas de origen no hispano. Individuos de dos o más razas (*norte*=56) están incluidos en la categoría Otros.

Tabla 4.2.Características demográficas de la muestra de estandarización SPM-2:

Formularios de nivel de edad preescolar (de 2 a 5 años)

Característica[a]	*norte*	% de muestra	% del censo de EE. UU.[b]
Género			
Masculino	308	50,8	51.1
Femenino	298	49.2	48,9
Raza/Etnia[c]			
asiático	24	4.0	4.5
Negro/Afroamericano	92	15.2	13.7
Origen hispano	153	25.2	25,8
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico	3	0,5	0,2
Indio americano/Nativo de Alaska	1	0,2	0,8
Blanco	292	48.2	49,9
Otro	41	6.8	5.2
Nivel educativo de los padres.			
Menos del diploma de escuela secundaria	68	11.2	11.8
Graduado de escuela secundaria	145	23.9	24.2
Alguna educación superior	187	30,9	31.0
Título universitario de 4 años o más	206	34.0	33.1
Región geográfica de EE. UU.			
Noreste	99	16.3	16.0
Sur	231	38.1	38,5
Medio Oeste	125	20.6	21.1
Oeste	151	24.9	24,5

Nota. norte=606. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100,0%.

[a]Se dan las características demográficas de los niños participantes (2 a 5 años).

[b]Oficina del Censo de EE. UU. (2017). Raza/etnia, género y región según las edades de 2 a 5 años; nivel educativo de los padres según las edades de 25 a 44 años (aquellos con mayor probabilidad de tener hijos de 2 a 5 años).

[c]Las personas de origen hispano están incluidas en la categoría de raza/etnicidad bajo Origen hispano; las categorías restantes de raza/etnicidad incluyen sólo personas de origen no hispano. Individuos de dos o más razas (*norte*=32) están incluidos en la categoría Otros.

Tabla 4.3.Características demográficas de la muestra de estandarización SPM-2:

Formularios de nivel de edad del niño (de 5 a 12 años)

Característica[a]	*norte*	% de muestra	% del censo de EE. UU.[b]
Género			
Masculino	421	50.1	51.1
Femenino	419	49,9	48,9
Raza/Etnia[c]			
asiático	20	2.4	4.6
Negro/Afroamericano	113	13.5	13.5
Origen hispano	204	24.3	24.3
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico	2	0,2	0,2
Indio americano/Nativo de Alaska	5	0,6	0,8
Blanco	436	51,9	52.0
Otro	60	7.1	4.6
Nivel educativo de los padres.			
Menos del diploma de escuela secundaria	63	7.5	11.9
Graduado de escuela secundaria	239	28,5	25,7
Alguna educación superior	276	32,9	30,6
Título universitario de 4 años o más	262	31.2	31,7
Región geográfica de EE. UU.			
Noreste	106	12.6	16.2
Sur	350	41,7	38.1
Medio Oeste	200	23.8	21,5
Oeste	184	21.9	24.2

Nota. norte=840. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100,0%.

[a]Se proporcionan las características demográficas de los niños participantes (5 a 12 años).

[b]Oficina del Censo de EE. UU. (2017). Raza/etnia, género y región según las edades de 5 a 12 años; nivel educativo de los padres según las edades de 25 a 54 años (aquellos con mayor probabilidad de tener hijos de 5 a 12 años).

[c]Las personas de origen hispano están incluidas en la categoría de raza/etnicidad bajo Origen hispano; las categorías restantes de raza/etnicidad incluyen sólo personas de origen no hispano. Individuos de dos o más razas (*norte*=51) están incluidos en la categoría Otros.

Tabla 4.4.Características demográficas de la muestra de estandarización SPM-2:

Formularios de nivel de edad para adolescentes (de 12 a 21 años)

Característica[a]	*norte*	% de muestra	% del censo de EE. UU.[b]
Género			
Masculino	516	52,4	51.2
Femenino	469	47,6	48,8
Raza/Etnia[c]			
asiático	20	2.0	4.6
Negro/Afroamericano	144	14.6	14.3
Origen hispano	241	24,5	21.9
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico	1	0.1	0,2
Indio americano/Nativo de Alaska	9	0,9	0,8
Blanco	504	51.2	54,6
Otro	66	6.7	3.6
Nivel educativo de los padres.			
Menos del diploma de escuela secundaria	97	9.8	11.9
Graduado de escuela secundaria	282	28.6	26.4
Alguna educación superior	316	32.1	30,5
Título universitario de 4 años o más	290	29.4	31.2
Región geográfica de EE. UU.			
Noreste	116	11.8	17.2
Sur	365	37.1	37,5
Medio Oeste	254	25,8	21,5
Oeste	250	25.4	23.7

Nota.norte=985. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100,0%.

[a]Se dan las características demográficas de los participantes adolescentes (12 a 21 años).

[b]Oficina del Censo de EE. UU. (2017). Raza/etnia, género y región según las edades de 12 a 21 años; nivel educativo de los padres según las edades de 25 a 64 años (aquellos con mayor probabilidad de tener hijos de 12 a 21 años).

[c]Las personas de origen hispano están incluidas en la categoría de raza/etnicidad bajo Origen hispano; las categorías restantes de raza/etnicidad incluyen sólo personas de origen no hispano. Individuos de dos o más razas (*norte*=54) están incluidos en la categoría Otros.

Tabla 4.5.Características demográficas de la muestra de estandarización SPM-2:

Formularios de nivel de edad para adultos (de 21 a 87 años)

Característicaa	*norte*	% de muestra	% del censo de EE. UU.b
Género			
Masculino	347	48.1	48,8
Femenino	375	51,9	51.2
Raza/Etniac			
asiático	35	4.8	5.3
Negro/Afroamericano	95	13.2	11.9
Origen hispano	116	16.1	15.1
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico	3	0,4	0,2
Indio americano/Nativo de Alaska	3	0,4	0,6
Blanco	448	62.0	65.2
Otro	22	3.0	1.7
Nivel educativo de los padres.			
Menos del diploma de escuela secundaria	66	9.1	13.4
Graduado de escuela secundaria	212	29.4	28.0
Alguna educación superior	254	35.2	31.4
Título universitario de 4 años o más	190	26.3	27.2
Región geográfica de EE. UU.			
Noreste	129	17.9	18.1
Sur	285	39,5	37.3
Medio Oeste	127	17.6	21.3
Oeste	181	25.1	23.3

Nota. norte=722. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100,0%.

aSe dan las características demográficas de los participantes adultos (21 a 87 años).

bOficina del Censo de EE. UU. (2017). Las características demográficas se basan en la población adulta general.

cLas personas de origen hispano están incluidas en la categoría de raza/etnicidad bajo Origen hispano; las categorías restantes de raza/etnicidad incluyen sólo personas de origen no hispano. Individuos de dos o más razas (*norte*=16) están incluidos en la categoría Otros.

Composición final del artículo

Se utilizaron datos de los estudios de estandarización para determinar la composición final de los ítems de los formularios SPM-2 en cada nivel de edad. Las tablas 4.6 a 4.10 presentan estadísticas descriptivas para cada formulario en la muestra de estandarización. Consulte el Capítulo 5 para obtener una descripción detallada del desarrollo de cada formulario.

Formas del entorno

Una submuestra de niños que fueron calificados por el maestro principal de su salón de clases en la muestra de estandarización infantil SPM-2 también fueron calificados por uno o más miembros adicionales del personal escolar utilizando la herramienta Escuela.

Formas del entorno. De manera similar, una submuestra de conductores adolescentes y adultos de la muestra de estandarización fue calificada por ellos mismos o por otros utilizando los formularios de autoinforme del entorno de conducción y de informe del evaluador. Las estadísticas descriptivas de los formularios de Medio Ambiente se enumeran en la Tabla 4.11.

Variables del moderador

Cuando los grupos demográficos (por ejemplo, los definidos por edad, género, origen étnico y estatus socioeconómico) difieren significativamente en el desempeño de las pruebas, puede resultar difícil interpretar los resultados sin normas separadas para cada grupo. Se dice que tales diferencias reflejan la*efectos moderadores*de los factores demográficos.

Un*tamaño del efecto*Se utilizó una métrica para determinar si las variables demográficas moderadoras estaban asociadas con alguna diferencia clínicamente significativa entre los grupos en las puntuaciones brutas de la escala SPM-2. El tamaño del efecto se calculó como la diferencia entre la puntuación media bruta de la escala del grupo demográfico en cuestión y la media general de la muestra de estandarización, dividida por la desviación estándar agrupada. Utilizando este método, un tamaño del efecto de 0,2 se considera pequeño, 0,5 se considera mediano y 0,8 se considera grande (véase Cohen, 1992). En general, los efectos moderadores se consideran clínicamente significativos sólo si están asociados con tamaños de efecto de medianos a grandes y si los hallazgos son consistentes con otros conocimientos de los grupos en cuestión.

EdadLos análisis preliminares sugirieron un efecto estadísticamente significativo de la edad dentro de dos niveles de edad: bebés/niños pequeños y preescolar. Para investigar si se trataba de un efecto clínicamente significativo, cada muestra de estandarización se dividió en grupos de edad más jóvenes y mayores, y se calcularon los tamaños del efecto para las escalas.

Se observó un patrón de tamaños de efecto de mediano a grande tanto en el formulario para niños pequeños como en el formulario para escuela preescolar. En el formulario para niños pequeños, las puntuaciones de los niños de 21 a 30 meses fueron inferiores a las de los niños de 10 a 20 meses por un margen clínicamente significativo; Asimismo, en el formulario de escuela preescolar, las puntuaciones de los niños de 5 años fueron inferiores a las de los niños de 2 a 4 años por un margen clínicamente significativo. Estos hallazgos señalaron la necesidad de normas separadas para ambos grupos de edad. De hecho, las diferencias observadas en la muestra de estandarización probablemente reflejan una progresión típica del desarrollo de las habilidades de regulación conductual de los niños más pequeños y mayores de ambos grupos.

Para mantener los sistemas de puntuación paralelos dentro de cada nivel de edad, las normas estratificadas por edad se extendieron a otros formas en cada grupo también. En el nivel de edad de bebés/niños pequeños, el formulario para bebés también se estratificó para comparar a los bebés más jóvenes (4 a 6 meses) y mayores (7 a 9 meses) con su propio grupo de desarrollo. En el nivel de edad Preescolar, las normas estratificadas por edad se extendieron desde la Forma Escuela hasta el Hogar.

La estructura normativa estratificada por edad del SPM-2 está documentada en el Apéndice A, que incluye tablas de conversión de puntajes estándar para cada formulario.

Otras variables moderadoras Las comparaciones entre grupos de edad contrastan con los análisis de todas las demás variables. En términos de género, ninguna de las diferencias alcanzó siquiera el nivel de un tamaño de efecto pequeño, lo que indica que cualquier diferencia no fue clínicamente significativa. Al analizar los efectos moderadores del origen étnico, sólo los grupos étnicos negros e hispanos tenían tamaños de muestra lo suficientemente grandes como para permitir la comparación. Los tamaños del efecto para estos dos grupos fueron pequeños y la dirección de estos efectos no fue consistente, lo que indica que estas diferencias no fueron clínicamente significativas. Los tamaños del efecto basados en el nivel socioeconómico (NSE), representados en la muestra de estandarización por el nivel educativo del participante o de los padres del participante, dependiendo del nivel de edad, también fueron pequeños y no mostraron un efecto direccional claro para la mayoría de los grupos de NSE. Por lo tanto, al igual que con las otras variables moderadoras, los tamaños del efecto asociados con el NSE no fueron clínicamente significativos.

En resumen, los análisis de los moderadores demográficos respaldan el uso de normas estratificadas por edad al interpretar las puntuaciones brutas para los niveles de edad de bebés/niños pequeños y preescolar del SPM-2. Por el contrario, las diferencias en las puntuaciones del SPM-2 debidas al género, el origen étnico y el NSE fueron pequeñas y probablemente no tuvieron ningún impacto significativo en la interpretación de los resultados de las pruebas.

Tabla 4.6.Estadísticas descriptivas de las puntuaciones brutas del SPM-2 en la muestra de estandarización:

Formularios de nivel de edad para bebés y niños pequeños

Escala	No. de artículos	Significar	*Dakota del Sur*
Forma infantil			
Visión (VIS)	10	20.3	4.5
Audiencia (HEA)	10	14.4	3.0
Toque (TOU)	10	14.6	2.9
Gusto y Olfato (T&S)	10	11.9	2.6
Conciencia Corporal (DBO)	10	14.7	3.2
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	14.2	3.2
Total sensorial (ST)	60	90.0	13.5
Planificación e Ideas (PLN)	10	16.6	6.0
Participación Social (SOC)	10	15.2	4.5
Forma de niño pequeño			
Visión (VIS)	10	15.9	3.7
Audiencia (HEA)	10	15.4	3.6
Toque (TOU)	10	14.6	3.2
Gusto y Olfato (T&S)	10	13.2	3.1
Conciencia Corporal (DBO)	10	15.4	3.6
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	14.0	3.3
Total sensorial (ST)	60	88,4	15.7
Planificación e Ideas (PLN)	10	13.4	4.6
Participación Social (SOC)	10	16.3	4.5
Formulario de autoinforme del cuidador			
Visión (VIS)	10	14.7	3.4
Audiencia (HEA)	10	14.8	3.9
Toque (TOU)	10	12.8	2.5
Gusto y Olfato (T&S)	10	15.0	3.8
Conciencia Corporal (DBO)	10	11.9	2.3
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	13.5	3.0
Total sensorial (ST)	60	82,6	14.1
Planificación e Ideas (PLN)	10	15.4	3.8
Participación Social (SOC)	10	16.9	3.8

Nota. Forma infantil*norte*=266; Forma de niño pequeño*norte*=422; Formulario de autoinforme del cuidador*norte*=870. La escala ST es una combinación de las escalas VIS, HEA, TOU, T&S, BOD y BAL.

Tabla 4.7.Estadísticas descriptivas de las puntuaciones brutas del SPM-2 en la muestra de estandarización:

Formularios de nivel de edad preescolar

Escala	No. de artículos	Significar	*Dakota del Sur*
Formulario de inicio			
Visión (VIS)	10	15.9	4.7
Audiencia (HEA)	10	15.5	5.1
Toque (TOU)	10	14.5	4.3
Gusto y Olfato (T&S)	10	14.1	4.0
Conciencia Corporal (DBO)	10	15.9	5.0
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	13.0	3.4
Total sensorial (ST)	60	88,8	21.9
Planificación e Ideas (PLN)	10	15.2	4.6
Participación Social (SOC)	10	19.5	5.5
Formulario escolar			
Visión (VIS)	10	13.7	3.9
Audiencia (HEA)	10	13.7	4.1
Toque (TOU)	10	12.9	3.6
Gusto y Olfato (T&S)	10	11.9	3.1
Conciencia Corporal (DBO)	10	12.9	4.0
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	12.2	3.2
Total sensorial (ST)	60	77,3	19.0
Planificación e Ideas (PLN)	10	14.6	4.7
Participación Social (SOC)	10	18.6	5.9

Nota. Formulario de inicio*norte*=520; Formulario escolar*norte*=539. La escala ST es una combinación de las escalas VIS, HEA, TOU, T&S, BOD y BAL.

Tabla 4.8.Estadísticas descriptivas de las puntuaciones brutas del SPM-2 en la muestra de estandarización:

Formularios de nivel de edad del niño

Escala	No. de artículos	Significar	*Dakota del Sur*
Formulario de inicio			
Visión (VIS)	10	13.2	3.4
Audiencia (HEA)	10	13.0	4.0
Toque (TOU)	10	13.6	3.4
Gusto y Olfato (T&S)	10	14.1	3.9
Conciencia Corporal (DBO)	10	13.8	3.9
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	12.1	2.8
Total sensorial (ST)	60	79,8	17.3
Planificación e Ideas (PLN)	10	14.1	4.3
Participación Social (SOC)	10	17.2	5.5
Formulario escolar			
Visión (VIS)	10	13.6	3.6
Audiencia (HEA)	10	13.1	3.6
Toque (TOU)	10	11.4	2.5
Gusto y Olfato (T&S)	10	11.2	2.5
Conciencia Corporal (DBO)	10	11.9	3.3
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	12.3	3.2
Total sensorial (ST)	60	73,5	15.9
Planificación e Ideas (PLN)	10	14.4	5.1
Participación Social (SOC)	10	15.4	5.4

Nota. Formulario de inicio*norte*=875; Formulario escolar*norte*=555. La escala ST es una combinación de las escalas VIS, HEA, TOU, T&S, BOD y BAL.

Tabla 4.9.Estadísticas descriptivas de las puntuaciones brutas del SPM-2 en la muestra de estandarización:

Formularios de nivel de edad para adolescentes

Escala	No. de artículos	Significar	*Dakota del Sur*
Formulario de inicio			
Visión (VIS)	10	13.2	4.1
Audiencia (HEA)	10	13.2	4.2
Toque (TOU)	10	12.9	4.0
Gusto y Olfato (T&S)	10	14.6	4.5
Conciencia Corporal (DBO)	10	13.0	4.1
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	12.1	3.8
Total sensorial (ST)	60	78,9	21.1
Planificación e Ideas (PLN)	10	14.4	5.3
Participación Social (SOC)	10	17.4	4.9
Formulario escolar			
Visión (VIS)	10	11.6	3.6
Audiencia (HEA)	10	12.0	3.9
Toque (TOU)	10	11.2	3.1
Gusto y Olfato (T&S)	10	11.5	3.5
Conciencia Corporal (DBO)	10	11.4	3.4
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	11.4	3.5
Total sensorial (ST)	60	69.1	19.3
Planificación e Ideas (PLN)	10	14.0	5.0
Participación Social (SOC)	10	17,5	5.6
Formulario de autoinforme			
Visión (VIS)	10	16.6	5.1
Audiencia (HEA)	10	16.9	5.2
Toque (TOU)	10	15.4	4.2
Gusto y Olfato (T&S)	10	17.2	5.1
Conciencia Corporal (DBO)	10	15.1	4.6
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	14.1	4.3
Total sensorial (ST)	60	95,2	24.0
Planificación e Ideas (PLN)	10	16.2	5.0
Participación Social (SOC)	10	17,5	4.3

Nota. Formulario de inicio*norte*=1.014; Formulario escolar*norte*=645; Formulario de autoinforme*norte*=957. La escala ST es una combinación de las escalas VIS, HEA, TOU, T&S, BOD y BAL.

Tabla 4.10.Estadísticas descriptivas de las puntuaciones brutas del SPM-2 en la muestra de estandarización:

Formularios de nivel de edad para adultos

Escala	No. de artículos	Significar	*Dakota del Sur*
Formulario de autoinforme			
Visión (VIS)	10	16.0	4.4
Audiencia (HEA)	10	18.6	5.3
Toque (TOU)	10	17.4	4.4
Gusto y Olfato (T&S)	10	17.4	4.5
Conciencia Corporal (DBO)	10	14.0	4.0
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	16.4	4.8
Total sensorial (ST)	60	99,8	21.9
Planificación e Ideas (PLN)	10	16.6	4.9
Participación Social (SOC)	10	18.2	4.4
Formulario de informe del evaluador			
Visión (VIS)	10	13.8	4.1
Audiencia (HEA)	10	15.0	4.5
Toque (TOU)	10	14.4	3.8
Gusto y Olfato (T&S)	10	15.1	4.7
Conciencia Corporal (DBO)	10	12.9	3.6
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	13.1	4.0
Total sensorial (ST)	60	84,4	20,5
Planificación e Ideas (PLN)	10	14.6	4.5
Participación Social (SOC)	10	16.7	4.6

Nota. Formulario de autoinforme*norte*=604; Formulario de informe del evaluador*norte*=711. La escala ST es una combinación de las escalas VIS, HEA, TOU, T&S, BOD y BAL.

Tabla 4.11.Estadísticas descriptivas y límites para las puntuaciones brutas del SPM-2 en la muestra de estandarización: Formularios de entorno escolar infantil y entorno de conducción para adolescentes y adultos

Formulario de entorno	Submuestra tamaño	No. de elementos	Significar	*Dakota del Sur*	Cortar puntaje	% ≥ cortar
Nivel de edad del niño Ambiente escolar						
Arte (ARTE)	171	15	19.8	6.3	30	9.4
Autobús escolar (BUS)	106	15	19.8	6.3	27	10.4
Cafetería (CAF)	173	15	18.2	4.1	22	9.2
Música (MUS)	179	15	19.0	5.9	25	10.1
Educación Física (PHY)	208	15	20.9	6.2	30	10.1
Recreo/Patio de juegos (REC)	170	15	19.5	5.6	25	9.4
Nivel de edad adolescente Entorno de conducción						
Autoinforme de conducción de adolescentes	292	18	24.4	6.5	34	9.6
Informe de evaluación de conducción de adolescentes	777	18	23.3	6.1	32	9.5
Nivel de edad adulta Entorno de conducción						
Autoinforme de conducción para adultos	915	18	22.7	5.5	29	10.3
Informe de evaluación de conducción para adultos	679	18	21,5	4.6	27	9.7

Estudio de validez clínica

Se incluyó una muestra de 639 participantes remitidos a clínicas para evaluar la validez y utilidad clínica de los formularios SPM-2 en todos los grupos de edad. Los participantes eran elegibles para este estudio si estaban siendo tratados por un terapeuta ocupacional en el momento de la evaluación. La Tabla 4.12 proporciona recuentos de frecuencia de los tipos de trastornos presentes en la muestra clínica SPM-2. Muchos de los participantes tenían múltiples trastornos o diagnósticos; sin embargo, los casos se clasificaron según el trastorno que era la principal fuente de problemas para el individuo.

La tabla 4.13 presenta las características demográficas de la muestra clínica. Debido a los objetivos del estudio y al método de reclutamiento, no se esperaba que la composición demográfica de la muestra clínica se correspondiera estrechamente con la de la población general. La muestra es diversa: el 35% de los participantes se autoidentifican como minorías étnicas. Los hombres superan en número a las mujeres en aproximadamente 2 a 1, lo que refleja la preponderancia de los niños en entornos clínicos reales. La muestra se distribuye en el rango de edad previsto del SPM-2.

Cuadro 4.12.Tipos de trastornos en la muestra clínica SPM-2

grupo de trastornos	*norte*	% de muestra
Desorden hiperactivo y deficit de atencion	80	12.5
Desorden del espectro autista	103	16.1
Trastorno del desarrollo	18	2.8
Trastorno del síndrome de alcoholismo fetal	14	2.2
La discapacidad auditiva	48	7.5
Discapacidad intelectual	38	5.9
Discapacidad de aprendizaje	42	6.6
Bajo peso al nacer	11	1.7
Trastorno de salud mental[a]	71	11.1
Trastorno motor[b]	37	5.8
Disfunción del procesamiento sensorial	42	6.6
Patología del habla y Lenguaje	77	12.1
Lesión cerebral traumática	9	1.4
Discapacidad visual	11	1.7
Otro	38	5.9

Nota. norte=639. Debido al redondeo, los porcentajes totales pueden no ser iguales al 100,0%.

[a]Los trastornos de salud mental fueron 50% trastornos de ansiedad, 40% trastornos del estado de ánimo y 10% otros.[b]Los trastornos motores fueron 50% parálisis cerebral, 30% trastorno de coordinación del desarrollo y 20% otros.

Cuadro 4.13.Características demográficas de la muestra clínica SPM-2

Característica	*norte*	% de muestra
Género		
Masculino	412	64,5
Femenino	227	35,5
Nivel de edad		
Bebé hasta dos años	54	8.5
Preescolar	108	16.9
Niño	227	35,5
Adolescente	127	19.9
Adulto	123	19.2
Raza/Etnia		
asiático	14	2.2
Negro/Afroamericano	81	12.7
Origen hispano	105	16.4
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico	1	0,2
Indio americano/Nativo de Alaska	4	0,6
Blanco	405	63.4
Multirracial	20	3.1
Otro	9	1.4
Nivel educativo de los padres.[a]		
Menos del diploma de escuela secundaria	23	3.6
Graduado de escuela secundaria	115	18.0
Alguna educación superior	176	27,5
Título universitario de 4 años o más	296	46.3
Región geográfica de EE. UU.		
Noreste	86	13.5
Sur	372	58.2
Medio Oeste	75	11.7
Oeste	106	16.6

Nota. *norte*=639, edades de 4 meses a 67 años. El tamaño de la muestra difiere de la muestra clínica total debido a la eliminación de valores atípicos antes de los análisis principales.

[a]Nivel educativo mostrado para los participantes adultos y los padres de los participantes menores (*norte*=610 por falta de datos).

Derivación de puntuaciones estándar

t-Puntuaciones

Para interpretar los resultados de los formularios principales del SPM-2, el evaluador convierte las puntuaciones de escala brutas en puntuaciones normalizadas. *t*-puntuaciones, utilizando el procedimiento descrito en el Capítulo 2. Para construir la puntuación normalizada*t*, cada muestra de estandarización se estratificó primero en múltiples grupos de edad y las distribuciones originales de las puntuaciones brutas del SPM-2 se transformaron de modo que cada una se aproximara a una distribución normal. Las puntuaciones brutas normalizadas se transformaron en*z*-puntuaciones, que luego se convirtieron en*t*-puntuaciones, que tienen una media de 50 y una desviación estándar de 10. El uso de valores normalizados *t*-scores significa que un determinado*t*El valor de puntuación corresponde al mismo rango percentil para todas las escalas SPM-2.

En todas las distribuciones de puntuación bruta del SPM-2, hubo un fuerte efecto suelo (es decir, la media de la distribución estuvo cerca de la puntuación más baja posible). Este tipo de distribución se observa comúnmente cuando se estudian escalas clínicas en muestras de individuos con un desarrollo típico. Debido al efecto suelo, el límite inferior de la puntuación bruta a*t* -Las tablas de conversión de puntuaciones se truncaron en*t*=40.

Puntuaciones DIF

Los rangos interpretativos de las puntuaciones DIF se desarrollaron para clasificar las puntuaciones DIF según la frecuencia con la que aparecían en las muestras de estandarización del SPM-2. Porque la puntuación DIF es la diferencia entre dos normalizados *t*-puntuaciones, también se distribuye normalmente. La lógica interpretativa es que las puntuaciones DIF más grandes (positivas o negativas) se encuentran en los extremos de la distribución normal y, por lo tanto, son menos frecuentes y es más probable que representen diferencias clínicamente significativas en el funcionamiento sensorial entre dos formas. Los rangos interpretativos se eligieron para separar las puntuaciones de la siguiente manera:

- **Sin rango de diferencia:**Puntuaciones DIF relativamente frecuentes, que son las que tienen menos probabilidades de representar una diferencia clínicamente significativa
- **Rango de diferencia probable:**Puntuaciones DIF menos frecuentes, que tienen más probabilidades de representar una diferencia clínicamente significativa
- **Rango de diferencia definida:**Puntuaciones DIF menos frecuentes, que tienen más probabilidades de representar una diferencia clínicamente significativa

Puntajes de corte ambientales

Se utiliza una puntuación de corte basada en percentiles para interpretar los resultados de los formularios de entorno escolar infantil y entorno de conducción para adolescentes y adultos. Para desarrollar los límites, se examinaron las distribuciones de puntuación bruta para cada formulario. Se eligió una puntuación de corte de modo que las puntuaciones brutas iguales o superiores al punto de corte indicaran que la persona evaluada mostraba un nivel más alto de problemas sensoriales que el 90% de la muestra de investigación para ese formulario.

Muestra combinada en español e inglés

Una vez finalizados los conjuntos de ítems y las instrucciones del formulario RRP-2 (ver Capítulo 5), se desarrollaron versiones en español de cada formulario. Los ítems y las instrucciones fueron traducidos al español por un psicólogo clínico bilingüe con amplia experiencia en traducción y conocimientos en el desarrollo de pruebas y escalas de calificación. Luego, las versiones en español fueron traducidas de forma independiente al inglés por otro profesional bilingüe, y las traducciones fueron revisadas por los autores. Los autores proporcionaron retroalimentación al traductor, quien ajustó las traducciones en consecuencia. Finalmente, un panel interno de personal de investigación bilingüe revisó la traducción para lograr un 100% de acuerdo en las palabras finales elegidas para cada elemento para garantizar que fueran fácilmente entendidas por una variedad de hispanohablantes, independientemente del dialecto o región. Este proceso iterativo fue diseñado para producir traducciones al español que fueran entendidas por una gama más amplia de hispanohablantes.

Un estudio de muestras pareadas (*norte*=210) en los cinco niveles de edad examinó hasta qué punto los formularios SPM-2 en español e inglés mostraron resultados similares entre los encuestados de habla hispana y de habla inglesa. A los participantes de habla hispana se les administraron los formularios en español y luego se los emparejó, según las variables de edad, género, nivel educativo y origen étnico, con una submuestra seleccionada al azar de la muestra de estandarización. El muestreo pareado se logró utilizando el enfoque de puntuación de propensión (método del vecino más cercano), tal como se implementa en el paquete R "MatchIt" (Ho et al., 2007, 2011). Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson entre los encuestados españoles y del grupo de control.*t*-puntuaciones en cada formulario (excepto los formularios escolares, que no se incluyeron en el estudio).

Como se esperaba, en todos los niveles de edad, las correlaciones medianas entre las formas fueron de moderadas a fuertes para todas las escalas (0,58), incluidas las puntuaciones sensoriales totales (0,71). A diferencia de un estudio de equivalencia en el que los mismos participantes reciben cada formulario, una muestra pareada se basa en pares de participantes que son pareados en características demográficas. Se espera que diferentes participantes, incluso si son similares demográficamente, produzcan diferentes perfiles de puntuación SPM-2 porque no hay razón para esperar que sus calificaciones SPM-2 sean similares, y esta variación dentro de los pares tiende a atenuar las correlaciones entre las puntuaciones en español e inglés. Por ejemplo, un miembro de la pareja podría tener un funcionamiento sensorial típico y el otro podría tener una reactividad excesiva a la luz y al sonido, lo que produciría perfiles de puntuación muy diferentes. El hecho de que estas correlaciones expliquen porciones significativas de la variación entre los idiomas español e inglés*t*-puntuaciones, combinadas con una falta de tamaños de efecto clínicamente significativos en los dos grupos, indica que se pueden separar *t*No se garantizan conversiones de puntuación para hispanohablantes. Con base en estos resultados, las submuestras de habla hispana (*norte*=210) se incluyeron en la muestra general de estandarización. En conjunto, estos factores sugieren que en aplicaciones clínicas, las formas en español e inglés pueden usarse indistintamente con las normas del idioma inglés.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
Material seleccionado de la Medida de procesamiento sensorial, segunda edición (SPM™-2) manuales. Copyright © 2021 por Servicios Psicológicos Occidentales (WPS®).
Proporcionado por WPS con el único propósito de referencia introductoria por parte de profesionales calificados. No debe reimprimirse, extraerse ni distribuirse en su totalidad o en parte sin la autorización previa por escrito de WPS (rights@wpspublish.com). Materiales completos disponibles para su compra en wpspublish.com.

5

Propiedades psicométricas

Este capítulo revisa la evidencia de confiabilidad y validez de los estudios de estandarización y validez clínica del SPM-2. La validación de una escala es un proceso continuo y se espera que la investigación presentada aquí proporcione una base para futuras evaluaciones psicométricas del SPM-2.

Fiabilidad

*Fiabilidad*Se refiere a la consistencia, estabilidad y previsibilidad de los puntajes de las pruebas. El objetivo principal de cualquier escala de calificación de conducta es facilitar inferencias clínicas que respalden las decisiones de diagnóstico y tratamiento. Para que estas inferencias sean válidas, deben basarse en puntuaciones confiables. Esta sección describe siete enfoques que se utilizaron para estimar la confiabilidad del SPM-2: consistencia interna, confiabilidad test-retest, error estándar de medición, confiabilidad entre evaluadores, confiabilidad de formas alternativas, concordancia entre evaluadores y un análisis en línea y Estudio de equivalencia de formularios en papel.

Consistencia interna

*Consistencia interna*Representa el grado en que todos los elementos de una escala de calificación miden consistentemente la misma dimensión o rasgo. En términos estadísticos, internos La consistencia es una medida de las intercorrelaciones promedio entre los ítems que componen una escala. Para el SPM-2, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach (1988) para estimar la consistencia interna. Alfa toma la forma de un coeficiente de correlación con un rango de 0 a 1 y representa el límite inferior de la confiabilidad de una escala. Las tablas 5.1 a 5.5 presentan alfas para cada una de las principales formas SPM-2 en la muestra de estandarización, subdivididas por edad. La Tabla 5.6 presenta los alfas para los formularios de entorno escolar y entorno de conducción. La Tabla 5.7 presenta los alfas para todas las formas en la muestra clínica general, excepto el nivel de edad de bebés y niños pequeños. Debido a que el tamaño de la muestra clínica fue bajo para el formulario infantil (*norte*=11), esos casos fueron analizados con el formulario para niños pequeños (*norte*=43) sumando las puntuaciones de los 46 ítems compartidos por ambas formas, creando así una puntuación “total” provisional, que mostró un alfa de 0,90.

En general, para las escalas de calificación de comportamiento, utilice alfa arriba. 80 se consideran ideales y más de 0,70 son aceptables. En toda la muestra de estandarización, todas las puntuaciones sensoriales totales (ST) estuvieron por encima de 0,90. Las escalas sensoriales individuales mostraron una gama más amplia de coeficientes: la mayoría estaban por encima de 0,80, algunas estaban en los 0,70 y unas pocas, principalmente en las formas de nivel de edad para bebés y niños pequeños, estaban en los 0,60 altos.

Estos resultados se esperaban por dos razones principales. En primer lugar, aparte de la ST, que es una escala de 60 ítems, las escalas SPM-2 son bastante breves, con 10 ítems cada una. Esta brevedad permite que el SPM-2 mida sus construcciones principales de manera eficiente, pero con una consistencia interna algo menor que una escala más larga. En segundo lugar, con respecto a las escalas para bebés y niños pequeños, los coeficientes relativamente más bajos son consistentes con otras medidas de procesamiento sensorial en bebés y niños pequeños, como el perfil sensorial. Esto podría deberse a una menor estabilidad en la respuesta sensorial entre bebés y niños pequeños, o a la dificultad que los evaluadores pueden tener para interpretar correctamente su procesamiento sensorial.

En general, estos datos sugieren que las escalas SPM-2 muestran niveles de consistencia interna que respaldan el uso de estas puntuaciones en aplicaciones clínicas. Además, las escalas SPM-2 mantienen este nivel de coherencia interna en grupos de individuos con diferentes diagnósticos clínicos.

Probar y volver a probar la confiabilidad

Fiabilidad de prueba y repetición, también conocido como *estabilidad temporal*, se refiere a la estabilidad de las puntuaciones de las pruebas a lo largo del tiempo. La confiabilidad test-retest se estima haciendo que un solo encuestado califique a una persona que usa el mismo formulario en dos ocasiones distintas y correlacionando las puntuaciones resultantes.

Los estudios test-retest del SPM-2 incluyeron participantes de la muestra de estandarización que fueron evaluados dos veces con el mismo formulario: una evaluación inicial y una segunda evaluación aproximadamente dos semanas después. En general, las características demográficas de los participantes de la muestra de reexamen extraídos de la muestra de estandarización fueron igualmente representativas del censo de EE. UU. Las tablas 5.1 a 5.5 presentan las correlaciones test-retest para cada una de las formas principales a lo largo del intervalo de retest de dos semanas. La mayoría de las correlaciones estuvieron por encima de 0,80, con un pequeño número de correlaciones en el rango de 0,80. 70 años, principalmente en el nivel de edad de bebés y niños pequeños. Estos resultados son consistentes con otras escalas de calificación de comportamiento de este tipo y respaldan un nivel de confiabilidad de prueba y repetición que es apropiado para el uso clínico del SPM-2.

Error estándar de medición e intervalos de confianza

El *error estándar de medición (SEM)* La estadística traduce una estimación de confiabilidad en términos más prácticos al proporcionar un índice de qué tan cerca está la puntuación observada de un individuo de su puntuación "verdadera" (es decir, cuál sería la puntuación si no hubiera error de medición). El *SEM* está inversamente relacionado con la confiabilidad de la escala. Por lo tanto, una mayor confiabilidad significa una menor *SEM*, lo que aumenta la confianza que el médico puede tener en la precisión de la puntuación de una prueba observada. tél *SEM* se calcula usando la fórmula $SEM = Dakota\ del\ Sur\sqrt{1-r}$, dónde *Dakota del Sur* es la desviación estándar de la escala, y *r* es el coeficiente de confiabilidad de la escala. Cuadros 5.1 a 5.5 presentes *SEM* valores e intervalos de confianza del 95% para las escalas SPM-2 en *t*-unidades de puntuación, calculadas por separado para los métodos test-retest y confiabilidad de consistencia interna.

SEM Los valores se pueden convertir en intervalos de confianza (IC) que proporcionan un rango de valores posibles para la puntuación real. Por ejemplo, el intervalo de confianza del 95% representa el rango de puntuaciones que tiene un 95% de probabilidad de contener la puntuación verdadera. Para obtener un intervalo de confianza específico para cualquier puntuación SPM-2 observada, agregue y restar el valor de CI presentado del valor observado *t*-score para crear un rango de puntuación. Por ejemplo, si se observa a un niño *t* Si la puntuación en la escala ST del formulario de preescolar en el hogar (Tabla 5.2) es 55, se sumaría y restaría 3,40, el valor del IC de confiabilidad de prueba y repetición para obtener el rango del intervalo de confianza. En este ejemplo, hay un 95% de probabilidad de que el verdadero *t* La puntuación se sitúa entre 51,6 y 58,4. El método testretest es generalmente más relevante para el uso práctico del SPM-2 porque representa la variabilidad de las puntuaciones de las pruebas observadas a lo largo del tiempo. El método alfa, por otra parte, representa la cuestión más abstracta de hasta qué punto una escala mide un constructo no heterogéneo. Como se señaló anteriormente, alfa proporciona un límite inferior en la confiabilidad de una escala y, por lo tanto, es una estimación más conservadora, lo que resulta en un intervalo de confianza más amplio y menos preciso.

Tabla 5.1.SPM-2 Consistencia interna, confiabilidad de prueba y repetición y estimaciones de intervalos de confianza

en la muestra de estandarización: formularios de nivel de edad para bebés y niños pequeños

		Consistencia interna[a]					Fiabilidad de prueba y repetición[b]		
		Grupo de edad (meses)							
Escala	No. de elementos	4–6 α	7–9 α	4–9 α	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]	*r*	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]
Forma infantil									
Visión (VIS)	10	. 68	. 77	. 73	4,98	9.8	. 72	3.65	7.15
Audiencia (HEA)	10	. 74	. 71	. 73	4.91	9.6	. 74	3.63	7.11
Toque (TOU)	10	. 68	. 66	. 67	5.47	10.7	. 82	3.67	7.20
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 80	. 76	. 78	3.94	7.7	. 71	4.38	8.58
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 81	. 72	. 76	4.67	9.2	. 77	4.02	7,88
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 77	. 79	. 78	4.37	8.6	. 88	2.54	4,97
Total sensorial (ST)	60	. 91	. 91	. 91	2.93	5.8	. 91	2.36	4.62
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 88	. 81	. 86	3.43	6.7	. 77	3.85	7.54
Participación Social (SOC)	10	. 87	. 87	. 87	3.40	6.7	. 78	3.75	7.36
		Grupo de edad (meses)							
Escala	No. de elementos	10–20 α	21-30 α	10–30 α	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]	*r*	*SEM*[c]	IC del 95% (±[d])
Forma de niño pequeño									
Visión (VIS)	10	. 68	. 68	. 69	5.48	10.7	. 78	4.11	8.05
Audiencia (HEA)	10	. 74	. 73	. 73	5.05	9.9	. 81	3,98	7.80
Toque (TOU)	10	. 69	. 71	. 70	5.41	10.6	. 79	3.86	7,57
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 79	. sesenta y cinco	. 75	4.92	9.6	. 79	4.01	7,86
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 72	. 75	. 75	4,99	9.8	. 85	3.10	6.08
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 75	. 69	. 75	4.93	9.7	. 78	4.42	8.67
Total sensorial (ST)	60	. 92	. 91	. 92	2,79	5.5	. 91	2.50	4.90
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 88	. 70	. 87	3.42	6.7	. 70	4.94	9,68
Participación Social (SOC)	10	. 81	. 81	. 81	4.25	8.3	. 87	3.19	6.26
		Grupo de edad (meses)							
Escala	No. de elementos	4–9 α	10–30 α	4–30 α	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]	*r*	*SEM*[c]	IC del 95% (±[d])
Formulario de autoinforme del cuidador									
Visión (VIS)	10	. 82	. 77	. 80	4.42	8.7	. 85	3.52	6.91
Audiencia (HEA)	10	. 75	. 77	. 76	4.94	9.7	. 84	3.68	7.21
Toque (TOU)	10	. 72	. 72	. 72	5.20	10.2	. 82	3.97	7,77
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 74	. 75	. 75	4.92	9.7	. 85	3.43	6.73
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 82	. 81	. 81	4.17	8.2	. 86	3.24	6.34
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 73	. 71	. 72	5.24	10.3	. 87	3.16	6.20
Total sensorial (ST)	60	. 94	. 93	. 93	2.57	5.0	. 93	2.30	4.50
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 83	. 83	. 83	4.06	8.0	. 85	3.34	6.55
Participación Social (SOC)	10	. 70	. 74	. 71	5.37	10.5	. 81	3.91	7,67

Nota.IC = intervalo de confianza.

[a]El alfa de Cronbach se administra para bebés de 4 a 6 meses (*norte*=139) y de 7 a 9 meses (*norte*=127) estratos y muestra de 4 a 9 meses (*norte*=266); Niño pequeño de 10 a 20 meses (*norte*=253) y de 21 a 30 meses (*norte*=168) estratos y muestra de 10 a 30 meses (*norte*=421); y Cuidadores de niños de 4 a 9 meses (*norte*=363), de 10 a 30 meses (*norte*=507), y la muestra total (*norte*=870).

[b]Correlación test-retest de dos semanas; Forma infantil *norte*=40; Forma de niño pequeño *norte*=91; Formulario de autoinforme del cuidador *norte*=213.

[c]Error estándar de medición en *t*-Unidades de puntuación, basadas en la muestra general de cada formulario.

[d]Intervalo de confianza del 95% alrededor de lo observado. *t*-puntuación, basada en la muestra general de cada formulario.

Tabla 5.2.SPM-2 Consistencia interna, confiabilidad de prueba y repetición y estimaciones de intervalos de confianza en la muestra de estandarización: formularios de nivel de edad preescolar

		Consistencia interna[a]					Fiabilidad de prueba y repetición[b]		
		Grupo de edad (años)							
Escala	No. de elementos	2–4 α	5 α	2–5 α	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]	*r*	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]
Formulario de inicio									
Visión (VIS)	10	. 83	. 89	. 84	4.00	7.9	. 84	3.39	6.64
Audiencia (HEA)	10	. 86	. 91	. 87	3.65	7.2	. 93	2.40	4.71
Toque (TOU)	10	. 79	. 91	. 81	4.36	8.6	. 83	3.43	6.72
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 82	. 88	. 83	4.12	8.1	. 85	3.40	6.66
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 87	. 93	. 88	3.51	6.9	. 91	2.64	5.17
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 80	. 90	. 83	4.16	8.2	. 82	3.80	7.44
Total sensorial (ST)	60	. 95	. 98	. 96	2.07	4.1	. 96	1,73	3.40
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 87	. 90	. 88	3.52	6.9	. 86	3.09	6.05
Participación Social (SOC)	10	. 89	. 92	. 90	3.22	6.3	. 90	2.83	5.55
Formulario escolar									
Visión (VIS)	10	. 87	. 82	. 87	3.42	6.7	. 86	3.77	7.40
Audiencia (HEA)	10	. 88	. 86	. 88	3.21	6.3	. 87	3.57	6,99
Toque (TOU)	10	. 84	. 79	. 84	3.71	7.3	. 83	3,89	7.63
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 88	. 91	. 88	3.13	6.1	. 75	4.45	8.72
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 90	. 90	. 90	2,88	5.6	. 87	3.07	6.02
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 85	. 83	. 85	3.57	7.0	. 83	3.64	7.13
Total sensorial (ST)	60	. 97	. 96	. 97	1,73	3.4	. 95	2.39	4.69
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 91	. 91	. 91	2.83	5.5	. 85	3.59	7.04
Participación Social (SOC)	10	. 93	. 93	. 93	2.61	5.1	. 84	4.26	8.35

*Nota.*IC = intervalo de confianza.

[a]El alfa de Cronbach se proporciona para niños de 2 a 4 años de Home Form (*norte*=445) y 5 años (*norte*=75) estratos y muestra de 2 a 5 años (*norte*=520); Formulario escolar de 2 a 4 años (*norte*=448) y 5 años (*norte*=91) estratos y muestra de 2 a 5 años (*norte*=539).

[b]Correlación test-retest de dos semanas; Formulario de inicio*norte*=77; Formulario escolar*norte*=92.

[c]Error estándar de medición en*t*-Unidades de puntuación, basadas en la muestra general de cada formulario.

[d]Intervalo de confianza del 95% alrededor de lo observado.*t*-puntuación, basada en la muestra general de cada formulario.

Tabla 5.3.SPM-2 Consistencia interna, confiabilidad de prueba y repetición y estimaciones de intervalos de confianza en la muestra de estandarización: formularios de nivel de edad del niño

		Consistencia interna[a]					Fiabilidad de prueba y repetición[b]		
		Grupo de edad (años)							
Escala	No. de elementos	5–8 α	9-12 α	5-12 α	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]	*r*	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]
Formulario de inicio									
Visión (VIS)	10	. 79	. 81	. 80	4.10	8.0	. 85	3.45	6.76
Audiencia (HEA)	10	. 86	. 87	. 86	3.34	6.5	. 83	3.61	7.08
Toque (TOU)	10	. 71	. 78	. 74	4.74	9.3	. 80	4.12	8.07
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 80	. 81	. 81	4.18	8.2	. 88	2,75	5.39
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 84	. 86	. 85	3.57	7.0	. 80	3,88	7.61
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 75	. 83	. 79	4.04	7.9	. 82	3.51	6,88
Total sensorial (ST)	60	. 94	. 95	. 95	2.27	4.5	. 79	4.22	8.28
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 84	. 90	. 87	3.27	6.4	. 92	2.64	5.18
Participación Social (SOC)	10	. 91	. 90	. 91	2.90	5.7	. 80	3,89	7.63
Formulario escolar									
Visión (VIS)	10	. 83	. 87	. 85	3.75	7.4	. 83	3.93	7.70
Audiencia (HEA)	10	. 84	. 88	. 86	3.57	7.0	. 86	3.40	6.67
Toque (TOU)	10	. 75	. 87	. 83	3.72	7.3	. 88	2,97	5.83
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 85	. 87	. 85	3.32	6.5	. 71	4.68	9.17
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 90	. 90	. 90	2.90	5.7	. 87	3.53	6.91
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 85	. 87	. 86	3.44	6.8	. 87	3.39	6.64
Total sensorial (ST)	60	. 96	. 97	. 96	1,73	3.4	. 94	2.20	4.31
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 91	. 92	. 92	2,82	5.5	. 86	3.52	6.91
Participación Social (SOC)	10	. 93	. 94	. 93	2.54	5.0	. 81	3.59	7.05

Nota.IC = intervalo de confianza.

[a]El alfa de Cronbach se proporciona para niños de 5 a 8 años de edad (*norte*=475) y de 9 a 12 años (*norte*=400) estratos y muestra de 5 a 12 años (*norte*=875); Formulario escolar de 5 a 8 años (*norte*=331) y de 9 a 12 años (*norte*=224) estratos y muestra de 5 a 12 años (*norte*=555).

[b]Correlación test-retest de dos semanas; Formulario de inicio*norte*=129; Formulario escolar*norte*=110.

[c]Error estándar de medición en*t*-Unidades de puntuación, basadas en la muestra general de cada formulario.

[d]Intervalo de confianza del 95% alrededor de lo observado.*t*-puntuación, basada en la muestra general de cada formulario.

Tabla 5.4.SPM-2 Consistencia interna, confiabilidad de prueba y repetición y estimaciones de intervalos de confianza en la muestra de estandarización: formularios de nivel de edad del adolescente

		Consistencia interna[a]							Fiabilidad de prueba y repetición[b]		
		Grupo de edad (años)									
Escala	No. de elementos	12-13 α	14-15 α	16-17 α	18–21 α	12-21 α	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]	*r*	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]
Formulario de inicio											
Visión (VIS)	10	. 84	. 90	. 86	. 91	. 88	3.13	6.1	. 85	2,87	5.62
Audiencia (HEA)	10	. 87	. 89	. 88	. 90	. 88	3.22	6.3	. 82	3.33	6.53
Toque (TOU)	10	. 85	. 86	. 85	. 89	. 86	3.44	6.7	. 87	3.05	5,98
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 87	. 88	. 86	. 88	. 87	3.30	6.5	. 84	3.63	7.11
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 89	. 89	. 86	. 92	. 89	3.02	5.9	. 87	2.69	5.27
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 88	. 92	. 88	. 92	. 90	2.66	5.2	. 75	3.39	6.65
Total sensorial (ST)	60	. 96	. 97	. 97	. 98	. 97	1,70	3.3	. 92	2.22	4.36
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 91	. 92	. 90	. 93	. 91	2.76	5.4	. 80	3.64	7.13
Participación Social (SOC)	10	. 78	. 81	. 80	. 82	. 80	4.34	8.5	. 89	2.90	5.68
Formulario escolar											
Visión (VIS)	10	. 90	. 93	. 90	. 95	. 92	2.28	4.5	. 88	2.43	4.77
Audiencia (HEA)	10	. 90	. 93	. 90	. 91	. 91	2.41	4.7	. 88	2.72	5.34
Toque (TOU)	10	. 90	. 93	. 90	. 92	. 91	2.22	4.4	. 82	2,82	5.52
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 92	. 93	. 92	. 94	. 92	2.20	4.3	. 87	2,65	5.19
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 92	. 93	. 93	. 93	. 92	2.06	4.0	. 87	2.22	4.35
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 90	. 93	. 94	. 93	. 93	2.05	4.0	. 78	3.12	6.12
Total sensorial (ST)	60	. 98	. 99	. 98	. 99	. 98	1.18	2.3	. 94	2.14	4.19
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 92	. 92	. 91	. 93	. 92	2.51	4.9	. 85	2,99	5.86
Participación Social (SOC)	10	. 89	. 88	. 88	. 90	. 88	3.29	6.5	. 89	3.24	6.35
Formulario de autoinforme											
Visión (VIS)	10	. 83	. 86	. 83	. 84	. 84	3,82	7.5	. 86	3.21	6.29
Audiencia (HEA)	10	. 83	. 86	. 82	. 83	. 84	3,89	7.6	. 87	3.42	6.71
Toque (TOU)	10	. 78	. 79	. 70	. 83	. 77	4.56	8.9	. 87	3.14	6.16
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 83	. 83	. 83	. 88	. 84	3.86	7.6	. 82	4.02	7,88
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 83	. 87	. 84	. 85	. 85	3.69	7.2	. 85	3.08	6.04
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 82	. 87	. 83	. 87	. 84	3.60	7.1	. 82	3.24	6.35
Total sensorial (ST)	60	. 95	. 96	. 95	. 96	. 96	2.03	4.0	. 93	2.40	4.71
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 87	. 85	. 83	. 86	. 85	3.64	7.1	. 88	2,99	5.85
Participación Social (SOC)	10	. 67	. 75	. 68	. 74	. 71	5.29	10.4	. 80	4.21	8.26

Nota.IC = intervalo de confianza.

[a]El alfa de Cronbach se proporciona para niños de 12 a 13 años (*norte*=288), de 14 a 15 años (*norte*=319), de 16 a 17 años (*norte*=327), y de 18 a 21 años (*norte*=83) estratos y muestra de 12 a 21 años (*norte*=1.021); Formulario escolar de 12 a 13 años (*norte*=202), de 14 a 15 años (*norte*=190), de 16 a 17 años (*norte*=199), y de 18 a 21 años (*norte*=54) estratos y muestra de 12 a 21 años (*norte*=645); y formulario de autoinforme para niños de 12 a 13 años (*norte*=258), de 14 a 15 años (*norte*=256), de 16 a 17 años (*norte*=314), y de 18 a 21 años (*norte*=129) estratos y muestra de 12 a 21 años (*norte*=957).

[b]Correlación test-retest de dos semanas; Formulario de inicio*norte*=114; Formulario escolar*norte*=87; Formulario de autoinforme*norte*=104.

[c]Error estándar de medición en*t*-Unidades de puntuación, basadas en la muestra general de cada formulario.

[d]Intervalo de confianza del 95% alrededor de lo observado.*t*-puntuación, basada en la muestra general de cada formulario.

Tabla 5.5.SPM-2 Consistencia interna, confiabilidad de prueba y repetición y estimaciones de intervalos de confianza en la muestra de estandarización: formularios de nivel de edad para adultos

Escala	No. de elementos	Consistencia interna[a] Grupo de edad (años) 21-30 α	31–40 α	41–50 α	51–64 α	65–87 α	21–87 α	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]	Fiabilidad de prueba y repetición[b] *r*	*SEM*[c]	IC del 95% (±)[d]
Formulario de autoinforme												
Visión (VIS)	10	. 78	. 75	. 87	. 84	. 82	. 81	4.35	8.5	. 86	3.45	6.76
Audiencia (HEA)	10	. 82	. 84	. 85	. 87	. 86	. 84	3.97	7.8	. 89	3.18	6.24
Toque (TOU)	10	. 74	. 75	. 80	. 83	. 77	. 78	4.73	9.3	. 80	4.02	7,89
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 78	. 71	. 80	. 80	. 79	. 78	4.69	9.2	. 83	4.14	8.11
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 81	. 84	. 90	. 86	. 89	. 86	3.74	7.3	. 83	3.86	7,57
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 82	. 75	. 85	. 86	. 84	. 82	4.24	8.3	. 83	3.42	6.70
Total sensorial (ST)	60	. 94	. 93	. 96	. 95	. 95	. 95	2.28	4.5	. 93	2.38	4.66
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 86	. 84	. 86	. 85	. 87	. 86	3.79	7.4	. 78	4.12	8.07
Participación Social (SOC)	10	. 75	. 73	. 73	. 76	. 82	. 75	5.01	9.8	. 90	2.38	4.66
Formulario de informe del evaluador												
Visión (VIS)	10	. 83	. 82	. 90	. 88	. 91	. 86	3.41	6.7	. 79	4.17	8.17
Audiencia (HEA)	10	. 84	. 83	. 86	. 88	. 88	. 85	3.69	7.2	. 79	4.08	8.00
Toque (TOU)	10	. 76	. 62	. 83	. 88	. 85	. 80	4.25	8.3	. 76	4.12	8.08
Gusto y Olfato (T&S)	10	. 86	. 84	. 89	. 87	. 89	. 87	3.44	6.7	. 84	3.58	7.02
Conciencia Corporal (DBO)	10	. 83	. 74	. 89	. 90	. 90	. 86	3.36	6.6	. 84	3.21	6.30
Equilibrio y movimiento (BAL)	10	. 78	. 66	. 89	. 90	. 89	. 86	3.44	6.7	. 80	3.41	6.69
Total sensorial (ST)	60	. 94	. 92	. 97	. 98	. 97	. 96	1,98	3.9	. 90	2,80	5.49
Planificación e Ideas (PLN)	10	. 86	. 84	. 86	. 90	. 90	. 87	3.36	6.6	. 79	3.75	7.36
Participación Social (SOC)	10	. 82	. 80	. 81	. 84	. 89	. 82	4.05	7.9	. 77	4.77	9.36

*Nota.*IC = intervalo de confianza.

[a]El alfa de Cronbach se proporciona para el formulario de autoinforme de personas de 21 a 30 años (*norte*=184), de 31 a 40 años (*norte*=198), de 41 a 50 años (*norte*=143), de 51 a 64 años (*norte*=111), y de 65 a 87 años (*norte*=75) estratos y muestra de 21 a 87 años (*norte*=711); y Formulario de informe del evaluador de 21 a 30 años (*norte*=185), de 31 a 40 años (*norte*=181), de 41 a 50 años (*norte*=106), de 51 a 64 años (*norte*=81), y de 65 a 87 años (*norte*=51) estratos y muestra de 21 a 87 años (*norte*=604).

[b]Correlación test-retest de dos semanas; Formulario de autoinforme*norte*=52; Formulario de informe del evaluador*norte*=58.

[c]Error estándar de medición en*t*-Unidades de puntuación, basadas en la muestra general de cada formulario.

[d]Intervalo de confianza del 95% alrededor de lo observado.*t*-puntuación, basada en la muestra general de cada formulario.

Tabla 5.6.Estimaciones de coherencia interna de SPM-2:
Formularios de entorno escolar infantil y entorno de conducción para adolescentes y adultos

Escala	No. de artículos	*norte*	Interno consistencia[a]
Formularios de entorno escolar infantil			
Arte (ARTE)	15	171	. 93
Autobús escolar (BUS)	15	170	. 91
Cafetería (CAF)	15	208	. 89
Música (MUS)	15	106	. 92
Educación Física (PHY)	15	173	. 88
Recreo/Patio de juegos (REC)	15	179	. 93
Formularios sobre el entorno de conducción para adolescentes y adultos			
Autoinforme de conducción	18	777	. 91
Informe del evaluador de conducción	18	292	. 89

[a]Alfa de Cronbach.

Tabla 5.7.Consistencia interna SPM-2[a]Estimados:
Muestra clínica mixta

	Nivel de edad								
	Preescolar		Niño		Adolescente			Adulto	
Escala	Hogar Forma	Escuela Forma	Hogar Forma	Escuela Forma	Hogar Forma	Escuela Forma	Ser-Informe Forma	Ser-Informe Forma	Apreciador Informe Forma
Visión (VIS)	. 86	. 88	. 84	. 88	. 86	. 88	. 85	. 87	. 89
Audiencia (HEA)	. 87	. 85	. 88	. 83	. 81	. 89	. 81	. 89	. 89
Toque (TOU)	. 79	. 77	. 77	. 76	. 82	. 82	. 83	. 74	. 74
Gusto y Olfato (T&S)	. 85	. 84	. 82	. 85	. 86	. 80	. 89	. 77	. 88
Conciencia Corporal (DBO)	. 91	. 94	. 85	. 89	. 89	. 82	. 92	. 88	. 89
Equilibrio y movimiento (BAL)	. 87	. 85	. 79	. 81	. 90	. 85	. 90	. 80	. 88
Total sensorial (ST)	. 95	. 96	. 95	. 95	. 96	. 96	. 96	. 95	. 96
Planificación e Ideas (PLN)	. 92	. 94	. 92	. 94	. 93	. 92	. 88	. 91	. 93
Participación Social (SOC)	. 93	. 94	. 92	. 94	. 82	. 92	. 74	. 80	. 90

Nota.Preescolar*norte*=107; Niño*norte*=218; Adolescente*norte*=105; Adulto*norte*=120. Todas las escalas son de 10 ítems, excepto ST (60 ítems). Coeficientes de bebés/niños pequeños (*norte*=97) se describen en el texto principal.

[a]Alfa de Cronbach.

Fiabilidad entre

*Fiabilidad entre*Se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas de diferentes encuestados (como dos padres) que calificaron a la misma persona utilizando el mismo formulario. El estudio de confiabilidad entre evaluadores SPM-2 estuvo integrado por 188 participantes (desde bebés hasta adultos) de la muestra de estandarización que fueron evaluados dos veces con el mismo formulario: una vez por el encuestado principal y otra por un segundo encuestado. Específicamente, los bebés y los niños pequeños fueron evaluados por dos padres u otros cuidadores; los preescolares, niños y adolescentes fueron evaluados por dos padres u otros cuidadores con el formulario en el hogar, o por dos maestros u otro personal escolar con el formulario en la escuela; y los adultos fueron evaluados por dos evaluadores con el Formulario de informe del evaluador.

En comparación con la consistencia interna y la confiabilidad test-retest, la confiabilidad entre evaluadores está sujeta a un mayor error de medición, debido a las diferentes experiencias de los dos encuestados con el individuo calificado. Por lo tanto, se espera que las puntuaciones de los dos encuestados se correlacionen moderadamente entre sí y menos que la consistencia interna o la correlación test-test. Un corolario clínico de este efecto es la importancia de obtener múltiples calificaciones de los individuos, para incorporar la perspectiva única de cada evaluador en el proceso de evaluación.

Como se esperaba, las correlaciones fueron moderadas en todos los niveles de edad, con una correlación mediana de 0,63 para las escalas de 10 ítems y 0,78 para el Total Sensorial de 60 ítems. Estos resultados son consistentes con otras escalas de calificación de conducta de este tipo y respaldan un nivel de confiabilidad entre evaluadores que es apropiado para el uso clínico del SPM-2.

Fiabilidad de formas alternativas

*Fiabilidad de formas alternativas*Se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas cuando el mismo encuestado califica a la misma persona en dos formularios diferentes. Para el SPM-2, estos estudios se realizaron con personas cuyas edades estaban dentro del año superpuesto entre dos niveles de edad (como un niño de 5 años que fue calificado con los formularios de preescolar y hogar infantil). Este estudio estuvo formado por 54 participantes (desde bebés hasta adultos) de la muestra de estandarización que fueron evaluados con cada formulario alternativo. Específicamente, se evaluó a niños de nueve y diez meses con los formularios para bebés y niños pequeños; los niños de dos años eran evaluado con el formulario para niños pequeños y el formulario para preescolar en el hogar; los de cinco años fueron evaluados con los formularios de Preescolar y Hogar Infantil; a los niños de 12 años se les evaluó con los Formularios de Hogar del Niño y del Adolescente; y los de 21 años fueron evaluados con los Formularios de Autoinforme de Adolescentes y Adultos. Además, se evaluó a los niños de cinco años con las Fichas Escolares de Preescolar y Infantil, y a los de 12 años con las Fichas Escolares de Infantil y Adolescente.

Los estudios de formas alternativas enfatizan la equivalencia de formas paralelas destinadas a diferentes rangos de edad. Como se esperaba, los pares de formas paralelas en todos los niveles de edad mostraron una fuerte correlación mediana de 0,69 para las escalas de 10 ítems y 0,84 para el Total Sensorial de 60 ítems. Estos estudios sugieren que, en aplicaciones clínicas, el uso de las formas “más jóvenes” o “mayores” con individuos cuyas edades están dentro de los rangos superpuestos de diferentes niveles de forma producirá resultados aproximadamente equivalentes. Por lo tanto, determinar qué formulario utilizar cuando la edad de un examinado se encuentra dentro del rango de dos formularios es principalmente una decisión clínica. Para obtener más información sobre cómo seleccionar el formulario adecuado, consulte el Capítulo 2, “Instrucciones de administración por nivel de edad”.

Concordancia entre evaluadores

Concordancia entre evaluadores, también conocido como *consistencia entre formas*, se refiere a la correlación entre las puntuaciones obtenidas de dos encuestados que califican a la misma persona en dos formularios diferentes. Por convención, estos estudios suelen informarse junto con los estudios de confiabilidad tradicionales. Sin embargo, a diferencia de la confiabilidad entre evaluadores y de formas alternativas, la consistencia entre evaluadores está más cerca de una métrica de validez. Esto se debe a que utiliza diferentes evaluadores y diferentes formas. En el caso del SPM-2, por ejemplo, las calificaciones las otorgan no sólo diferentes evaluadores, sino también evaluadores que tienen diferentes roles con la persona, como padres y maestros. Los padres y maestros observan a los niños en diferentes entornos, durante diferentes períodos de tiempo y con diferentes conocimientos y expectativas. Además, los formularios en sí están diseñados para medir los constructos SPM-2 en diferentes entornos, donde es probable que las conductas de procesamiento sensorial varíen según diferentes estímulos y condiciones. Por lo tanto, se esperaba que las correlaciones de concordancia entre evaluadores (diferentes evaluadores, diferentes formas) fueran menores que las del estudio entre evaluadores (diferentes evaluadores, misma forma) y el estudio.

estudio de formas alternativas (mismo evaluador, formas paralelas), y también menores que las correlaciones entre escalas (mismo evaluador, diferentes rasgos).

Este estudio de concordancia entre evaluadores consistió en 2915 participantes (desde bebés hasta adultos) de la muestra de estandarización que fueron evaluados con al menos dos formularios en su nivel de edad. Los niveles de edad preescolar y infantil incluyeron comparaciones entre el hogar y la escuela; el nivel de edad del Adolescente incluyó comparaciones entre Hogar y Escuela, Hogar y Autoinforme, y Escuela y Autoinforme; y el nivel de edad adulta incluyó comparaciones de autoinforme y del informe del evaluador. Los participantes de bebés/niños pequeños fueron excluidos porque solo se utiliza un formulario SPM-2 para evaluar a un bebé o un niño pequeño.

Como se esperaba, las correlaciones medianas de concordancia entre evaluadores fueron menores que las correlaciones entre evaluadores (0,63 y 0,78) y las formas alternativas (0,69 y 0,84) descritas anteriormente en este capítulo, así como las correlaciones medianas entre escalas (.62 y .79) descritos en la sección Validez de este capítulo. En todos los niveles de edad, los pares de formas de concordancia entre evaluadores mostraron una correlación mediana de 0,47 para las escalas de 10 ítems y 0,59 para el Total Sensorial de 60 ítems. Esto sugiere que las diferencias entre observadores o entornos afectan las calificaciones del SPM-2 más fuertemente que las diferencias entre los sistemas sensoriales y los constructos de praxis y participación social.

Estos hallazgos dan fe de la utilidad y el valor clínico de tener formularios y evaluadores separados para el hogar y la escuela, así como para los formularios de autoinforme y de informe del evaluador. Por lo tanto, en aplicaciones clínicas, los usuarios de SPM-2 deben esforzarse por obtener múltiples calificaciones del mismo individuo para obtener información sobre el funcionamiento del individuo en diferentes entornos, tal como lo perciben diferentes evaluadores.

Estudio de equivalencia de formularios en línea y en papel

Un estudio de equivalencia examinó hasta qué punto las administraciones en línea y en papel del SPM-2, los formatos utilizados típicamente para las evaluaciones remotas y en persona, muestran resultados equivalentes. El estudio de equivalencia de formularios en línea y en papel del SPM-2 consistió en 173 participantes de la muestra de estandarización que completaron dos formularios de investigación en la misma sesión de prueba: un formulario en línea (normalmente utilizado para evaluaciones remotas) y un formulario en papel (normalmente utilizado para evaluaciones remotas). valoraciones personales). En todos los niveles de edad, las correlaciones medianas fueron altas: 0,92 para el Total Sensorial (ST) y entre 0,81 y 0,87 para las otras ocho escalas. Estos hallazgos sugieren que las administraciones en línea e impresas (y, por extensión, remotas y en persona) pueden tratarse como métodos equivalentes para administrar el SPM-2.

Validez

El concepto de validez de una prueba tiene dimensiones tanto teóricas como prácticas. Los aspectos teóricos de la validez tienen que ver con si una escala mide los constructos que pretende medir. Los componentes prácticos de la validez se refieren a qué tipo de información clínicamente relevante se puede inferir de las puntuaciones de las pruebas. Para abordar estas cuestiones, esta sección presenta evidencia sobre la validez de contenido, la validez de constructo y la validez relacionada con el criterio (es decir, la evidencia de validez basada en grupos clínicos) de las escalas SPM-2.

Validez de contenido

*Validez de contenido*Se refiere al grado en que una prueba representa todos*facetas*de una construcción determinada. La estructura de facetas puede describirse como una matriz de dominios y dimensiones de contenido que definen un constructo según la teoría. Para la SPM-2, los dominios sensoriales (p. ej., visión) combinados con las dimensiones de vulnerabilidad (p. ej., sobrereactividad), cuando se representan en todos los niveles de edad y entornos, comprenden la estructura de facetas de la SPM-2. La validez de contenido se incorpora a una escala de calificación de conducta describiendo cuidadosamente las facetas que se van a muestrear, escribiendo elementos que representen esas facetas, sometiendo los elementos al escrutinio de expertos y luego analizando el conjunto de elementos resultantes para garantizar que la colección de elementos retenido en las escalas finales representa la estructura facetaria completa del constructo al tiempo que conserva las características psicométricas deseables.

Al igual que sus predecesores, el SPM-2 se basa en la teoría de la integración sensorial de Ayres. Esta teoría propone que la integración y el procesamiento de información sensorial es un proceso neuroconductual crítico que afecta fuertemente el desarrollo. La teoría sostiene que aquellos con un procesamiento sensorial comprometido pueden no ser capaces de aprender de manera eficiente, regular sus emociones o funcionar al nivel esperado en las actividades diarias. Las dificultades a nivel de integración y procesamiento sensorial a menudo contribuyen al deterioro de funciones complejas de nivel superior, como la praxis (la capacidad de planificar y organizar el movimiento) y la participación social. Los procedimientos de desarrollo descritos en el Capítulo 4 generan confianza en la validez del contenido del SPM-2, asegurando que los ítems en cada formulario representen integración sensorial y procesamiento en facetas de contenido relevantes.

Validez de constructo

*Validez de constructo*Se refiere a qué tan bien se desempeña una prueba al medir un constructo teórico de interés. Para el SPM-2, la teoría de Integración Sensorial de Ayres define los principales constructos de interés: procesamiento en los sistemas visual, auditivo, táctil, olfativo/gustativo, propioceptivo y vestibular, junto con la praxis (planificación motora e ideación) y participación social. - ción. El SPM-2 está diseñado para brindar acceso a estas construcciones teóricas a través de su*t* -puntuaciones. Por lo tanto, la validez de constructo del SPM-2 se basa en su validez de contenido, ya descrita, así como en su validez estructural y validez nomológica, las cuales se describen en las siguientes secciones.

Validez estructural

*Validez estructural*se refiere a la organización de los ítems del SPM-2 en escalas que pretenden medir diversos aspectos de los constructos de integración y procesamiento sensorial. La evidencia de la validez estructural del SPM-2 se demuestra a través de sus correlaciones entre escalas y su estructura factorial.

Correlaciones entre escalas

Las tablas 5.8 a 5.12 muestran las correlaciones entre las escalas SPM-2 en la muestra de estandarización. Es instructivo comparar estas correlaciones con los coeficientes de consistencia interna (alfa) de las Tablas 5.1 a 5.5. En todos los formularios SPM-2, los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna son más altos que las correlaciones entre escalas. Esto indica que los ítems de cada escala están más fuertemente relacionados entre sí que con otras escalas, lo que respalda la puntuación e interpretación separadas de las escalas SPM-2 y, por implicación, respalda la validez estructural del instrumento. Sin embargo, al comparar las correlaciones alfa con las correlaciones entre escalas, es importante excluir cualquier escala que comparta ítems, porque estos ítems comunes inflan las correlaciones entre escalas. Por esa razón, las correlaciones Sensoriales Totales (ST) no deben incluirse en este tipo de comparación.

Tabla 5.8.Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización:

Nivel de edad del bebé/niño pequeño

Escala	Correlaciones entre escalas[a]								
	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	SOC
Forma infantil									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	.34	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	.36	.46	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	.25	.40	.44	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	.34	.33	.50	.29	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	.22	.53	.57	.31	.39	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	.67	.70	.77	.58	.67	.68	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	.09	.41	.26	.20	.24	.39	.35	—	—
Participación Social (SOC)	−.14	.37	.17	.06	−.03	.32	.14	.40	—
Forma de niño pequeño									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	.67	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	.48	.62	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	.33	.41	.51	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	.50	.55	.58	.41	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	.46	.50	.53	.40	.61	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	.76	.83	.80	.64	.80	.75	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	.33	.31	.31	.24	.47	.56	.48	—	—
Participación Social (SOC)	.20	.67	.25	.29	.31	.38	.37	.40	—
Formulario de autoinforme del cuidador									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	.67	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	.57	.63	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	.54	.59	.62	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	.55	.55	.57	.52	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	.58	.57	.58	.58	.62	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	.82	.84	.81	.80	.76	.80	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	.53	.56	.54	.50	.58	.59	.67	—	—
Participación Social (SOC)	.39	.39	.37	.30	.36	.28	.43	.40	—

*Nota.*Forma infantil*norte*=266; Forma de niño pequeño*norte*=421; Formulario de autoinforme del cuidador*norte*=870. Debido a que los participantes de bebés y niños pequeños eran los principales determinantes de los grupos demográficos, la muestra de cuidadores no fue desamuestreada y, por lo tanto, muestra un tamaño de muestra mayor que la muestra de bebés y niños pequeños descrita en la Tabla 4.1.

[a]Coeficientes de correlación de Pearson corregidos.

Tabla 5.9.Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización:
Nivel de edad preescolar

Escala	Correlaciones entre escalas[a]								
	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	SOC
Formulario de inicio									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 70	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 64	. 68	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 56	. 56	. 63	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 60	. 61	. 69	. 56	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. 58	. 63	. 60	. 55	. 60	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 85	. 86	. 85	. 76	. 83	. 76	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 57	. 59	. 60	. 48	. 56	. sesenta y cinco	. 68	—	—
Participación Social (SOC)	. 47	. 49	. 51	. 39	. 53	. 46	. 58	. 56	—
Formulario escolar									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 77	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 68	. 77	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 52	. 53	. 64	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 60	. 61	. 69	. 50	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. 60	. 64	. 68	. 56	. 57	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 85	. 88	. 88	. 70	. 79	. 78	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 64	. 68	. 67	. 52	. 55	. 62	. 74	—	—
Participación Social (SOC)	. 57	. 62	. 59	. 34	. 53	. 45	. 63	. 61	—

*Nota.*Formulario de inicio*norte*=520; Formulario escolar*norte*=539.

[a]Coeficientes de correlación de Pearson corregidos.

Tabla 5.10.Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización:

Nivel de edad del niño

Escala	Correlaciones entre escalas[a]								
	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	SOC
Formulario de inicio									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 62	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 62	. 64	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 51	. 55	. 64	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 59	. 56	. sesenta y cinco	. 54	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. 58	. 57	. 61	. 50	. 68	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 78	. 79	. 84	. 78	. 82	. 77	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 62	. 57	. sesenta y cinco	. 48	. 63	. 63	. 72	—	—
Participación Social (SOC)	. 48	. 37	. 40	. 33	. 46	. 36	. 49	. 54	—
Formulario escolar									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 73	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 66	. 71	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 53	. 49	. 60	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 66	. 69	. 73	. 51	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. sesenta y cinco	. 66	. 67	. 55	. 72	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 87	. 87	. 85	. 69	. 86	. 83	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 71	. 73	. sesenta y cinco	. 46	. 69	. 61	. 78	—	—
Participación Social (SOC)	. 55	. 59	. 49	. 34	. 49	. 37	. 58	. 60	—

*Nota.*Formulario de inicio*norte*=875; Formulario escolar*norte*=555.

[a]Coeficientes de correlación de Pearson corregidos.

Tabla 5.11.Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización:
Nivel de edad adolescente

Escala	Correlaciones entre escalas[a]								
	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	SOC
Formulario de inicio									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 66	. sesenta y cinco	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 54	. 58	. 56	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 66	. 62	. 73	. 49	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. 60	. 56	. 59	. 51	. 62	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 83	. 82	. 82	. 79	. 80	. 72	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 62	. 60	. 66	. 50	. 63	. 58	. 72	—	—
Participación Social (SOC)	. 50	. 47	. 48	. 33	. 50	. 41	. 54	. 49	—
Formulario escolar									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 72	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 67	. 68	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 58	. 68	. 62	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 66	. 69	. 71	. 60	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. sesenta y cinco	. 71	. 69	. 64	. 71	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 81	. 87	. 77	. 77	. 78	. 78	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 61	. 61	. 58	. 54	. 59	. 56	. 69	—	—
Participación Social (SOC)	. 40	. 38	. 37	. 28	. 37	. 33	. 45	. 53	—
Formulario de autoinforme									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 77	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 70	. 74	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 59	. 67	. 71	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 68	. 70	. 69	. 60	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. 69	. 71	. 69	. 61	. 73	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 86	. 89	. 87	. 82	. 84	. 84	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 71	. 71	. 69	. 60	. 71	. 75	. 80	—	—
Participación Social (SOC)	. 52	. 49	. 47	. 39	. 49	. 47	. 55	. 49	—

*Nota.*Formulario de inicio*norte*=1.014; Formulario escolar*norte*=645; Formulario de autoinforme*norte*=957.

[a]Coeficientes de correlación de Pearson corregidos.

Tabla 5.12.Correlaciones entre escalas SPM-2 en la muestra de estandarización:

Nivel de edad adulta

Escala	Correlaciones entre escalas[a]								
	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	SOC
Formulario de autoinforme									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 71	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 62	. 61	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 50	. 49	. 63	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 59	. 48	. 54	. 51	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. 64	. 60	. 59	. 54	. 58	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 84	. 82	. 83	. 76	. 74	. 82	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 64	. 51	. 54	. 38	. 54	. 61	. 66	—	—
Participación Social (SOC)	. 49	. 43	. 47	. 35	. 43	. 42	. 54	. 42	—
Formulario de informe del evaluador									
Visión (VIS)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audiencia (HEA)	. 71	—	—	—	—	—	—	—	—
Toque (TOU)	. 70	. 72	—	—	—	—	—	—	—
Gusto y Olfato (T&S)	. 61	. 63	. sesenta y cinco	—	—	—	—	—	—
Conciencia Corporal (DBO)	. 57	. 54	. 61	. 46	—	—	—	—	—
Equilibrio y movimiento (BAL)	. 59	. 57	. 63	. 55	. 55	—	—	—	—
Total sensorial (ST)	. 84	. 86	. 87	. 81	. 72	. 76	—	—	—
Planificación e Ideas (PLN)	. 69	. 58	. 64	. 56	. 60	. 61	. 74	—	—
Participación Social (SOC)	. 39	. 38	. 46	. 35	. 36	. 31	. 47	. 40	—

*Nota.*Formulario de autoinforme*norte*=711; Formulario de informe del evaluador*norte*=604.

[a]Coeficientes de correlación de Pearson corregidos.

Análisis factorial

El análisis factorial comienza con una matriz de correlación que abarca un gran conjunto de respuestas a ítems y luego reduce esa multitud de interrelaciones a un conjunto mucho más pequeño de variables subyacentes (o latentes). Debido a que estas variables latentes a menudo representan escalas utilizables,*validez factorial* , o el grado en que la estructura teórica de una escala es recuperable en un conjunto de puntuaciones de una prueba, es una parte esencial para establecer la validez estructural de una prueba. La validez factorial del SPM-2 se basa en parte en análisis previos del SPM, el SPM-P y sus predecesores.

Los fundamentos teóricos del SPM-2 afirman que sus ocho dominios constituyen aspectos importantes del procesamiento sensorial, la praxis y la participación social. Además, Ayres (1972, 1979, 2005) postuló un conjunto adicional de constructos teóricos relacionados con las vulnerabilidades de la integración sensorial (por ejemplo, hipo y hiperreactividad a los estímulos, comportamiento de búsqueda de sensaciones, dificultades de percepción, etc.). Tanto en el SPM como en el SPM-P, así como en sus precursores, los análisis factoriales mostraron un mejor ajuste a un modelo factorial de sistemas sensoriales que a un modelo factorial de vulnerabilidades.

Sobre la base de estas consideraciones conceptuales y prácticas, se examinó la estructura factorial del SPM-2 utilizando un modelo teórico de ocho factores. Se aplicó un análisis factorial confirmatorio para evaluar el modelo, con modificaciones si fuera necesario, y se analizó utilizando el software Mplus (Versión 7) (Muthén & Muthén, 2012). En el modelo hipotético, se identificaron elementos que reflejan visión, audición, tacto, gusto y olfato, conciencia corporal, equilibrio y movimiento, planificación e ideas y participación social.

Las estadísticas de ajuste del modelo para un modelo de ocho factores se presentan en la Tabla 5.13 para la estandarización. muestras. Se realizó una prueba de diferencia de chi-cuadrado separada para examinar la eficacia de este modelo multifactorial sobre un modelo general de un solo factor. En todas las muestras, el modelo de ocho factores mejora significativamente el ajuste del modelo en comparación con el modelo de un factor:

- Infantil I/T:$X_2(28) = 60,42, p < .001$
- Niño pequeño I/T:$X_2(28) = 773,47, p < .001$
- Autoinforme del cuidador I/T:$X_2(28) = 1.711,66, p < .001$
- Hogar preescolar:$X_2(28) = 1.232,48, p < .001$
- Escuela Preescolar:$X_2(28) = 1.070,60, p < .001$
- Hogar infantil:$X_2(28) = 1.846,55, p < .001$
- Escuela Infantil:$X_2(28) = 988,23, p < .001$
- Hogar de Adolescentes:$X_2(28) = 1.555,59, p < .001$
- Escuela de Adolescentes:$X_2(28) = 1.374,85, p < .001$
- Autoinforme del adolescente:$X_2(28) = 1.121,36, p < .001$
- Informe del evaluador de adultos:$X_2(28) = 1.130,22, p < .001$
- Autoinforme de adulto:$X_2(28) = 1.314,77, p < .001$

Estos hallazgos respaldan un ajuste adecuado del modelo multifactor predicho de modo que los elementos que componen el SPM-2 distingan de manera significativa distintos aspectos del procesamiento sensorial.

En resumen, la evidencia previa del SPM y el SPM-P, combinada con los exámenes actuales de concordancia entre evaluadores, correlaciones entre escalas y análisis factoriales confirmatorios, proporciona un apoyo sólido y consistente para la puntuación e interpretación por separado de las escalas de Visión, Audición y Tacto. Escalas de Gusto y Olfato, Conciencia Corporal, Equilibrio y Movimiento, Planificación e Ideas y Participación Social.

Tabla 5.13.Estadísticas de ajuste de SPM-2 CFA para el modelo de ocho factores en muestras de estandarización

Muestra de estandarización	*norte*	chi-cuadrado	*df*	*pag*	WRMR	RMSEA	CFI	TLI
Formularios para bebés y niños pequeños								
Niño	266	4.355,45	3.052	<.001	1.455	. 040	. 814	. 807
Niño pequeño	421	5.031,87	3.052	<.001	1.526	. 039	. 825	. 819
Autoinforme del cuidador	870	7.212,06	3.052	<.001	1.829	. 040	. 866	. 861
Formularios preescolares								
Hogar	520	5.112,48	3.052	<.001	1.432	. 036	. 926	. 923
Escuela	539	5.672,46	3.052	<.001	1.626	. 040	. 931	. 929
Formularios infantiles								
Hogar	875	5.389,39	3.052	<.001	1.453	. 030	. 943	. 941
Escuela	555	4.414,39	3.052	<.001	1.340	. 028	. 957	. 956
Formas adolescentes								
Hogar	1.014	7.547,40	3.052	<.001	1.706	. 038	. 922	. 919
Escuela	645	4.495,00	3.052	<.001	1.279	. 027	. 972	. 971
Autoinforme	957	6.654,25	3.052	<.001	1.570	. 035	. 930	. 928
Formularios para adultos								
Autoinforme	711	6.310,52	3.052	<.001	1.599	. 039	. 893	. 889
Informe del evaluador	604	4.916,25	3.052	<.001	1.330	. 032	. 932	. 930

*Nota.*Para el análisis se utilizó el estimador WLSMV, por ser más apropiado para datos categóricos. En tales casos, el valor de chi-cuadrado para datos categóricos no se puede utilizar para la diferencia de chi-cuadrado porque el chi-cuadrado se ajusta para obtener una estimación precisa.*pag*-valor. Se realizó una prueba de diferencia de chi-cuadrado separada para cada muestra para examinar la eficacia del modelo multifactor sobre el modelo de un solo factor. Estos resultados se informan dentro del cuerpo del texto.

AFC = análisis factorial confirmatorio;*df*=grados de libertad;*pag*=la probabilidad, contrastada con la hipótesis nula, de que la población RMSEA sea cero; WRMR (residuo cuadrático medio ponderado) = residuos de correlación promedio; RMSEA (error cuadrático medio de aproximación) = función de la prueba de ajuste cercano de chi-cuadrado; CFI (índice de ajuste comparativo de Bentler) = medida de mejora proporcional en el ajuste del modelo; TLI (índice de Tucker-Lewis) = medida de mejora proporcional en el ajuste del modelo.

Validez nomológica

El SPM-2 incluye nuevos estudios de *validez nomológica*, o el grado en que una prueba se ajusta a un conjunto de relaciones esperadas con otras variables (ver Cronbach y Meehl, 1955). Los estudios de validez nomológica del SPM-2 se basaron en la administración simultánea del SPM-2 y medidas relevantes para evaluar las relaciones convergentes y divergentes, o el grado de asociación entre el SPM-2 y medidas de constructos similares y diferentes.

Equivalencia con el SPM y el SPM-P

Una serie de análisis examinó el nivel de equivalencia entre las puntuaciones de las formas de nivel de edad infantil y preescolar SPM-2 y sus predecesoras, las formas análogas de la Medida de procesamiento sensorial (SPM) y la Medida de procesamiento sensorial-preescolar (SPM-P).). Los participantes en las muestras clínicas y de estandarización calificaron a los mismos individuos en el SPM-2 y el SPM/SPM-P correspondiente.

formularios en la misma sesión de prueba. El estudio de equivalencia se realizó principalmente en la muestra clínica, con una muestra más pequeña extraída de la muestra de estandarización principalmente con fines de comparación. Se realizaron estudios separados para cada uno de los formularios y el orden de administración se contrapesó en cada sitio de recopilación de datos.

Los resultados de estos estudios se presentan en las Tablas 5.14 y 5.15. Los coeficientes de correlación, con una correlación mediana de 0,80, muestran un grado de equivalencia de moderado a fuerte entre las versiones. En general, la equivalencia se ve afectada por varios factores. Una equivalencia más fuerte se debe al alto grado de similitud en el contenido de los ítems entre las dos versiones, y una equivalencia más débil a las revisiones de la composición de las escalas. En este caso, debido a que más del 70% del contenido del elemento era el mismo y muchos de los cambios en el otro 30% fueron ediciones de elementos existentes en lugar de elementos nuevos, estos estudios de equivalencia produjeron los resultados esperados.

Tabla 5.14.Correlaciones entre SPM-2 y SPM-P*t*-Puntuaciones:
Nivel de edad preescolar

	Muestra de estandarización		Muestra clínica	
SPM-P	*norte*	Corregido *r*	*norte*	Corregido *r*
Formulario de inicio	25		64	
Visión (VIS)		. 69		. 80
Audiencia (HEA)		. 81		. 80
Toque (TOU)		. 82		. 74
Conciencia Corporal (DBO)		. 42		. 84
Equilibrio y movimiento (BAL)		. 81		. 85
Total sensorial (ST)		. 85		. 95
Planificación e Ideas (PLN)[a]		. 80		. 86
Participación Social (SOC)		. 68		. 87
Formulario escolar	32		73	
Visión (VIS)		. 73		. 81
Audiencia (HEA)		. 79		. 79
Toque (TOU)		. 43		. 50
Conciencia Corporal (DBO)		. 71		. 74
Equilibrio y movimiento (BAL)		. 62		. 85
Total sensorial (ST)		. 89		. 91
Planificación e Ideas (PLN)[a]		. 59		. 84
Participación Social (SOC)		. 58		. 88

*Nota.*Las puntuaciones estándar para la escala T&S no se incluyeron en el SPM-P.
[a]La escala de Planificación e Ideas (PLN) fue abreviada *PLA* en el SPM-P.

Tabla 5.15.Correlaciones entre SPM-2 y SPM*t*-Puntuaciones:

Nivel de edad del niño

SPM	Muestra de estandarización		Muestra clínica	
	norte	Corregido *r*	*norte*	Corregido *r*
Formulario de inicio	13		149	
Visión (VIS)		. 86		. 76
Audiencia (HEA)		. 83		. 70
Toque (TOU)		. 93		. 75
Conciencia Corporal (DBO)		. 87		. 78
Equilibrio y movimiento (BAL)		. 83		. 73
Total sensorial (ST)		. 94		. 89
Planificación e Ideas (PLN)[a]		. 83		. 80
Participación Social (SOC)		. 71		. 78
Formulario escolar	14		113	
Visión (VIS)		. 86		. 71
Audiencia (HEA)		. 76		. 74
Toque (TOU)		. 93		. 70
Conciencia Corporal (DBO)		. 90		. 76
Equilibrio y movimiento (BAL)		. 78		. 74
Total sensorial (ST)		. 96		. 90
Planificación e Ideas (PLN)[a]		. 86		. 81
Participación Social (SOC)		. 78		. 82

Nota.Las puntuaciones estándar para la escala T&S no se incluyeron en el SPM.

[a]La escala de Planificación e Ideas (PLN) fue abreviada*PLA*en el SPM.

Convergencia con el perfil sensorial

Para el SPM-2, las principales medidas convergentes de interés son las formas del Perfil Sensorial, que incluían el Perfil Sensorial 2 (SP-2; Dunn, 2014) y el Perfil Sensorial Adolescente/Adulto (SP; Brown & Dunn, 2002). En consecuencia, se realizaron estudios de validez convergente en cada nivel de edad. En particular, se compararon seis formularios SPM-2 (Bebés y niños pequeños, Hogar y escuela preescolar, Hogar y escuela para niños) con formas comparables del Perfil sensorial 2. Se compararon dos formularios SPM-2 (Autoinformes de adolescentes y adultos). en comparación con el perfil sensorial de adolescente/adulto porque el SP-2 no incluye las formas de adolescente o adulto. Los formularios SPM-2 restantes (Informe del evaluador de adultos y Autoinforme del cuidador I/T) no tenían un formulario de perfil sensorial comparable y, por lo tanto, no se incluyeron en estos estudios. Estos estudios se realizaron en la muestra clínica, y las submuestras mostraron características demográficas similares a las de la muestra clínica en su conjunto (ver Tabla 4.13). Los cuadros 5.16 a 5.18 muestran las matrices de correlación entre los formularios SPM-2 y SP/SP-2. Correlaciones que fueron significativas en el*pag*< .01 se muestran en negrita y cursiva. Como era de esperar, las escalas con contenido similar mostraron correlaciones más fuertes.

Debido a que muchos de los dominios sensoriales del SP-2 no se pueden calificar en las edades más tempranas debido a su baja confiabilidad (Dunn, 2014), las correlaciones más relevantes en el nivel de edad de bebés y niños pequeños fueron entre la puntuación de procesamiento general del SP-2 y las básculas SPM-2. Estas correlaciones oscilaron entre 0,44 y 0,61 en las escalas SPM-2. Como se esperaba, el SPM-2 Sensory Total mostró la correlación más alta (.63).

En el nivel de edad preescolar (Tabla 5.16), tanto los formularios SPM-2 Hogar como Escuela mostraron un patrón de correlaciones esperadas con los formularios SP-2. Con la excepción del gusto, el olfato y la visión en el formulario casero, todas las escalas SPM-2 mostraron correlaciones significativas de 0,50 entre escalas sensoriales similares. En el formulario escolar, las correlaciones fueron más fuerte, alcanzando los .60 y .70. El nivel de edad del niño (Tabla 5.17) mostró un patrón similar de correlaciones, pero en general más fuerte, con todas las escalas SPM-2 Hogar y Escuela mostrando correlaciones en el rango de 0,50 a 0,70 con sus correspondientes escalas SP-2, con el excepción de Participación Social en el Formulario de Hogar (.41).

En los niveles de edad Adulto y Adolescente los resultados fueron más variables (Cuadro 5.18). Estos estudios se realizaron utilizando el Perfil Sensorial Adolescente/Adulto. En su mayor parte, las escalas SP, que tienen un alcance más limitado que las del SP-2 y solo incluyen formularios de autoinforme, se correlacionan menos fuerte y consistentemente con las escalas SPM-2 en comparación con el SP-2. . En particular, si bien el patrón general de resultados significativos reflejaba los constructos compartidos, la mayoría de las correlaciones SP Adolescente/Adulto no fueron significativas con el Formulario de Autoinforme Adolescente SPM-2. El nivel de edad adulta fue más sólido y mostró un patrón de correlaciones similar a los niveles de edad más bajos, siendo la principal diferencia un rango más amplio de correlaciones significativas entre escalas similares (0,32 a 0,80).

En general, estos resultados muestran una relación esperada entre las puntuaciones de dos medidas de constructos similares. Además del patrón esperado de correlaciones entre las escalas sensoriales, los análisis complementarios revelaron un patrón de correlaciones moderadas (0,30 a 0,70) entre las escalas SPM-2 de nivel preescolar, infantil, adolescente y adulto y las escalas SP/ Cuadrantes de vulnerabilidad SP-2. Estos cuadrantes (búsqueda, evitación, sensibilidad y registro) corresponden aproximadamente a las principales dimensiones de vulnerabilidad sensorial del SPM-2 (sobrereactividad, falta de reactividad, búsqueda sensorial, etc.) subyacentes a los ítems del SPM-2 en todas las formas. Estos resultados, tomados en conjunto, sugieren que el SPM-2 muestra una relación convergente con una medida de criterio tanto del nivel de dominio de los sistemas sensoriales como del nivel dimensional de vulnerabilidad sensorial.

Tabla 5.16.Correlaciones entre SPM-2 y SP-2:

Formularios SPM-2 para preescolar y SP-2 para niños

	Formulario SP-2 para cuidadores de niños[a]								
	aud	vis	Para ti	Mover	Cuerpo	Oral	Cond.	social/emo	A la atención
Formulario de hogar preescolar SPM-2									
Visión (VIS)	**. 36**	**. 36**	**. 38**	**. 46**	**. 39**	**. 34**	**. 41**	**. 42**	**. 62**
Audiencia (HEA)	**. 58**	. 07	**. 32**	**. 35**	**. 30**	**. 34**	**. 41**	**. 43**	**. 45**
Toque (TOU)	**. 44**	. dieciséis	**. 54**	**. 58**	. 21	**. 56**	**. 59**	**. 43**	**. 47**
Gusto y Olfato (T&S)	**. 46**	. 25	**. 44**	**. 28**	. 14	. 10	. 18	. 19	. 07
Conciencia Corporal (DBO)	**. 40**	. 11	**. 50**	**. 58**	. 13	. 17	**. 66**	**. 44**	**. 54**
Equilibrio y movimiento (BAL)	**. 40**	. 22	**. 33**	**. 43**	**. 52**	. 17	**. 34**	**. 43**	**. 53**
Total sensorial (ST)	**. 59**	. 26	**. 57**	**. 62**	**. 38**	**. 28**	**. 61**	**. 54**	**. 62**
Planificación e Ideas (PLN)	**. 40**	. 09	**. 41**	**. 46**	**. 38**	**. 38**	**. 52**	**. 45**	**. 68**
Participación Social (SOC)	**. 57**	. 02	**. 55**	**. 61**	. 23	**. 28**	**. 74**	**. 59**	**. 57**
	Formulario SP-2 para maestros infantiles[b]								
	aud	vis	Para ti	Mover	Beh	–	–	–	–
Formulario de escuela preescolar SPM-2									
Visión (VIS)	**. 53**	**. 49**	**. 60**	**. 63**	**. 46**				
Audiencia (HEA)	**. 72**	**. 55**	**. 68**	**. 68**	**. sesenta y cinco**				
Toque (TOU)	**. 47**	**. 39**	**. 67**	**. 55**	**. 54**				
Gusto y Olfato (T&S)	**. 48**	. 22	**. 33**	. 22	**. 42**				
Conciencia Corporal (DBO)	**. 47**	**. 51**	**. 55**	**. 62**	**. 56**				
Equilibrio y movimiento (BAL)	**. 51**	**. 54**	**. 51**	**. 61**	**. 50**				
Total sensorial (ST)	**. 68**	**. 59**	**. 71**	**. 72**	**. 67**				
Planificación e Ideas (PLN)	**. 62**	**. 58**	**. 45**	**. 56**	**. 48**				
Participación Social (SOC)	**. 60**	**. 50**	**. 48**	**. 62**	**. 73**				

*Nota.*Coeficientes de correlación de Pearson corregidos, con significancia en el*pag*< .01 nivel indicado en negrita.Audi =Procesamiento Auditivo;vis =Procesamiento Visual;tú = Procesamiento táctil;Mover =Procesamiento de Movimiento;Cuerpo =Procesamiento de la posición del cuerpo;orales =Procesamiento Sensorial Oral;Cond = Conducta asociada con el procesamiento sensorial;Social/Emo =Respuestas socioemocionales asociadas con el procesamiento sensorial;A la atención =Respuestas atencionales asociadas con el procesamiento sensorial;Beh =Respuestas conductuales asociadas con el procesamiento sensorial.

[a]*norte*=85 años, de 3 a 5 años.[b]*norte*=79, edades de 3 a 5 años.

Tabla 5.17.Correlaciones entre SPM-2 y SP-2:
Formularios SPM-2 Niño y SP-2 Niño

	Formulario SP-2 para cuidadores de niños[a]								
	aud	vis	Para ti	Mover	Cuerpo	Oral	Cond.	social/emo	A la atención
Formulario de hogar infantil SPM-2									
Visión (VIS)	**. 48**	**. 55**	**. 50**	**. 41**	**. 50**	**. 32**	**. 41**	**. 51**	**. 54**
Audiencia (HEA)	**. 57**	**. 42**	**. 44**	**. 37**	**. 30**	**. 32**	**. 21**	**. 38**	**. 31**
Toque (TOU)	**. 34**	**. 37**	**. 54**	**. 31**	**. 41**	**. 37**	**. 33**	**. 43**	**. 34**
Gusto y Olfato (T&S)	**. 30**	**. 28**	**. 46**	**. 40**	**. 39**	**. 75**	**. 30**	**. 37**	**. 26**
Conciencia Corporal (DBO)	**. 34**	**. 32**	**. 62**	**. 67**	**. 45**	**. 37**	**. 61**	**. 29**	**. 52**
Equilibrio y movimiento (BAL)	**. 38**	**. 29**	**. 43**	**. 40**	**. 63**	**. 41**	**. 34**	**. 42**	**. 40**
Total sensorial (ST)	**. 52**	**. 48**	**. sesenta y cinco**	**. 55**	**. 57**	**. 54**	**. 47**	**. 52**	**. 51**
Planificación e Ideas (PLN)	**. 30**	**. 19**	**. 26**	. 11	**. 30**	**. dieciséis**	**. 21**	**. 27**	**. 35**
Participación Social (SOC)	**. 39**	**. 37**	**. 52**	**. 47**	**. 31**	**. 33**	**. 46**	**. 41**	**. 44**

	Formulario SP-2 para maestros infantiles[b]								
	aud	vis	Para ti	Mover	Beh	–	–	–	–
Formulario de escuela infantil SPM-2									
Visión (VIS)	**. 47**	**. 53**	**. 43**	**. 54**	**. 45**				
Audiencia (HEA)	**. 55**	**. 44**	**. 55**	**. 45**	**. 48**				
Toque (TOU)	**. 49**	**. 50**	**. 61**	**. 55**	**. 55**				
Gusto y Olfato (T&S)	**. 27**	**. 31**	**. 39**	**. 32**	**. 39**				
Conciencia Corporal (DBO)	**. 48**	**. 47**	**. 59**	**. 64**	**. 58**				
Equilibrio y movimiento (BAL)	**. 39**	**. 39**	**. 50**	**. 54**	**. 47**				
Total sensorial (ST)	**. 56**	**. 56**	**. 64**	**. 64**	**. 61**				
Planificación e Ideas (PLN)	**. 55**	**. 59**	**. 49**	**. 54**	**. 59**				
Participación Social (SOC)	**. 59**	**. 53**	**. 57**	**. 54**	**. 73**				

*Nota.*Coeficientes de correlación de Pearson corregidos, con significancia en el*pag*< .01 nivel indicado en negrita.Audi =Procesamiento Auditivo;vis =Procesamiento Visual;tú = Procesamiento táctil;Mover =Procesamiento de Movimiento;Cuerpo =Procesamiento de la posición del cuerpo;orales =Procesamiento Sensorial Oral;Cond = Conducta asociada con el procesamiento sensorial;Social/Emo =Respuestas socioemocionales asociadas con el procesamiento sensorial;A la atención =Respuestas atencionales asociadas con el procesamiento sensorial;Beh =Respuestas conductuales asociadas con el procesamiento sensorial.

[a]*norte*=162, de 5 a 12 años.[b]*norte*=149, de 5 a 12 años.

Tabla 5.18.Correlaciones entre SPM-2 y SP:

Formularios de autoinforme SPM-2 para adolescentes, SPM-2 para adultos y SP para adolescentes/adultos

	Formulario de autoinforme para adolescentes/adultos de SP					
	Sabor/Olfato	Mover	vis	Para ti	Actividad	aud
Formulario de autoinforme para adolescentes SPM-2[a]						
Visión (VIS)	. dieciséis	. 12	**. 44**	. 23	**. 31**	**. 29**
Audiencia (HEA)	. 26	. 13	. 19	**. 33**	**. 33**	**. 39**
Toque (TOU)	. 25	. 00	. 09	. 28	. 27	. 25
Gusto y Olfato (T&S)	**. 43**	. 21	. 04	**. 39**	. 27	. 26
Conciencia Corporal (DBO)	. 27	. 26	− . 01	. 28	. dieciséis	**. 32**
Equilibrio y movimiento (BAL)	**. 33**	. 22	. 20	. 24	. 19	**. 30**
Total sensorial (ST)	**. 36**	. 20	. 20	**. 37**	**. 31**	**. 38**
Planificación e Ideas (PLN)	. 15	− . 06	. 26	. 13	. dieciséis	. 24
Participación Social (SOC)	. 23	. 02	. 27	. 28	**. 29**	. 24
Formulario de autoinforme para adultos SPM-2[b]						
Visión (VIS)	. 23	**. 56**	**. 63**	**. 30**	. 21	**. 50**
Audiencia (HEA)	. 22	**. 55**	**. 61**	**. 45**	**. 38**	**. 80**
Toque (TOU)	. 26	**. 38**	**. 45**	**. 51**	. 19	**. 37**
Gusto y Olfato (T&S)	**. 32**	**. 44**	**. 36**	**. 43**	**. 30**	. 26
Conciencia Corporal (DBO)	**. 29**	**. 46**	**. 45**	. 27	. 26	**. 48**
Equilibrio y movimiento (BAL)	**. 37**	**. 67**	**. 59**	**. 51**	. 26	**. 52**
Total sensorial (ST)	**. 35**	**. 67**	**. 68**	**. 53**	**. 35**	**. 67**
Planificación e Ideas (PLN)	. 24	**. 34**	**. 40**	. 18	. 22	. 25
Participación Social (SOC)	. 24	**. 41**	**. 55**	**. 32**	**. 36**	**. 43**

*Nota.*Coeficientes de correlación de Pearson corregidos, con significancia en el*pag*< .01 nivel indicado en negrita.Sabor/Olfato =Procesamiento del gusto/olor; Mover =Procesamiento de Movimiento;vis =Procesamiento Visual;tú =Procesamiento táctil;Actividad =Nivel de actividad;Audi =Procesamiento auditivo.

[a]*norte*=79 años, de 12 a 21 años.[b]*norte*=79, edades de 21 a 67 años.

Convergencia con el Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa, Tercera Edición (ABAS-3)

La integración y el procesamiento sensorial están nomológicamente relacionados con *Comportamiento adaptativo*, o las "habilidades necesarias para cuidarse a uno mismo de manera efectiva e independiente, responder a los demás y satisfacer las demandas ambientales en el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad" (Harrison & Oakland, 2015, p. 1). En particular, el comportamiento adaptativo se ve comprometido cuando una discapacidad, como un trastorno del procesamiento sensorial, impacta negativamente los aspectos conceptuales, sociales y prácticos de la vida diaria. Por lo tanto, se esperaba que las puntuaciones SPM-2 se correlacionaran negativamente con las puntuaciones ABAS-3 porque una mayor integración sensorial y una disfunción del procesamiento deberían estar relacionadas con una menor conducta adaptativa.

Las tablas 5.19 a 5.23 muestran las matrices de correlación entre las formas SPM-2 y ABAS-3. Como era de esperar, en todos los niveles de edad, la mediana de la sensibilidad sensorial

La correlación total (ST) con el Compuesto Adaptativo General (GAC), las métricas más generales en ambas escalas, osciló entre -0,43 y -0,59, lo que indica una relación negativa de moderada a fuerte entre la disfunción sensorial y la conducta adaptativa. Además, el GAC también mostró correlaciones significativas de moderadas a fuertes (-0,29 a -0,67) con las escalas restantes del SPM-2, a pesar de una divergencia sustancial en el contenido de los ítems entre las escalas. Finalmente, correlaciones medianas particularmente fuertes entre escalas con contenido similar indicaron convergencia entre escalas similares en ambas medidas.

En general, estos resultados respaldan la validez de constructo del SPM-2. Los resultados también respaldan la validez de criterio del SPM-2 en términos de su capacidad para detectar déficits en el funcionamiento adaptativo en poblaciones clínicas afectadas por trastornos del procesamiento sensorial.

Tabla 5.19.Correlaciones entre SPM-2 y ABAS-3:

Formularios SPM-2 para bebés y niños pequeños y formulario ABAS-3 para padres/cuidadores principales

	Formulario ABAS-3 para padres/cuidadores principales (de 0 a 5 años)							
	Com	SA	LS	CAROLINA DEL SUR	Dakota del Sur	sociedad	mes	GAC
Formularios SPM-2 para bebés y niños pequeños								
Visión (VIS)	−.**43**	−.33	−.**45**	−.34	−.33	−.**42**	−.34	−.**43**
Audiencia (HEA)	−.30	−.25	−.**39**	−.18	−.28	−.28	−.14	−.28
Toque (TOU)	−.24	−.21	−.22	−.24	−.18	−.20	−.13	−.20
Gusto y Olfato (T&S)	−.15	.05	−.02	−.14	−.08	−.02	.02	−.02
Conciencia Corporal (DBO)	−.34	−.**51**	−.**38**	−.**48**	−.**51**	−.**49**	−.**38**	−.**48**
Equilibrio y movimiento (BAL)	−.**53**	−.**43**	−.**41**	−.**46**	−.29	−.**45**	−.**38**	−.**49**
Total sensorial (ST)	−.**47**	−.**37**	−.**41**	−.**39**	−.35	−.**42**	−.31	−.**43**
Planificación e Ideas (PLN)	−.**58**	−.**53**	−.**52**	−.**66**	−.**45**	−.**59**	−.**60**	−.**67**
Participación Social (SOC)	−.**37**	−.**50**	−.**52**	−.**58**	−.**51**	−.**58**	−.**42**	−.**53**

Nota. norte=52. Edad de los participantes: 4 a 30 meses. Coeficientes de correlación de Pearson corregidos, con significancia en el*pag*< .01 nivel indicado en negrita. Com =Comunicación;SA =Salud y seguridad;LS =Ocio;SC =Cuidados personales;DE =Autodirección;sociedad =Social;MO =Motor;CAG =Compuesto adaptativo general.

Tabla 5.20.Correlaciones entre SPM-2 y ABAS-3:

Formularios preescolares para el hogar y la escuela SPM-2

y formularios ABAS-3 para padres/cuidadores principales y maestros/proveedores de guarderías

	Formularios ABAS-3 para padres/cuidadores principales y maestros/guarderías (de 2 a 5 años)									
	Com	FA	NM/HL[a]	SA	LS	CAROLINA DEL SUR	Dakota del Sur	sociedad	mes	GAC
Formularios preescolares para el hogar y la escuela SPM-2										
Visión (VIS)	−.**25**	−.**24**	−.28	−.**44**	−.**34**	−.**24**	−.**37**	−.**37**	−.**34**	−.**40**
Audiencia (HEA)	−.**31**	−.17	−.44	−.**46**	−.**49**	−.**34**	−.**52**	−.**51**	−.**34**	−.**48**
Toque (TOU)	−.**26**	−.09	−.29	−.**36**	−.**38**	−.**34**	−.**43**	−.**41**	−.**21**	−.**37**
Gusto y Olfato (T&S)	−.11	.00	−.11	−.13	−.**19**	−.15	−.**20**	−.14	−.08	−.15
Conciencia Corporal (DBO)	−.**23**	−.07	−.35	−.**46**	−.**36**	−.**27**	−.**51**	−.**41**	−.**22**	−.**39**
Equilibrio y movimiento (BAL)	−.**23**	−.17	−.37	−.**46**	−.**39**	−.**31**	−.**43**	−.**41**	−.**36**	−.**41**
Total sensorial (ST)	−.**31**	−.17	−.42	−.**51**	−.**48**	−.**35**	−.**55**	−.**49**	−.**34**	−.**49**
Planificación e Ideas (PLN)	−.**55**	−.**42**	−.52	−.**sesenta y cinco**	−.**63**	−.**48**	−.**60**	−.**63**	−.**49**	−.**67**
Participación Social (SOC)	−.**34**	−.19	−.52	−.**55**	−.**60**	−.**40**	−.**74**	−.**60**	−.**27**	−.**58**

Nota. norte=181. Edades de los participantes: 2 a 5 años. Los formularios SPM-2 y ABAS-3 se combinaron en los formularios del hogar y la escuela. Coeficientes de correlación de Pearson corregidos, con significancia en el*pag*< .01 nivel indicado en negrita.Com =Comunicación;AF =Académicos Funcionales;NM/HL =vida escolar/vida en casa;SA =Salud y seguridad;LS =Ocio;SC =Cuidados personales;DE =Autodirección;sociedad =Social;MO =Motor;CAG =Compuesto adaptativo general.

[a]Sólo se incluyeron las escalas ABAS-3 presentes en ambos formularios (excepto Vida Escolar y Vida Hogareña, que se combinaron).

Tabla 5.21.Correlaciones entre SPM-2 y ABAS-3:

Formularios SPM-2 para el hogar y la escuela del

niño y formularios ABAS-3 para padres y maestros

	Formularios ABAS-3 para padres y maestros (de 5 a 21 años)									
	Com	FA	NM/HL[a]	SA	LS	CAROLINA DEL SUR	Dakota del Sur	sociedad	mes	GAC
Formularios SPM-2 para el hogar y la escuela del niño										
Visión (VIS)	−.**45**	−.**42**	−.**37**	−.**33**	−.**39**	−.**39**	−.**41**	−.**42**	−.**46**	−.**45**
Audiencia (HEA)	−.**34**	−.**27**	−.**28**	−.**29**	−.**35**	−.**36**	−.**35**	−.**37**	−.**37**	−.**34**
Toque (TOU)	−.**40**	−.**31**	−.**35**	−.**37**	−.**42**	−.**47**	−.**43**	−.**42**	−.**45**	−.**40**
Gusto y Olfato (T&S)	−.**29**	−.14	−.**20**	−.**27**	−.**32**	−.**37**	−.**25**	−.**31**	−.**30**	−.**29**
Conciencia Corporal (DBO)	−.**39**	−.**31**	−.**36**	−.**41**	−.**43**	−.**41**	−.**39**	−.**44**	−.**45**	−.**39**
Equilibrio y movimiento (BAL)	−.**40**	−.**31**	−.**33**	−.**35**	−.**37**	−.**47**	−.**35**	−.**35**	−.**43**	−.**40**
Total sensorial (ST)	−.**49**	−.**38**	−.**40**	−.**42**	−.**49**	−.**51**	−.**46**	−.**49**	−.**52**	−.**49**
Planificación e Ideas (PLN)	−.**53**	−.**44**	−.**45**	−.**38**	−.**49**	−.**49**	−.**46**	−.**47**	−.**53**	−.**53**
Participación Social (SOC)	−.**54**	−.**37**	−.**48**	−.**48**	−.**64**	−.**49**	−.**51**	−.**63**	−.**58**	−.**54**

Nota. norte=328. Edades de los participantes: 5 a 21 años. Los formularios SPM-2 y ABAS-3 se combinaron en los formularios del hogar y la escuela. Coeficientes de correlación de Pearson corregidos, con significancia en el*pag*< .01 nivel indicado en negrita.Com =Comunicación;AF =Académicos Funcionales;NM/HL =vida escolar/vida en casa;SA =Salud y seguridad;LS =Ocio;SC =Cuidados personales;DE =Autodirección;sociedad =Social;MO =Motor;CAG =Compuesto adaptativo general.

[a]Sólo se incluyeron las escalas ABAS-3 presentes en ambos formularios (excepto Vida Escolar y Vida Hogareña, que se combinaron).

Tabla 5.22.Correlaciones entre SPM-2 y ABAS-3:

Formularios SPM-2 para el hogar y la escuela para adolescentes
y formularios ABAS-3 para padres y maestros

	Formularios ABAS-3 para padres y maestros (de 5 a 21 años)									
	Com	FA	NM/HLa	SA	LS	CAROLINA DEL SUR	Dakota del Sur	sociedad	mes	GAC
Formularios SPM-2 para el hogar y la escuela para adolescentes										
Visión (VIS)	−.55	−.49	−.44	−.49	−.47	−.40	−.51	−.57	−.57	−.55
Audiencia (HEA)	−.46	−.29	−.40	−.42	−.34	−.31	−.46	−.51	−.45	−.46
Toque (TOU)	−.56	−.46	−.52	−.60	−.55	−.50	−.58	−.58	−.62	−.56
Gusto y Olfato (T&S)	−.31	−.13	−.34	−.29	−.20	−.26	−.31	−.33	−.29	−.31
Conciencia Corporal (DBO)	−.56	−.49	−.54	−.57	−.53	−.46	−.53	−.60	−.61	−.56
Equilibrio y movimiento (BAL)	−.42	−.31	−.41	−.44	−.33	−.41	−.36	−.37	−.44	−.42
Total sensorial (ST)	−.57	−.43	−.51	−.54	−.48	−.44	−.55	−.60	−.59	−.57
Planificación e Ideas (PLN)	−.58	−.53	−.47	−.50	−.53	−.44	−.53	−.53	−.61	−.58
Participación Social (SOC)	−.57	−.42	−.50	−.50	−.60	−.45	−.55	−.64	−.61	−.57

Nota. norte=189. Edad de los participantes: 5 a 21 años. Los formularios SPM-2 y ABAS-3 se combinaron en los formularios del hogar y la escuela. Coeficientes de correlación de Pearson corregidos, con significancia en el*pag*< .01 nivel indicado en negrita.Com =Comunicación;AF =Académicos Funcionales;NM/HL =vida escolar/vida en casa;SA =Salud y seguridad;LS =Ocio;SC =Cuidados personales;DE =Autodirección;sociedad =Social;MO =Motor;CAG =Compuesto adaptativo general.

aSólo se incluyeron las escalas ABAS-3 presentes en ambos formularios (excepto Vida Escolar y Vida Hogareña, que se combinaron).

Tabla 5.23.Correlaciones entre SPM-2 y ABAS-3:

Formularios de autoinforme y de evaluación de adultos SPM-2 y
formularios de autoinforme de adultos y de calificación de otros ABAS-3

	Formularios ABAS-3 de autoinforme de adultos y calificación de otros (de 16 a 89 años)									
	Com	FA	HL	SA	LS	CAROLINA DEL SUR	Dakota del Sur	sociedad	mes	GAC
Formularios de informe de evaluación y autoinforme para adultos SPM-2										
Visión (VIS)	−.46	−.45	−.47	−.42	−.45	−.48	−.46	−.42	−.52	−.46
Audiencia (HEA)	−.43	−.26	−.33	−.24	−.33	−.31	−.31	−.28	−.37	−.43
Toque (TOU)	−.37	−.29	−.36	−.25	−.37	−.39	−.36	−.30	−.38	−.37
Gusto y Olfato (T&S)	−.35	−.27	−.29	−.25	−.32	−.29	−.26	−.30	−.34	−.35
Conciencia Corporal (DBO)	−.53	−.42	−.48	−.46	−.45	−.51	−.48	−.43	−.53	−.53
Equilibrio y movimiento (BAL)	−.51	−.48	−.49	−.40	−.45	−.50	−.45	−.35	−.52	−.51
Total sensorial (ST)	−.54	−.45	−.50	−.42	−.49	−.51	−.48	−.44	−.55	−.54
Planificación e Ideas (PLN)	−.52	−.57	−.52	−.50	−.52	−.48	−.49	−.48	−.59	−.52
Participación Social (SOC)	−.37	−.35	−.43	−.36	−.36	−.45	−.39	−.50	−.46	−.37

Nota. norte=154. Edades de los participantes: 21 a 67 años. Coeficientes de correlación de Pearson corregidos, con significancia en el*pag*< .01 nivel indicado en negrita. Com =Comunicación;AF =Académicos Funcionales;HL =Vida en el hogar;SA =Salud y seguridad;LS =Ocio;SC =Cuidados personales;DE =Autodirección; sociedad =Social;MO =Motor;CAG =Compuesto adaptativo general.

Evidencia de validez basada en grupos clínicos

*Validez relacionada con el criterio*Se refiere a qué tan bien una prueba predice un resultado o criterio independiente. Para el SPM-2, un índice importante de validez de criterio es la capacidad de distinguir entre grupos de niños que se espera que difieran en la función de procesamiento sensorial, la praxis y la participación social. A diferencia de las muestras de estandarización SPM-2 grandes y demográficamente representativas, los grupos clínicos son muestras más pequeñas y menos representativas recopiladas por médicos en una variedad de entornos. Las características demográficas de estos grupos se resumen en el Cuadro 4.13.

En las secciones siguientes, las comparaciones de puntuaciones del SPM-2 se presentan en tablas que muestran las estadísticas descriptivas de los grupos que se comparan, junto con el tamaño del efecto (Cohen's*d*) de la diferencia entre las puntuaciones medias de cada grupo. Por convención, los tamaños del efecto de*d*Se considera que ≥ 0,40 representa efectos clínicamente significativos, lo que significa que las diferencias de puntuación significan diferencias de comportamiento que probablemente sean observables en individuos, no sólo en resultados agregados de un grupo más grande.

Tamaños del efecto en la muestra clínica general

Una serie de estudios de muestras pareadas (total*norte*=580) en los cinco niveles de edad examinó hasta qué punto los participantes del grupo típico y clínico mostraron diferencias significativas en las variables SPM-2. Los participantes del grupo clínico fueron emparejados con una submuestra seleccionada aleatoriamente de la muestra de estandarización en función de la edad, el sexo, el nivel educativo y el origen étnico. El muestreo pareado se logró utilizando el enfoque de puntuación de propensión (método del vecino más cercano), tal como se implementó en el
Paquete R "MatchIt" (Ho et al., 2007, 2011).

Las tablas 5.24 a 5.28 muestran las medias, las desviaciones estándar y los tamaños del efecto para las escalas SPM-2 en las muestras clínicas y típicas pareadas (estandarización). En todas las formas, las medias de la escala son más altas (lo que indica más síntomas) en la muestra clínica que en la muestra típica. Las puntuaciones Sensorial Total (ST), por ejemplo, muestran tamaños de efecto fuertes en el . rango de 40 a 0,50 para los niveles de edad de bebés/niños pequeños y preescolar, y en el rango de 0,50 a 0,80 para los niveles de edad de niños y adolescentes. En el nivel de edad adulta, el efecto fue más modesto, en el rango de 0,20 a 0,30. Estos tamaños de efecto clínicamente significativos demuestran que las escalas SPM-2 pueden distinguir de manera confiable entre clientes con desarrollo típico y clientes derivados a la clínica.

Tabla 5.24.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños del efecto, muestra clínica mixta y grupo de control emparejado:

Formularios de nivel de edad para bebés y niños pequeños

Escala	Muestra clínica mixta		Grupo de control emparejado		Tamaño del efecto
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	
Formularios para bebés y niños pequeños					
Visión (VIS)	51.1	11.1	47,5	10.7	0,22
Audiencia (HEA)	52.0	10.4	47,6	9.7	0,30
Toque (TOU)	51,7	10.0	48.4	9.4	0,23
Gusto y Olfato (T&S)	50,8	11.7	48.2	9.4	0,17
Conciencia Corporal (DBO)	53.4	11.2	48.2	9.9	0,34
Equilibrio y movimiento (BAL)	59.0	12.4	48.2	10.6	0,64
Total sensorial (ST)	53,7	10.7	47,4	10.3	0,40
Planificación e Ideas (PLN)	63.0	13.6	49.3	9.6	0,84
Participación Social (SOC)	56.3	11.8	48,9	9.7	0,48

*Nota.*Formas combinadas para bebés y niños pequeños*norte*=54. No se administraron formularios de autoinforme del cuidador a una muestra clínica. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra del grupo de control, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.25.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños del efecto, muestra clínica mixta y grupo de control emparejado:

Formularios de nivel de edad preescolar

Escala	Muestra clínica mixta		Grupo de control emparejado		Tamaño del efecto
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	
Formulario de inicio					
Visión (VIS)	53,9	10.3	49,5	9.0	0,32
Audiencia (HEA)	55,8	9.7	49,9	9.2	0,42
Toque (TOU)	55,9	9.8	50,5	9.5	0,38
Gusto y Olfato (T&S)	52.2	10.5	51.4	9.9	0,05
Conciencia Corporal (DBO)	54,5	11.7	51,5	9.5	0,20
Equilibrio y movimiento (BAL)	56,9	11.2	50.1	10.3	0,43
Total sensorial (ST)	56.3	9.7	50,6	9.2	0,40
Planificación e Ideas (PLN)	59.0	10.6	49.3	9.5	0,66
Participación Social (SOC)	55,4	11.3	50,6	9.7	0,31
Formulario escolar					
Visión (VIS)	56,5	10.7	49,4	10.2	0,46
Audiencia (HEA)	57,4	9.7	49.3	9.5	0,56
Toque (TOU)	55,7	9.4	50,6	9.3	0,37
Gusto y Olfato (T&S)	53.4	10.8	50.3	9.8	0,21
Conciencia Corporal (DBO)	55,8	10.1	51.2	9.1	0,33
Equilibrio y movimiento (BAL)	55,9	10.8	50.1	9.9	0,38
Total sensorial (ST)	57,4	9.9	50.0	9.9	0,49
Planificación e Ideas (PLN)	58,6	11.0	50.3	9.2	0,56
Participación Social (SOC)	55,6	11.1	49,9	9.7	0,37

Nota.Formulario de inicio*norte*=107; Formulario escolar*norte*=99. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra del grupo de control, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.26.SPM-2 media *t*-Puntuaciones y tamaños del efecto, muestra clínica mixta y grupo de control emparejado:

Formularios de nivel de edad del niño

Escala	Muestra clínica mixta		Grupo de control emparejado		
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	Tamaño del efecto
Formulario de inicio					
Visión (VIS)	60.0	9.9	50.3	9.1	0,70
Audiencia (HEA)	58,9	9.8	50,5	8.9	0,61
Toque (TOU)	59,8	10.1	50,8	9.3	0,62
Gusto y Olfato (T&S)	55,8	10.6	49,9	9.7	0,39
Conciencia Corporal (DBO)	59,4	9.9	50,6	9.2	0,62
Equilibrio y movimiento (BAL)	61,4	9.8	50,7	8.5	0,80
Total sensorial (ST)	61,4	9.5	50.3	9.7	0,77
Planificación e Ideas (PLN)	63.0	9.9	49,8	9.3	0,92
Participación Social (SOC)	57,8	10.2	49,6	9.6	0,56
Formulario escolar					
Visión (VIS)	62,9	11.2	49,7	9.9	0,86
Audiencia (HEA)	65,5	10.2	50.2	9.7	1.03
Toque (TOU)	62,5	11.6	50.0	9.1	0,84
Gusto y Olfato (T&S)	56,6	11.9	49,9	9.0	0,45
Conciencia Corporal (DBO)	58.2	12.2	50,4	9.3	0,51
Equilibrio y movimiento (BAL)	62.2	11.7	50.1	9.4	0,79
Total sensorial (ST)	63,8	10.8	50.1	9.3	0,93
Planificación e Ideas (PLN)	65,4	11.1	49,9	9.6	1.02
Participación Social (SOC)	58,4	10.9	49.0	9.4	0,64

*Nota.*Formulario de inicio*norte*=218; Formulario escolar*norte*=194. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra del grupo de control, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.27.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños del efecto, muestra clínica mixta y grupo de control emparejado:

Formularios de nivel de edad para adolescentes

Escala	Muestra clínica mixta		Grupo de control emparejado		Tamaño del efecto
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	
Formulario de inicio					
Visión (VIS)	59.0	8.1	48.3	7.7	0,92
Audiencia (HEA)	58,9	8.9	49.1	8.5	0,75
Toque (TOU)	57,8	9.3	49.1	7.9	0,69
Gusto y Olfato (T&S)	53,9	9.8	49.2	7.9	0,37
Conciencia Corporal (DBO)	57.2	10.4	49.3	8.2	0,59
Equilibrio y movimiento (BAL)	55,4	10.0	49.2	7.7	0,49
Total sensorial (ST)	58,9	8.0	48,5	8.7	0,83
Planificación e Ideas (PLN)	62.2	8.8	49.3	9.0	0,96
Participación Social (SOC)	56,7	9.7	48,6	10.0	0,54
Formulario escolar					
Visión (VIS)	56,4	8.7	50.3	7.8	0,51
Audiencia (HEA)	57,9	8.2	49,6	7.6	0,71
Toque (TOU)	57,8	8.8	49,9	7.0	0,69
Gusto y Olfato (T&S)	57.1	8.5	50.0	7.3	0,61
Conciencia Corporal (DBO)	57,4	8.6	50.2	7.3	0,62
Equilibrio y movimiento (BAL)	56,7	8.7	49,7	6.5	0,64
Total sensorial (ST)	58,8	8.0	49.3	8.8	0,74
Planificación e Ideas (PLN)	60.1	9.1	50.0	8.8	0,75
Participación Social (SOC)	58.2	11.6	47,4	10.2	0,67
Formulario de autoinforme					
Visión (VIS)	56,8	10.3	47,6	8.5	0,68
Audiencia (HEA)	56,6	9.1	46,9	8.3	0,75
Toque (TOU)	55.0	10.3	47,7	7.9	0,56
Gusto y Olfato (T&S)	53.2	10.7	47.3	9.0	0,41
Conciencia Corporal (DBO)	54.0	11.2	48,5	8.4	0,40
Equilibrio y movimiento (BAL)	55.2	10.9	47.0	6.8	0,67
Total sensorial (ST)	56,4	9.9	46,7	8.2	0,73
Planificación e Ideas (PLN)	57,7	9.9	48.0	8.5	0,72
Participación Social (SOC)	54,9	10.2	46,9	9.3	0,55

*Nota.*Formulario de inicio*norte*=105; Formulario escolar*norte*=102; Formulario de autoinforme*norte*=105. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra del grupo de control, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.28.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños del efecto, muestra clínica mixta y grupo de control emparejado:

Formularios de nivel de edad para adultos

Escala	Muestra clínica mixta		Grupo de control emparejado		
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	Tamaño del efecto
Formulario de autoinforme					
Visión (VIS)	55,9	11.4	50,5	9.7	0,35
Audiencia (HEA)	54,7	11.9	50.1	9.9	0,29
Toque (TOU)	53,6	10.2	49,6	10.8	0,26
Gusto y Olfato (T&S)	50.1	10.0	50.3	10.3	0,01
Conciencia Corporal (DBO)	52.0	10.7	51.2	9.9	0,05
Equilibrio y movimiento (BAL)	53,5	10.5	50,6	10.4	0,19
Total sensorial (ST)	54.2	11.2	50.3	10.4	0,25
Planificación e Ideas (PLN)	55,6	11.9	51.3	9.7	0,28
Participación Social (SOC)	52,9	11.0	50,4	9.2	0,17
Formulario de informe del evaluador					
Visión (VIS)	55,9	10.9	51,5	9.0	0,30
Audiencia (HEA)	54.2	10.8	50,8	10.2	0,21
Toque (TOU)	52.0	9.5	51.1	9.5	0,07
Gusto y Olfato (T&S)	51,5	9.1	51,5	9.7	0.00
Conciencia Corporal (DBO)	53.1	10.3	51.0	8.7	0,16
Equilibrio y movimiento (BAL)	53,6	10.8	50,7	9.7	0,19
Total sensorial (ST)	54.3	10.3	51.1	10.2	0,21
Planificación e Ideas (PLN)	56,8	11.3	51.2	9.7	0,37
Participación Social (SOC)	55,5	11.6	51,8	9.9	0,23

Nota.Formulario de autoinforme*norte*=116; Formulario de informe del evaluador*norte*=120. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra del grupo de control, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tamaños del efecto por trastorno clínico

De mayor interés son los trastornos clínicos específicos dentro de la muestra referida a la clínica general. Las tablas 5.29 a 5.34 muestran estadísticas descriptivas de la escala SPM-2 y tamaños del efecto para seis grupos de diagnóstico con tamaños de muestra adecuados para permitir análisis adicionales: trastornos del procesamiento sensorial (SPD), trastornos del espectro autista (TEA), trastornos intelectuales y del desarrollo (DI/ DD), patologías del habla y del lenguaje (TEL), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastornos del estado de ánimo y de ansiedad (MAD). Todos estos trastornos frecuentemente coexisten con diversos déficits en la integración sensorial y la función de procesamiento.

En conjunto, los grupos de diagnóstico muestran elevaciones clínicamente significativas en las puntuaciones de la escala SPM-2 cuando en comparación con los individuos con desarrollo típico en la muestra de estandarización SPM-2. Los grupos de procesamiento sensorial y autismo, en particular, muestran un patrón de efectos importantes, lo que indica que el SPM-2 es particularmente sensible a la integración sensorial y la disfunción del procesamiento. El grupo con discapacidad intelectual también muestra efectos de moderados a grandes, con picos esperados en planificación e ideación. El grupo de patología del habla mostró efectos pequeños a medianos, con mayores diferencias de puntuación media en visión, planificación e ideación. Los grupos de trastornos de salud mental, compuestos por participantes con TDAH y trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, mostraron tamaños del efecto clínicamente significativos en las escalas SPM-2 en el rango pequeño a mediano.

Tabla 5.29.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños de efectos
para trastornos del procesamiento sensorial (SPD) y grupos de control emparejados

Escala	grupo SPD		Grupo de control emparejado		
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	Tamaño del efecto
Inicio Formularios					
Visión (VIS)	60,4	9.9	47,9	8.2	0,96
Audiencia (HEA)	60,4	10.3	50.1	8.2	0,77
Toque (TOU)	60,9	10.0	48.4	8.5	0,92
Gusto y Olfato (T&S)	58.3	10.7	50.3	8.7	0,57
Conciencia Corporal (DBO)	61.0	8.1	49,8	7.9	0,94
Equilibrio y movimiento (BAL)	63,7	8.7	49.1	7.4	1.25
Total sensorial (ST)	63.1	8.4	49,4	7.2	1.20
Planificación e Ideas (PLN)	62.1	10.0	48.3	5.7	1.28
Participación Social (SOC)	57.2	9.2	47,7	9.8	0,66
Formularios escolares					
Visión (VIS)	56.3	10.2	49.2	7.6	0,56
Audiencia (HEA)	59,7	10.1	50,4	9.1	0,66
Toque (TOU)	59,5	9.5	50,4	9.7	0,63
Gusto y Olfato (T&S)	55.2	11.5	49.0	6.2	0,52
Conciencia Corporal (DBO)	58.3	10.0	50.0	8.4	0,62
Equilibrio y movimiento (BAL)	58,9	9.8	49,8	8.9	0,66
Total sensorial (ST)	59,8	9.6	49,8	8.6	0,75
Planificación e Ideas (PLN)	58,6	9.5	50,9	9.6	0,54
Participación Social (SOC)	58,7	8.3	50.3	10.1	0,59

Nota.Formularios de inicio (*norte*=39) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad de bebés/niños pequeños, preescolar, niños y adolescentes. Formularios escolares (*norte*=34) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Preescolar, Infantil y Adolescente. Los participantes del grupo de control emparejados fueron seleccionados aleatoriamente de las muestras de estandarización correspondientes en función de variables demográficas coincidentes. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra de estandarización, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.30.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños de efectos
para los trastornos del espectro autista (TEA) y grupos de control emparejados

Escala	grupo TEA		Grupo de control emparejado		Tamaño del efecto
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	
Inicio Formularios					
Visión (VIS)	62,5	8.4	49.0	9.6	0,97
Audiencia (HEA)	63.2	6.5	48,9	9.3	1.14
Toque (TOU)	62,7	7.3	50,4	9.1	0,97
Gusto y Olfato (T&S)	59,5	8.8	49,4	9.2	0,74
Conciencia Corporal (DBO)	63.4	7.5	49,7	9.0	1.08
Equilibrio y movimiento (BAL)	63.2	9.4	48,9	8.6	1.08
Total sensorial (ST)	64,9	6.6	49.1	9.6	1.21
Planificación e Ideas (PLN)	66,9	5.8	49,5	10.0	1.35
Participación Social (SOC)	64,6	6.3	50.2	10.5	1.06
Formularios escolares					
Visión (VIS)	64.2	8.3	47,9	8.0	1.35
Audiencia (HEA)	65,5	8.5	48.2	7.3	1,50
Toque (TOU)	64,7	9.0	48,8	7.4	1.34
Gusto y Olfato (T&S)	64.2	9.7	48,7	7.0	1.31
Conciencia Corporal (DBO)	63,6	9.3	49.1	8.1	1.13
Equilibrio y movimiento (BAL)	61,6	10.3	49,7	8.4	0,88
Total sensorial (ST)	66.0	7.9	48.3	7.8	1,52
Planificación e Ideas (PLN)	66,3	9.4	48,7	8.3	1.35
Participación Social (SOC)	66.0	9.3	47,9	9.3	1.29
Formularios de autoinforme					
Visión (VIS)	58.3	9.2	50.0	6.5	0,75
Audiencia (HEA)	57,9	9.2	49,5	7.9	0,67
Toque (TOU)	57,4	7.5	48.2	7.2	0,84
Gusto y Olfato (T&S)	52,6	6.9	47.1	7.7	0,49
Conciencia Corporal (DBO)	55,8	9.2	49.3	7.2	0,55
Equilibrio y movimiento (BAL)	58,4	9.3	48.2	7.5	0,84
Total sensorial (ST)	58.0	8.1	48.1	7.0	0,90
Planificación e Ideas (PLN)	60.1	8.3	49,4	8.5	0,85
Participación Social (SOC)	58,5	8.9	49,9	8.3	0,67

*Nota.*Formularios de inicio (*norte*=92) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad de bebés/niños pequeños, preescolar, niños y adolescentes. Formularios escolares (*norte*=69) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Preescolar, Infantil y Adolescente. Formularios de autoinforme (*norte*=35) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Adolescente y Adulto. Los participantes del grupo de control emparejados fueron seleccionados aleatoriamente de las muestras de estandarización correspondientes en función de variables demográficas coincidentes. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra de estandarización, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.31.SPM-2 media *t*-Puntuaciones y tamaños de efectos
para discapacidades intelectuales y del desarrollo (ID/DD) y grupos de control emparejados

Escala	Grupo ID/DD		Grupo de control emparejado		Tamaño del efecto
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	
Inicio Formularios					
Visión (VIS)	56.1	9.2	47,6	10.2	0,57
Audiencia (HEA)	54,8	9.4	48.0	8.9	0,49
Toque (TOU)	58,5	10.4	47,9	8.8	0,76
Gusto y Olfato (T&S)	52,4	10.5	48.1	8.0	0,32
Conciencia Corporal (DBO)	55,9	9.2	50.0	10.2	0,40
Equilibrio y movimiento (BAL)	60.1	11.5	49.1	9.7	0,71
Total sensorial (ST)	58.1	8.8	48.4	9.3	0,71
Planificación e Ideas (PLN)	63,9	9.9	48,9	9.3	1.06
Participación Social (SOC)	55.3	8.7	47,8	8.3	0,59
Formularios escolares					
Visión (VIS)	62.0	10.0	48,7	8.0	1.02
Audiencia (HEA)	59.0	9.5	47,7	7.3	0,93
Toque (TOU)	60,7	9.8	49.1	7.0	0,98
Gusto y Olfato (T&S)	54.0	10.3	50,7	8.7	0,24
Conciencia Corporal (DBO)	59.3	9.5	50.0	7.6	0,75
Equilibrio y movimiento (BAL)	57,8	10.5	48,5	7.6	0,72
Total sensorial (ST)	61.1	8.7	48,7	7.0	1.09
Planificación e Ideas (PLN)	65,3	10.1	49,4	8.4	1.19
Participación Social (SOC)	59,4	9.9	49.1	8.0	0,79

Nota.Formularios de inicio (*norte*=51) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad de bebés/niños pequeños, preescolar, niños y adolescentes. Formularios escolares (*norte*=44) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Preescolar, Infantil y Adolescente. Los participantes del grupo de control emparejados fueron seleccionados aleatoriamente de las muestras de estandarización correspondientes en función de variables demográficas coincidentes. Tamaño del efecto (Cohen *d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra de estandarización, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.32.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños de efectos
para patologías del habla y el lenguaje (SLP) y grupos de control emparejados

Escala	grupo SLP		Grupo de control emparejado		Tamaño del efecto
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	
Inicio Formularios					
Visión (VIS)	52,5	10.4	48.2	9.4	0,29
Audiencia (HEA)	51.0	10.0	48.1	9.6	0,20
Toque (TOU)	52,9	9.0	48,8	8.9	0,31
Gusto y Olfato (T&S)	49.1	10.4	48.4	9.1	0,05
Conciencia Corporal (DBO)	53.2	11.4	49,7	9.0	0,23
Equilibrio y movimiento (BAL)	55.1	10.8	47,5	8.5	0,54
Total sensorial (ST)	53.3	9.8	48.0	9.3	0,38
Planificación e Ideas (PLN)	58,4	12.8	48,5	9.1	0,64
Participación Social (SOC)	52.0	12.1	50,5	9.0	0,09
Formularios escolares					
Visión (VIS)	57,9	12.1	49.0	8.8	0,60
Audiencia (HEA)	56.1	10.1	49.1	8.0	0,54
Toque (TOU)	56,9	10.7	48,9	8.0	0,60
Gusto y Olfato (T&S)	52.0	10.0	48,7	7.5	0,26
Conciencia Corporal (DBO)	56,8	11.9	49.0	8.3	0,55
Equilibrio y movimiento (BAL)	57,4	11.0	49,9	7.9	0,57
Total sensorial (ST)	57,7	11.7	48.4	8.8	0,63
Planificación e Ideas (PLN)	59,4	12.4	49,9	7.8	0,68
Participación Social (SOC)	53,8	12.1	51.1	9.6	0,17
Formularios de autoinforme					
Visión (VIS)	56,4	10.9	45.3	8.8	0,78
Audiencia (HEA)	52,9	9.5	47,7	10.4	0,34
Toque (TOU)	53.0	9.3	49,6	9.2	0,24
Gusto y Olfato (T&S)	51.1	13.1	47.0	9.7	0,26
Conciencia Corporal (DBO)	51.4	9.6	46,6	9.0	0,35
Equilibrio y movimiento (BAL)	55.1	10.1	47,4	8.5	0,57
Total sensorial (ST)	54.4	8.5	46,9	9.2	0,56
Planificación e Ideas (PLN)	59,5	10.2	47,6	7.4	0,95
Participación Social (SOC)	54,5	11.5	45.3	9.5	0,60

*Nota.*Formularios de inicio (*norte*=80) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad de bebés/niños pequeños, preescolar, niños y adolescentes. Formularios escolares (*norte*=59) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Preescolar, Infantil y Adolescente. Formularios de autoinforme (*norte*=14) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Adolescente y Adulto. Los participantes del grupo de control emparejados fueron seleccionados aleatoriamente de las muestras de estandarización correspondientes en función de variables demográficas coincidentes. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra de estandarización, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.33.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños de efectos
para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y grupos de control emparejados

Escala	grupo de TDAH		Grupo de control emparejado		Tamaño del efecto
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	
Inicio Formularios					
Visión (VIS)	59.3	7.7	50.2	7.9	0,77
Audiencia (HEA)	58,6	8.1	50,8	8.5	0,62
Toque (TOU)	57,8	9.5	50,4	8.4	0,57
Gusto y Olfato (T&S)	54.2	9.1	50.1	8.6	0,32
Conciencia Corporal (DBO)	58,8	10.6	51,6	9.3	0,49
Equilibrio y movimiento (BAL)	58,4	8.2	50.2	8.0	0,68
Total sensorial (ST)	59,9	7.1	50.3	8.7	0,79
Planificación e Ideas (PLN)	61,9	8.0	49,6	8.4	0,99
Participación Social (SOC)	59.2	8.1	49,8	8.5	0,75
Formularios escolares					
Visión (VIS)	58,4	9.6	49.2	7.2	0,77
Audiencia (HEA)	60.1	9.9	48,6	7.9	0,89
Toque (TOU)	58,6	9.6	48.1	7.8	0,83
Gusto y Olfato (T&S)	55,5	9.5	49.2	7.4	0,52
Conciencia Corporal (DBO)	59,8	10.5	49,7	8.7	0,72
Equilibrio y movimiento (BAL)	57,7	9.6	50.0	8.6	0,58
Total sensorial (ST)	60.2	9.8	49.0	8.9	0,82
Planificación e Ideas (PLN)	61,5	9.8	49,7	8.1	0,90
Participación Social (SOC)	58,9	10.2	48,9	10.1	0,66

Nota.Formularios de inicio (*norte*=57) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Preescolar, Infantil y Adolescente. Formularios escolares (*norte*=44) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Preescolar, Infantil y Adolescente. Los participantes del grupo de control emparejados fueron seleccionados aleatoriamente de las muestras de estandarización correspondientes en función de variables demográficas coincidentes. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra de estandarización, dividida por la desviación estándar agrupada.

Tabla 5.34.SPM-2 media*t*-Puntuaciones y tamaños de efectos
para trastornos del estado de ánimo y de ansiedad (MAD) y grupos de control emparejados

Escala	grupo loco		Grupo de control emparejado		Tamaño del efecto
	Significar	*Dakota del Sur*	Significar	*Dakota del Sur*	
Inicio Formularios					
Visión (VIS)	57,4	8.8	48.3	9.9	0,63
Audiencia (HEA)	57,5	8.7	50.1	9.4	0,54
Toque (TOU)	56.1	8.2	48,7	9.9	0,53
Gusto y Olfato (T&S)	52,9	10.8	48.4	10.3	0,29
Conciencia Corporal (DBO)	55.3	9.1	47,5	8.8	0,58
Equilibrio y movimiento (BAL)	54.3	8.5	49,5	10.2	0,33
Total sensorial (ST)	57,4	7.9	47,8	11.2	0,64
Planificación e Ideas (PLN)	57,5	8.1	49,7	10.9	0,52
Participación Social (SOC)	57.2	8.4	50.3	9.7	0,50
Formularios escolares					
Visión (VIS)	55,8	10.3	49.2	8.2	0,50
Audiencia (HEA)	57,7	9.5	49,4	8.9	0,61
Toque (TOU)	58.2	10.5	48,9	6.2	0,81
Gusto y Olfato (T&S)	56,7	10.5	49.1	7.5	0,59
Conciencia Corporal (DBO)	56.0	11.0	49,4	7.7	0,50
Equilibrio y movimiento (BAL)	54.3	10.3	48,9	7.0	0,45
Total sensorial (ST)	57,9	10.0	49.0	8.1	0,68
Planificación e Ideas (PLN)	58,6	10.1	49,9	9.7	0,59
Participación Social (SOC)	58,4	11.4	50,9	10.2	0,47

*Nota.*Formularios de inicio (*norte*=42) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Preescolar, Infantil y Adolescente. Formularios escolares (*norte*=48) incluyen participantes clínicos de los niveles de edad Preescolar, Infantil y Adolescente. Los participantes típicos fueron seleccionados al azar de las muestras de estandarización correspondientes en función de variables demográficas coincidentes. Los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad fueron 50% trastornos del estado de ánimo y 50% trastornos de ansiedad. Tamaño del efecto (Cohen*d*) = la media de la escala en la muestra clínica menos la media de la escala en la muestra de estandarización, dividida por la desviación estándar agrupada.

Detección de trastornos del procesamiento sensorial

Los trastornos de la integración y el procesamiento sensoriales representan las condiciones clínicas a las que se dirigen más directamente las escalas de sistemas sensoriales SPM-2. La muestra clínica SPM-2 incluyó una submuestra (*norte*=39) de individuos cuyo diagnóstico primario o condición clínica se identificó como un trastorno de la integración sensorial o del procesamiento sensorial. Se realizaron análisis de probabilidad condicional (área bajo la curva, AUC) para determinar la capacidad de la escala Sensorial Total (ST) SPM-2 para detectar estas condiciones en varios puntos de corte. Como se señaló anteriormente, la escala ST es una combinación de 60 ítems de todos los ítems de los sistemas sensoriales SPM-2. La puntuación ST proporcionó una mejora estadísticamente significativa sobre la probabilidad de detectar estos trastornos.

La tabla 5.35 muestra la sensibilidad y especificidad asociadas con varios valores del ST.*t*-puntuación, para todas las formas SPM-2. *Sensibilidad*se refiere a la capacidad de una escala de calificación para detectar casos positivos verdaderos del trastorno en pregunta.*Especificidad*, por otro lado, se refiere a la capacidad de una escala para excluir casos que no presentan el trastorno en cuestión. A modo de ilustración, la Tabla 5.35 muestra que con una puntuación de corte de*t*=60, la escala ST tiene una sensibilidad de 0,72 y una especificidad de 0,83. En términos prácticos, esto significa que el 72% de los individuos con trastornos del procesamiento sensorial tenían puntuaciones ST de 60 o más, mientras que el 83% de los individuos con desarrollo típico tenían puntuaciones de 59 o menos.

La tabla 5.35 sirve como recordatorio de que, en cualquier nivel de elevación de la puntuación, existe el riesgo de identificar insuficiente o excesivamente casos de trastorno del procesamiento sensorial. En apoyo de la validez de criterio de la escala SPM-2 ST, vale la pena señalar que sólo el 2% o menos de los individuos con desarrollo típico tenían*t*-puntuaciones de 70 o más en cualquier formulario SPM-2 (especificidad = 0,98). Este hallazgo demuestra que cuando la puntuación de un individuo está en el rango interpretativo de Dificultades Severas (*t*≥ 70), existe una gran probabilidad de que el individuo tenga problemas clínicamente significativos con el procesamiento o la integración sensorial.

Tabla 5.35.Análisis de probabilidad condicional para la detección de trastornos del procesamiento sensorial

Total sensorial (ST)*t*-puntaje puntos de corte	Sensibilidad	Especificidad
55	. 87	. 67
60	. 72	. 83
sesenta y cinco	. 51	. 92
70	. 23	. 98
75	. 03	. 99

Nota. La muestra incluyó 39 personas con trastornos de integración/procesamiento sensorial y 3096 personas con desarrollo típico de la muestra de estandarización; El análisis incluyó todas las formas.

Detección de funcionamiento diferencial entre entornos y evaluadores.

La puntuación de Diferencia (DIF) se desarrolló para cuantificar las diferencias de puntuación entre las mismas escalas (por ejemplo, VIS, HEA, TOU) en diferentes formularios. La puntuación DIF se calcula restando el*t*-puntuación de una forma de la comparable*t* -puntuación de otro, por ejemplo, el ST de la Escuela Infantil*t* -puntuación del Hogar Infantil ST *t*-puntaje. (Consulte el Capítulo 2 para obtener una descripción detallada de los procedimientos de puntuación). Debido a que cada*t*Si la puntuación está normalizada, la distribución de la puntuación DIF también es aproximadamente normal. La Tabla 5.36 muestra las distribuciones de las puntuaciones ST, tanto en la muestra de estandarización como en la clínica, para individuos evaluados en el hogar y en la escuela (niveles de edad preescolar, infantil y adolescente); para personas evaluadas mediante autoinforme y calificadas por otros (niveles de edad adolescente y adulto); y para personas evaluadas junto con otra persona (nivel de edad de bebé/niño pequeño, cuidador).

En estas distribuciones, el rango Sin diferencias (–9 a 9, o dentro de 1 desviación estándar) representa diferencias entre las dos puntuaciones que están dentro del rango normal de variabilidad. El rango de Diferencia Probable (–10 a –14 y 10 a 14, o entre 1 y 1,5 desviaciones estándar) y el rango de Diferencia Definida (≤ –15 y ≥ 15, o igual o mayor que 1,5 desviaciones estándar) representan dos niveles de certeza sobre la diferencia entre las puntuaciones.

Estos rangos interpretativos se establecieron para aproximarse a los límites convencionales para interpretar*t* -puntuaciones como típica, levemente atípica y de moderada a extremadamente atípica. El signo de la puntuación DIF es relevante sólo para los rangos de diferencia probable y diferencia definida, y una puntuación positiva o negativa indica más problemas informados en un formulario u otro.

Tabla 5.36.Frecuencias de puntuaciones de diferencia sensorial total (ST) (DIF) en la Estandarización SPM-2 y Muestras Clínicas

Rangos interpretativos de puntuación DIF		Muestra de estandarización		Muestra clínica	
		norte	% de muestra	*norte*	% de muestra
Nivel de edad de bebés/niños pequeños					
Formulario para bebés versus formulario de autoinforme para cuidadores					
≤ –15	diferencia definitiva	10	3.9	0	0.0
– 14 a –10	Diferencia probable	21	8.3	2	18.2
– 9 a 9	Ninguna diferencia	182	71,7	6	54,5
10 a 14	Diferencia probable	23	9.1	2	18.2
≥ 15	diferencia definitiva	18	7.1	1	9.1
Formulario para niños pequeños versus formulario de autoinforme para cuidadores					
≤ –15	diferencia definitiva	33	8.2	1	2.3
– 14 a –10	Diferencia probable	24	6.0	1	2.3
– 9 a 9	Ninguna diferencia	297	73,7	25	58.1
10 a 14	Diferencia probable	29	7.2	3	7.0
≥ 15	diferencia definitiva	20	5.0	13	30.2
Nivel de edad preescolar					
Formulario de inicio versus formulario de escuela					
≤ –15	diferencia definitiva	30	10.0	11	11.2
– 14 a –10	Diferencia probable	31	10.3	12	12.2
– 9 a 9	Ninguna diferencia	201	67.0	60	61.2
10 a 14	Diferencia probable	9	3.0	8	8.2
≥ 15	diferencia definitiva	29	9.7	7	7.1

Nota. Las discrepancias en el tamaño de la muestra se deben a datos faltantes.

Tabla 5.36.Frecuencias de puntuaciones de diferencia sensorial total (ST) (DIF)
en la Estandarización SPM-2 y Muestras Clínicas*(continuado)*

Rangos interpretativos de puntuación DIF		Muestra de estandarización		Muestra clínica	
		norte	% de muestra	*norte*	% de muestra
Nivel de edad del niño					
Formulario de inicio versus formulario de escuela					
≤ –15	diferencia definitiva	36	8.7	8	4.4
– 14 a –10	Diferencia probable	46	11.1	29	15.8
– 9 a 9	Ninguna diferencia	271	65,3	112	61.2
10 a 14	Diferencia probable	40	9.6	12	6.6
≥ 15	diferencia definitiva	22	5.3	22	12.0
Nivel de edad adolescente					
Formulario de inicio versus formulario de escuela					
≤ –15	diferencia definitiva	43	7.2	4	4.8
– 14 a –10	Diferencia probable	58	9.8	6	7.2
– 9 a 9	Ninguna diferencia	398	67.0	62	74,7
10 a 14	Diferencia probable	48	8.1	5	6.0
≥ 15	diferencia definitiva	47	7.9	6	7.2
Formulario de inicio versus formulario de autoinforme					
≤ –15	diferencia definitiva	37	5.1	2	2.4
– 14 a –10	Diferencia probable	55	7.6	3	3.6
– 9 a 9	Ninguna diferencia	538	74.3	59	70.2
10 a 14	Diferencia probable	69	9.5	13	15.5
≥ 15	diferencia definitiva	25	3.5	7	8.3
Formulario escolar versus formulario de autoinforme					
≤ –15	diferencia definitiva	50	8.6	7	8.3
– 14 a –10	Diferencia probable	46	7.9	9	10.7
– 9 a 9	Ninguna diferencia	325	55,7	44	52,4
10 a 14	Diferencia probable	102	17,5	18	21.4
≥ 15	diferencia definitiva	61	10.4	6	7.1
Nivel de edad adulta					
Formulario de autoinforme versus formulario de informe del evaluador					
≤ –15	diferencia definitiva	35	7.4	1	0,9
– 14 a –10	Diferencia probable	54	11.4	9	8.0
– 9 a 9	Ninguna diferencia	314	66.2	88	78,6
10 a 14	Diferencia probable	41	8.6	6	5.4
≥ 15	diferencia definitiva	30	6.3	8	7.1

Nota. Las discrepancias en el tamaño de la muestra se deben a datos faltantes.

Resumen

Este capítulo ha informado sobre las propiedades psicométricas iniciales del SPM-2. Los formularios SPM-2 funcionan bien en siete índices clave de confiabilidad: consistencia interna, confiabilidad de prueba y repetición, error estándar de medición, confiabilidad entre evaluadores, confiabilidad de formas alternativas, concordancia entre evaluadores y equivalencia de formularios en línea y en papel. Los análisis de contenido y estructura respaldan la puntuación de sistemas sensoriales separados, praxis y puntuaciones de participación social.

en todos los formularios SPM-2. Las formas SPM-2 se correlacionan de la manera esperada con dos medidas de integración y procesamiento sensorial, el Perfil Sensorial y el Perfil Sensorial 2, y una medida de comportamiento adaptativo, el ABAS-3. Finalmente, los formularios SPM-2 distinguen entre clientes con desarrollo típico y clientes derivados a la clínica, con tamaños de efecto sólidos y clínicamente significativos. Los autores del SPM-2 esperan que su publicación estimule investigaciones adicionales.

Summary

This chapter has reported on the initial psychometric properties of the SPM-2. The SPM-2 forms perform well on seven key indices of reliability: internal consistency, test–retest reliability, standard error of measurement, interrater reliability, alternate-forms reliability, cross-rater concordance and online and paper forms equivalence. Analyses of content and structure support the scoring of separate sensory systems, praxis, and social participation scores across the SPM-2 forms. The SPM-2 forms correlate in expected ways with two measures of sensory integration and processing, the Sensory Profile and the Sensory Profile 2, and a measure of adaptive behavior, the ABAS-3. Finally, the SPM-2 forms distinguish between typically developing and clinic-referred clients, with robust and clinically meaningful effect sizes. The authors of the SPM-2 hope that its publication will stimulate additional research.

Appendix A

SPM-2 Raw-Score-to-*T*-Score-Conversion Tables

This appendix contains tables for converting a client's SPM-2 raw scores to *T*-scores, a type of standard score. Standard scores enable the client's test results to be compared to those of a normative sample of typically developing individuals. Use the table of contents below to find the norms table that corresponds to the form(s) used for the client. Note that there are two sets of age-based norms for the Infant Form, the Toddler Form, and the Preschool Home and School Forms. Be sure to select the table that corresponds to the age of the client.

To convert a raw score to a *T*-score, find the raw score for a particular SPM-2 scale by looking in the column headed by that scale's abbreviation. Then read across the row to the left or right margin to find the *T*-score and percentile rank associated with that raw score.

Table of Contents

Infant/Toddler Age Level (Ages 4–30 Months) 138
A.1. Raw Score to *T*-Score Conversion: Infant Form (Ages 4–6 Months)
A.2. Raw Score to *T*-Score Conversion: Infant Form (Ages 7–9 Months)
A.3. Raw Score to *T*-Score Conversion: Toddler Form (Ages 10–20 Months)
A.4. Raw Score to *T*-Score Conversion: Toddler Form (Ages 21–30 Months)
A.5. Raw Score to *T*-Score Conversion: I/T Caregiver Self-Report Form
Preschool Age Level (Ages 2–5 Years) 143
A.6. Raw Score to *T*-Score Conversion: Preschool Home Form (Ages 2–4 Years)
A.7. Raw Score to *T*-Score Conversion: Preschool Home Form (Age 5 Years)
A.8. Raw Score to *T*-Score Conversion: Preschool School Form (Ages 2–4 Years)
A.9. Raw Score to *T*-Score Conversion: Preschool School Form (Age 5 Years)
Child Age Level (Ages 5–12 Years) 147
A.10. Raw Score to *T*-Score Conversion: Child Home Form
A.11. Raw Score to *T*-Score Conversion: Child School Form
Adolescent Age Level (Ages 12–21 Years) 149
A.12. Raw Score to *T*-Score Conversion: Adolescent Home Form
A.13. Raw Score to *T*-Score Conversion: Adolescent School Form
A.14. Raw Score to *T*-Score Conversion: Adolescent Self-Report Form
Adult Age Level (Ages 21–87 Years) 152
A.15. Raw Score to *T*-Score Conversion: Adult Rater Report Form
A.16. Raw Score to *T*-Score Conversion: Adult Self-Report Form

Table A.1. Raw Score to *T*-Score Conversion: Infant Form (Ages 4–6 Months)

%ile	*T*	VIS	HEA	TOU	T&S	BOD	BAL	ST	PLN	SOC	*T*	%ile
>99	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	>99
>99	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	>99
>99	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	>99
>99	77	32–40	28–40	—	25–40	34–40	28–40	157–240	33–40	35–40	77	>99
>99	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	>99
99	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	99
99	74	—	—	26–40	—	—	—	—	—	—	74	99
99	73	30–31	24–27	—	23–24	27–33	24–27	133–156	—	31–34	73	99
99	72	—	—	—	—	—	—	—	32	—	72	99
98	71	—	—	22–25	—	23–26	23	130–132	—	—	71	98
98	70	28–29	—	—	20–22	—	22	123–129	31	29–30	70	98
97	69	—	21–23	21	—	21–22	—	—	—	—	69	97
96	68	—	—	—	18–19	—	21	119–122	30	26–28	68	96
96	67	27	—	20	—	—	20	114–118	—	—	67	96
95	66	—	20	—	—	20	—	111–113	—	25	66	95
93	65	—	—	—	16–17	—	—	107–110	29	24	65	93
92	64	26	19	19	—	19	19	104–106	—	23	64	92
90	63	—	—	—	15	—	—	103	28	22	63	90
88	62	—	18	18	—	18	—	—	27	21	62	88
86	61	—	—	—	14	—	18	102	—	20	61	86
84	60	25	17	—	—	—	—	101	26	—	60	84
82	59	—	—	17	13	17	17	99–100	25	19	59	82
79	58	—	16	—	—	—	—	97–98	24	—	58	79
76	57	24	—	16	12	16	—	96	23	18	57	76
73	56	—	—	—	—	—	16	94–95	22	—	56	73
69	55	23	15	—	—	—	—	93	21	17	55	69
66	54	—	—	—	—	15	—	92	20	—	54	66
62	53	—	—	15	—	—	—	91	19	16	53	62
58	52	22	—	—	11	—	15	90	18	—	52	58
54	51	—	—	—	—	—	—	—	17	—	51	54
50	50	21	14	—	—	14	—	89	16	15	50	50
46	49	—	—	14	—	—	14	88	15	—	49	46
42	48	20	—	—	—	—	—	—	14	14	48	42
38	47	—	—	—	—	—	—	87	13	—	47	38
34	46	—	13	—	—	13	13	—	12	—	46	34
31	45	19	—	13	—	—	—	86	11	13	45	31
27	44	—	—	—	—	—	—	85	—	—	44	27
24	43	18	—	—	10	—	12	84	—	—	43	24
21	42	—	—	—	—	—	—	83	—	12	42	21
18	41	17	12	12	—	—	—	81–82	—	—	41	18
16	40	10–16	10–11	10–11	—	10–12	10–11	60–80	10	10–11	40	16

Note. **VIS** = Vision; **HEA** = Hearing; **TOU** = Touch; **T&S** = Taste and Smell; **BOD** = Body Awareness; **BAL** = Balance and Motion; **ST** = Sensory Total; **PLN** = Planning and Ideas; **SOC** = Social Participation

Table A.2. Raw Score to *T*-Score Conversion: Infant Form (Ages 7–9 Months)

%ile	*T*	VIS	HEA	TOU	T&S	BOD	BAL	ST	PLN	SOC	*T*	%ile
>99	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	>99
>99	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	>99
>99	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	>99
>99	77	37–40	26–40	23–40	23–40	28–40	26–40	144–240	27–40	34–40	77	>99
>99	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	>99
99	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	99
99	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	99
99	73	31–36	23–25	22	21–22	—	23–25	122–143	26	30–33	73	99
99	72	—	—	—	—	24–27	—	—	—	—	72	99
98	71	30	22	—	—	—	—	121	—	29	71	98
98	70	—	—	20–21	19–20	—	22	—	—	—	70	98
97	69	—	—	—	—	22–23	—	120	—	24–28	69	97
96	68	—	21	—	18	—	21	118–119	25	23	68	96
96	67	27–29	—	—	—	21	20	112–117	—	22	67	96
95	66	—	20	—	17	—	—	—	—	21	66	95
93	65	—	—	19	—	20	—	111	—	—	65	93
92	64	26	—	—	16	—	19	110	23–24	20	64	92
90	63	—	19	—	—	19	—	106–109	—	—	63	90
88	62	25	—	—	—	—	18	105	—	—	62	88
86	61	—	18	18	15	18	—	103–104	22	19	61	86
84	60	24	17	—	—	—	17	102	—	—	60	84
82	59	—	—	—	—	—	—	101	—	18	59	82
79	58	—	—	17	14	17	16	99–100	21	—	58	79
76	57	23	—	—	—	—	—	98	20	—	57	76
73	56	—	16	—	—	—	—	97	19	17	56	73
69	55	—	—	—	13	16	15	96	—	—	55	69
66	54	22	—	16	—	—	—	95	18	16	54	66
62	53	—	15	—	—	—	—	93–94	17	—	53	62
58	52	—	—	—	12	15	14	91–92	16	15	52	58
54	51	21	—	15	—	—	—	90	—	—	51	54
50	50	20	14	—	—	—	—	89	15	14	50	50
46	49	19	—	—	—	—	13	88	—	—	49	46
42	48	—	—	14	11	14	—	87	14	13	48	42
38	47	—	13	—	—	—	—	85–86	—	—	47	38
34	46	18	—	—	—	—	12	84	—	—	46	34
31	45	—	—	13	—	—	—	—	13	—	45	31
27	44	17	—	—	—	13	—	83	—	12	44	27
24	43	—	—	—	—	—	—	82	12	—	43	24
21	42	16	12	12	—	—	11	80–81	—	—	42	21
18	41	—	—	—	—	12	—	78–79	11	11	41	18
16	40	10–15	10–11	10–11	10	10–11	10	60–77	10	10	40	16

Note. **VIS** = Vision; **HEA** = Hearing; **TOU** = Touch; **T&S** = Taste and Smell; **BOD** = Body Awareness; **BAL** = Balance and Motion; **ST** = Sensory Total; **PLN** = Planning and Ideas; **SOC** = Social Participation

Table A.3. Raw Score to *T*-Score Conversion: Toddler Form (Ages 10–20 Months)

%ile	*T*	VIS	HEA	TOU	T&S	BOD	BAL	ST	PLN	SOC	*T*	%ile
>99	80	33–40	29–40	27–40	24–40	—	—	145–240	31–40	34–40	80	>99
>99	79	—	—	—	—	—	—	142–144	—	—	79	>99
>99	78	—	—	—	—	—	—	—	—	32–33	78	>99
>99	77	—	26–28	—	—	27–40	—	137–141	29–30	—	77	>99
>99	76	—	—	24–26	—	—	25–40	136	28	31	76	>99
99	75	—	—	—	22–23	26	—	—	—	—	75	99
99	74	26–32	25	—	—	—	24	—	27	—	74	99
99	73	—	—	23	—	25	—	—	—	—	73	99
99	72	25	24	—	21	—	23	—	26	—	72	99
98	71	—	—	22	—	—	—	126–135	25	28–30	71	98
98	70	—	23	—	20	24	—	125	—	27	70	98
97	69	24	—	—	—	—	22	122–124	24	—	69	97
96	68	—	—	21	—	23	—	121	—	26	68	96
96	67	23	22	—	19	—	21	120	23	—	67	96
95	66	—	—	—	—	22	—	117–119	22	25	66	95
93	65	22	21	20	18	—	20	115–116	—	—	65	93
92	64	—	—	—	—	—	—	113–114	21	24	64	92
90	63	—	20	—	—	21	—	112	—	23	63	90
88	62	21	—	19	17	—	19	110–111	20	—	62	88
86	61	—	—	—	—	20	—	108–109	—	22	61	86
84	60	20	19	18	—	—	—	106–107	19	—	60	84
82	59	—	—	—	16	—	18	105	—	21	59	82
79	58	—	—	—	—	19	—	103–104	18	—	58	79
76	57	19	18	17	—	—	17	101–102	—	20	57	76
73	56	—	—	—	15	18	—	100	17	—	56	73
69	55	18	17	—	—	—	—	98–99	—	19	55	69
66	54	—	—	16	—	—	16	96–97	16	—	54	66
62	53	—	—	—	14	17	—	95	—	18	53	62
58	52	17	16	—	—	—	—	93–94	15	—	52	58
54	51	—	—	15	—	—	15	92	—	—	51	54
50	50	16	—	—	13	16	—	90–91	14	17	50	50
46	49	—	15	—	—	—	—	88–89	—	—	49	46
42	48	—	—	—	—	—	14	87	—	16	48	42
38	47	15	—	14	12	15	—	85–86	13	—	47	38
34	46	—	14	—	—	—	—	84	—	15	46	34
31	45	—	—	—	—	—	13	82–83	12	—	45	31
27	44	14	—	13	—	14	—	81	—	14	44	27
24	43	—	13	—	11	—	—	79–80	11	—	43	24
21	42	—	—	—	—	—	12	78	—	—	42	21
18	41	13	—	12	—	13	—	76–77	—	13	41	18
16	40	10–12	10–12	10–11	10	10–12	10–11	60–75	10	10–12	40	16

Note. **VIS** = Vision; **HEA** = Hearing; **TOU** = Touch; **T&S** = Taste and Smell; **BOD** = Body Awareness; **BAL** = Balance and Motion; **ST** = Sensory Total; **PLN** = Planning and Ideas; **SOC** = Social Participation

Table A.4. Raw Score to *T*-Score Conversion: Toddler Form (Ages 21–30 Months)

%ile	*T*	VIS	HEA	TOU	T&S	BOD	BAL	ST	PLN	SOC	*T*	%ile
>99	80	32–40	—	26–40	23–40	27–40	23–40	—	19–40	31–40	80	>99
>99	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	>99
>99	78	—	—	—	—	—	21–22	—	—	—	78	>99
>99	77	—	—	24–25	—	—	—	—	—	—	77	>99
>99	76	—	27–40	—	—	24–26	—	—	18	—	76	>99
99	75	—	—	23	21–22	—	—	—	—	27–30	75	99
99	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	99
99	73	—	—	—	20	—	—	—	17	—	73	99
99	72	24–31	25–26	—	—	22–23	19–20	119–240	—	25–26	72	99
98	71	—	—	—	—	—	—	118	—	—	71	98
98	70	23	—	—	19	21	—	115–117	—	—	70	98
97	69	—	23–24	—	—	—	18	113–114	16	—	69	97
96	68	22	—	20–22	—	—	—	—	—	23–24	68	96
96	67	—	22	—	18	20	—	110–112	—	—	67	96
95	66	21	—	—	—	—	17	108–109	15	22	66	95
93	65	—	21	19	17	19	—	106–107	—	21	65	93
92	64	20	—	—	—	—	—	104–105	—	—	64	92
90	63	—	20	18	—	—	16	103	—	20	63	90
88	62	19	—	—	—	18	—	101–102	14	—	62	88
86	61	—	19	—	16	—	—	99–100	—	—	61	86
84	60	—	—	17	—	17	15	98	—	19	60	84
82	59	18	—	—	—	—	—	96–97	—	—	59	82
79	58	—	18	—	15	—	—	95	—	18	58	79
76	57	17	—	16	—	16	—	93–94	13	—	57	76
73	56	—	17	—	—	—	14	92	—	17	56	73
69	55	—	—	—	14	—	—	90–91	—	—	55	69
66	54	16	—	15	—	15	—	89	—	—	54	66
62	53	—	16	—	—	—	—	87–88	—	16	53	62
58	52	—	—	—	—	—	13	86	12	—	52	58
54	51	15	15	14	13	—	—	84–85	—	15	51	54
50	50	—	—	—	—	14	—	83	—	—	50	50
46	49	—	—	—	—	—	—	82	—	—	49	46
42	48	14	14	—	—	—	12	80–81	—	14	48	42
38	47	—	—	13	12	13	—	79	11	—	47	38
34	46	—	—	—	—	—	—	78	—	—	46	34
31	45	—	13	—	—	—	—	77	—	13	45	31
27	44	13	—	12	—	—	—	75–76	—	—	44	27
24	43	—	—	—	—	12	11	74	—	—	43	24
21	42	—	—	—	11	—	—	73	10	12	42	21
18	41	12	12	—	—	—	—	72	—	—	41	18
16	40	10–11	10–11	10–11	10	10–11	10	60–71	—	10–11	40	16

Note. **VIS** = Vision; **HEA** = Hearing; **TOU** = Touch; **T&S** = Taste and Smell; **BOD** = Body Awareness; **BAL** = Balance and Motion; **ST** = Sensory Total; **PLN** = Planning and Ideas; **SOC** = Social Participation

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Tabla A.5. Sco(e cruda a *T•$co(e*Conversión:

Formulario de autoinforme del cuidador 1/T

	r	VIS	HEA	PARA TI	T&S	800	balon	CALLE	PLN	social	r	o/aceite
> 99	80	36-40	32-40	26-40	31-40	23-40	28-40	153-240	32-40	—	80	> 99
> 99	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	> 99
> 99	78	30-35	—	25	30	22	—	146-152	—	—	78	> 99
> 99	*norte*	29	—	—	29	—	26-27	144-145	29-31	30-40	*norte*	> 99
> 99	76	—	29-31	24	28	21	—	142-143	28	—	76	> 99
99	75	28	28	—	—	—	25	139-141	—	29	75	99
99	74	27	—	23	27	—	—	137-138	27	—	74	99
99	73	—	27	—	26	20	24	135-136	26	28	73	99
99	72	26	26	22	—	—	—	131..13.1	—	27	72	99
98	71	25	—	—	25	19	23	128-130	25	—	71	98
98	70	—	25	21	—	—	—	126-127	24	26	70	98
97	69	24	—	—	24	—	22	123-125	—	—	69	97
96	68	—	24	—	—	18	—	121-122	23	25	68	96
96	67	23	23	20	23	—	21	119-120	—	24	67	96
95	66	—	—	—	22	17	—	117-118	22	—	66	95
93	sesenta y cinco	22	22	19	—	—	20	II5·II6	—	23	sesenta y cinco	93
92	64	—	—	—	21	—	—	112-114	21	—	64	92
90	63	21	21	18	—	dieciséis	19	IIO·III	20	22	63	90
88	62	—	—	—	20	—	—	108-109	—	—	62	88
86	61	20	20	—	—	—	—	106-107	19	21	61	86
84	60	—	—	17	—	15	18	104-105	—	—	60	84
82	59	19	19	—	19	—	—	102-103	—	—	59	82
79	58	—	—	—	—	—	17	IIO	18	20	58	7 9
76	57	18	18	dieciséis	18	—	—	99-100	—	—	57	7 6
73	56	—	—	—	—	14	—	97-98	17	19	56	7 3
69	55	17	—	—	17	—	dieciséis	95-96	—	—	55	69
66	54	—	17	15	—	—	—	93-94	dieciséis	18	54	66
62	53	—	—	—	—	13	—	92	—	—	53	62
58	52	dieciséis	dieciséis	—	dieciséis	—	15	90-91	—	—	52	58
54	51	—	—	14	—	—	—	88-89	15	17	51	54
50	50	—	—	—	15	—	—	87	—	—	50	50
46	49	15	15	—	—	12	14	85-86	14	—	49	46
42	48	—	—	—	—	—	—	83-84	—	dieciséis	48	42
38	47	14	—	13	14	—	—	82	—	—	47	38
34	46	—	14	—	—	—	13	80-81	13	15	46	34
31	45	—	—	—	—	todos	—	79	—	—	45	31
27	44	13	—	12	13	—	—	n-78	—	—	44	27
24	43	—	13	—	—	—	—	76	12	—	43	24
21	42	—	—	—	—	—	12	75	—	14	42	21
18	41	—	—	—	—	—	—	73-74	—	—	4 1	18
dieciséis	40	10-12	10-12	recostarse	10-12	10	10-II	60-72	10-II	10-13	40	dieciséis

*Nou1.***VIS=**VI$!0n**:HEA:**Hcanna**:PARA TI=**Tocar**:T&S=**A>$ltMd $moll**:abucheo=**Cuerpo Aw**:**irtnt$S**;BAL=**6.♯4n« ""16**Movimiento:EST=**Sonso,y Tot,11; **PLN=** Pl;Jlnng.ind ldic**:soc=**-¡Socia! par1iiclpauon

Tabla A.6. Conversión cruda de $COJ'e a T·Score:

Formulario de preescolar en casa (de 2 a 4 años)

%ile	t	VIS	HEA	BALASTO TOUT&S800					PLN	social	t	%1tc
> 99	80	—	—	—	—	—	30-40	—	—	—	80	> 99
> 99	79	—	—	—	—	—	—	—	—	38-40	79	> 99
> 99	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	**> 99**
> 99	*77*	—	—	—	—	—	—	—	—	37	*norte*	> 99
> 99	76	—	—	—	—	39-40	26-29	—	—	36	76	**> 99**
99	75	—	—	—	30-40	37-38	25	—	—	35	75	**99**
99	74	33-40	—	—	29	—	—	165-240	34-40	—	74	99
99	73	31-32	37-40	30-40	27-28	—	23-24	—	32-33	34	73	**99**
99	72	30	34·36	29	—	—	22	157-164	—	33	72	99
98	71	29	33	28	25-26	30-36	21	149-156	29-31	—	71	**98**
98	70	28	30-32	26-27	24	29	—	143-148	28	32	70	**98**
97	69	27	29	25	23	28	20	138-142	27	31	69	**97**
96	68	26	28	24	22	27	19	134-137	26	30	68	**96**
96	67	25	26-27	23	21	26	—	130-133	25	—	67	**96**
95	66	24	25	22	—	25	18	126·129	24	29	66	**95**
93	sesenta y cinco	—	24	21	20	24	—	122·125	23	—	sesenta y cinco	**93**
92	64	23	23	—	19	23	17	III-121	22	28	64	**92**
90	63	22	22	20	—	—	—	115-118	21	27	63	**90**
88	62	—	21	19	18	22	dieciséis	112-114	—	—	62	**88**
86	61	21	—	—	—	21	—	109-iii	20	26	61	**86**
84	60	20	20	18	17	20	—	106-108	19	25	60	**84**
82	59	—	19	—	—	—	15	104-105	—	—	59	**82**
79	58	19	—	17	dieciséis	19	—	101-103	18	24	58	**79**
76	57	—	18	—	—	—	—	99-100	—	—	57	**76**
73	56	18	17	dieciséis	I5	18	14	97-98	17	23	56	**73**
69	55	—	—	—	—	—	—	94-96	—	22	55	**69**
66	54	17	dieciséis	15	—	17	—	92-93	dieciséis	—	54	**66**
62	53	—	—	—	I4	—	13	90-91	—	21	53	**62**
58	52	dieciséis	—	—	—	dieciséis	—	88-89	15	—	52	**58**
54	51	—	15	14	—	—	—	36-87	—	20	51	**54**
50	50	15	—	—	13	15	—	85	—	—	50	**50**
46	49	—	14	—	—	—	12	83-84	14	19	49	**46**
42	48	—	—	13	—	—	—	81-82	—	—	48	**42**
38	47	14	—	—	—	14	—	80	—	18	47	**38**
34	46	—	13	—	12	—	—	78-79	13	—	46	34
31	45	—	—	—	—	13	—	*norte*	—	17	45	**31**
27	44	13	—	12	—	—	11	75-76	—	—	44	**27**
24	43	—	12	—	—	—	—	74	12	dieciséis	43	**24**
21	42	—	—	—	—	—	—	73	—	—	42	**21**
18	41	12	—	—	tu	12	—	71-72	—	15	41	**18**
dieciséis	40	10-11	10-11	10-11	10	10-11	10	60-70	10-11	10-14	40	dieciséis

*Wotq.***VIS-=**ViSión**;HEA-=**Men**:**ni**,g;PARA TI=**TOU<;h;**T&S=**l<l$1e -'ndSmcfl**:800=**8«fyAw.)ront»**:8AI=**8.-ltntttind Lema**:EST=**SenSoryTqt.,f: **PLN=**Juego de palabras; Jnd kht.as.**SOC=**Socia,! P.lrticipación

Tabla A.7. Conversión de Sco(e a T•Score sin procesar:

Formulario de preescolar en casa

%iht	r	VIS	HEA	(edad 5 años) TOU	T&S	800	BAL	CALLE	PLN	social	r	o/oilo
> 99	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	> 99
> 99	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	> 99
> 99	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	> 99
> 99	*norte*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*norte*	> 99
> 99	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	> 99
99	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	99
99	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	99
99	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	99
99	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	99
98	7 1	36-40	–	–	33-40	–	–	–	32·40	35·40	71	98
98	70	–	–	–	31-32	36-40	31-40	181-240	29-31	–	70	98
97	69	3J-35	-40	31-40	–	–	27-30	176-180	–	32·34	69	97
96	68	–	2'9-30	–	26-30	–	26	153-175	26-28	–	68	96
96	67	28-30	26-28	25-30	–	27-35	22-25	145-152	25	29-31	67	96
95	66	26-27	–	23-24	–	25-26	–	137-144	23-24	28	66	95
93	sesenta y cinco	25	22·25	22	22-25	24	19-21	132-136	22	27	sesenta y cinco	93
92	64	24	–	20-21	21	*23*	–	127-131	–	26	64	92
90	63	23	20-21	19	–	21-22	–	121-126	20-21	–	63	90
88	62	–	19	–	20	20	17-18	–	19	25	62	88
86	61	21-22	18	17-18	19	–	dieciséis	–	18	24	6 litros	86
84	60	20	–	–	18	19	–	106-120	–	23	60	84
82	59	19	17	dieciséis	–	18	15	101-105	17	22	59	82
79	58	js	dieciséis	–	17	17	–	98-100	–	21	58	79
76	57	–	–	15	–	–	14	95-97	jg	–	57	76
73	56	17	15	–	dieciséis	dieciséis	–	92-94	–	20	56	73
69	55	–	–	14	–	–	–	90-91	15	19	55	69
66	54	dieciséis	–	–	15	15	13	88-89	–	–	54	66
62	53	–	14	–	–	–	–	84-87	–	18	53	62
58	52	15	–	13	–	14	–	82-83	14	–	52	58
54	51	–	–	–	14	–	–	–	–	17	SJ	54
50	50	14	13	–	–	–	12	79-81	–	–	50	50
46	49	–	–	12	–	J3	–	77-78	J3	dieciséis	49	46
42	48	–	–	–	13	–	–	–	–	–	48	42
38	47	13	12	–	–	–	–	74-76	–	15	47	38
34	46	–	–	–	–	12	–	73	12	–	46	34
31	45	–	–	–	12	–	todos	72	–	14	45	3 1
27	44	12	–	tu	–	–	–	70-71	–	–	44	27
24	43	–	–	–	–	–	–	–	–	13	43	24
21	42	–	tu	–	–	tu	–	68-69	–	–	42	21
1 8	41	–	–	–	–	–	–	67	tu	–	41	18
dieciséis	40	10-U	jo	10	10-U	jo	10	60-66	10	10-12	40	dieciséis

*Nou1.***VIS=**VIS!0n;**HEA:**Hcanna:**PARA TI**=Tocar:**T&S**=T3S|t11nd Sonrisa:**BOO-**=Cuerpo Aw:irtncff:**BAL**=e.,tonc. "'*1d*,Movimiento:**Sf**=Sonso,y Total; **PLN**= Pl;Jlnng.ind Idic@:**soc**=-Soti'!l Particilpauón

Tabla A.8. Sco(e bruto a T•Score Cot1ve(sion@

Sala de preescolar (de 2 a 4 años) **TOU**

%ile	t	VIS	HEA	T&S	800	BAL		CALLE	PLN	social	t	%ile
> 99	80	*33.40*	32·4031-40	34,40	35-40	34·40		199-240	–	36-40	80	> 99
> 99	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	> 99
> 99	78	–	–	–	–	–	–	–	35-40	–	78	> 99
> 99	77	32	–	30	–	–	26-33	162-198	–	–	*norte*	> 99
> 99	76	–	30-31	–	30-33	30-34	–	–	–	34-35	76	> 99
99	75	31	–	29	–	–	–	155-161	32-34	–	75	99
99	74	–	28-29	27-28	27-29	29	25	150-154	–	33	74	99
99	73	–	–	–	25-26	–	–	–	30-31	–	73	99
99	72	26·30	27	26	24	27-28	24	143·149	28-29	32	72	99
98	7 1	25	–	25	–	26	–	138-142	27	–	7 1	98
98	70	–	26	–	22-23	25	23	134-137	–	–	70	98
97	69	24	–	24	21	24	22	132-133	26	31	69	97
96	68	23	25	22-23	19-20	23	20-21	127-131	–	–	68	96
96	67	22	24	21	18	22	–	124-126	25	–	67	96
95	66	–	23	–	17	21	19	U6-123	–	30	66	95
93	sesenta y cinco	21	22	20	–	–	18	I0·115	24	–	sesenta y cinco	93
92	64	–	21	19	dieciséis	20	–	105-109	23	29	64	92
90	63	20	20	18	ES	19	17	103-104	22	28	63	90
88	62	I9	19	–	–	18	dieciséis	97-102	21	27	62	88
86	61	18	18	17	14	–	–	95-96	20	26	61	86
84	60	–	17	dieciséis	–	17	15	93-94	–	25	60	84
82	59	17	–	–	–	dieciséis	–	91·92	19	–	59	82
79	58	–	dieciséis	15	13	15	14	88·90	–	24	58	79
76	57	dieciséis	–	–	–	–	–	85-87	18	23	57	76
73	56	–	–	J4	–	14	*13*	83-84	) 7	–	56	*73*
69	55	ES	15	–	12	–	–	81-82	–	22	55	69
66	54	–	–	13	–	13	–	79-80	dieciséis	–	54	66
62	53	14	J4	–	–	–	12	76-78	–	21	53	62
58	52	–	–	–	–	–	–	75	15	20	52	68
54	51	13	13	12	–	12	–	74	–	–	51	54
50	50	–	–	–	todos	–	–	*II-73*	14	19	50	50
46	49	–	–	–	–	–	tu	71	–	18	49	46
42	48	–	12	–	–	tu	–	70	13	–	48	42
38	47	12	–	todos	–	–	–	68-69	–	17	47	38
34	46	–	–	–	–	–	–	67	12	dieciséis	46	34
31	45	–	–	–	–	–	–	66	–	15	45	31
27	44	–	II	–	–	–	–	–	–	–	44	27
24	43	todos	–	–	–	–	–	65	tu	14	43	24
21	42	–	–	–	–	–	–	64	–	–	42	21
18	41	–	–	–	10	–	10	–	–	13	41	18
dieciséis	40	10	10	10	–	10	–	60-63	10	10-12	40	dieciséis

*Wotq.***VIS**-=Vilion@ **HEA**-= Me@niig: **TOU**= TOU<;h; **T&S**=l,I$1e "'nd Smcfl: 800= 8«fyAw.)ront»: 8Al= e.-,@.tind Lema: **ST**=Sensory Touaf: **PLN** =PJ.nning .Jnd kht.is.**SOC**=Socia,! P.Irticipación

Tabla A.9. ¡StOfl crudo! a T•Sc0<e Conversión:

Formulario de escuela preescolar (5 años de edad)

%ile	r	VIS	HEA	PARA TI	T&S	800	balon	CALLE	PLN	social	r	o/aceite
> 99	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	> 99
> 99	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	> 99
> 99	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	> 99
> 99	norte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	norte	> 99
> 99	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	> 99
99	75	30-40	—	—	—	—	—	—	—	—	75	99
99	74	—	—	—	22-40	—	—	—	—	—	74	99
99	73	—	31--40	—	19•21	—	—	169-240	—	36–40	73	99
99	72	—	—	26-40	18	—	—	—	—	—	norte	99
98	71	21-29	—	23...25	16-17	—	22·40	124-168	—	—	71	98
98	70	20	23-30	—	15	—	19-21	III-123	—	—	70	98
97	69	—	22	18-22	—	27-40	17-18	103-UO	29-40	—	69	97
96	68	—	20-21	17	14	21-26	dieciséis	—	—	—	68	96
96	67	—	19	dieciséis	—	18-20	15	94-102	22-28	28-35	67	96
95	G6	17•19	18	—	—	16-17	—	—	20-21	27	66	95
93	GS	dieciséis	—	15	13	—	14	88·93	19	—	sesenta y cinco	93
92	G4	—	17	—	—	15	—	85-87	18	25-26	64	92
90	63	—	dieciséis	14	—	14	13	—	17	24	63	90
88	62	15	—	—	—	—	—	82-84	dieciséis	23	62	88
86	61	—	—	—	12	—	—	80-81	—	22	61	86
84	IR	14	15	13	—	13	—	78-79	15	21	60	84
82	59	—	—	—	—	—	12	norte	—	20	59	82
79	58	—	14	—	—	—	—	76	14	—	58	7 9
7G	57	—	—	—	—	12	—	74-75	—	19	57	7G
73	56	13	—	—	—	—	—	73	—	—	56	7 3
69	55	—	13	12	—	—	—	72	13	18	55	69
66	54	—	—	—	11	—	—	71	—	17	54	66
62	53	—	—	—	—	—	11	—	—	—	53	62
58	52	12	—	—	—	—	—	70	—	dieciséis	52	58
54	51	—	—	—	—	norte	—	69	12	—	51	54
50	50	—	12	—	—	—	—	68	—	15	50	50
46	49	—	—	tu	—	—	—	—	—	—	49	46
42	48	—	—	—	—	—	—	67	—	14	48	42
38	47	—	—	—	—	—	—	66	—	—	47	38
34	4G	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4G	34
31	45	11	11	—	—	—	—	sesenta y cinco	—	13	45	31
27	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	27
24	43	—	—	—	10	—	—	64	—	—	43	24
21	42	—	—	—	—	10	10	—	—	12	42	21
18	41	—	—	—	—	—	—	63	—	—	41	18
dieciséis	40	jo	10	10	—	—	—	60-62	10	10-II	40	jg

*Nou1.***VIS=**VIS!0n;**HEA:**Hcanna:**PARA TI**=Tocar:**T&S**=T.-,sttMd $moll:**abucheo=**Cuerpo Aw:irtnt$S;**BAL=**6i'4n« "'16Movimiento:**EST=**Sonso,y Tot,11; **PLN=** Pl;Jlnng.ind ldic€:**soc=**-¡Socia! par1iiclpauon

Tabla A.10. Puntuación bruta a *T€S<:ore*Conversaciones:

Formulario de hogar para niños

%ile	t	VIS	HEA	PARA TI	T&S	800	balon	CALLE	PLN	social	t	%1tc
> 99	80	32-40	35-40	33-40	33-40	32-40	28-40	158-240	36-40	40	80	> 99
> 99	79	28•3I	—	28·32	31-32	31	27	155-157	—	37·39	79	> 99
> 99	78	—	34	—	30	—	—	152-154	35	36	78	> 99
> 99	77	27	33	—	—	30	26	150-151	34	33-35	norte	> 99
> 99	76	—	32	27	28-29	—	25	147-149	—	—	76	> 99
99	75	—	—	—	—	29	—	145-146	33	—	75	99
99	74	26	31	—	27	28	24	141-144	31-32	32	74	99
99	73	—	29-30	26	—	—	23	137-140	28-30	—	73	99
99	norte	25	27-28	25	2G	27	22	132·136	27	31	72	99
98	71	23·24	26	—	25	25-26	—	130-131	26	—	7 litros	98
98	70	—	25	24	—	24	21	126-129	—	30	70	98
97	69	22	24	22-23	24	23	20	123-125	25	29	69	97
96	68	21	23	—	23	22	19	120-122	24	28	68	96
96	67	—	22	21	22	—	—	118-119	23	—	67	96
95	66	20	21	20	—	21	18	II4-I17	22	27	66	95
93	sesenta y cinco	—	20	19	21	—	17	110-113	21	26	sesenta y cinco	93
92	64	19	19	—	20	20	—	106-109	—	—	64	92
90	G3	18	18	18	—	19	dieciséis	104-105	20	25	63	90
88	62	—	—	—	19	—	—	99-103	19	—	62	88
86	61	17	17	17	—	18	15	96-98	—	24	61	86
84	60	dieciséis	dieciséis	—	18	—	—	93-95	18	23	60	84
82	59	—	—	dieciséis	—	17	14	91·92	—	22	59	82
79	58	15	15	—	17	—	—	89-90	17	—	58	79
76	57	—	14	—	dieciséis	dieciséis	—	87-88	—	21	57	7G
73	56	—	—	js	—	—	13	85-86	dieciséis	—	56	73
69	SS	14	—	—	ES	ES	—	84	15	20	SS	69
66	54	—	13	—	—	—	—	82-83	—	—	54	66
62	53	—	—	14	—	14	12	80·8I	14	19	53	62
58	52	13	—	—	14	—	—	78-79	—	18	52	58
54	51	—	12	—	—	13	—	norte	—	1 7	51	54
50	50	—	—	13	—	—	—	75-76	13	dieciséis	50	50
46	49	12	—	—	13	—	tu	74	—	—	49	46
42	48	—	—	—	—	12	—	72-73	12	15	48	42
38	47	—	todos	12	—	—	—	71	—	—	47	38
34	46	—	—	—	12	—	—	70	—	14	46	34
31	45	11	—	—	—	II	—	69	II	—	45	31
27	44	—	—	—	—	—	—	68	—	13	44	27
24	43	—	—	todos	1 1	—	—	67	—	—	43	24
2J	42	—	—	—	—	—	—	66	—	12	42	21
18	41	—	—	—	—	—	10	sesenta y cinco	—	—	41	18
dieciséis	40	jo	10	10	10	10	—	60-64	10	10-U	40	dieciséis

*Wotq.***VIS-=**ViSión;**HEA-=**Men€ni,g;**PARA TI**=TOU<;h;**T&S**=I<lS1e .-'ndSmcfl:**800**=8«fyAw.)ront»:**8AI**=8.-ltntttind Lema:**EST=**SenSoryTqt.,f: **PLN**=Juego de palabras;Jnd kht.as.**SOC=**Participación social

CuadroA.11. Scote crudo a T�Scol'e Convel'sion:

Formulario de escuela infantil

%ue	*t*	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	social	*t*	%ile
> 99	80	27-40	27-40	1�40	1�40	22-40	25-40	124-240	34-40	–	80	> 99
> 99	79	26	25-26	–	–	–	–	122-123	33	–	79	> 99
> 99	78	–	–	–	18	21	22-24	120-121	32	37-40	78	> 99
> 99	*norte*	25	24	18	–	–	–	118-119	31	–	*norte*	> 99
> 99	76	24	–	–	–	–	21	116-117	30	34-36	76	> 99
99	75	–	23	–	17	20	–	114-115	29	33	75	99
99	74	23	–	17	–	–	20	–	–	32	74	99
99	73	–	22	–	–	19	–	111-113	28	31	73	99
99	72	22	–	–	–	–	–	108-110	27	30	72	99
98	71	–	21	–	dieciséis	–	19	107	26	29	71	98
98	70	21	–	dieciséis	–	18	–	104-106	25	28	70	98
97	69	–	20	–	–	–	18	102-103	–	27	69	97
96	68	20	–	–	ES	17	–	100-101	24	26	68	96
96	67	–	19	15	–	–	–	98-99	23	–	67	96
95	66	19	–	–	–	–	17	96-97	–	25	66	95
93	sesenta y cinco	–	18	–	–	dieciséis	–	95	22	24	sesenta y cinco	93
92	64	–	–	–	14	–	–	93-94	21	23	64	92
90	63	18	–	14	–	–	dieciséis	91-92	–	22	63	90
88	62	–	17	–	–	ES	–	90	20	–	62	88
86	61	17	–	–	–	–	–	88-$9	19	21	61	86
84	60	–	dieciséis	–	–	–	15	86-87	–	20	60	84
82	59	–	–	–	13	14	–	85	18	–	59	82
79	58	dieciséis	–	13	–	–	–	83-84	–	19	58	79
76	57	–	ES	–	–	–	14	82	17	–	57	76
73	56	–	–	–	–	–	–	80-81	–	18	56	73
69	55	ES	–	–	12	13	–	79	dieciséis	17	ss	69
66	54	–	14	12	–	–	13	77-78	–	–	54	66
62	53	–	–	–	–	–	–	76	15	dieciséis	53	62
58	52	14	–	–	–	12	–	75	–	–	52	58
54	SI	–	13	–	–	–	–	73-74	14	ES	SI	54
entonces	entonces	–	–	–	II	–	12	72	–	–	entonces	50
46	49	13	–	11	–	–	–	71	–	14	49	46
42	48	–	12	–	–	II	–	69-70	13	–	48	42
38	47	–	–	–	–	–	–	68	–	13	47	38
34	46	12	–	–	–	–	11	67	12	–	46	34
31	45	–	–	–	–	–	–	66	–	–	45	31
27	44	–	11	–	10	–	–	sesenta y cinco	–	12	44	27
24	43	–	–	10	–	10	–	63-64	1 1	–	43	24
21	42	11	–	–	–	–	10	62	–	–	42	21
18	41	–	–	–	–	–	–	61	–	11	41	18
dieciséis	40	10	10	–	–	–	–	60	10	10	40	dieciséis

Nota. **VIS=V1st0n:HEA·Él-a,◆:PARA TI·tocar:T&S·Sabor y Olor:800·Estado del cuerpo:balon·811tanciayMovimiento:CALLE·Sensor,ylot:,J; PLN·Pl3ifWW18&nd Ideas:SOC=Sow11 P;)rbe,pat-iol**

Tabla A.12. Conversión Raw Scol'e a T�Scol'e:

Formulario de hogar para adolescentes

%Jle	*t*	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	social	*t*	%.Ile
> 99	80	33-40	34-40	34-40	35-40	34-40	36-40	188-240	40	37-40	80	> 99
> 99	79	–	–	33	–	–	–	–	38-39	33-36	79	> 99
> 99	78	–	32-33	–	34	33	–	186-187	–	–	78	> 99
> 99	77	–	–	32	33	32	31-35	–	37	–	*norte*	> 99
> 99	76	31-32	31	–	–	–	–	184-185	36	32	76	> 99
99	75	–	30	31	32	31	–	171-183	34–35	–	75	99
99	74	29-30	29	30	30-31	29-30	28-30	160-170	33	31	74	99
99	73	28	28	29	–	–	–	156-159	–	–	73	99
99	72	27	27	28	29	28	27	153-155	32	30	72	99
98	71	26	–	26-27	–	27	26	150-152	31	–	71	98
98	10	25	26	25	28	26	25	143-149	30	29	70	98
97	69	24	25	24	26-27	25	24	139-142	29	28	69	97
96	68	23	24	23	25	24	23	134-138	28	–	68	96
96	67	22	23	22	24	23	21-22	127-133	27	27	67	96
95	66	21	22	21	–	22	20	120-126	25-26	26	66	95
93	sesenta y cinco	20	21	20	23	20-21	18-19	113-119	24	–	sesenta y cinco	93
92	64	–	20	19	22	19	17	109-112	23	25	64	92
90	63	19	19	18	21	18	dieciséis	105-108	22	–	63	90
88	62	18	18	17	20	–	–	99-104	21	24	62	88
86	61	–	17	–	19	17	ES	95-98	20	23	61	86
84	60	17	dieciséis	dieciséis	–	dieciséis	1•	92-94	19	–	60	84
82	59	dieciséis	–	15	18	15	–	88-91	18	22	59	82
79	58	–	15	–	–	–	13	86-87	17	21	58	79
76	57	15	–	14	17	14	–	84-85	–	–	57	76
73	56	–	14	–	–	–	12	82-83	dieciséis	20	56	73
69	55	14	–	13	dieciséis	13	–	80-81	ES	–	55	69
66	54	–	*13*	–	–	–	–	78-79	–	19	54	66
62	53	13	–	–	ES	–	–	77	1•	–	53	62
58	52	–	–	12	–	12	11	75-76	–	18	52	58
54	51	–	12	–	14	–	–	74	13	–	51	54
50	entonces	12	–	–	–	–	–	72-73	–	17	entonces	entonces
46	49	–	–	–	–	–	–	71	–	–	49	46
42	48	–	–	11	13	11	–	70	12	dieciséis	48	42
38	47	11	11	–	–	–	–	68-69	–	–	47	38
34	4 6	–	–	–	12	–	–	–	–	15	46	34
31	45	–	–	–	–	–	–	67	todos	–	45	31
27	44	–	–	–	–	–	–	66	–	14	44	27
24	43	–	–	–	11	–	10	sesenta y cinco	–	–	43	24
21	42	–	–	–	–	–	–	–	–	13	42	21
18	41	–	–	–	–	–	–	64	–	–	41	18
dieciséis	40	10	10	10	10	10	–	60-63	10	10-12	40	dieciséis

Ni·.VIS.V1SiOC'r.HEA.Curación:rou=Tocar:T&S·Tasa1e & lldSme41:ABUCHEO11;Conciencia corporal:balon.Equilibrio y movimiento:CALLE·Sen$0ryTotar: PLN=◆nnlng ancf ldt>-IIS:social:sSoc1a.tPartlCtPah1on

Tabla A.13. Conversión de Sco,e a r-scote sin procesar:

Forma de escuela para adolescentes

%ue	*t*	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	social	*t*	%ile
> 99	80	34–40	35-40	32-40	34-40	34–40	33-40	196-240	37-40	35-40	80	> 99
> 99	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	> 99
> 99	78	33	34	—	33	—	32	190-195	—	—	78	> 99
> 99	*norte*	32	33	31	—	31-33	—	185-189	32-36	34	*norte*	> 99
> 99	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	> 99
99	75	31	31-32	30	30-32	—	31	177-184	—	32-33	75	99
99	74	30	—	29	—	30	30	176	30-31	31	74	99
99	73	—	30	—	29	29	29	167-175	—	—	73	99
99	72	28-29	28-29	26-28	—	27-28	28	162-166	29	—	72	99
98	71	26-27	26-27	23-25	26-28	25-26	*27*	151-161	—	30	71	98
98	70	24-25	2S	21-22	24-25	24	26	137-150	28	—	70	98
97	69	23	24	20	23	22-23	21-25	123-136	27	29	69	97
96	68	21-22	23	18-19	20-22	20-21	20	112-122	26	—	68	96
96	67	19-20	21-22	17	19	19	18-19	102-iii	25	28	67	96
95	66	17-18	20	dieciséis	18	17-18	17	93-101	2•	—	66	95
93	sesenta y cinco	—	18-19	15	17	dieciséis	dieciséis	89-92	23	*27*	GS	93
92	64	dieciséis	17	14	dieciséis	15	15	86-88	22	26	64	92
90	63	15	dieciséis	13	15	14	14	83-85	—	—	63	90
88	62	—	15	—	14	—	—	81-82	21	25	62	88
86	61	14	—	—	13	13	13	78-80	20	24	61	86
84	60	13	14	12	—	—	—	75-77	19	—	60	84
82	59	—	—	—	—	12	12	72-74	18	23	59	82
79	58	12	13	—	12	—	—	70-71	—	22	58	79
76	57	—	—	11	—	—	—	69	17	—	57	76
73	56	—	12	—	—	11	11	67-68	dieciséis	21	56	73
69	55	todos	—	—	todos	—	—	66	15	20	55	69
66	54	—	—	—	—	—	—	sesenta y cinco	14	—	54	66
62	53	—	11	—	—	—	—	64	—	19	53	62
58	52	—	—	—	—	—	—	—	13	—	52	58
54	SI	—	—	—	—	—	—	63	—	18	SI	54
entonces	entonces	—	—	—	—	—	—	62	12	17	entonces	50
46	49	—	—	—	—	—	—	—	—	dieciséis	49	46
42	48	—	—	—	—	—	—	61	todos	15	48	42
38	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	38
34	46	—	—	10	—	10	10	—	—	14	46	34
31	45	10	—	—	10	—	—	—	—	—	45	31
27	44	—	10	—	—	—	—	—	—	13	44	27
24	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	24
21	42	—	—	—	—	—	—	—	—	12	42	21
18	41	—	—	—	—	—	—	60	10	—	41	18
dieciséis	40	—	—	—	—	—	—	—	—	10-11	40	dieciséis

Nota. **VIS**=V1st0n**HEA**•Él-a,**PARA TI**•tocar:**T&S**•Sabor y Olor:**800**•Estado del cuerpo:**balon**•811tanciayMovimiento:**CALLE**•Sensor,ylot:,J; **PLN**•Pl3ifWW18&nd Ideas:**SOC**=Sow11 P;)rbe,pat-iol\

Tabla A.14. Puntuación bruta a puntuación T de Corwersion:

Formulario de autoinforme adolescente

%Jle	*t*	VIS	HEA	PARA TI	T&S	BOD	BAL	CALLE	PLN	social	*t*	%.Ile
> 99	80	33-40	34-40	32-40	38-40	33-40	32-40	183-240	35-40	30-40	80	> 99
> 99	79	—	—	—	—	32	—	—	—	—	79	> 99
> 99	78	32	—	31	37	—	—	182	34	—	78	> 99
> 99	*77*	—	*33*	—	—	—	29-31	179-181	—	29	*norte*	> 99
> 99	76	31	—	30	35-36	30-31	—	174-178	33	—	76	> 99
99	75	30	32	—	33-34	—	—	172-173	—	—	75	99
99	74	—	—	29	—	—	28	!66-171	32	28	74	99
99	73	—	31	28	31-32	29	—	159-165	31	—	73	99
99	72	29	30	27	—	—	27	157-158	30	27	72	99
98	71	—	—	—	30	28	26	155-156	29	—	71	98
98	70	28	29	26	29	27	—	152-154	28	—	70	98
97	69	—	28	25	28	26	25	144-151	—	26	69	97
96	68	27	—	24	27	25	24	140-1A3	27	—	68	96
96	67	—	27	—	—	—	23	139	26	—	67	96
95	66	26	—	—	26	24	—	136-138	—	25	66	95
93	6S	25	26	23	—	23	22	133-135	25	—	sesenta y cinco	93
92	64	—	25	22	25	—	21	131-132	24	24	64	92
90	63	24	24	—	24	22	20	129-130	23	—	63	90
88	62	—	—	21	—	21	—	125-128	22	23	62	88
86	61	23	23	20	23	—	19	I22-12d	—	—	61	86
84	60	22	22	—	—	20	—	118-121	21	*22*	60	84
82	59	—	—	19	22	—	18	115-117	—	—	59	82
79	58	21	21	—	21	19	17	113-114	20	21	58	79
76	57	20	—	18	—	18	—	II0-112	—	—	57	76
73	56	—	20	17	20	!7	dieciséis	108-109	19	20	56	73
69	55	19	19	—	—	—	15	105·107	18	—	55	69
66	54	18	—	—	!9	dieciséis	—	102-104	—	19	54	66
62	53	—	18	dieciséis	18	—	14	99-101	17	—	53	62
58	52	17	17	—	—	15	—	97-98	—	18	52	58
54	51	—	—	15	17	—	—	94-96	dieciséis	—	51	54
entonces	entonces	dieciséis	dieciséis	—	—	14	13	91-93	—	17	entonces	entonces
46	49	—	—	—	dieciséis	—	—	89-90	15	—	49	46
42	48	15	15	14	—	13	12	86-88	—	—	48	42
38	47	I A	—	—	!5	—	—	84-85	14	dieciséis	47	38
34	46	—	14	—	—	—	—	82-83	—	—	46	34
31	45	—	—	13	14	12	tu	80-81	13	15	45	31
27	44	13	13	—	—	—	—	78-79	—	—	44	27
24	43	—	—	12	13	—	—	1s-n	12	—	43	24
21	42	12	12	—	—	todos	—	73...74	—	14	42	21
18	41	—	—	—	—	—	—	71·72	—	—	41	18
dieciséis	4 0	10-11	10-11	10-11	10-12	10	10	60-70	10-ll	10-13	40	!6

Ni•.**VIS**.V1SiOC'r.**HEA**.Curación:**rou**=Tocar:**T&S**·Tasa1e&lldSme41:**ABUCHEO**11;Conciencia corporal:**balon**.Equilibrio y movimiento:**CALLE**•Sen$0ryTotar: **PLN**=nning ancf ldt>-IIS:**social**:sSoc1a.tPartlCtah1on

Tabla A.15. Conversión de puntuación bruta a T�Scote:

Formulario de informe de evaluación de adultos

%ue	t	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	social	t	%Ile
> 99	80	40	—	32-40	33-40	28-40	35-40	—	32-40	32-40	**80**	**> 99**
> 99	**79**	—	—	—	—	—	—	176-240	—	—	79	**> 99**
> 99	78	**30-39**	31-40	31	—	—	**32-34**	—	**31**	**31**	78	> 99
> 99	*norte*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*norte*	**> 99**
> 99	76	28-29	—	**29–30**	31-32	27	30-31	174-175	—	—	76	**> 99**
99	75	—	30	—	—	—	—	163-173	30	—	7S	**99**
99	74	27	29	**28**	30	—	29	159-162	—	29-30	74	99
99	73	—	—	27	—	26	—	**158**	29	—	**73**	99
99	72	**26**	28	**26**	29	—	27-28	152-157	**28**	—	72	99
98	**71**	—	—	**25**	28	**25**	25-26	148-151	27	28	7 1	**98**
98	70	25	27	—	—	—	24	145-147	—	—	70	**98**
97	**69**	24	—	24	27	24	—	**140-144**	**26**	27	**69**	97
96	**68**	23	**26**	23	**26**	23	23	132-139	25	—	68	96
96	67	—	25	—	—	21-22	—	123-131	—	26	67	96
95	66	22	24	22	25	—	22	118-122	**2•**	25	66	**95**
93	sesenta y cinco	**21**	23	—	23-24	20	21	**115-117**	23	24	sesenta y cinco	**93**
92	**64**	—	22	21	—	19	20	U3·114	22	—	**64**	**92**
90	63	**20**	**21**	20	22	18	19	uo-112	21	—	63	**90**
88	**62**	19	—	19	21	17	18	106-109	—	**23**	62	88
86	61	18	20	—	20	—	17	**104-105**	20	—	61	86
84	60	—	—	18	—	dieciséis	dieciséis	**102-103**	19	22	60	84
82	**59**	17	19	—	19	—	—	99-101	18	21	**59**	**82**
79	**58**	—	—	17	**18**	15	15	**97-98**	—	—	58	79
76	57	dieciséis	**I8**	—	—	14	—	**94-96**	17	20	57	76
73	**56**	—	17	dieciséis	17	—	**14**	**91-93**	—	19	56	**73**
69	**55**	**15**	—	—	—	—	—	89-90	dieciséis	—	55	**69**
66	54	—	dieciséis	ES	dieciséis	13	**13**	87-88	—	18	**54**	**66**
62	**53**	14	—	—	—	—	—	85-86	**15**	—	53	62
58	**52**	—	15	—	15	—	—	**82-84**	—	17	52	**58**
54	SI	13	—	14	—	12	12	**80-81**	14	—	**51**	54
entonces	entonces	—	14	—	14	—	—	79	—	dieciséis	**50**	**50**
46	49	—	—	—	—	—	—	77-78	**1 3**	—	49	**46**
42	**48**	12	13	13	13	—	—	76	—	**15**	48	42
38	47	—	—	—	—	11	11	74-75	12	—	47	**38**
34	46	—	—	—	—	—	—	**73**	—	—	46	**34**
31	45	—	12	12	12	—	—	72	—	**14**	45	31
27	44	II	—	—	—	—	—	71	II	—	44	27
24	43	—	—	—	—	—	—	70	—	**I3**	**43**	24
21	42	—	—	—	11	—	—	69	—	—	42	21
18	41	—	II	II	—	—	—	67-68	—	—	41	18
dieciséis	40	10	**10**	10	10	10	10	60-66	**10**	10-12	**40**	dieciséis

*Nota.*VIS=V1st■x:HEA•Él-a,◆:PARA TI•tocar:T&S•Sabor y Olor:800•CuerpoAl\·areness:balon•811tanciayMovimiento:CALLE•Sensor,ylot:.J; PLN• Pl3ifWW18&nd Ideas:SOC=Sow11 P;)rbe,pat-iol\

Tabla A.16.Puntuación bruta a f..Conversión de puntuación:

Formulario de autoinforme para adultos

%Jle	t	VIS	HEA	PARA TI	T&S	DBO	balon	CALLE	PLN	social	t	%.Ile
> 99	80	—	—	**40**	**36-40**	—	—	—	—	—	80	> 99
> 99	79	—	—	—	—	—	—	190-240	—	—	79	> 99
> 99	78	—	—	**35-39**	—	—	—	—	—	—	78	> 99
> 99	77	—	**38-40**	**34**	**33-35**	**35-40**	—	179-189	—	—	*norte*	> 99
> 99	76	**34-40**	37	—	—	—	**36-40**	177-178	37·40	**33-40**	76	> 99
99	7S	**32·33**	36	32·33	**32**	**31-34**	—	172-176	35·36	32	75	99
99	74	31	**35**	31	31	29-30	**34-35**	166-171	34	—	74	99
99	**73**	**30**	**34**	—	30	**28**	*32-33*	**162-165**	**33**	—	73	99
99	72	29	33	30	29	—	31	**158-161**	**31-32**	**30-31**	72	99
98	71	28	32	**29**	—	25-27	30	**155-157**	**30**	**29**	71	**98**
98	70	27	31	28	28	24	**29**	152-154	29	—	70	98
97	**69**	26	—	27	27	**23**	28	148-151	28	28	**69**	97
96	**68**	—	**30**	—	—	—	27	145-147	27	27	**68**	96
96	67	25	29	26	**26**	22	26	141-144	—	—	67	96
95	66	24	28	25	25	21	25	138-140	**26**	26	**66**	**95**
93	sesenta y cinco	**23**	27	—	—	20	24	134-137	25	25	6S	**93**
92	**64**	—	—	**24**	24	—	—	131-133	24	—	**64**	92
90	**63**	22	26	—	—	19	23	128-130	23	24	**63**	90
88	62	21	25	**23**	23	18	22	125-127	—	—	**62**	88
86	61	—	—	22	—	—	—	**I22-12d**	22	23	**61**	86
84	60	20	24	—	22	**17**	21	120-121	**21**	—	**60**	84
82	59	—	**23**	21	**21**	—	20	**117-119**	—	22	**59**	82
79	58	**1 9**	—	—	—	dieciséis	—	II5-116	**20**	—	**58**	79
76	57	—	22	20	20	—	19	112-114	19	**2J**	57	**76**
73	56	**I8**	21	—	—	—	—	110-III	—	—	**56**	73
69	55	—	—	19	19	**15**	**18**	**107-109**	**18**	20	55	69
66	**54**	17	20	—	—	—	—	105-106	—	—	54	**66**
62	53	—	—	18	—	14	**17**	**103-104**	**17**	19	**53**	62
58	52	dieciséis	19	—	18	—	—	!0I-102	—	—	52	**58**
54	51	—	—	17	—	—	dieciséis	**98-100**	dieciséis	18	SI	54
50	entonces	15	18	—	17	13	—	**96-97**	—	—	entonces	entonces
46	49	—	—	—	—	—	**15**	**94,95**	—	—	49	**46**
42	48	—	**17**	dieciséis	dieciséis	—	—	92·93	15	**17**	**48**	42
38	47	**14**	—	—	—	—	—	91	—	—	47	**38**
34	**46**	—	dieciséis	—	—	12	**14**	**89-90**	**14**	dieciséis	46	34
31	**45**	—	—	15	15	—	—	**87-88**	—	—	45	31
27	44	13	js	—	—	—	—	**85-86**	—	—	44	27
24	43	—	—	**14**	**14**	—	**13**	**83-84**	**13**	**15**	**43**	24
21	42	—	—	—	—	11	—	**82**	—	—	42	21
18	**41**	—	14	—	—	—	—	**80-81**	—	—	41	**18**
dieciséis	40	10-12	10-13	10-13	10-13	**10**	10-12	60-79	10-12	**10-14**	**40**	dieciséis

Nl•.VIS.V1SiOC'r.HEA Curación:rou=Tocar:T&S·Tasa1e&lldSme41:ABUCHEO11;Conciencia corporal:balon.Equilibrio y movimiento:CALLE•Sen$0ryTotar: PLN= ◆nnlng ancf ldt>-IIS:social:sSoc1a.tPartlCtPah1on

apéndice B

Puntajes de corte de formularios ambientales SPM-2

Tabla Bl SPM·2 Niño Ag _ e nivel ambiente escolar

Puntajes de corte de formularios

Niños de 1 _ 1 año de edad: **Formularios de ambiente escolar**	**Scote de corte**
A,t(ARTE)	30
Autobús escolar (BUS)	27
Cafetería (CAf)	**22**
Música (MUS)	**25**
Educación física (PHY)	30
Rec.es.s/Playgroulld (REC)	**25**

Cuadro B.4. SPM-2AdoleS<:ent Edad Nivel Entorno de conducción

Puntajes de corte de formularios

Nivel de edad adolescente: **Orlvlns Entorno N:>rms**	**Corteseore**
Adolescente *Conduciendo* Autoinforme	34
Adolescente Informe OfivlogRater	32

Cuadro B.3. SPM-2Entorno de conducción para niveles de edad de adultos

Puntajes de corte de formularios

Nivel de edad adulta: **Formularios del entorno de conducción**	**SCOfe de corte**
Adulto *Conduciendo* Informe del evaluador	29
de conducción de adultos autoinforme	27

Esta página intencionalmente dejado en blanco

Apéndice C

Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial

Para evitar la interpretación de las respuestas de los ítems, estas tablas clasifican los ítems del SPM-2 por forma, con la dimensión de vulnerabilidad sensorial de cada ítem enumerada en la columna de la derecha. Consulte la tabla de contenido a continuación para encontrar la tabla que 1ha1 corresponde a las formas utilizadas para el cliente. Antes de utilizar estas tablas, debe familiarizarse con el Capítulo 3, en particular con la sección titulada "Interpretación de las respuestas a los elementos".

Tabla de contenido

Nivel de edad del bebé/niño pequeño..... 158

Elementos Cl SPM-2 por vulnerabilidad a la integración sensorial; Forma infantil

C.2. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial; Forma de niño pequeño

C.3. SPM·2 Ítems por Vulnerabilidad de Integración Sensorial; 1/T cuidador Formulario de autoinforme

Nivel de edad preescolar.., ..., •,..,.,., ,,...,..,..... , ..,•,•, .,..,...,,, ...•,.,•.•.,.167

C.4. SPM·2 Ítems por vulnerabilidad a la integración sensorial; Formulario de preescolar en casa

C.5. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial: formulario de escuela preescolar

Nivel de edad del niño..•...•..•. ..•.....•.....•...•..•.. . 17 3

C.6. Elementos SPM·2 por vulnerabilidad de integración sensorial: Formulario de hogar infantil

C.7. Elementos SPM·2 por vulnerabilidad de integración sensorial: formulario escolar infantil

C,8. SPM·2 Ítems por Vulnerabilidad de Integración Sensorial; escuela infantil Formas del entorno

Nivel de edad adolescente...•.....•..•.... ....• . 182

C.9. SPM.2 ítems por vulnerabilidad a la integración sensorial: formulario de hogar para adolescentes

C.10. SPM.2 ítems por vulnerabilidad a la integración sensorial: formulario escolar para adolescentes

C.11. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial; Formulario de autoinforme para adolescentes

C.12. Elementos SPM·2 por vulnerabilidad de integración sensorial: conducción adolescente Formas del entorno

Nivel de edad adulta•.••..•..•.•.•.••.•.•.•.••.•...•...•.••.•...•..•.• .•.•..•..••.•..192

C.13. Elementos SPM-2 por integración sensorial sobre vulnerabilidad: formulario de autoinforme para adultos

C.14. Elementos de SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial: formulario de informe del evaluador de adultos

C.15. SPM.2 elementos por vulnerabilidad a la integración sensorial: formularios del entorno de conducción para adultos

Cuadro CI SPM•2 Elementos por vulnerabilidad a la integración sensorial:
Forma infantil

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Versión (VIS)	
1	Se queja o cierra los ojos cuando hay mucha luz.luz.	Reacción exagerada
2	Mira fijamente las luces intermitentes o intermitentes.	búsqueda sensorial
3	Muestra angustia en habitaciones de colores brillantes.	Sobrereactividad
4	Mira fijamente las luces brillantes.	Búsqueda sensorial.mg
5	Mira fijamente los objetos que giran.	Búsqueda sensorial
6	Tiene problemas para seguir objetos en movimiento con los ojos.	ocular-motor
7	mira objetos por el rabillo del ojo.	búsqueda sensorial
8	Tiene dificultades para encontrar un juguete que esté sobre una alfombra o manta estampada.	Percepción
9	miradasIntenciónlya\personas u objetos.	Búsqueda sensorial.mg
10	Tiene dificultad para colocar un taVo*juguete*cuando yace entre otros objetos,	Petceptlón
	Audiencia (HEA)	
II	Muestra angustia ante los sonidos domésticos habituales. como una aspiradora o un bebedero para toallitas.	Exceso de realidad
12	Caídas que se notan todos los días $0UndS. como juguetes que suenan o un teléfono que suena.	Insuficiente actividad
13	No me mira cuando llamo su nombre,	Subr�c�tividad
14	Tiene dificultad para ver con ruido de fondo suave. tales pasos o el movimiento del teclado de una computadora.	Sobreractividad
15	Parece confundido acerca de dónde provienen los sonidos.	Percepción
dieciséis	Se muestra distreiS cuando escucha $0UndS ocupados desde J �o una habitación llena.	Exceso de reacción
17	NoJletecta el nuevo \'OtCCSonordestew sonidos en la habitación.	Bajo-rcactiV1t)I
18	Ptefol'S ruidoso t0y$ <:Ner (lui,Qt Of'IOS.	Búsqueda de memoria
19	No percibe sonidos fuertes. como una sirena 0<trueno.	¿Undl?r•reactividad
20	No reconoce mi voz.	Percepción
	Toque (TOU)	
21	Muestra angustia cuando la piel desnuda toca superficies texturizadas. como cierta ropa• .césped. SMd. alfombra. o juguetes fuuy.	Sobreactivación
22	Muestra angustia al tocar los alimentos con los dedos.	OteNeactividad
23	Muestra angustia o se aleja cuando lo tocan.	Over-re3ctlv,ty
24	Se queja a menos que sea la temperatura de la comida. agua del baño. o una toallita que sea la adecuada,	Sobrevc•re3ctlvidad
25	Se queja mientras le cambian el pañal.	OveMMCtlv1ty
26	C,i-es o,pus�away cuando se sostiene.	Sobrereactividad
27	Se frota las manos o la cara con telas o peluches.	Búsqueda sensorial
28	Muestra angustia. bromas. o vomita en ciertos casos*alimento*�exturas... como alimentos blandos o crujientes	Sobrereactividad
29	Jadeos o tos durante comer. Bebiendo_. o lactancia materna con biberón o biberón.	Subreactividad
30	Pone las manos. hMd. o el cuerpo contra objetos que vibren. tal <'ES una lavadora dlshwasMr oc-.	Búsqueda de paisajes

Cuadro CI SPM•2 Elementos por vulnerabilidad a la integración sensorial:
Forma infantil*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Ttiste Md Olor (T&S)	
3L	Alboroto alrededor de ctc(Uun sme-ns.	Reactividad excesiva
32	Huele la comida antes de comerla.	Sensorialbuscando
33	Evita alimentos con olores fuertes.	Sobrereactividad
34	Tiene arcadas ante ciertos olores.	Sobrereactividad
35	Huele juguetes u otros objetos no alimentarios.	búsqueda sensorial
36	Fussts duli' l't8 a moal si el-ie c'lr& cambia entre*también&*ese sabor: diferente No	Over�te3(:tivfty
37	muestra preferencia por un sabor de comida*encima*otro.	Bajo'"feactividad
38	Evita alimentos con sabores fuertes.	Sobrereactividad
39	Arcadas al probar alimentos.	ActividadSdel Horno
40	Insiste en comer la misma marca de comida parUcutar.	SobrerreacciónUvoy
	Conciencia corporal (BOO)	
41	Juega bruscamente con los objetos. mascotas. u otros niños.	Percepción
42	Mastica juguetes, ropa u otros objetos.	Sensorialbuscar"8
43	Se cansa fácilmente durante la alimentación.	Percepción
44	Repetidamente hace 1 grande. Movimientos rápidos con brazos o piernas.	búsqueda sensorial
45	Oeht>rrately golpea o Ms he.adon piso. wa.11.o, objeto-ct .	Perro sensorial
46	Se lleva demasiada comida a la boca.	Búsqueda sensorial"&
47	Se mueve lenta o perezosamente.	Perc:eptfon
48	Mueve el cuerpo de maneras extrañas. como chasquear los dedos o aletear los puños.	búsqueda sensorial
49	Hace hmp cuando lo recoge un i3dult,	Percepción
50	Blte-s o hits sen.	Sensorial
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
51	Muestra angustia cuando se mece o rebota.	Sobrereactividad
52	Se queja al acostarse boca abajo,	control postural
53	Arcos. se pone rígido. o se queja cuando lo balancean*o*Hfted 1,1p en el .eir.	over-reaccionarivtty
54	Se sobresalta o se asusta cuando se lo mueve repentinamente. Necesita	Ovor-tcaci1v1ty
55	un movimiento masivo para calmarse.	Sensorial S(lt,kin,g
56	Necesita movimiento para conciliar el sueño, como sentarse en un automóvil o columpiarse en un asiento para bebés.	Sensorialbuscando
57	Busca movimientos intensos o continuos, como balancearse, balancearse o rebotar.	búsqueda sensorial
58	FV:SSes cuando ht$d se pone patas arriba.	Sobrerreacción-tivtty
59	$h()WS socorro') se movió de una posición a otra.	Encima•roaCtiv,ty
60	Le cuesta levantar la cabeza cuando lo están levantando después de estar acostado.	Protocolo postural

TableCJcontinúa en la página siguiente

Cuadro CI SPM·2 Elementos por vulnerabilidad a la integración sensorial:
Forma infantil*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
61	FaJIS para explorar nuevas formas de jugar con objetos familiares. No	Ideación
62	puede iniciar el juego con juguetes.	Ideación
63	No logra explorar nuevos entornos.	Ideación
64	Tiene a Dlffi-Cutty bajando de una silla.Ay,o superficie ht.gh.	Planificación motora
6S	Tiene alimentos difíciles de manejar en la boca,	Planificación motora
66	Tiene di!Ocutty managu'lghQutds ,n boca.	Motorplanificación
67	Tiene dificultad para maniobrar oh und. bajo. uSuperar obstáculos.	Motorplanificación
68	No logra intentarimitarotras · acciones, tales comoondulaciónadiós.	Planificación motora
69	Tiene problemas para aocurotel'y imitando sonidos. semejante*como* Blowms: frambuesas o diciendo-mamá,"'	Planificación motora
70	Tiene problemas para imitar con precisión lós movimientos faciales cxp<essioos o, boca C)(lengua.	Planificación motora
	Participación Social (SOC)	
71	Responde a mi voz o taee con expresiones vocales o faciales.	
norte	Sonrisas. risas.*o* Los jolns durante juegos como -peek•a•boo",	
73	hacen sonidos felices de VQ<:al cuando juego con htm o él,	
74	Me mira a los ojos durante más de una mirada rápida cuando hablo con él o ella,	
75	Acbv<ily n,.overs a,-ms OI' piernas cuando juega conmigo.	
76	Aspectoen lo que soymirandoen.	
77	Intenta dar o tomar objetos hacia y desde adultos.	
78	Un adulto conocido lo calma fácilmente cuando está molesto.	
79	Expresa una variedad de emociones, como alegría, tristeza. rmd rrustrauon.	
80	Pasteons fotwar'd y abre la boca dufing fooding.g,.	

Cuadro C.2. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:
Forma de niño pequeño

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión (VIS)	
1	Alboroto o cierra a Elyes con fuerza.	Sobreactividad
2	Tiene dificultad para detectar su juguete favorito cuando está tumbado entre otros objetos.	percepción
3	Mira fijamente objetos que giran o luces que parpadean o parpadean.	búsqueda sensorial
4	Tiene problemas para seguir objetos en movimiento con sus ojos.	ocular-motor
5	Mira objetos fuera de su alcance.*de h-er*ojo.	búsqueda sensorial
6	No se da cuenta de que los juguetes están deteriorados o dañados.	UOOet-ieactrv1ty
7	Muestra angustia en habitaciones luminosas y acogedoras.	Reacción excesiva
8	Tiene dificultad para encontrar un juguete que esté sobre una alfombra o manta estampada.	Percepción
9	Golpea intensamente a personas u objetos.	Sensorial se,ej<ln.g
10	Mira fijamente las luces brillantes.	sensorialesceklna
	Audiencia (HEA)	
todos	Muestra angustia ante los sonidos domésticos comunes. como*a*aspiradora o la cisterna del inodoro.	O'vtlr-reaet,vidad
12	Nota sonidos sutiles que otros no notan. como*a*aire distanteyoane()(un refrigerador zumbando. No tomatYo	Sobrereactividad
13	cuando llamo a él o a ella por su nombre.	Subreactividad
14	Muestra angustia ante nórdicos inesperados o tovd.	Ovcr-reacilVtty
15	Tiene dificultad para dormir con respaldos silenciosos, como pasos o hacer clic en el teclado de una computadora.	Caciivtty excesiva
dieciséis	Sffms estaba desconcertado por los silbidos que provenían de él.	Por<:.eptk>n
17	Presta atención a los sonidos que pronuncia, mientras se concentra en otros*.	búsqueda sensorial
18	Parece disfrutar de los ruidos fuertes que irritan a los demás.	búsqueda sensorial
19	Le gusta hacer ciertos sonidos una y otra vez, como*como*tirar repetidamente la cadena del inodoro.	búsqueda sensorial
20	Muestra <hestrés cuando se escuchan sonidos ocupados de una fiesta o a. gente llena de gente.	SobrereaccionarMty
	Toque(TOU)	
2l	Muestra angustia cuando toca los alimentos con dedos.	Sobrereactividad
22	Se queja a menos queeltemperatura de los alimentos. agua del baño. De una toallita mojada es lo correcto.	Sobreteactividad
23	No percibe sensaciones que serían dolorosas para los demás.	Bajo alcance
2d	Se queja mientras lo visten.	Sobrereactividad
25	Cae al darse cuenta de que la comida es suya.*de*su boca,	Inde.l'•reactividad
26	Busca sensaciones que serían dolorosas para otros. como estrellarse contra el suelo,	setkina sensorial
27	Busca que lo envuelvan en mantas o ropa ajustada.	Búsqueda sensorialia,g
28	Muestra angustia, arcadas o vómitos ante ciertas texturas de alimentos, como blandos ocrujientealimentos.	Sobrereactividad
29	Busca espacios pequeños para esconderse. svch .'ES una lástima de penfermoAys.	Se-ekln.g sensorial
30	Pone las manos, cabeza. o objetos que dañan el cuerpo, como un lavavajillas o un lavavajillas,	búsqueda sensorial

T,tbfoC.Zcontinoodonnextp.tge

Cuadro C.2. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Forma de niño pequeño*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Tutt •nd Olor (T&S)	
31	Huele a juguetes.Otros objetos no alimentarios.	búsqueda sensorial
32	Muestra angustia ante el olor a jabón. perfume. o problemas de la piel.	0\'er•reactividad
33	Cae al notar olores fuertes o inusuales. Lo amordaza con ciertas cosas.	Subreactividad
34	Prefiere alimentos con olores fuertes, Evita alimentos con •11-S fuerte.	Sobre•re.lctlvr•ty
35		Subreacción
36		Sobrerreactividad
37	F'ailstoshow preferencia por unotasle de comida otro.	Subreactividad
38	Avor los alimentos con sabores fuertes. Gags	Sobrereactividad
39	durante los actos de degustación.	O\"eMe:)Ct1vfty
40	Insiste en comer la misma marca de un alimento determinado,	Sobrereactividad
	Conciencia corporal (800)	
41	Juega aproximadamente con objetos. mascotas. u otros	Percepción
42	niños. Golpea deliberadamente la cabeza contra objetos o	Búsqueda sensorial
43	personas. Mastica juguetes y ropa. u otros objetos. Rompe	Búsquedas sensoriales
4 4	juguetes al golpearlos con demasiada fuerza. Se mueve con	Perc«!>tlon
45	rapidez o lentitud,	Perceplion
46	Camina de puntillas,	SeMory buscando
47	Se queda flácido cuando un adulto lo fotografía. Deja caer mucha	Percepción
48	comida mientras e•tu,a con una cuchara.. Muerde o golpea a uno	Percepción
49	mismo o a otros. Los neumáticos se vuelven rígidos durante el	búsqueda sensorial
ENTONCES	transporte.	pe-tcc-pción
	Equilibrio y movimiento (SAL)	
51	Se marea.	Reactividad excesiva
52	Se desploma o se desploma hacia adelante mientras se	control postural
53	sienta. Necesita movimientos intensos para calmarse. No	búsqueda sensorial
54	logra capturar h1msello.él mismo w,cn hablando,	Control Postol'tl-1
55	Necesita movimiento para quedarse dormido. como mecerse o viajar en un automóvil.	Sexo sensorial
56	Busca movimientos intensos o continuos, como balancearse, balancearse. o rebotando. Se apoya	búsqueda sensorial
57	en personas o fumitvre para mantenerse erguido. Se queja cuando la cabeza se pone patas arriba.	Conirof postural
58		o-.·er.reactividad
59	Puede sentarse en la calle muchas veces sin marearse. cae	UndCNMCtiv,dad
60	para saltar del suelo usando ambos dientes.	COO(dinación bilateral)

Cuadro C.2. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Forma de niño pequeño*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
6L	No logra explorar nuevas formas de jugar con objetos familiares.	Ideación
62	Utiliza el mismo patrón repetidamente cuando juega con juguetes u objetos, como forrar objetos de su manera.	IdeahÖl'I
63	No se puede reproducir <1neobject 1nstde otro wtuit1. como ponerMg en un bloque, en una taza.	Motor pt.ann1ng
64	Tiene dificultad para bajar de una silla. sofá. o superficie alta. Tiene dificultad para subir.silla o	Planificación del motor
sesenta y cinc	asiento de automóvil y gire para sentarse. Tiene dificultad para manejar alimentos o líquidos en la	Planificación motora
66	boca.	Mo1or pl,aMing
67	Tiene dificultad para maniobrar. uncf.er, o sobre obstáculos. Repite la	planificación motof
68	misma actividad una y otra vez sin mejorar su habilidad.	Moto,pl.ann1ng
69	Tiene doble imitación de sonidos con precisión. como soplar frambuesas.diciendo "mamá". Tiene	Planificación motora
70	problemas para imitar con precisión las expresiones faciales o los movimientos de la boca o la lengua.	Planificación motora
	Participación Social (SOC)	
71	Responde a mi voz o cara con expresiones vocales o físicas.	
72	Intenta entregar tareas y objetos a adultos.	
73	Señala objetos para mostrárselos a los adultos. Un adulto	
74	conocido lo calma fácilmente cuando está enojado.	
75	£ expresa una variedad de emociones. como Joy. tristeza y frustración,	
76	Me mira a los ojos con más de una mirada fugaz cuando le hablo. La facilidad va	
77	de la mano con el cambio de ruta de Munex.p,ected. Empinado$ sin alterar la	
78	rutina familiar. Se inclina hacia adelante y abre la boca durante la alimentación.	
79	Comprueba que estoy cerca cuando estoy en un lugar nuevo.	
80		

Cuadro C.3. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

1/TFormulario de informe de configuración del cuidador

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión (VIS)	
1	Evito las historias grandes o los centros comerciales porque me siento abrumado por tanta estimulación visual.	Sobrereactividad
2	Me molesta la luz del sol o la iluminación brillante.	Se acabó la reactivación
3	me topo opisar objetos... como juguetes, porque no los veo,	Sub•reactividad
4	Me siento abrumado porelk>Ok de una habitación desordenada,	Exceso de reacción
5	Me siento mareado cuando veo a los niños balanceándose oTwitter.	Ovtr·reactividad
6	Estoy atrapado por objetos en movimiento y puedo salir 5e8 del C::Or'ntt ol*mi*ojo.	Ove.Neactiv1ty
7	Tengo problemas para encontrar artículos en el estante de una tienda Ofkikhen.	percepción
8	Tengo problemas para seguir objetos en movimiento con los ojos.	Ocular•motora
9	Tengo problemas para encontrar lo que busco tanto en un mapa o en un directorio de manual.	Percepción
10	Soymolestar <yopor fltekedngluces.	Sobrereactividad
	calor, registro (HEA)	
II	Me molestan los sonidos k>ud. como la aspiradora o juguetes que emitan sonidos.	Exceso de creatividad
12	Me irritan los sonidos de mi hijo que se queja o llora,	Sobrereaccionabilidad
13	Me distraigo fácilmente con notas de fondo, $UCh como aire acondicionado orefrígeratohr. Necesito	Reacción excesiva
14	estar en un lugar muy tranquilo para poder trabajar o quedarme dormido.	Sobrereactividad
js	Disfruto haciendo ciertos sonidos una y otra vez. como comprobar las teclas ap(m o lmghng.	scnso,y buscando
diecséis	escucho cosasesOotras personas me dicen que no escuchan.	Sobrerealidad
17	Tengo problemas para distinguir dónde están los sonidos o las voces. vienen de.	Percepción
18	Todos los llantos de mi hijo me suenan igual.	Percepción
19	Me molestan los sonidos chirriantes. como silbatos o juguetes musicales,	Sobreactividad
20	Me desconciertan fácilmente los sonidos fuertes e inesperados.	Sobreeaclividad
	Toueh (T0U)	
21	Evito ciertos alimentos por su textura.	Reactividad excesiva
22	Me molesta la sensación de un resfriado,húmedopaño o dia;>(lt limpiar.	OveNactlvidad
23	Tengo problemas para encontrar las cosas. en el bolsillo electrónico. bolso o mochila sin mirar,	Percepción
24	Me siento incómodo cuando hay gente cerca de mí. tal hijo ac:rowdDd autobús o wa1tiog ,n tin&.	Sobrereactividad
25	Me molesta el enemigo. mucho ne...: clome-s..	Reactividad excesiva
2 6	La gente me dice que necesito limpiarme la comida de la cara o la "escupida de bebé" de la piel porque no lo noto.	Sub·re.actividad
27	Me molesta cuando mi hijo me babea.	Reactividad excesiva
2 8	Sólo como alimentos si tienen exactamente la temperatura adecuada.	Exceso de reacción
29	Tengo problemas con los sujetadores que no puedo ver. como abotonarme el cuello sin espejo.	Percepción
30	Dejo caer objetos porque no los tiro a través de mis dedos.	Pe<cepción

MesaC.3.Elementos SPM•2 por integración sensorialVulnerabilidad:

1/TFormulario de autoinforme del cuidador*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Gusto y Olfato (T&S)	
31	me molestan los oloresesONo bolle al señor o a la señora.	Superárea<:hvidad
32	Prefiero toallitas húmedas para pañales sin perfume. o lociones.	Sobre<•reactividad
33	Siento náuseas cuando huelo la fórmula o la papilla de mi hijo.	Sobre•fe.adividad
34	Evito ir a cenar a restaurantes por los olores.	Sobre<•reactividad
35	Ievitar alimentoscónolores fuertes,	OvcNcaeb•ity
36	t,ns1st en comer el s.ime br.uid de una abeja de comida parheutar.au.Si& ol el sabor.	Offl•reat:hvidad
37	No tengo que ponerle mucha sal o sabor a mi comida al gusto.él.	Subreactividad
38	ISOysensible incluso a pequeñas cantidades de sabores amargos o ácidos.	OveMeWividad
39	prefiero las comidasesOtienen sabores fuertes.	búsqueda sensorial
40	Alimentos del grupo del tiempo. como verduras. todos me saben igual.	Pcreeptt0n
	Conciencia Corporal (DBO)	
41	Tengo problemas para lanzar una pelota a la distancia adecuada para que alguien la coma.	Percepción
42	Derramo cosas mientras llevo una bandeja.	Percefón
43	Manejo contactos. $0 de manera estricta o brusca para que se rompan, se rompan o se derramen.	Percepción
44	Camino tan fuerte que el sonido de mis pasos despierta o azota a mi hijo.	percepción
45	Es difícil para mí saber cuánto poder usar cuando uso mi EMD.	PerceptoOO
46	Iromperdelgada;ss frbm ptessi.oempujando tambiénduro ena ellos.semejantecomolápizpuntosmientrasescribiendo.	peroephon
47	Cierro las puertas de golpe o las abro con demasiada fuerza.	Percepción
48	SostengoObjectS$0 tontamente para que se me caigan de la mano.	f'l3rception
49	Me tiemblan las manos cuando hago algo que requiere movimientos precisos y controlados.	Percepción
50	yo cambio el pañal*mi*niño demasiado apretado o demasiado apretado.	P<-rcehoo
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
51	Tengo miedo de subir o bajar escaleras.	Sobrereactividad
52	No me gustan las actividades que me hacen inclinar la cabeza hacia atrás. como mirar algo encima de mí mientras me enjuago el aire:	OVff.reactividad
53	Me desagradan los ascensoresoen escaleras mecánicas porque el movimiento me incomoda,	Reactividad excesiva
54	Tropiezo o pierdo el equilibrio.	Control postural
55	Estoy mareado.	Sobre<•reactividad
56	Me siento incómodo cuando tengo que caminar por una habitación con poca luz.	pe<ceptioo
57	IrocaOMe deslizo en mi silla y estoy sentado frente a un escritorio o una mesa.	Sens.o')' .s◆king
58	Tengo problemas para quedarme quieto mientras sostengo *mi*nfante para queélo puede dejar de amamantar o quedarse dormido.	búsqueda sensorial
59	Me dejo caer o sostengo la cabeza entre las manos mientras estoy sentado en un escritorio.	control postural
60	Evito caminar sobre superficies irregulares que requieren equilibrio, como tierra. O I césped.	Sobre--,eactividad

TablaC.3.SPM•2 Elementos por vulnerabilidad de integración sensorial:

1/TFormulario de autoinforme del cuidador *(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	P1Mnlng e Ideas (PLN)	
61	Tengo problemas 1mJlatir'l8aetion-sthat*otro*la gente se manifiesta. su<:h como un bailarínDeportesHabilidad.	Plan motor:
62	Tengo problemas para seguir un diagrama para construir algo. como armar muebles para bebés o juguetes.	Pltion del motor, ng
63	Necesitaba un poco más de práctica que la mayoría de los aficionados para adquirir una habilidad propia.	Pltion del motor, og
64	Tengo problemas para pensar en ideas.*colina*nuevas actividades o juegos.	Ideación
sesenta y cinco	Prefiero hacer las mismas actividades o rutinas en lugar de intentar algo nuevo.	Ideación
66	Tengo problemas para mover mi cuerpo a un ritmo, como golpear con el pie la música.	Planificación motora
67	Tengo problemas para descubrir cómo hacer varias cosas al mismo tiempo. Tengo	Planificación motora
68	problemas para mantener organizados los órganos de mi hijo.	Montaje de motores
69	Tengo problemas para completar tareas que requieren muchos pasos que deben realizarse en el orden correcto.	Planificación del motor
70	Necesito hablar conmigo sobre los pasos de una tarea mientras la hago.	Planificación motora
	Participación social (SOC)	
71	No sé cuándo algo es demasiado fácil o demasiado difícil para*mi*niño,	
72	Durante el juego. yo anuncioUtilizo mi energía para igualar el nivel de energía de mi hijo.	
73	Sé cuándo mi niño quiere que detenga una actividad.	
74	Sé cuándo dejar que mi hijo tenga dificultades para adquirir una nueva habilidad,	
75	Le doy tiempo a mi hijo para que se calme antes de intentarlo.ayuda.	
76	yo uso diferente*wo:ys*para calmar mi chikl. Depende de sus necesidades.	
77	Estoy frustrado por el número 1 de mi hijo.	
78	Noto tensión entre otras personas y yo (que se preocupan por mi hijo).	
79	Evito actividades sociales con personas desconocidas.	
80	Evito las actividades sociales en lugares desconocidos.	

MesaC.4.SPM•2Temas por vulnerabilidad de integración sensorial:

Pn:formulario hogar escuela

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión (VIS)	
1	Entrecierra los ojos. Cubre los ojos:. o quejas sobre la iluminación brillante o la luz del sol.	Sobreactividad
2	Tiene problemas para encontrar un objeto entre otros elementos.	percepción
3	Mirar fijamente fijamente a objetos u objetos que giran o parpadean,	búsqueda sensorial
4	Mira fijamente a las personas o a otras personas. Rechaza.	búsqueda sensorial
5	Camina hacia objetos o personas como si no estuvieran allí.	Actividad bajo.r•rchy
6	Enciende las luces de 1 y muchas veces repetidamente,	búsqueda sensorial
7	Mira objetos por el rabillo del ojo.	Búsqueda sensorial
8	Se distrae con objetos o personas visibles.	Sobrereactividad
9	Le molestan los entornos personales ocupados, como una habitación de negocios o una tienda con una gran cantidad de artículos.	OveNe$<:tiv1ty
10	Se vuelve contactado al mirar blogs mientras watkio.g..	Sobre-cadaUvoy
	Audiencia (HEA)	
11	Le molestan los sonidos domésticos ordinarios. como por ejemplo la aspiradora.	{}v(ir-reaet,vidad
12	Responde a los ruidos fuertes corriendo, llorando oaletas de hokManos orejas.	Sobrereactividad
13	esta distraído o molesto por los antecedentes n<>'Ses ttiat otros i'gnotc. como una cortadora de césped o un aire acondicionado.	Sobrereactividad
14	Hacer sonidos del Reino Unido: ciertos sonidos se oyen y disminuyen, como tarareos, tirar la cadena del inodoro.	S@eking sensorial
J.5	Le molestan los sonidos tímidos, como silbatos o matracas en fiestas.	Reactividad excesiva
dieciséis	Se angustia en lugares ruidosos, como una fiesta o un salón lleno de gente.	Sobrerreacción
17	Se sobresalta con facilidad ante sonidos fuertes o inesperados.	Sobrereactividad
18	No responde cuando se le llama por su nombre, Tiene	Sub•re&eU..,lty
19	dificultad para entender los d1rechons.	PereepUon
20	Tiene dificultad para determinar la localización de las voces de los sonidos.	Percepción
	Toque(TOU)	
21	Se aleja cuando se toca ligeramente o de forma irregular.	Exceso de alcance
22	Se convierte en <list<esscd cuando alguien se lava. w1pes. o toca f&ee.	Sobre•reactividad
23	es diestresado por tener su*0*<hcu tia1r cortado o, cepillado.	Ovof-re•c-tividad
24	Parece inapropiado usar el baño.	Indecentemente
25	Las sensaciones de Ento) que serían dolorosas para otros, como estrellarse contra las paredes.	Sub•reactividad
26	Frota objetos repetidamente con las manos. puntas de los dedos.	Sensorial ver.rey
27	Arcadas o vómitos En respuesta a alimentos de ciertas texturas,	Sobrereactividad
28	No logra limpiar la saliva o los alimentos de la fa<=e.	Undet,•e•hvlly
29	Ukes a II♦bajo*pesado*cosas. como mantas. almohadas. C>f cojín del sofáanortes,	Estacionamiento sensorial
30	Rechaza alimentos de texturas mixtas, como yogur con fruta.	Sobrereactividad

Taore C,4 CO(ItIfWedonsiguiente página

Cuadro C.4. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de preescolar en casa*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Gusto y Olfato (T&S)	
31	**Se niega a probar alimentos nC!w**ora**peritivos.**	Sobrereaccionar1v1fy
32	**No logra distinguir o, indica preferencia entre navon.**	**Subreactividad**
33	**Insiste en comer sólo ciertos alimentos o marcas.**o comida.	**Sobrereaccionabilidad**
34	Se siente estresado por los sabores de alimentos que <10 no molestan a otros	Sobre.re3ctfv1fy
35	niños. Srn,eus nuevos objetos o Items antes de usarlos. Sin olores ni olores	ScnSO<y buscando
36	que otros no perciben	Overcr'•react.1v1fy
37	Huele u huele a la gente.	**búsqueda sensorial**
38	**Gags o vorrots ante ciertos fundidos.**	**()V(! r,reactividad**
39	Busca ciertos olores u octores.	búsqueda sensorial
40	**Evita los baños públicos por el olor,**	Sobre.reactividad
	CuerpoAwt1re.ness**(800)**	
41	**Busca actividades que impliquen**emprendedor. tirando o arrastrando.	búsqueda de SEOty
42	**Golpes**d00f$ los cierra o los abre con fuerza excesiva.	percepción
43	**Saltos**desde alturas con fuerte impacto**sobre**pies. Acaricia	búsqueda sensorial
44	animales con demasiada fuerza.	Pefceptlón
45	**Pía.)'$**también (ríe con*colegas.*	**Percepción**
46	masticar,*en* juguetes. ropa. o**otro**objetos.	**Búsqueda de sensibilidad**
47	Tirar la pelota $ con demasiado**o**demasiada fuerza.	percepción
48	**Pone**demasiada comida en movimiento.	búsqueda sensorial
49	**Derrames***0*<derribar artículos en**el**mesa. Rompe	Pe<cepción
50	juguetes al agarrarlos con demasiada fuerza.	**Percepción**
	Balance y movimiento (BAL)	
51	**es**miedo al movimiento.**semejante**como**equitación**columpios o toboganes.	SobrereaccionarMty
52	Evita caminar**en**desigual**superficies**eso**requieren balaooe, tales**como tierra o pasto.	**Sobreactividad**
53	Se cae de la silla al cambiar de posición.	control postural
54	No logra sostenerse 0<hc,sell cuando cae,g, Gira o gira	Control postural
55	el exceso de equipos de juegos infantiles.	búsqueda de seosoty
56	Espectáculos**pobre**coordinación**cuando**usando**ambos lados**del**cuerpo, como saltar y** aterrizando en tv.-o pies al che mismo**tiempo,**	Coordinación bilateral
57	Rocas. se balancea. o se retuerce al estar	Se.nsOt)I**jugando**
58	sentado. es afraklabajar escaleras o colinas..	Sobrereactividad
59	**Se desploma hacia adelante. se inclina hacia atrás o sostiene la cabeza entre las manos mientras está sentado.**	control postural
60	**Tiene mal equilibrio.**	control postural

MesaC.4.SPM•2Elementos por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de preescolar en casa*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
6L	tiene problemas**fi&udog fuera**cómo**a**ea Awa varios Objetos a la vez: tiempo.	**Motor**plammg
62	se convierte**()()Ofundido**cuando**intentando**poner**ay**materiales**o pertenencias**su COftect**lugares.**	**Sonido motor**
63	Caídas**para completar tareas con múltiples**pasos.	**Planificación motora**
6d	Tiene dificultad para imitar correctamente mcwements. sonidos. o expresaS$1onS. Tiene	**Motor**pl.aMulg
sesenta y cinco	dificultad para copiar a un adulto o a un niño cuando construye con bloques. ¿Tiene l (doble	**Motor**plannu, g
66	venida?***tu-pag***wilh,,,ufff,deas. juego duMg aet1vitiH..	Ideat.t0t1
67	**¿Conoce aet:ivitfe-s?**o>,er**y más.**bastante**que intentar**nuevas actividades.	Ideación
68	**ShO'NS es un mal momento cuando**pateando**o atrapar un cebo.**	**Planificación del motor**
69	Hasditflcvlty a«: Copiar rápidamente un modelo completo para hacer un proyecto idéntico.	**Motor**planificación
70	Tiene dificultad con las tareas que requieren mucha atención.**de**ambas manos. como abrir un contenedor.	**Motor**planifica,f!g
	sociedadParticipación**(SOC)**	
71	Obras de teatro**con**Cooperativa de amigos, eratrvely.	
72	**Comparte cosas cuando se le pregunta.**	
73	**Espera su turno.**	
74	Se une a jugar con otros sin interrumpir.**el curso**actMty. Aplicación	
75	P3ttic,pates(opriat<lly,n excursiones y salidas familiares.	
76	Arrullo Educación física ratM mientras hace recados con miembros de la familia.	
77	**Mantiene un contacto visual adecuado.**durante**conversación**	
78	**Transfhons**sin problemas 10 nuevas actividades.	
79	**Es**flexible cuando se cambia un rovtlnc,	
80	**wor1(s)**cooperativamente**hacia**una común**gol, svch**como dMning**arriba,**	

Cuadro C.5. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de escuela preescolar

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión (VIS)	
1	Se distrae con objetos o personas visibles.	Sobrereaccionar•Mty
2	Tiene dificultad para localizar delicatessenopersonas escaneando visualmente la habitación o el patio de recreo.	Percepción
3	Tiene problemas para encontrar un objeto entre otros elementos•	percepción
4	Mira por el salón o a sus compañeros,mientras el maestro habla.	Percepción
5	Ha estudiado en qué medida los objetos son similares o se diferencian en función de sus COIO<s. formas. o sl4es.	Percepción
6	¡Camina hacia objetos o personas! como si no estuvieran allí.	tJ ndcr-re3cti\ld)'
7	Mira fijamente a personas u objetos.	SenSO(y s.eekmg
8	Mira fijamente fijamente luces u objetos que giran o destellan.	búsqueda sensorial
9	Mueve objetos o dedos cerca de los ojos.	búsqueda sensorial
10	Mira objetos por el rabillo del ojo.	SenSQ()' buscando
	Audiencia(HEA)	
11	Es arrastrado por el ruido*ou*...sonidos esperados. como los dNIJ de fuego*0*<borrando bloques.	OveNeactiv1ty
12	Se revela cuando otros aplauden o cantan.	Reaccionar excesivamente•l11ty
13	Tiene dificultad para determinar la ubicación de los sonidos o las YotCes.	Percepción
14	Tararea, canta o grita5 durante el tiempo de cfa55.	Búsqueda SenSQfY
15	Ukes maldng ciertos sonidos O'alel' y*afirmar*de nuevo, como tararear*Oh*,,Limpiando rápidamente el inodoro.	Seilso, y buscando
dieciséis	esta distraído*on*Molesto por ruidos de fondo que otros ignoran, como ventiladores o relojes.	Sobrereactividad
17	Tiene problemas para prestar atención cuando hay ruido en el aula.	SobrereaccionarMty
18	Tiene dificultad para seguir instrucciones verbales.	Pef<:epción
19	Parece intensamente interesado en sonidos que los demás no notan.	Sobrereactividad
20	No logra l't ←.Spor'ld cuando se dice el nombre,	UndcNeaetiv•1ty
	Toque (TOU)	
21	Arremete o se retrae cuando otros lo tocan accidentalmente.	OWr•reactividad
22	Fa.ls toc:saliva magra o comida de la cara.	Subreactividad
23	Se siente angustiado por la sensación de ciertas te.lduras.	Sobrereactividad
24	Evita tocar o jugar con objetos sucios. como pintura o pegamento.	Ovet•reactlv1ty
25	Frota los objetos re!)6tlt1vely con las manos de tingel'Ups..	SMSOfy seck11'1g
26	Tiene dificultad para manipular objetos pequeños en la mano.	pe(cepción
27	Empuja, golpea o toca a sus compañeros durante la clase cuando está parado en línea.	SenSO<)Estoy buscando
2 8	En1oYS apretando el cuerpo en espacios pequeños.	SeoSO<Y buscando
29	Choca o choca intencionalmente contra compañeros o surfea con fuerza.1«s. como paredes,	SenSOty" buscando
30	Rechaza los alimentos con textos mixtos, como el yogur con frutas.	O◆l'·l'eactlvlty

Cuadro C.5.Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de escuela preescolar***(continuado)***

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	TtisteMd Olor (T&S)	
3L	'ayuna o come artículos no alimentarios. como pegamento o pintura.	-Búsqueda sensorial
32	Se niega a probar nuevos alimentos o refrigerios.	Sobreactividad
33	Se siente atraído por los sabores de alimentos que no molestan a otros niños.	Reactividad excesiva
34	Insiste en comer sólo ciertos alimentos o marcas de alimentos,	Sobre<•reactividad
35	Cae en distlf\8,u!Sh o indica f)(cfe,ence entre fl3\/0rs.	Subreactividad
36	Coma alimentos con ingredientes	-Búsqueda sensorial
37	fuertes. Huele o huele a la gente.	Búsqueda sensorial
38	Huele objetos o artículos nuevos antes de usarlos,	búsqueda sensorial
39	se angustia ante el olor de*s-oapag*,perfume.°' piel iottoos.	Sobre•reS€Actividad
40	Tiene arcadas o vómitos ante ciertos olores.	Sobre•reacUvoy
	Conciencia del cuerpo (BOO)	
41	Mobiliario del aula de Mo con brusquedad o demasiada fuerza.	Percepción
42	Accidentalmente se rompe el pegamento, los crayones. o lápices, o rompe el papel usando demasiada fuerza.	Percepción
43	Salta desde alturas con fuerte impacto en los pies.	búsqueda sensorial
44	Golpea las puertas de las puertas y las abre con fuerza excesiva.	Percepción
45	Rompe los juguetes al manipularlos con demasiada fuerza.	PCrcephon
4G	Maltreja la comida y<contenedores retorcidosdemasiado bruscamente.	Perc.eptton
47	Derriba los proyectos de construcción de otros niños.	Percepción
48	P es demasiado brusco con sus compañeros.	percepción
49	Pone demasiada comida en la boca,	búsqueda sensorial
50	Coklrs con demasiado o muy poco pl'CSSUl'e.	pel'ceptton
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
51	Giros.se gira excesivamente en los equipos del patio de recreo.	búsqueda sensorial
52	Se lanza hacia adelante, se inclina hacia atrás o levanta la cabeza con la mano mientras está sentado.	Control postural
53	Tiene miedo al movimiento. como montar en columpios o toboganes.	ovenortecada-ctyovtty
54	Se balancea agresivamente con exclusión de otras actividades,	Sensorialbuscando
55	&eome-sd1orientado o muestra desgarro al inclinarse*c,.re*para conseguir matefia1s.off the gl'ound.	Sobre·l'eactiv1ty
56	No logra sostenerse al caer.	ontml postural
57	Coordinación estricta del grupo cuando se utilizan ambos lados. ol el cuerpo, como saltar y aterrizar sobre dos pies al ritmo de $()me.	8Uatcr3I eootd!nación
58	H3s dlffi'cvltymo...ing cuerpo al ritmo, como palmas o marchas,	Bilateniloordrnatlón
59	Rocas. se balancea... o se retuerce cuando está sentado.	Sen-sol')' s◆king
60	Tiene mal equilibrio.	control postural

TabteC.Prontolnuedonsiguiente página

Cuadro C.5. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de escuela preescolar *(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
61	¡Tiene problemas! Acérquese con nuevas áreas durante las actividades de juego(IS.	**Ideación**
62	Hace actividades familiares*afirmary* más, en lugar de probar nuevas actividades.	**Ideación**
63	Tiene dificultad para imitar movimientos correctamente. sonidos o expresiones•	**Planificación motora**
6"	Tiene dlffi-Cuttycopylng: un adulto o todo su niño cuando construye con bloques.	Motor**planificación**
6S	Tiene problemas para descubrir cómo tocar objetos al mismo tiempo.	Motor**planificación**
66	**Tiene dificultades con las tareas que**1 •qu1re**coordinat.iM de ambos tlc'lr1ds.sooh como optar por un compañero de focha.**	**Planificación motora**
67	No puede completar tareas con varios pasos.	**Planificación motora**
68	Es necesario realizar la secuencia adecuada de acciones en las actividades cotidianas, como por ejemplo guardar los materiales escolares.	**Planificación motora**
69	Tiene dificultades para generar ideas sobre lo que tomar o construir. como w1,e,1**j)quedarse**con block.ks o o-a popa**materiales,**	**Ideación**
70	**¿Tiene precisión COJ))"ing un modelo completo para hacer un J)proyecto idéntico,**	Motor**planificación**
	Participación Social (SOC)	
71	**Las partes participan adecuadamente en el tiempo.**	
72	**Realiza una transición fluida a nuevas actividades.**	
73	**Se une al juego con otros sin interrumpir la actividad del juego.**	
74	Sigue**clase**reglas y raíces.	
, S	**juguetes de aula shar&s**mdmaterial**escuando pregunte.cl.**	
76	**Trabaja cooperativamente hacia un objetivo común. como por ejemplo limpiar.**	
77	Interactúacon**compañeros durante pre1end**jugar,	
78	**Resuelve conflictos entre compañeros sin intervención del profesor.**	
79	Mantiene contacto visual awroprlote**durante**conversación,	
8()	**Es flexible cuando cambia una rutina.**	

Mesa**C.6.**Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial.

Formulario de hogar infantil

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Vls;on (VIS)	
1	**Le molesta la luz brillante,**	Reactividad excesiva
2	Tiene problemas**hallazgo**un**objeto**amoog**otros elementos.**	**percepción**
3	**Se angustia en entornos visuales inusuales.suchasa**luz.**habitación colorida** o' adóbimente**cuarto de baño.**	**Sobrereactividad**
4	**Tiene**problemas que fluyen**objetos en movimiento**con hls o ella**ojos..**	motor ocular
S	**Ha dificievltyrooognizll\8, cómo los objetos se iimllM0r d1tfcNtf'lt se basan en sus formas, formas u formas.**	**Porcepción**
6	No me gusta**ciertos tipos de iluminación. así como las luces de st<obe. tl1ckenng luces.« luces lluOfescefit.**	Ove,•teac:tivfty
7	Aspecto**en objetos fuera de**el**rabillo del ojo o del suyo.**	**Sensorial**buscando
8	**Se siente abrumado**o disn1ctado**en tiendas**porque**de todas las cosas.en**mostrar.	**Sobrereactividad**
9	**está distraCdo por objetos visibles**oj)**gente.**	**SobrereSctlvidad**
10	**busca**afuera**aturdido**área,s.	**SobrerreacciónUvoy**
	Audiencia (HEA)	
11	¿Está molesto?**sonidos.**semejantecomo la aspiradora.	**Sobrereactivídad**
12	Responde**a ruidos fuertes**por**corriendo, llorando o**aletas de hok**manosOYer*orejas.***	**Sobre•reactividad**
13	**Cae al notar sonidos que otros notan.**	**Bajo•.reactvidad**
14	**Parece que a Inteosety le interesan sonidos que a otros no les interesan.**aviso. **Le**	**Encima-reaciVermont**
ES	**asustan los sonidos que normalmente no molestan a los demás.**	**yoY Ove,-tcat:hv1ty**
diecséis	**Se distrae o le molestan los ruidos de fondo que los demás ignoran. como una cortadora de césped en el exterior o un aire acondicionado.**	Horno·11v1tý
17	Gustos**hacer ciertos sonidos una y otra vez. como tarárear o supuestamente volar 111ge**l**tollet. rs angustiado**por	Sensorialbuscando
18	**sonidos estridentes. como silbatos o matracas de fiesta sobresaltos**fácilmente en voz alta*0t*uOC:llp,Ktedsonidos.	**Overcr-,eac-tMty**
19		**Ay,·<eactividad**
20	**Evita lugares con música alta.**oruido.	**Sobre-,e-aactividad**
	Toque(TOU)	
21	Pultas**lejos**cuando**tocado**ligeramente**Of' uneicpec;te<Ijy. rs**	**Reacción excesiva**
22	**disgustados**por**la sensación de ropa nueva.**	**SobrereaC'tMty**
23	**Becosnes d1stfcssed**por tener**hola $ o har fingcm3ils*De*corte de uñas de**	Ovc,-(e•c-tivlidad
24	**los pies. Parece molesto cuando alguien le toca: o**su'carrera. **Evita tocar**	**Sobreactividad**
2S	**o jugar con cosas sucias. como pintura o pegamento.**	**Reactividad excesiva**
26	**Tiene una tolerancia inusualmente alta al dolor,**demostración**poca o ninguna angustia en fnJunes menores. No le**	**Ul'Kler....-eactvidad**
27	**gusta cepillarse los rus o los dientes.**	**Exceso de reacción**
28	**Tiene problemas para encontrar cosas en un bolsillo,**bo|sa.**o mochila sin mirar.**	**percepción, en**
29	falla**limpiar**saliva**o comida de tac:e.**	**Tío-rMCbvity**
30	**Se queja de que los alimentos están "demasiado hórrendos" o "demasiado fríos".**	**Sobrereactividad**

Ejército de reservaMineraC.6**ColumnaInjed**En el siguientepágina

Cuadro C.6. SPM•2 Itemsby Vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de hogar para niños*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Gusto y Olfato (T&S)	
31	Tiene arcadas o vómitos en cert' au't sm•us.	Sobrereaccionar1v1ty
32	Le molestan los olores que no molestan a los demás.	Sobrereactividad
33	No detecta olores fuertes o inusuales.	Sub•reactividad
34	Funde nuevos objetos o elementos ante nosotros..	Búsqueda de sensibilidad
35	Note olores u olores que otros no perciben.	OveNeaCtlVIty
36	Le molestan los alimentos de mal sabor. .	Ovcl'•react.1v1ty
37	Insiste en comer sólo ciertos alimentos o marcas de alimentos.	Más reactividad
38	Evita probar alimentos desconocidos.	()V(! r,reactividad
39	Evita los baños públicos por el olor.	O•r•reactividad
40	No logra distinguir o 1nd.catcprefe,.enee entre navO<S,	Subreactividad
	Atractividad corporal (800)	
41	Busca actividades que impliquen empujar. tirando o arrastrando.	búsqueda de SEOty
42	Agarra objetos, como un lápiz o una cuchara. demasiado flojo o apretado para usarlo con facilidad.	percepción
43	Utiliza demasiado P<essvre para una tarea, svch como slammmg d()Q($ o pre$.Si.flg demasiado fuerte en thekeyboarCI.	Percepción
44	Saltar.ps a101.	Búsqueda de sensibilidad
45	Pía.)'$ también(c>ughJycon compañeros.	Percepción
46	8rek las cosas presionando, tirando ng. emprendedortambién jard.	Percepción
47	Pone demasiada sangre en la boca.	búsqueda sensorial
48	Oellberatemente golpea la cabeza contra objetos o personas.	búsqueda de seosocia
49	Derrames*0*<derribar artículos..	Pe<cepción
50	Thl'Bola WS con demasiado o 100poca fuerza.	Percepción
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
51	Tiene miedo al movimiento. como montar columpios o toboganes.	Sobrereactividad
52	Tiene mal equilibrio.	control postural
53	Evita caminar sobre superficies irregulares que requieren equilibrio. como tierra o hierba.	Reactividad excesiva
54	Se abre en abanico o1 ctit11r cuando se cuelga en posición,	Control póstumo
55	Oisliklds mordiéndose la cabeza hacia atrás. como cuando mira algo que está demasiado cargado o cuando se enjuaga el cabello.	Ovel'·re.·.actividad
56	Muestra la dinámica del grupo cuando se usan ambos lados del juego, como saltar o dos palpan al mismo tiempo o sorben de un recipiente con una cuchara.	Coordinación bilateral
57	Se apoya en las paredes. muebles. u otras personas para que le apoyen cuando esté de pie.	control postural
58	Rocas. swiiys,*0*<squiffl'IS cuando está sentado.	SeoSOF)' buscando ng
59	Busca oportunidades para estar al revés.	Sel'ISOty •eking
60	HM ll'OOl»e mirando algo mientras el•ad ISrt'IOVlng, por ejemplo, cuando corre hacia C3teh 3 b311.	Ocular•motora

Cuadro C.6. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial.

Formulario de hogar para niños*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
61	Tiene problemas para descubrir cómo capturar varios objetos al mismo tiempo.	Motorplammg
62	Tiene dificultad para colocar sus pertenencias en sus lugares adecuados.	Planificación motora
63	No logra realizar la secuencia adecuada de acciones en las rutinas cotidianas, como vestirse o poner el tablo.	motorplannir1g
64	Fai1s para completar tareas con múltiples pasos.	Motorplanificación
sesenta y cinco	Tiene dificultad para imitar correctamente movimientos, sonidos o expresiones.	Planificación motora
66	Tiene dificultad para copiar un modelo al construir con blcx:ks o 1.egos.	Molorpl.4'Ming
67	Tiene dificultad para realizar tareas que requieren coordinación de ambas manos. como abrir un continente.	motor deplanificación
68	Necesita más práctica que otros para formar equipo t1 new skm	Planificación del motor
69	Toma demasiado tiempo completar las tareas rutinarias.	Motorplannu, g
70	Tiene dificultad para generar ideas*.cofina*qué hacer o construir. como cuando se juega con bloques o materiales de cralt.	Ideation
	SocialParteW:lpaUc>n(SOC)	
71	Juega con amigos coo))')rativamente, sin muchas discusiones.	
norte	Interactúa apropiadamente con los padres y otros adultos.	
73	Comparte cosas cuando se le pregunta.	
74	mantiene una conversación sin estar de pie*0*<Sentarse demasiado cerca de los demás.	
, S	Malntalns contacto visual apropiado conversación c!uriog.	
76	Jotns en juego con otros sin interrumpir la actividad en curso. Participa en	
norte	conversaciones e interacciones apropiadas a la hora de comer.	
78	Participa adecuadamente en reuniones y salidas familiares,	
79	Es flexible cuando se cambia una rutina.	
80	Cooperaholacorriendo er1'3nds con fandy me1nbefs.	

Cuadro C.7. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario escolar infantil

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión (VIS)	
1	Se distrae con objetos o personas visibles.	Sobrereaccionar1v1ty
2	Mira hacia el salón o a sus compañeros mientras el maestro habla.	Percepción
3	St,res fijamente en la gente*o*objetos. Observar	búsqueda sensorial
4	cómo los objetos giran o se mueven.	Búsqueda de sensibilidad
5	L,OSeS suohCI' pl&ee whool'Cl'ld1ngOfCOQylng tC)(l, Tiene problemas	Pt1-ccptlon
6	para seguir los movimientos de los o□ctos con lo• ojos. Tiene	Ocutar·motor
7	problemas para encontrar un objeto entre otros elementos.	Percepción
8	Mira hacia objetos o personas como si no estuvieran allí.	Subreactividad
9	¿Tiene dlfftCutty re«Jgmzmg cómo c)os efectos son iguales o diferentes según los 1rCC10,s. formas, o tamaños.	Petcepción
10	Mira objetos por el rabillo del ojo.	búsqueda sensorial
	Audiencia (HEA)	
11	Está drStrtssed**por**sonidos fuertes o u "esperados". como*a*sacapuntas, bolígrafo o anunciador de megafonía. Se	Sobrereactividad
12	revela cuando las señoras aplauden o cantan.	Sobrereaccionar1v1ty
13	Tiene dificultad para seguir las instrucciones del Verbo at.	Percepción
14	Hace demasiado ruido durante las transiciones.	búsqueda sensorial
15	Tararea, s111gs. o hace ruidos inusuales durante el tiempo de clase,	búsqueda sensorial
dieciséis	Confunde palabras que suenan similares. como*tranquilo;Maryland**bastante.*	Petecptlón
17	esta distraído*Antiguo Testamento*Le molestan los ruidos de fondo que otros ignoran. como ta,1s o t1cktn8d□cll.s. No	Sobrereaccionar1v1ty
18	responde cuando se llama el nombre.	Sub•reactividad
19	Tiene problemas para prestar atención cuando hay ruido en el aula.	Ovt'r-reactividad
20	Parece intensamente interesado en sonidos que los demás no notan.	Sobrereactividad
	Toueh (TOU)	
21	ls d..str□□por el ct ct-rtain texturas.	Sobrerreaccionar1v1ty
22	arremete o se enoja cuando otros lo tocan accidentalmente. No	Sobrereactividad
23	responde cuando lo tocan.	Subreactividad
24	Golpes. grifos. o toca a sus compañeros durante una clase o cuando está parado en la fila, No	Búsqueda SensQtY
25	elimina la sal/3 o la comida de la cara.	Subreactividad
26	Alimentos rechazados**con**mu((td tttx.tur□, como el yogur con h'ul.	Ovtr·react1v1t'y
27	Tiene problemas para encontrar cosas en un bolsillo. bolsa. o mochila sin mirar. Disfruta de	Percepción
28	sensaciones que serían dolorosas para otros • .como estrellarse contra las paredes. Disfruta.	Senso,y buscando
29	Exprimiendo el cuerpo en espacios pequeños.	búsqueda de sensaciones
30	Tiene dificultad para manipular objetos pequeños en su mano.	Percepción

Cuadro C.7. Problemas SPM·2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de escuela infantil *(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Ttiste Md Olor (T&S)	
3 litros	Le disgustan los sabores de alimentos que no molestan a otros niños. No	Sobreactividad
32	percibe olores fuertes o inusuales, como pintura o productos químicos. Huele	Subreactividad
33	objetos o artículos nuevos antes de usarlos.	búsqueda sensorial
34	Huele u huele a la gente,	búsqueda sensorial
35	ls dlstrcsscd3t el aroma del jabón,pertume.Ol st<in lottOOs.	Sobre-rcaciMty
36	Gags°' vomita ante ciertos olores.	Ove,□teac:tivfty
37	AYids la espuma del baño debido al olor. Se	Reacción excesiva
38	niega a probar nuevos alimentos o SMCks.	Sobrereactividad
39	Insiste en comer sólo ciertos alimentos o marcas de alimentos.	Sobrereactividad
40	Avokls alimentos que tienen un sabor u olor fuerte.	Sobre-rcaciMty
	Conciencia del cuerpo (BOO)	
41	Mastica juguetes. ropa.*o*otros objetos.	SenSoryseekii,g
42	Mueve los muebles del aula con brusquedad o con demasiada fuerza.	Percepción
43	Pisotea o golpea con los pies al caminar o subir escaleras.	Percepción
44	Salta desde alturas con fuertes impactos en los pies.	búsqueda sensorial
45	Demasiada presión para un tM□. sebo, como matar dool's o confesar demasiado sombrero en la llave> 031'd.	pcrc.eptt0n
4G	Juega demasiado bruscamente con sus compañeros.	percepción
47	Escribe o colorea con***también***mucho o***también***presión alta.	Percepción
48	Derrames o derriben artículos.	percepción
49	Rompe la cosa§ presionando. tirando. o presionar demasiado, Se	Percepción
50	lleva demasiada comida a la boca,	Sensorial
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
51	Engancha su otro pie alrededor de la base de la silla mientras está sentado. Rocas,	control postural
52	balanceos. o se retuerce cuando está sentado.	búsqueda sensorial
53	Evita caminar sobre superficies no cubiertas que requieran equilibrio, como tierra o pasto. Tiene	over-reaccionarYo
54	que apoyarse en algo cuando está sentado en el flotador.	vtty Control postural
55	Avanza. se inclina hacia atrás. o hokls enojados en las manos mientras está sentado.	Control pos:tur.al
56	Muestra mala coordinación cuando se utilizan ambas divisiones del**cuerpo.**como por ejemplo para una actividad con dos manos, como cortar con tijeras o atrapar una pelota.	COO<dlnacción lateral
57	No logra sostenerse al caer. Tiene mal	control postural
58	equilibrio.	control postural
59	Excursiones. cae.o pierde batan«w1len corriendoDe s:,1.a:ylng deportes.	Evolución postural
60	Busca oportunidades para ponerse boca abajo.	Sensorial, buscando

***TabJe**C.7**continuado**011**ne1Ctpágina*

Cuadro C.7. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:
Formulario de escuela infantil *(continúa)*

Artículo	Escala	Sensorial int(!gratlon vulnerabilidad
	P1annln.g e Ideas (PLN)	
61	No logra pttfOf'm consistentemente en tareas delicadas.	MOIOI' pl3MlF\8
¡6 litros!	Cadpara resolver problemas de manera efectiva,	Colocación del motor
63	No logra realizar la secuencia adecuada de acciones en las rutinas diarias. como guardar los materiales escolares...	Planificación motora.g
64	no puede completar tareas con múltiples pasos $,	Planificación motora"8
sesenta y cinco	H()S dificultad para realizar movimientos correctosts. sonidos. o e:xpres$1c>OS,	Planificación motora
66	Tiene dificultades para copiar con precisión un modelo completo para realizar un proyecto idéntico.	Planificación motora
67	Tiene dificultad para mantener organizado un cuaderno o un ritmo de trabajo.	Planificación motora
68	Necesita más protección que otros para aprender una nueva habilidad.	Programación del motor
69	Toma más tiempo que otros para completar las tareas necesarias.	Planificación motora
10	Tiene dificultades para generar Kie.is sobre qué hacer o construir. tales 35 cuando juegas con bloques o materiales artesanales.	Ideación
	Participación Soel.al (SOC)	
71	Lo mejor es ser parte de un grupo.	
72	Muestra preocupación por otros estudiantes.	
73	Manos. Trustcabon sin arrebatos o comportamiento agresivo.	
74	WiiiiingiyplayswithPfff•en una variedad de juegos y muchas cosas,	
75	Jo.ns Ul juega con otros sin interrumpir la actividad en curso.	
76	Lleva a cabo un coito sin pararse o sentarse demasiado cerca de los demás.	
77	Mct-Intans contacto visual apropiado durante la conversación.	
78	Cambia fácilmente de una actividad a otra.	
79	Shart-s c.bss,oom matcnOls cuando se le solicita.	
80	Demuestra respeto y cortesía hacia los profesores y el personal.	

Cuadro C.8. SPM·2 Artículos**por**Vulnerabilidad de integración sensorial:
Formularios de entorno escolar infantil

Artículo		andamio	Integración sensorial vulnerabilidad
	Formulario de arte (ART)		
1	Parece di.'$.traetect por visual thu1g$ nenrb)'. como objetos colgados en la pared o niños moviéndose.	VIS	Reactividad excesiva
2	ESTÁ angustiado por k>ud o, inesperado. sonidos. como un sacapuntas o un annouoc,e,ment.	HEA	Actividad excesiva
3	Evita tocar o colocar cosas sucias. como pintura o pegamento.	PARA TI	Exceso de libertad
4	Cól()(S con demasiada o demasiada presión en las tetas.	800	,ceptrón
s	No abre las tijeras lo suficiente como para cortar correctamente.	800	Percepción10n
6	Muestra mala coordinación cuando utiliza ambos lados del cuerpo. como por ejemplo, una actividad con las dos manos, como usar una regla o abrir una focha.	balon	8 más tarde! coordlnattOn
7	Tiene dificultad para poner: materiales<*Y/Ns/*ensulugares adecuados.	PLN	Planificación motora
8	Fa.is tocomimte tareas con múltiples pasos.	PLN	Planificación del motor
9	Tiene dificultad para generar ideas, manualidades y proyectos.	PLN	Ideación
10	Tiene problemas para descubrir cómohacerlas cosas de manera diferente cuando surge al)foblem.	PLN	Planificación motora
Ud.	Fb1ls. para realizar el*ptopel*scqu1mce ot3Ctfon-s para rutinas en el aula.	PLN	Planificación motora
12	Oemoos1ra la imaginación limitada y la creatividad en el uso de materiales,	PLN	Ideación
13	Sigue las reglas y los espacios del salón de clases.	social	
14	Cambia fácilmente de una actividad a otra.	social	
15	Sharesdas.$materiales de la habitación v.1wnasked.	social	
	EscuelaFormulario de autobús (BUS)		
1	Marcase1vt-noio.	HEA	búsqueda sensorial
2	arremete o se retrae cuando otros lo tocan con atención.	PARA TI	0..,-reactividad
3	Se queja del olor del autobús.	T&S	Ovec•reactivit)'
4	Empuja o patea el scat delante para que suene olhcl'-$ col'nplain.	800	Vista sensorial
5	Carreras. lúpulo. o rebota al caminar.	balon	Sen!>ory see)(ing
6	Está constantemente activo en movimiento.	balon	búsqueda de sensación
7	Salta al salir del autobús en lugar de bajarse.	balon	búsqueda sensorial
8	Se cae del asiento.	balon	Control postural
9	Pierde el equilibrio mientras camina en el pasillo del autobús.	balon	control postural
jo	No logra asegurar la venta y sus pertenencias: en el lugar cuando el autobús comienza a moverse.	PLN	Planificación motora
jl	No recoge sus pertenencias o no se da cuenta de la aprobación de la parada de autobús.	PLN	Motor 1)13nnlog
12	Maneja la frustración sin arrebatos ni bríos agresivos.	social	
13	t-tasamigo $ y elige ser el primero en ellos cuando sea posible.	social	
14	¡Es su turno!	social	
ES	Demuestra respeto y cortesía hacia los maestros y el personal.	social	

*No; tt.***VIS:Vl;tQn;HEA = He.,rlr,g: lOU: Tcuct't. T&S:TW:SU! llt'ld Stl"lelt BOO=8odyAWl1loncss.: BAL: e-,1:mcit i'indMotion; ST=�m,o,yTol.11, PLN: P131Wl11'1gMd ldNi! soc:Soeial Pllrlk11)i!b0f' I**

Tobie C.8. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:
Formularios de entorno escolar infantil *(continuado)*

Artículo		Escala	**Integración sensorial** vutnerabilly
	Formulario de cafetería (CAF)		
1	**Conviértete, distt3ctcd o com;plains w1,cn tha ooisc Jevel Incrcases.**	HEA	Overcr•tebeh\11e
2	**No responde a voces o sonidos. como la campana del almuerzo.**	HEA	SubrreacciónMty
3	**No logra limpiar la saliva** *o* **bueno de la cara.**	PARA TI	Poco reacliVTly
4	$1)111.SOknock.l<S-OV1t<'Vtoms,	800	Pe-rcophC)I\
5	**Maneja recipientes de 100 (l y bebidas) con tanta fuerza o brusquedad que se rompen. o derrame.**	DBO	**Percepción**
6	**Olla demasiada comida en mQUth,**	DBO	**s�king sensorial**
7	**Mastica la ropa.**	DBO	**Senso,y buscando**
8	**¡Tiene problemas para transportarlo!:TIsOr'ltt bandeja.**	800	**�rceptl()n**
9	**Evita sentarse en el mar sin respaldo.**	balon	**Control post-tumt**
10	**Muestra mala coordinación.** cuando **usando ambos lados del** cuerpo,semejante **asv.tlen abierto,ng** *bueno,* **cocontenedores.**	balon	**Bil:neraJ coord1nahon**
11	**Se levanta del asiento repetidamente durante la comida.**	balon	**búsqueda de sentidos**
12	**Rocas o boonees** *en* **siéntate mientras comes..**	balon	**SenSOf)' buscando**
t3	**Resuelve infletas entre compañeros sin profesor.inortetejem\-tNuevo Testamento** yooh	social	
I4	**Tiene amigos y elige** ser **con ellos cuando sea posibleible.**	social	
15	Espera hola: sorher tum,	social	
	Música (MU$) **fonn**		
1	**Se angustia por los sonidos del canto.** *De* **instrumentos musicales.**	HEA	Exceso de reactividad
2	**Se distrae o se agita cuando escucha el ruido.** ll!vel **aumenta.**	HEA	Sobre•ruetividad
3	**M.lkes.exetSsive notSeS orvoca:llzat1on$**	HEA	scn,sociedad setkmg
4	**No responde a voces o sonidos.**	HEA	Under•re.actMty
5	**Se angustia por los fuertes sonidos inesperados.**	HEA	Reactividad excesiva
6	**El cuerpo de Mewes es demasiado violento. sUCh .1s al bailar o tocar)'\1'18 mU5-tC311nsh'urnerits.**	800	**Percepción**
7	**Ropa para masticar o para la boca.** *o* **materiales de aula.**	DBO	**búsqueda sensorial**
8	**Tiene dificultades para controlar el canto.**	DBO	**Percepción**
9	**Avok1s sentado en S43tS wi1hOU1.3 b3Ck,**	balon	**Control postural**
a	**Tiene dificultad para mover el cuerpo al ritmo, como aplaudir o golpear con los pies.**	DBO	**Coordinación bilateral**
11	**Muestra mala coordinación cuando utiliza ambos lados del cuerpo. como cuando grazna o tocar instrumentos almizcleros.**	ABUCHEO	**coordinación 8dotcroJ**
12	**Busca momento. su,ct, como moverse o balancearse. mientras está sentado.**	balon	**Sensoryseel(tng**
13	**Tiene drfficulty imitando correctamente <ltmoosttàtl()ns., como dvril'lg m0vcmcnt juegos o canciones** con **movimientos.**	PLN	Planificación motora
14	**Sigue las reglas y rutinas del dtISSr'oom.**	social	
15	**Demuestra respeto y cortesía hacia los maestros y el personal.**	social	

*Nofc)***VIS**:Vl,ion;**HCA=H**•rl11g:**PARA TI**=Tocar.**T&S**=TMtCIMidEperlano**800-=-Cuerpo**Aw.wen•**BAL=8**•;inco .:md Movimiento:**CALLE:SenloOf)' a 1.11I; PLN: Plonnitlg / Ind ld•ilSOciedad:P3r'tic social:ipatiOl"I

Cuadro C.8. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:
Formularios de entorno escolar infantil *(continuado)*

Artículo		Escala	Integración sensorial **vulnerabilidad**
	fisicoFormulario de educación sical (PHY)		
1	**Cae a l'l(lhC• ne3,por mouon deOthCl'S (mig;hl COilide con Oth•I'$),**	VIS	**UndcN••tlv1ty**
2	**Yo salgo** *o* **se retira cuando tocado accidentalmente por otros.**	PARA TI	**Sobrereaccionación1t,y**
3	Lanza la pelota con demasiada o muy poca fuerza.	DBO	Percepción
4	**Masticar.ropa o, o.th-e:rm:,tcr'i31S.**	DBO	**Senso,y buscando**
5	**No logra mantenerse al día con la orina en actividades físicas.**	balon	**Control postural**
6	**Tiene problemas con el equilibrio. como cuando está parado sobre un pie** *o* **correr.**	balon	**control postural**
7	**Espectáculos** *ooo* **eoo<dlfiitt1on cuando se utilizan ambas láminas del cuerpo, como al patear o atrapar una pelota.**	balon	**Bijatet"al COO(cfinación)**
8	**M(lvt:$ SIOwlyor lentitud,**	balon	**Bajo+re;,.ctlv1ty**
9	**Cae para realizar tareas en la secuencia adecuada.**	PLN	**Planificación motora**
10	**Tiene dlfi1CUlty tras una manifestación,**	PLN	**Planificación del motor**
tu	**Se queda atrás para observar cómo algunos niños realizan su tarea.**	PLN	*Motor* **planificación**
12	**Necesita más práctica que otros para aprender una nueva habilidad.**	PLN	**Planificación motora**
13	**Maneja la frustración sin arrebatos ni comportamientos agresivos.**	social	
14	**Funciona bien .lS p3r1 para un grupo.**	social	
I5	**Espera su turno.**	social	
	Formulario de Recreo/Patio de Juegos (REC)		
1	**Láminas para notar la luna cercana de otros (podría chocar con otros $).**	VIS	**Percepción**
2	**No responde a voces o sonidos. como el silbato de un profesor•a beU.**	HEA	**Sub•reactividad**
3	**Azota o se retira cuando lo toca accidentalmente** por **otros.**	PARA TI	**O\-er•reactividad**
4	**Juega solo de 3 maneras de otros.**	PARA TI	**0\-er-rea(tivlly**
5	**Se bloquea intencionalmente** cuerpo **hacia otras personas o superficies duras... como el suelo o** e,cumplimiento.	PARA TI	**SenSOfy buscando**
6	**Lanza pelota con demasiada o muy poca fuerza.**	DBO	**Percepción**
7	**Pushesor juega demasiado bruscamente con otros niños.**	DBO	**Percepción**
8	**Saltos desde alturas con fuerte impacto sobre la playa.**	DBO	**Senso,y buscando**
9	**búsca**a cabo actividades que implican pugilismo. empujando, o arrastrando,	DBO	**Búsqueda sensorial**
10	**Muestra mala coordinación al usar** ambos **sades del cuerpo. como al patear** *o* **atrapar una pelota.**	balon	**81Jate-mlCOOtdiiwción**
11	**Pierde el equilibrio en el patio de recreo o en el equipo del gimnasio.**	balon	**control postural**
12	**AvoiCJS Subiendo al equipo P1aY3round.**	balon	**Exceso de rea<:tividad**
13	**Vaga en lugar de pla)'l•ng.**	PLN	ldeeahOO
14	**Tiene amigos y elige estar con ellos cuando es posible•**	social	
ES	**Juega con tus compañeros en una variedad de juegos y actividades.**	social	

Noré.VIS•Visión:**HEA**•KeMlng:**PARA TI**•Tocar:**T&s**•tamandOlor.**800**•80ltyAw11cene»!**balon**•Equilibrio y movimientoc"**CALLE**•**Sef\soty T•al, PI.H**•PlllMlr!i.tnd Ideas:**$CO**-iluminadoSocial**Pl'11Clpnt1on**

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Tobie C.9. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de hogar para adolescentes

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión(VIS)	
1	Está iluminado por luz brillante.	⊕r-rcact1vidad
2	Choca contra objetos o personas si no estuvieran allí.	linder-,eactl♦lty
3	Se distrae con cosas visuales cercanas. como objetos en la pared o personas moviéndose.	siempre,,eactividad
4	H.ts problema nnd11'18 elementos en;, shclt,	PofceplIO(I
5	Tiene problemas para seguir los objetos que maúllan con los ojos.	Oculat·motof
6	Mira fijamente a personas u objetos.	búsqueda sensorial
7	Está firmado por :i ch;,ngc en tha us.uat llgMlng en.:ramllia, pl:ieet.	O⊕Ncaet1vity
8	Mira fijamente algo que nadie más nota.	Búsqueda sensorial
9	Se siente abrumado o distraído en las tiendas debido a todas las cosas que se exhiben.	siempre,,eactividad
lo	Se siente angustiado por, una molestia, 3blev.i'lcn IOOlc.ing: it C1Ulcl<ly mov⊕Objeets o jodidos 1mtlges,	*(>ve,f•tcactcvidad*
	Audiencia (HEA)	
11	Le molestan mucho los sonidos fuertes. como una aspiradora. que intenta abandonar el área o silenciar el sonido de alguna manera.	Reactividad excesiva
12	Cae en la cuenta de los sonidos que otros notan.'	Undt.r•react1vi1y
13	Nota o le molestan sonidos que otras personas no notan.	Sobrereactividad
14	Se distrae fácilmente con ruidos de fondo sutiles, como el aire acondicionado o el frigorífico.	reactividad-oirer
15	Hns tfouble t!gunng fuera de donde sou,,ds*o*voces*MC*próximo*/tom.*	Pcrcep!IOtl
dieciséis	Tiene dificultad para concentrarse en 'mcw1e cuando hay sonidos cerca. como personas que abren paquetes de bocadillos.	Exceso de reacción
17	No responde cuando se llama por su nombre,	Sub-re.1ct1vlty
18	Es molestado por sonidos estridentes. tales como silbatos o ruidos.	Sobre<·retlct,vity
19	Le interesan sonidos a los que la mayoría de la gente no presta atención.	búsqueda sensorial
20	Oye cosas que otras personas no oyen.	Ovw•,eact,vidad
	Toueh(TOU)	
21	no logra limpiar la saliva o la comida de la cara.	Sub•reactividad
22	Se queja de dolor intenso como reacción a pequeños cortes o golpes.	Ovw•alcancevidad
23	Le gusta tener tcms en la boca. como s,eos o ropa,	Sensorial s.eeklrl,8
24	Busca tocar superficies frías.	búsqueda sensorial
25	garrapatas de artículos no alimentarios	Reacción sensorial
26	Re.&ets wong1y a la luz⁄toque inesperado,	Sobre<·retlct,♦lty
27	Tiene problemas para encontrar cosas en un bolsillo o bolso. o mochila sin mirar.	?eroeptlón
28	No le gusta cortarle los dedos o los dedos.	Ovw•alcancevidad
29	Náuseas o ronchas secas cuando se cortan los 8 dientes o se recibe tratamiento dental.c⊕e	Sobre·retlactividad
30	No se da cuenta cuando la ropa está retorcida sobre el cuerpo.	Sub•reactividad

Cuadro C.9. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración de Senso,y:

Formulario de hogar para adolescentes*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Gusto y Olfato(T&S)	
31	¡Me molesta«! por $1'1'1etls lMl do 001 bOlhCt 0lhC!rs,	Ovtr•react,v1ty
32	Evite el consumo de alimentos naturales.	Ovet•teactiwty
33	Náuseas por el olor a comida.	Ovet•reactividad
34	OishkeS t8tms. En rostaut.-tnts porque ot 1Md1fferan1 huele*o*sabores. Evite los	Ovtr·ttaetiv1ty
35	alimentos que tengan un sabor fuerte o sabor fuerte.	Reacción excesiva
36	Evita olores a perfume⁰' candtes. tsbother«!por el	Ovet•reactividad
37	t:,stc*Antiguo Testamento*alimentos cc,utin.	Ovtr•rcactiv1ty
38	Le molesta el olor de ciertas rocas. Nota	e>ve,-,eactividad
39	olores que otras personas no perciben.	Ovet•reactividad
40	Avokfs grupos de personas inenctos«I spact$.weh ⊕ eltv3t0t$ or<OWded tOOtnS. bec . 811$C del smcttl,	Ovtr•rtactiv,ty
	Cuerpo Awar:ene$S(DBO)	
41	Utiliza demasiada presión para una tarea, como dar portazos o presionar demasiado fuerte el teclado.	Percep110f'I
42	Tiende a escupir o dejar caer objetos cuando los lleva en la bandeja.	Percepción
43	Masticar. en ot>tects tales como lápices o,, c10tli1n.g	Búsqueda sensorial
44	Maneja los contenedores con tanta fuerza o brusquedad que se abollan. romper. orspll.	Percepción
45	Sostiene objetos con tanta holgura que se caen de la mano.	Percepción
46	PuShes.Sra. o 1,ugs tan l'\3(d que otros se quejan. Rompe cosas	Percepción
47	presionando mg.pumng. o presionar demasiado.	Percepción
48	Atropelladamente golpea las cosas.	Percepción
49	H3 tiene problemas para soplar suficiente h3fCI como para inflar un	percés>hon
50	globo. Tiene mal control de eaiill:8 utensiles.	Percepción
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
51	Oishke'S 1lltng el dobladillo:I btlckwl)rd. $UCll 3$ w1w• mirando algo de cabello sobre,rie.xi o nnseng.	Reacción excesiva
52	No le gusta viajar en ascensores en las escaleras mecánicas debido al movimiento.	Reactividad excesiva
53	Permite caminar sobre superficies irregulares que requieren equilibrio, como tierra o gra⊕.	Exceso de reacción
54	Tnps, diversiones o perder el equilibrio al correr o practicar deportes.	Postuf31COOU'OI
55	Es incómodo en escaleras o escaleras.	Sobrereactividad
56	Tiene que apoyarse en algo cuando está sentado en el suelo.	control postural
57	ra11s para recuperarse al caer,	GOOIJ"OI postural
58	Pierde el equilibrio al agacharse.	control postural
59	Tiene dificultad para mirar algo mientras la cabeza está en movimiento. Por ejemplo. mientras corre para atrapar el cebo	ocular·motora
60	Avo«:IS Sithl'lg en 5e3l$Sin espalda.	Postuf31 COOlrol

Tabte C.9cont11wedon siguientepaee

Tobie C.9. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de hogar para adolescentes*(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
61	Tiene problemas para imitar acciones demostradas, como por ejemplo un nuevo método de conducción o el uso de una nueva herramienta.	Moto, p1:inn1ng
62	Tiene problemas para seguir instrucciones para armar algo, como una estantería o un modelo C'9f.	Planificación motora
63	Necesita más práctica que otros para tener una nueva habilidad.	planificación motof
64	Tiene problemas para lograr que ambos mundos trabajen juntos cuando realiza tareas como contenedores o entrega de un regalo.	Planificación del motor
sesenta y cinco	Tiene d1ffiC\lltyr011owmg los pasos para un nuevo t&sJc.s.1.1ch como en una receta o 3 m3oua1 de reparación.	Planificación de Motot
66	Tiene problemas para pensar en ideas para nuevas actividades o juegos.	Ideat1on
67	Prefiere repetir .telMbes una y otra vez de la misma manera. en lugar de cambiar algo en el actividad o cambiar a una nueva actividad.	Ideation
68	Toma más tiempo que otros para completar tareas innecesarias en el hogar.	Planificación del motor
69	Tiene problemas para descubrir cómo transportar varios objetos a la vez.	Planificación motora
10	Tiene problemas para completar los pasos en el orden correcto al realizar rutinas familiares, como vestirse ohaciendodesayuno.	Moto, planificación
	Social**Participación**(SOC)	
71	Se queda todo con 1rten&ea$dy. sin mucho dntm :t O' 8fg\lin.g.	
72	Se lleva bien con adultos fuera de la familia. Asiste a actividades	
73	sociales fuera de sehooL.	
74	Tiene dificultad para establecer contacto visual con las personas cuando les habla. Se	
7$	para o se molesta con las personas.	
76	Busca actividades extracurriculares, actividades. tales como deportes organizados o clubes de	
norte	interés especial. Elige ser amigo cuando sea posible,	
78	cae aseradecuadamente limpio o arreglado. hasta el punto de que amigos o familiares se quejan. Parece	
79	ignorar a la gente. Habla demasiado suave O' demasiado IOUclly.	
80		

Cuadro C.10. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de escuela para adolescentes

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión(VIS)	
1	Se escabulle.. $Quint$.o complnln$:tbOut interior apretado*mamá*tsol brillante {Sht.	Ovtr•reacbv1ty
2	Camina hacia objetos o personas como si no estuvieran allí.	Reacción insuficiente
3	Tiene problemas para encontrar elementos en.tshelt.	Percepción
4	mueve ob!C!-C-ts orhngt-rs rwmr tMC^CS.	búsqueda sensorial
5	Tiene problemas para seguir moviendo obi«-tswtth hls orh..ef eye$.	ocular-motor
6	Mira fijamente a personas u objetos.	búsqueda sensorial
7	Tiene problemas para comprender historias cuando se las presentan visualmente. como en comk: libros*o* Novelas gráficas	Percepción
8	8e:oomes distrf)Sse<J o luces encendidas conc�madas*la vida*atenuado para películas o montajes,	OveM�CtMty
9	ESmolesta«! por un cambio en la lucha contra la violencia en un lugar familiar,	Sobrereactividad
10	mira fijamente algo que nadie más nota,	búsqueda sensorial
	Anillo de contratación (HEA)	
11	¿Está tan afectado por los sonidos fuertes? soeh como PA anoounecn,.ei,t. que él°' ella tit-S. Salir del área o atenuar el sonido.en algunosforma .	Over-reactivity
l2	No percibe sonidos que otros notan.	Subalcance
13	No o le molestan los sonidos que otros PMPlt no notan.	◊V(!Nebetrvil)'
14	Se distrae fácilmentepor ruidos de fondo sutiles. como un aire acondicionadoo<11 luces fluorescentes.	Excesiva actividad
15	Lugares Avokls con música ruidosa Ofnoise.	Reactividad excesiva
dieciséis	Faijs responde cuando se dice su nombre.	Bajo«·rC3Cttv1ty
17	Escucha cosas que otras personas no escuchan¥	Sobreactividad
18	Hace ciertos sonidos repetidamente. Soll como un zumbido. cantando. o gritando.	búsqueda sensorial
19	Se sobresalta fácilmente en voz alta*Antiguo Testamento*UC)e)p-ẽeted soufIds.	OV(!f•re&ctrvidad
20	Le interesan los sonidos que la mayoría de la gentehacerno le prestes atención.	sensorial,eklng
	Toque(TOU)	
2J	F.1iJs tOCICM vela� o t()()(t !tom f�.	UndtNC3Ctiv1ty
22	Se da cuenta cuando la gente le toca la mano para llamar su atención.	Undet•Ce3Cllvity
23	Se queja de dolor intenso como reacción a pequeños cortes o golpes.	Reactividad excesiva
24	Reacciona fuertemente a la luz.*Antiguo Testamento*ll.n8)(pe<lodtAy.	◊ve<·l'e&e:trvity
25	Usamos ropa pesada cuando hace calor.	Sobrereactividad
26	Lame artículos que no son alimentos.	búsqueda sensorial
21	ẽU1n'\8,s that most ocopl♦ tind J)Dintul. sue:h como pinch11'\g. golpeando.*o*euttuig él�U o él<todavía.	Sequedad sensorial
28	Tiene problemas para encontrar cosas en el bolsillo. bolsa. o retroceder sin mirar.	Percefón
29	Frota los objetos repetidamente con las manos o con las yemas de los dedos.	Búsqueda sensorial
30	Hechos para darse cuenta de quién es etolhlf18c, Ol'I el cuerpo,	Actividad secundaria

T.-tl>le*C.IOCO<IlmuedQ/t*ne.d*p.lge*

Cuadro C.10. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de escuela para adolescentes ***(continuado)***

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Gusto y Olfato (T&S)	
31	Es ambos cre<:t por smolls th31 no bOtMr othcts.	0ver·�3Chl/1ty
32	Evita probar comidas indómitas en eventos escolares.	O\leMtactMty
33	Oislike-s eahog en la cafetería ozona de luna debido a los diferentes olores.	Exceso de restricción
34	T.\sles 0<come artículos no alimentarios. como pegamento o s>3int,	Búsqueda sensorial
35	Evite las comidas que tengan sabor u olor fuerte.	Sobre-rtactMty
36	Nota olores que otras personas no perciben.	Exceso de actividad
37	Evita grupos o personas en spaoos cerrados. como ascievatol o habitaciones abarrotadas. Debido al olor,	Overef•reactMty
38	cae para notar olores fuertes o inusuales.	Unc1et·reae1Mty
39	Funde nuevos objetos o artículos antes de usarlos.	búsqueda sensorial
40	Olfateos de olores de personas.	búsqueda sensorial
	Awa.renoss del cuerpo (800)	
41	Utiliza demasiada presión para una tarea. como romper las puntas de un lápiz o presionar demasiado fuerte el teclado.	percepción
42	Muerde objetos como lápices o ropa.	búsqueda sensorial
43	Tiende a saltar o soltar Objeto$ cuando oreja)'1n.gellos en tres partes.	⊕rcelion
44	Hondl0$ <0ntoiner$ $0 li8htlyo aproximadamente Iha! !hey⊕enc,break, o $pastilla,	Pe"epUon
45	Abre puertas con tanta fuerza que la puerta golpea la pared o a otras personas.	Percefón
46	Sostiene objetos tan sueltos que *ellos* F:ilt fuera del htlnd.	⊕rcefón
47	Camina ruidosamente. con pies pesados y arrastrando los pies.	Percepción
48	Empujas. patadas. o golpea tan fuerte que sus compañeros se quejan.	percepción
49	Tiene :$h3.ky manos cuando hace algo que rt,qulrt-s prtc1w. Movimientos controlados.	p⊕rcepUón
50	Presiona demasiado a la ligera al escribir. dibujo o pintura.	Percepción
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
SI	Evita caminar sobre superficies nuncas que requieran 00l3noo. como <hrt *Antiguo Testamento* césped.	Ovtr·reaetivtty
52	Slt.1mp$, se inclina. o necesita apoyo adicional mientras está sentado.	control postural
53	Rocas, balanceos. o se mueve inquieto en el chau-v.1len sentado en un escritorio o mesa.	búsqueda sensorial
54	No pudo comerse a sí mismo oyo lefYo cuando t.,rnog.	Postur3I contacto
55	tiene que inclinarse *en* algo cuando está sentado en el suelo.	control postural
56	Pierde el equilibrio o se cae al masticar mientras está sentado.	Ootrof postural
51	Pérdida de equilibrio al vincular *encima.*	Postur3 1 control
58	Utiliza las paredes o muebles por 13 veces al caminar.	control postural
59	Sacude o mueve la cabeza de un lado a otro repetidamente.	búsqueda sensorial
60	Evita Sil1 y 11B en estadísticas sin espalda.	Ovtr·ftattivtt)'

Cuadro C.10. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de escuela para adolescentes ***(continuado)***

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
61	¿Tiene dificultades para imitar relaciones mol'lstra las? anewdanea MOV(Ior u$iriga nueva herramienta.	M0tOt plMnlJ'l8
62	Tiene dificultad para seguir un diagrama para armar algo.	Planificación motora
63	Necesita más ayuda que otros para aprender una nueva habilidad.	Planificación motora
64	Accklent.:Uly⊕pertenencias b⊕hlnd.	M0tOt plMnlng
sesenta y cinco	Prefiere repetir actividades una y otra vez de la misma manera, en lugar de cambiar algo en la actividad o cambiar a una nueva actividad.	Ideación
66	Tiene dificultad para mantener organizado un cuaderno o un espacio de trabajo. Tiene	Planificación motora
67	dificultad para guardar los materiales en sus lugares adecuados.	Planificación motora
68	H3 tiene problemas con los pasos de compilación en mi *com⊕et.* orden wnen hacer,,113 fam.11ta routjnes. Seoomes pronto se sintió	Planificación del motor.g
69	confundido acerca de cómo seguir las instrucciones del maestro cuando cambia una rutina de clase. ¿Tiene problemas para encontrar	Planificación motora
70	kleas para ne-N actMtff?:S o game.s.	Ideación
	5«181 P•,tlclpotlon (SOC)	
71	Se lleva bien con los compañeros. sin mucho drama o discusión.	
72	Demuestra respeto y cortesía hacia los maestros y el personal.	
73	¡Participa en la sociedad 3! tlctlvlties 3t escuela.	
74	Funciona bien como parte de un equipo.	
7S	Muestra preocupación por otros estudiantes.	
76	WOrtts weu ijI 3 lel'IOOI'ShtProte du,1ng pee, trabajo en grupo.	
77	Busca actividades extracurriculares. como deportes organizados o clubes de interés especial.	
78	£n)oys bemg con amigos.	
79	Jools In g,ovp actMttes sin d1Shi,1J)ting ellos, Habla	
80	demasiado bajo o demasiado alto.	

Cuadro C.11. Elementos SPM-2 por integración sensorial 1/\nerabilidad:

Formulario de informe de asentamiento para adolescentes

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión (VIS)	
1	Me siento abrumado o chstrtKtod en las tiendas. b«'a:usc*Antiguo Testamento*y las cosas en dlspJ:.y,	Ove,·rt.aChll'1ty
2	Me molesta la luz brillante.	Exceso de alcance
3	Camino hacia objetos o personas porque no me doy cuenta de que están en mi camino.	Under•r@aclivity
4	Me molestan los jodidos llahts.	Ovtr-ttactMty
5	Me distraen las cosas que veo cerca, como objetos en la calle o personas que se mueven.	Ovet-reactividad
6	Tengo problemas para encontrar artículos en un estante.	Percepción
7	Es difícil notar los signos estrictos o los signos lf3fflc de quién estoy en un p1i,co de l'ICW.	UndeN◆etivlly
8	Pierdo el placer cuando muevo los ojos de un lugar. a otro, lo ejemplo. cuando se realiza la copia: del tablero al escritorio o de una multa a la siguiente.	Ocular•motora
9	Tengo problemas para juzgar la velocidad de los coches que se aproximan.	Percepción
10	Tengo problemas para entender la ffltormatlon visual, como diagramas y mapas.	Percepción
	Hearing (HEA)	
LI	Me molestan mucho los sonidos fuertes. tal como 3 v3cuum cleaocr*o*cortadora de césped. que quiero salir del area de cobertura *mío*rejas.	Over·reactivity
12	Me gusta hacer ciertos sonidos una y otra vez. como tararear. cantando.« gritando.	búsqueda sensorial
13	1 avok:Iplact$ con música alta o n0tse.	Sobre·te3Cbvtê)'
14	Tengo problemas para averiguar de dónde provienen las voces de Soondsor.	Percepción
15	Tengo dificultad para concentrarme en un momento cuando escucho heridas cerca, como personas abriendo paquetes de comida de róbalo.•··	Ovet•reactividad
dieciséis	Me molestan los sonidos shritl. como silbatos oi' noyogruñones.	Ovtr-ttactMty
17	Noto sonidos que *otro*la gente no se da cuenta.	Ovet-reactividad
18	La gente me dice que no los escucho decir mi nombre-.	Indt:r,,eactlvlty
19	Soy casity d,straetcd por sutiles baekg,ound noi'Scs.svch :está :en nrr conditlor1or *Antiguo Testamento* rcfrlgttitor.	Reacción excesiva
20	Me asusto fácilmente ante sonidos fuertes o inesperados.	Sobrerreactrvidad
	Tooch{TOU)	
21	No me gusta comer alimentos con textos escritos.	Reacción excesiva
22	Tengo problemas para buscar cosas en un bolsillo o bolso. o b.ickpack sin mirar:,	PercepciónJon
23	No me gusta la sensación de cierto coágulo◆	Reactividad excesiva
24	Othet$ h.wt para decirme cuando necesito *a*Dean algo fuera de mi enfoque. porque no lo noto	Subcr·re:ictivl1y
25	No me gustan las sensaciones de ajustar mis correos electrónicos o mis dedos de los pies.◆	Ovet-reactividad
26	Las sensaciones de cepillarme los dientes me provocan náuseas.	Ovet•reactividad
27	FoodhtlS10bCCX3C:Uy thCri8,ht tcm◆turcbcfOtCtwlllC311t.	Reacción excesiva
28	Me cuesta sentir cuando algo de miel, como mi camisa, se retuerce sobre mi cuerpo.	Subreactividad
29	Toso porque tengo trote.fbfe y siento que la comida o los líquidos bajan por mi garganta.	Subjetividad
30	Me doy cuenta de que algo es demasiado pesado y accidentalmente se quema.	Undercr·re..,ct1vl1y

Cuadro C.11. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de autoinforme para adolescentes *(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Gusto y Olfato (T&S)	
31	Me desagrada probar comida desconocida,	Ovtr•react,v1ty
32	Me disgusta el sabor de ciertos alimentos.	Reactividad excesiva
33	Cuando encuentro algo... me gusta olerlo	búsqueda sensorial
34	Olores y aromas ino1lcc mat otras personas lo hacen,fL.	Ovtr·ttactiv1ty
35	Ia'lold grupos de personas En espacios cerrados. como ascensores o habitaciones llenas de gente. debido a estos hombres.	OvtNcaetivrty
36	Yo dlsllkh comiendo en estaula No se debe a los olores y sabores diferentes.	Ovef, reaccionarMty
37	1 OW)ld alimentos que tienen un sabor fuerte en:mell.	Sobrerreacción
38	Me da risa pensar en los olores de la comida que no me gustan.	Exceso de reacción
39	Me molestan o me disgustan los olores de los alimentos oerttin.	Más, reactividad
40	Me alimento de olores que no molestan a los demás.	Ovt<·reaeuvrty
	Conciencia Corporal (DBO)	
41	Tiendo a utilizar demasiada presión para la tarea que estoy realizando. tal .'está rompiendo puntos pt.ncil al escribir.	Perception
42	Mastico 00 Objetos $UCh como ◆CIIS(lr ropa.	búsqueda sensorial
43	Tiro la pelota demasiado fuerte o demasiado suave y no doy en el objetivo.	Percepción
44	Bueno, llevo cosas en una bandeja, los objetos tienden a caerse o caerse.	l'erC<pUon
45	Ih.aod◆contienen tan aprétados o duros que se abollan. romper. o sprll.	Parrastrado,oo
46	Sostengo los objetos con tanta holgura que se caen. *rrrt*mano.	Percepción
47	Otros se quejan de que empujé, tomé. abrazar o golpear demasiado fuerte.	Percepción
48	B◆tik cosas p,es,ng. pullifl8.*o*empujándolos demasiado fuerte.	Pcreept100
49	Me gusta toparme con las cosas.	búsqueda sensorial
50	Accidentalmente kooc:k las cosas terminaron	Percepción
	8.'llanee y movimiento (BAL)	
51	1 <Slsli'<e actMties que <::cttJseme todt mi cabeza OO(k. tales como IOOkiftg en soroéthu1g encima de mí oI' enjuagar mi cabello.	Reaotividad propia
52	Evite caminar sobre superficies irregulares que requieran equilibrio, como tierra o césped.	Ove,-reaccionartivity
53	Yo tnp. caer. *ejem*pierdo mi balanoe cuando corro de jugar $p0fts.	focha postural, ol
54	Tengo problemas con el motor3n<::lng al montar:, bleycle*o*.sk.3tc◆rd	Postu◆l COl'ltfol
55	Me siento incómodo en stal.ts*o*escaleras.	sobre,-reactividad
56	Cuando pierdo el equilibrio. Tengo problemas para sostenerme a tiempo para no caerme,	control postural
57	Pierdo mi bo1-.,nce OI' fo-11 out o mi<::Mlr cuando $:titing en un escritorio *ora*tible.	Contfot postvr31
58	Me mareo al girar la cabeza hacia adelante y hacia atrás, como mirar hacia otro lado antes de cruzar la calle.	
59	Tengo problemas para mirar algo mientras mi cabeza se mueve, por ejemplo, cuando corro para atrapar una pelota.	motor ocular
60	Me siento cómodo cuando tengo que sentarme en un asiento sin respaldo.	Sobre•ceactMty

Cuadro C.11. Elementos SPM-2 por integración sensorial 1/1. Inerabilidad:

Formulario de autoinforme para adolescentes *(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	P1annln.g e Ideas (PLN)	
61	1 nffdmore oroetloo que otros para Jcam a *Yo'norte*slclU.	Motec pl:innir'l8
62	**Tengo problemas: conseguir que mis manos trabajen juntas, cuando realizo tareas como abrir conta1net$** *0t* **envolviendo 3 p<es.ent.**	Planificación motora
63	**He seguido con dificultad los pasos para una nueva tarea. como por ejemplo una receta o un manual de reparación.**	Planificación motora
64	**Tengo problemas para encontrar ideas para nuevas actividades o juegos.**	Ideación
sesenta y cinco	**Prefiero hacer las 5,3 metrv'itas o juegos una y otra vez de la misma manera que cambiar SO<t'ICthing.g,**_	Ideación
66	**Durante las actividades deportivas. Me resulta difícil patear** *o* **comer una pelota en el momento exacto**	Plan motornlf\8
67	I**Tengo problemas para entender**cómo**llevar varios objetos** alo mismo ***tiempo.***	Planificación del motor
68	Tengo problemas**$\-eps**\ntMoorroct otd<u>r</u> wncn haciendo tamiharr'Outines... como gelificar **vestido o haciendo desayuno.**	Planificación motora
69	**n es dittfeutt para** *a mí* **para llevar un cuaderno o b!!Ckl);)ek organizod.**	Planificación motora
70	**Necesito seguir los pasos de una tarea mientras la hago.**	Planificación motora
	Participación Social (SOC)	
71	**Me relaciono fácilmente con mis compañeros de clase, sin mucho:,;rguoia,**	
72	**Me pongo muy nervioso con los adultos de mi vida.**	
73	**Disfruto estar con amigos.**	
?4	**Disfruto parhclpatlflg ln f31nf!y g.alhtril'lg!. sveh como hOlida.ys o partie$.**	
75	**Es difícil para mí establecer contacto con la gente cuando hablo.tdobladillo**.	
76	**La gente me dice que me paro o me siento demasiado cerca de ellos.**	
norte	**Me uno a actividades con otros sin desvirtuar la actividad en curso.**	
78	**Me quedo estancado en un tema cuando hablo con otros.**	
79	**Otros me dicen que parezco ignorar a la gente... cuando en realidad no me di cuenta de que orinaban allí.**	
80	**Ptos:,le tetl mo mat hablo. mira suavemente**∝**demasiado alto,**	

C.11

Cuadro C.12. Elementos SPM·2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formularios del entorno de conducción para adolescentes

Artículo		Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Adolescente conduciendo EmtironmMt S.lf·Report		
	Juzgo doblemente la velocidad de los oídos que se aproximan cuando salgo del micrófono.	VIS	**Percepción**
2	**tengo problemas para notar**tráfico,c**señales o signos.**	VIS	**Subreaccionabilidad**
3	**Me confundo sobre el significado de los símbolos de las**	**VIS**	**Pereep\1on**
●	**señales ro&d•. Tengo dudas sobre dónde buscar.**	VIS	**Percepción**
S	**Tengo problemas para juzgar la distancia entre el** ***autoy otro*** **vehículos. u objetos como postes de luz***O*&a$**pompas..**	**VIS**	**Pdro&ptio** norte
6	I**soy Ambos alimentados por los sonidos.***Antiguo Testamento* **otros coches o camiones que**	HEA	**0..-o•<facilidad**
7	**pasen por allí. Me gusta escuchar sirenas en vehículos de emergencia o de policía.** *son*	HEA	**Subreaccionabilidad**
3	**muydosis. Tengo 1rou1:>Sc dete<mlnlng de dónde provienen los sonidos o las sirenas, Tengo**	HEA	**Percepción**
9	**problemas para encontrar el pedal de dirección (acelerador, freno) con el pie.**	DBO	**Percepción**
10	**Tengo problemas para realizar pequeños ajustes en el volante en un vehículo. fuerza hne<u>n</u>**	DBO	**Percepción**
11	**Tengo problemas para saber cómo girar el volante en caso de una curva cerrada.turna**. **Me**	ABUCHEO	**per<u>n</u>plón**
12	**cuesta saber con qué fuerza pisar el pedal del acelerador o el freno. 1 confundo rfght <u>n</u>'1(1 It-**	DBO	**Percepción**
13	**ft vueltas.**	balon	**Percepción**
14	**Me desoriento o me confundo cuando giro la cabeza para cambiar de carril o dar marcha atrás. Me**	balon	**Sobrereactividad**
ES	**pongo gaseoso cuando ma11;na aturna**.	balon	**OvtNeticUvlty**
dieciséis	**Tengo dos copias de seguridad**el**dirección que pretendo,**	**PLN**	Planificación del motor
17	**1 h, seguimos el problema y nos dirigimos a un nuevo....,sin GPS. Tengo**	PLN	**Motor p1:um1ng**
18	**problemas para cambiar de carril o incorporarme suavemente al tráfico.**	PLN	**Planificación del motor**
	Informe Rattr sobre el entorno de conducción de adolescentes		
1	**Tiene problemas para juzgar la velocidad de las enfermedades oncológicas.** *carros* **cuando hace11'l8gira a**	**VIS**	**Percepción**
2	**la izquierda. Fa.tis para notar finales o señales de tránsito. ESconfundir<! por rOOO•sl.gnsymbOIS.. Tiene**	VIS	**Sub•reactividad**
3	**problemas para saber dónde buscar.**	VI$	**Petc:el)tlOll**
●		VIS	**Percepción**
S	**Tiene problemas para juzgar la distancia entre el** ***gato y*** **otros vehículos u objetos como postes de luz o surtidores de gasolina.**	VIS	**Percepción**
6	**¿Es bOtho&tCd por los sonidos de otros?** *(a/s)* **De lr'UCkSP3$.Siog por. No escucha las sirenas**	HEA	**Sobre·re.t1ct1vidad**
7	**hasta que los vehículos de emergencia o de policía están muy cerca. Tiene trovbr-c**	HEA	**Sub•reactividad**
3	**dttofmin,ng v.1,0,c los sonidos de sir'cos;,r<u>e</u> provenientes de. Tiene problemas para**	HEA	**Percepción**
9	**encontrar el pedal correcto (acelerador o freno).**	DBO	**Percepción**
10	**Tiene ttout>lo maK.11'\8,'Smafl se ajusta al s.te,e,rtngwheel para**driblar**en una pista directa.**	DBO	**<u>r</u>cepción**
II	**Tiene problemas para saber cuánto girar la rueda de acero para un giro brusco. Tiene. tt'Oublc**	DBO	**Percepción**
12	**sabiendo cómo presionar el acelerador p('cf31 o b!'3ke. Confunde giros a la derecha e**	DBO	**PeretpUón**
13	**izquierda.**	balon	**Percepción**
14	**Se vuelve dlso(iflf'lttd ()() confundido al girar hMd para cambiar de carril o**baciloarriba, **Se**	balon	**Sobrev·ro:ictlvidad**
15	**pone dlzzyv.tlen haciendo una tum,**	balon	**Qver•reactlvidad**
dieciséis	**Tiene problemas 1>3cking: arriba 10 en la dirección .ntendcd.**	PLN	**Planificación del motor:**
17	**Tiene problemas para seguir instrucciones para llegar a un lugar 00\V sin GPS. Tiene**	PLN	**Planificación motora**
13	**problemas: maniobrar en carriles o incorporarse suavemente al tráfico.**	PLN	**Planificación del motor**

*Caliente.***VIS:Visión: HEA-= Hr<u>e</u>ri<u>e</u>TOU:Tacto: T&S-= T.as1e yOlfato, DBO:Cuerpo Aw;,tt,nus:BAL-: 83lllnc:e yMol.ion,. ST=Senso,y T«al, PLN·PINW! inQ: e Ideas:social.,Par1icll)lltl0f'l social**

C.12

Cuadro C.13. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial.

Formulario de informe de Seit para adultos

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión (VIS)	
	Estoy tan rojo por la luz del sol como por la luz del sol.	Sobrev•re:ictividad
2	Tengo dificultades para encontrar elementos en un estante.	Percepción
3	estoy molesto por peleas de rliektcing.	Q\er•reactividad
4	Tengo que mover objetos con mi ojos.	Motor original
5	Me encuentro con personas ob1ed$or porque no me doy cuenta de que están en mi *forma.*	Bajo+react1v\ty
6	Tengo problemas para notar los pies firmes o los objetivos en movimiento cuando estoy caminando. a nuevo lugar.	Actividad desconocida
	I hi.WC l(OUblO 1-uding U,t velocidad de o•mlng ta($.	potccplton
8	Tengo problemas para encontrar lo que estoy buscando en un mapa o directorio de malta.	Percepción
	Me distraen los objetos en movimiento que puedo ver desde el rincón de mi ojo.	Q\er•reactividad
10	Puedo cambiar mi C)'CS trom4n&P! a otro, fe< e·x•mplo.cuando leo de uno lio& al •xt.	ocular-motor
	Audiencia (HEA)	
11	Me molestan los sonidos fuertes, como el de la aspiradora.	O-·er-reactividad
12	Necesito estar en un lugar muy tranquilo para poder trabajar o quedarme dormido.	O-•er-reactividad
13	Soy e3s.dy dlsttacte<I t>y sube baekgrouflCf n<»ses. tales como un &Ir cooe1,t1oneror refngerato,	o-.-er•reactiv1iy
14	Me sobresalto fácilmente ante sonidos fuertes o inesperados.	O-·er-reactlvidad
15	Noto sonidos que otras personas no notan.	O-•er-reactividad
dieciséis	Nos cuesta descubrir de dónde provienen los sonidos o las voces.	Percepción
17	Me molestan los sonidos shll. como Yrllistles o Noisemaker!..	O-·er-reactividad
18	Evito lugares con música k>ud o ruido.	O-•er-reactividad
19	Tengo dificultad para tocar un altavoz cuando escucho sonidos cercanos, como por ejemplo. gente tomando un refrigerio paquetes de alimentos.	Sobrereactividad
20	Tengo problemas para llamar a la gente cuando me hablan en un ambiente ruidoso, como en un restaurante	Percepción
	Toque(TOU)	
2J	Tengo problemas para encontrar cosas en el bolsillo. bolsa, o mochila sin mirar.	Percepción
22	Me d1sf1ke cuando la gente me toca o son demasiado dosis de mo.	O\·er•f'e3(.liv1ty
23	No me gusta el tacto de ciertas prendas.	Reactividad excesiva
24	No me gustan las cosas pegajosas o sucias que tengo en las manos.	Sobrerreacción
25	Otros tienen que avisarme cuando tengo que limpiar algo de mi cara, boc.auui no me doy cuenta 11.	Sub-rt•tiv1idad
	La comida tiene que tener exactamente la temperatura adecuada antes de comerla.	Reactividad excesiva
27	Evito ciertos alimentos por su textura.	OveMeactivlty
28	Dejo caer objetos porque no los paso.SIIPP•l"l8 *mi* mge1s.	Pesupción
29	Tengo problemas con los sujetadores que no puedo ver. tales -1s abotonarme en el cuello sin un *espejo.*	Percepción
30	Tengo problemas para sentir cuando mi ropa está retorcida en mi cuerpo.	UndeMeaG1iv1ty

Cuadro C.13. Elementos SPM-2 por vulnerabilidad de integración sensorial.

Formulario de autoinforme para adultos *(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Gusto y Olfato (T&S)	
31	Evito los alimentos no familiares.	Ovtl'·reticlvidad
32	Noto aromas y olores que otras personas no notan.	Sobreactividad
33	No me gusta comer en restaurantes porque somos diferentes y tenemos diferentes gustos.	Reactividad excesiva
34	Me molesta el olor que no molesta a los demás.	0VCNC3Cllvidad
35	Evito arovps de personas en espacios cerrados. svch como elev41tOt'$ tél es o habitaciones etowed. porque viejo metro<tll.	Sobrereactividad
	Cuando me encuentro con algo nuevo.111.ke para oler él.	búsqueda sensorial
37	Soy di:Sgustcd por el sabor de ciertos alimentos.	propia reacción
	Tengo sensación de sentir incluso pequeñas cantidades de sabor amargo o ácido.	Sobrereactividad
39	Me gusta solf u oler a la gente.	búsqueda sensorial
40	Insisto también en descomponer la misma marca de alimentos aparte por su sabor.	Sobrereactividad
	Body Awareness (BOD)	
41	Tiro la pelota demasiado fuerte o demasiado suave y no alcanzo el objetivo.	Percepción
42	Cuando llevo azulejos en una bandeja, los objetos tienden a caerse.	pecceptlón
43	I llandte C()t'lt<.Mets so t/ghoy<>·rovahty que abollan. romper. *o* derramar. Sostengo los	petcept1on
44	objetos con tanta fuerza que se caen *afuera de mi* mano.	Percepción
45	Rompo la cosa.sby presionando $ing. Pultmg. o presionarlos demasiado.	F'et"ceptlon
46	1.-,ce1<JtntaJ1y derribar las cosas.	Percepción
47	Tiendo a utilizar demasiada presión para la tarea que estoy realizando. como romper puntos de penalización cuando	Percepción
48	pensando. Me gusta entrar en las cosas.	SenSOfy buscando-.ng
49	Otros se compadecen de que empujo demasiado o golpeo demasiado,	petcept1on
entonces	Cierro las puertas de golpe o las abro con demasiada fuerza.	Percepción
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
51	No me gustan los actos que me hacen inclinarme hacia atras, como mirar algo por encima de mi o de mi cabello.	Exceso de reacción
52	Me gusta viajar en escaleras mecánicas o escaleras mecánicas porque el momento me hace sentir incómodo.	Reacción exagerada
	Evito caminar sobre superficies irregulares que requieren equilibrio. como tierra o hierba,	Sobrereactiva11y
	1 viaje o lo•mi bal.1.1,ce,	control postural
55	Me siento muy cómodo en escaleras o escaleras$.	Sobrereactival1Y
	Al apoyarse en el suelo. Tengo que apoyarme en algo.	control postural
57	Me mareé al girar mi hc3d baek y 10rth. como IOOki'fl8 en ambos sentidos antes){C cross.ins, la calle.	Over-reactivity
58	Me siento cómodo cuando tengo que sentarme en un banco sin respaldo.	O…er•1eac1Mty
59	Balanceo o giro mi cámara mientras estoy sentado en un escritorio o mesa.	Búsqueda sensorial·
60	Me dejo caer o aguanto *mi* cabeza arriba en mis manos mientras sentado en un escritorio.	control postural

Table C.13 continued on next page

Cuadro C.13. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de autoinforme para adultos *(continúado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
61	Necesito más p<3Ctlce. 1Mnothcl'S para aprender un nuevoSk,U.	**Motor**p**�**nnlna
62	**Tengo dificultades para descubrirlo**cómo**llevar varios objetos al mismo tiempo,**	**Motor**p'11nn1ng
63	Tengo problemas para mantener las cosas organizadas.	**Motor**planificación
64	**Necesito hablar conmigo sobre los pasos de la tarea 11,•cómo realizarla,**	**Motor**pl.annlng
sesenta y cinc	**Tengo problemas para completar tareas que requieren muchos pasos que se deben realizar en la oferta de trabajo.**	**Motor**planificación
66	**Tengo dificultades para seguir el. pasos para una nueva tarea. como en una receta o manual de reparación.**	**Motor**planificación
67	**I hi.WC Vouble COI"nlf\8 up with ,de.,s !or new:Ktivitie-s.**	**ldc.}t,en**
68	**Tengo problemas para seg0ir un dlag-1'8m para construir algo, como armar un fumltore.**	**Motor**p'11nn1ng
69	Tengo dificultades para usar myima_ginaUont para crear nuevos juegos o actividades cuando juego con niños.	**Ideación**
70	**Estoy pensando en idear ide.1s durrf\8 juegos de 11kt cttarades,**	**Idootlón**
	Partilpatlón Sodal (SOC)	
71	**yo obtengo**a lo largo de**con otros**fácilmente.	
72	Disfruto mucho con mis amigos.	
73	I**evitar**social**actividades**con**gente poco familiar.**	
74	I**enfoy participando**En familia**reuniones.**	
75	Me uno a <:tlvi\IM con otros sin interrumpir el proceso.:1iv11)',	
76	ES diferente.llt**a,a mía**hacer contacto visual con**gente**al hablar**para ellos,**	
norte	**me quedo atascado***uno***tema**al hablar**ira contra los demás,**	
78	**Otro.$ dímelo, creo que**seri**gnorando a la gente. cuando realmente no me di cuenta de que eran IM.**	
79	**La gente me dice que yo**hablar**también**suavemente**demasiado ruidoso.**	
80	I***disfrutar*trabajando como parte de un**equipo.	

MesaC.14.SPM-2Elementos por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de informe de evaluación para adultos

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Visión (VIS)	
1	IS b0th4l<Cd b)' brillante 118,ht.	**Sobre·retictlvidad**
2	**Consigue$ d1$1atraído por cosas visuales cercanas, $UCh 3$ 1lem$00 la pared o las personas que se mueven.**	**Sobrereactividad**
3	Tiene**problema>comprensión**diagramas.	Percepción
4	H.3$ problema 1oi1ow1ng en movimiento**objetos con su o**Señor**ojos.**	**Oeutar-motor**
5	**Hmt, duda poco claro $iotles cuando se presentan en libros de historietas o no�ls 81'3phic,**	Percepción
6	**Es**molesto b)'**Jchange En el uwa1b.ght11'8 en un**tamiUar lugar,ce..	**Over-reactivity**
7	pierde**h�os**ulugar cuando**ojos mudando**de uno**lugar a otro,**Por ejemplo,**al re�ngar de una línea a**el**próximo**	Oeul.ar·motOf
8	Obtiene**01,1abrumado o**distraído**En las tiendas por todo lo que se exhibe.**	**0'er-reactividad**
9	**Caídas**para ignorar las señales de tráfico o el tráfico**st.gn,aes**cuando**en un**nuevo**lugar.**	Subreactividad
10	**Se angustia o se siente incómodo cuando mira: en**qwcldy**mó<,,ng:ob;ec:ts o**lhck.enng**lmagt'S.**	**Sobrereactividad**
	Audiencia (HEA)	
tu	Le molesta mucho k>ucl**sonidos,**como una aspiradora,**que él**lO ella**intenta abandonar el área o** silenciar el**sonido en algunos***forma.*	Sobre·reactividad
12	**Notas o molestias por sonidos que otras personas <10no notan.**	**O"er-roac.tividad**
13	**Se distrae fácilmente con ruidos de fondo sutiles. como**un**acondicionador de aire**o**refrigerador.**	**Sobrereactividad**
14	***N*<u>*M*</u>**-estar en mi**lugar·tranquilo**en OC'd para realizar cualquier trabajo.**	**Sobreacción1vlty**
15	**Tiene problemas para darse cuenta**donde<e**provienen sonidos o voces.**	**Percepción**
\6	**Escucha cosas que yo**sombrero**otro**la gente hace**no escuchar.**	**Sobrerreaccionando**
V	Está interesado**en**sonidos**eso**la mayoría de las personas no prestan atención**a.**	Senso,y scek1f18
18	Evita pl.xeswith**música alta o**no1se.	**O"er·feac.tividad**
19	**Tiene <hdificultad**foa.,slna**encendido**<u>**�**</u>película que hay**sonidos**ne;irby,**como**gente**apertura**bocadillo ***bueno*****paquetes.**	**SobreNeactividad**
20	**Es.**bOthe<e<J por <u>**�**</u>hrilt**sonidos. sueti como whiSllt$O no,semakers.**	**OWf•f03Ctividad**
	Toque (TAMBIÉN)	
21	**ms11kes**cuando**gente*son*también**clQse**a él o ella.**	**Sobrereactividad**
22	**Se queja de dolor intenso como reacción a pequeños cortes o bultos.**	**OWN03Actividad**
23	**Reacciona $lr°"81yto Ilght o**inesperado**tou('h,**	Olt'er-reactlv,ty
24	Manía**notar cuando se hace**esta torcido**en**el**cuerpo.**	**Subreaccionabilidad**
25	**Tiene problemas para encontrar cosas en un bolsillo o bolso. o bacig)ack sin mirar,**	Ptrecpción
26	**Es una moda pasar desapercibido cuando la gente recurre a ella para obtener su idea,**	Subrreaccionar,vlty
27	**Usa ropa gruesa o en capas cuando hace calor.**	**Sobrereactividad**
28	**Rubsobiects repetltivtfy**cont,;y*Antiguo Testamento***puntas de los dedos..**	S.nSOfy$C8IMg
29	**disfruta**la sensación de mantas pesadas**o**capas de muñecas.	Búsqueda sensorial.
30	Otslikes**la sensación de ciertos**ropa,	**Sobrereactividad**

*fabfo C.14 continúa***en***próximo***pág.,gmi***

Tabla C,14, Elementos de RRP•2 por vulnerabilidad a la integración sensorial:

Formulario de informe de evaluación para adultos *(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Gusto y olfato {T&S)	
31	**Le molestan los olores que no le molestan, ni otros.**	**Sobrev•re:ictividad**
32	**Evita probar alimentos desconocidos.**	**Reacción excesiva**
33	**A los aficionados les gusta comer en restaurantes debido a los diferentes olores o sabores.**	**Q\•er•reactividad**
34	**Evita los alimentos lhlU M\'C a .slrong 113\'T)(OI' sme:11.**	**Sobreactividad**
35	Notlóes olores u olores que otras personas no perciben.	**O\•er•teactlvidad**
3º	**Evita grupos de personas en espacios cerrados. como ascensores multitud"l habitaciones, porque ol el .olor.**	**Sobrereactividad**
37	**Le molesta el ttlste ol C-4!-ftaln**alimentos.	***O..•er•*reactividad**
3ll	**Gags por el olor a comida'5.**	**O..-er-reactiv1iy**
39	Huele objetos o artículos nuevos antes de usarlos.	Sensorial**buscando**
40	Le molesta el olor de ciertos alimentos.	**Q,.•er-reactividad**
	8od)" Awal'en.u {800)	
41	**Usa también**mucho**p,es.seguro**para una tarea.**semejante**como portazos o orinar demasiado**duro**en**el**teclado.	**Percepción**
42	tiende**a**spUI o**soltar objetos**cuando**llevar**a ello**sen**una bandeja.	**Percepción**
43	**Hancr.ies.c:onh'tJnel'S so US,„Uy o <OVS;hly 111al que a!ollan, t>ret"]k,***Antiguo Testamento***Sl)tll,**	**Peteeption**
44	**Accidentalidad**golpea**cosas**afirmar.	**percepción**
45	empuja,**golpes.**o abraza tan fuerte que los demás se quejan.	**Percepción**
46	Los OWS**tne**pelota baño h&r(t*o*demasiado suave**M**d falta el**t3rget.**	**Percepción**
47	**Sostiene objetos tan flojamente que**ello**s consecuencias de la**mano.	**percepción**
48	**Camina ruidosamente. Con dientes pesados o que resuenan.**	**Percepción**
49	**Abre puertas así f0tc:efvuy**eso**La puerta es la pared u otras personas.**	**Peteeption**
50	**Rompe cosas presionando. tracción. o presionar demasiado.**	**percepción**
	Equilibrio y movimiento (BAL)	
51	**Evita caminar sobre caras desiguales. que requieren equilibrio. sll(:h como dkt o hierba..**	**O..-er-reacción,1iy**
52	**No logra atrapar himself***Antiguo Testamento***sí misma**cuando**cayendo.**	control postural
53	evita**sesión**en**asiento, sin**atrás.	**o..•er-reactividad**
T4	**Pierde el equilibrio Wilen se inclina.**	**control postural**
55	**Depresiones. se inclina. «Necesita apoyo adicional mientras está sentado.**	control postural
56	**Utiliza las paredes o turnttu,o para mantener el equilibrio al caminar.**	Postutal**control**
57	**O,s.tlkes entrando o mov1_ng a través de una oscuridad***d***dlmly 11t, oom**	**O..-er-reactiv1iy**
58	**No le gusta inclinar la cabeza hacia atrás,**semejante**aswhenk>observando algo**gastos generales**o enjuagar el cabello:**	01,•er•teactlvidad
59	Ots.me gusta**montando en**ascensores**o de**escaleras mecánicas**porque viejo**el movimiento-menl	**o.•.er·reactividad**
60	**Se siente incómodo en las estaciones.***d***OO<lers.**	**O..-er-reactiv1iy**

MesaC,14,SPM•2Elementos por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formulario de informe de evaluación para adultos *(continuado)*

Artículo	Escala	Integración sensorial vulnerabilidad
	Planificación e Ideas (PLN)	
61	**Tiene demostraciones de programación de citas, como nuevas herramientas para mover OI usando una nueva herramienta.**	**Mototplanning**
62	**¡Ja$ problema! seguir un diagrama para armar algo.**	MotorpJanntng
63	**Necesidades**más**práctica que otros**a le.irna**nuevo**habilidad	Planificación motora
64	**Prefcl's repetirá las actas CWCI'y OVCI' en**els.,a m*íW3y.*r...,**que cambie algo en la actividad o cambie a una nueva actividad.**	Ideación
sesenta y cinco	**H.&:$ tl'OUble t1gul'in.g.gando cómo llevar varios objetos al mismo tiempo.**	**Motor p1a110ins**
66	**Tiene problemas para encontrar ideas en juegos como charadas.**	Ideación
67	Tiene**la duda**completando el paso:s*en*el CKder correcto al hacer**f-amihar**rutinas.	Motor**planificación**
68	**Hb$ ll'OUble subiendo hacia el mar***(0***nuevas actividades.**	**IcJeattOO**
69	**Tiene problemas para encontrar una ruta hacia un**desconocido**por favor.**	Motor**planificación**
70	**Toma más tiempo que otros completarlo**necesario**tareas.**	Motor**planificación**
	Participación Social (SOC)	
71	**Obtiene**a lo largo de**bien con**otros.	
nórte	Busca acMtte$ en la comunidad vecindario.	
73	**H.&:$ dificultad para hacer contacto visual con las personas cuando me gustan.** Obras	
74	**así como parte de un equipo.**	
75	Espectáculos**cariñoso**remolque3er**otros.. EnJ<>YS estar**	
76	**con amigos, ¿HFS o él?**parte de**los chotes. Disfrute$**	
77	**participando**En**reuniones familiares.. Participa en**	
78	**actividades grupales sin realizarlas.** Parece ignorar**gente.**	
79		
80		

Cuadro C.15. Elementos SPM•2 por vulnerabilidad de integración sensorial:

Formularios de entorno de conducción para adultos

Artículo		Escala	Integración sensorial Jon vulnerabilidad
	Orivin& adulto: Environm-0:nt ⊘If-Report		
	Tengo problemas para juzgar el Si)Otd ot<>nt0mtng autos cuando hago que tctt gire $, Tengo	VIS	⊘⊘ptlón
2	problemas para escuchar las señales o señales de tráfico.	VIS	Subreactividad
3	Me confundo sobre el significado de los símbolos de señales de tráfico.	VIS	Perupción
4	Tengo problemas para saber dónde buscar.	VIS	Percepción
5	Tengo problemas para juzgar la distancia entre el automóvil y otros vehículos u objetos. como lrgl'lt posts orgas pumc>s..	VIS	Percepción
6	Me molesta el ruido de otros coches o camiones que pasan.	HEA	Sobrereactividad
7	Me quedo escuchando sirenas hasta que llegan los vehículos de emergencia.*muy* cerca I	HEA	Subactividad
3	h,cwe t<Q(.lb!e detetmlnlng donde t⊘sonidos de sirenas*son* procedente de,	HEA	Percepción
9	Tengo problemas para encontrar la velocidad correcta (acelerador o freno) con el pie.	ABUCHEO	Percepción
10	Tengo problemas para hacer pequeños ajustes en la rueda de acero para conducir en un línea recta.	ABUCHEO	Percepción
11	Tengo problemas()Wl(lgcómomucho a tu:m the$1.⊘MgwheelfOf' asha<p or w,cle tum	ABUCHEO	Peceeptlón
12	Tengo dos conocimientos de cómo presionar el pedal 81,lSpedal. I	ABUCHEO	F\lt'ceptlon
13	CO(tfus,e rfaht#fld stlt IUfOS.	balon	Percepción
14	Me siento disonizado o confundido cuando vuelvo la cabeza para cambiar de línea o retrocedo.	balon	Sobre,rr·c.1ctividad
15	Es una canción cuando m.tkm_g un lun.	balon	O⊘r-reactivo
dieciséis	I*tener*Problemas al retroceder en el d1reCtiOO que pretendo.	PLN	Planificación motora
17	Tengo problemas para saber direcciones a un nuevo lugar sin*a*GPS.	PLN	Planificación motora
18	Tengo problemas para cambiar de carril o incorporarme suavemente al tráfico.	PLN	Planificación motora
	Informe de evaluación del entorno de conducción para adultos		
	Tiene problemas para juzgar la velocidad de los autos que vienen en sentido contrario cuando gira a la	VIS	percepción
2	izquierda. No se da cuenta de las señales de tráfico*o*señales.	VIS	Subreactividad
3	Se confunde con los símbolos de las señales de	VIS	percepción
4	tráfico. Tiene problemas para saber dónde buscar.	VIS	percepción
5	Tiene dos veces para juzgar la distancia entre el automóvil y otros vehículos.*Antiguo Testamento*objetos como postes de luz o surtidores de gasolina..	VIS	percepción
6	Se alimenta de los sonidos de otros⊘($ (>t U\ICkS que pasan.	HEA	Ovcr-,e3ctlvl1y
7	Ftuls a ⊘.ar s.rons hasta que el vehículo de emergencia o de policía esté muy cerca.	HEA	Sub·reacción
8	¡Tiene problemas para determinar dónde suenan! .sirenas arte procedente de.	HEA	Pecceptcon
9	H: Hay problemas para encontrar el pedal correcto (acelerador o freno).	DBO	Percepción
10	Tiene problemas para hacer pequeños anuncios o modificaciones en la dirección cuando debe conducir en línea recta.	DBO	Pem⊘ptlon
11	Tiene problemas para saber cuánto girar el volante para un giro cerrado o amplio.	DBO	Percepción
12	Tiene problemas para saber con qué fuerza pisar el pedal del acelerador o el freno. Confunde	DBO	Percepción
13	giros a la derecha y a la izquierda.	balon	percepción
14	Se muestra desorientado o confundido Al girar la cabeza para cambiar de carril o subir,	balon	OveNactlvlty
15	Obtén $diuy al hacer un wm.	balon	o.-.er•reactlvldad
dieciséis	El H3 tiene problemas al subir a la dirección deseada.	PLN	Planificación del motor.lng
17	H3S IIOUble lollOwlng direcciones para volver a pli,oowithol.lt 3GPS.	PLN	Plancha de motor, nn.lng
13	Tiene problemas para entrar sin problemas en el tráfico,	PLN	Mot0< plMn1ng

Nooh.**VI$=**-**Visión**:**HCA=**-**Ho**;,**fing**;**PARA TI**=**Tocar**:**T&S**=-**T⊘t•2do$moll**.**800**=-**CuerpoAwa,e1lt**»;**BAL=e•nc:•**:**ind Movimiento**:**CALLE**z⊘**T**<>**t⊘I**: **PLN**= **Plaon,ng .y ldNS**:**social**=**Par Social1K**:**iplltl0tl**

Referencias

Allen,0..Ribe-Jro,t..Arsh..ld,Q.,&S<"emung.-1,BM(2017). Vestibular relacionado con la edad 10$$: indeterminación actual:,,.ndlng ind Fuu;re investigación, diteeliones.*FronterasenNe"rol<Jgy, 7.*231,

Asociación Americana de Terapia Ocupacional (201·1). Práctica de terapia ocupacional. marco: Dominio y proceso $ S (3ª ed.). *Am⊘rit.an}oumal ofOctuparim1al 1'11tmpy,*68 (Suplemento l), S1-S48. hnp;//dx.doi.org/I0.501•/ajot.2014.682006

Asociación Estadounidense de Psiquiatría (2013).*DUlgm)S.tic y .slatisrir.al manualdeltrastorno mental . rs*(5toed.).

Anastasi, A. (1988).*P$ycholt){jicaldescansando*(6ª ed.), M3iemillan,

Andersson, L. (2005). Determinar la adecuación*o*PRUEBAS DE CARRIL INFANTIL.*Trastornos de la comunicación·Quarrl'rly, 26,*2.07-22S.

A)•res,*Aj*(1972),*&11SOry iniegmtionu11d desorden de lectura.*Wd:tern P.sycboJogicaJ$er,;kes,

Ayres, A.*/.*O979).*pst,1$0ry*i111rgrtuio,*1yesothid.*P.sicológico occidental.'IJSetvi«$.

;\yrC'S. A.*/.*(200S).*Sensorytmegrmio,1 y cliechild. 25 aniversario.*Servicios occidentales P5>'-Chologk.al.

8:m.O.•8ar•Shalh⊘.1'.• M;:msour,H,.&Oar, I‹(2017). Ayudas entre la capacidad de respuesta sensorial, un)C.let')• y el comportamiento ritual$ en niños con sensibilidad sensorial atípica y voluntaria.*Físico&11rcrnpy ocupacional en Pcdiatrits.*31(3),322-331. hups://doLorg/l0.J080/01942638.20l6.118550.;

Ben•Sasson, A•. Soto.Tw Heberle,A.£..⊘1er.AS.& Briggs•Cowan . M,J.(201-1), Funciones tempranas y concurrentes de AOHD y Síntoma sensorial de sobre-responsividad*clustcrs.Joumal ofAttemion Disordtrs.*21(10).83S⊘84S.

bijlenga,O..Tjon•Ka•Jie.J.•⊘uijcrs. F.. y Kooij.J.(2017). Atypknl .sen$0ry profilCS-'$COre fe:l1uresofadul1AOHO, lrrespec1ivc de los síntomas autistas.*P.sych1a1ry europea: TlicJo:m1al ofthe A$$0dation ofEuroptnrt Psyd11'a1ri.sts, 43,*5yo...¿s?. hups://doLorg/l0.J0l6/j.eurpsy.201?.02.'48l

BlmU,£.. Ross.J•• Rosel)thaJ.*C..*Dumón. F‹.& Schiaf. R. {2019). Características sensoriales como .:i marcador del espectro audsm dlsotd¢.)'$. */o1tr11al ofAutism and Developmentmmtal Disorders. ENTONCES.*2240–2246.

Bodison, SC y Parham.LO {201$). Sp«:i1Jeu.11.$0ry técnicas y modificaciones ambientales sensoriales para niños .: md ;-ou1h whh se:usory integratiMdiffieulti⊘ Una revisión sistemática,*AmtrietArl}o11mAIof0ecupacional 11rcrapia,*72(1). 720l l90040p1•7201190040pl I.

Bolano.sA•. Pulcro. 0., Piedra de fuego. P.. &Joven. L. (1989). Comparación de la seregnognosis y la discriminación de dos puntos le$tij'1,g of1hc h.andsofehUd.rcn con amigo cerebral$)',*Dcvclopm,mal Medicine& Child Nc1uol*og*y.31,*371.376.

Bremner, AJ (2016). Desarrollar representaciones corporales en e,u1y ure: Combinando soma1osensación y \'lsion 10 percibir 1he Interfoc::e entre11 el cuerpo y el mundo.*Mtdlclne Otvelopmental&NiñoNt1u·ol09y. 58,*12-16.

Brown, C•. y Dunn. W. (2002).*Adolesa,u/Adulto&,u,ory*Beneficio.C. Corporación Psicológica.

Brown.t.(20I0), Terapia ocupacional de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba 4SSC$Smenc:Wb.i<:h ¿hacia dónde vamos?*fMtishJounial o/O«."P'Alional Terapia.*73{3). 95-96,

Bruoé. 8.S . Ungar. M ..&WMChbu$<:h, OA(2009). Progresiones de riesgo: entre los niños que tienen y tienen déficit de atención. desorden de hiperactividad.*Imemau'onal}oumal ofInjury O>ncrolan(lSi,fety Promoción,*16(4). 189-196.

Bruni, M.. Cameron, O., Dun, S.. y Noy, S. (2010). R.epom:d procesamiento sensorial de niños con síndrome de Down.*fisico& O«npatial 1'hcimpy*irl*Ptdiaulca.*30(4), 280·293. https://doi-Org/l0,3109/01942638.2010A86962

Carter, oh. Benneu, D. Nash. T.,Arnold,S., Brown,L,Cai,RY, Allan,Z.., Dl-ul.niak, A., McAnally, K,Burr,0.,& Sundmm,S. (2017). La definición de ln1egr:uion sensorial apoya la visión tridimensional de J>$yehosb:rnd :no1 está ligada a la esquilifrenia.*Psiquiatría generalizada,*7(5),el 118. https;//doi.ozg/10.1038/tp.2017.69

Cermak, S. (2001). El efecto de la privación en los procesos sensoriales: cantar, jugar y pr.axi$. En S. Smilh Roley, EI Blanche y RCSchaar. (Ed$.),*Comprender la naturaleza de la migración en di1J⊘ru popukHioris (pp.*38.S-408). Bulldets de TI1eropySkill.

Clark-Gambelunghc, MB• & Clark,0. R. {2015). Desarrollo del sensor).*clínicas pediátricas,*62(2), 367-384.

Clayton, K., Fleming, JM, y Copley, J, (2003). Respuestas conductuales a 1actilc slimuH en niños con cerebr.d palps,*Ph_ysiml a,,d Terapia ocupacional en h.diatría.*23(J). 43-62. hups://doi,org/10.1080/J006v23n01_04

Cohen, J. 0992). Un poder pr-i.11.'er. *Ptyd1<,lógico.al81dl,:tiri,* l12(]), 155-159, hupsi/dol..org/10.1037//0033·2909,112.1.1ss

Cronbach. LJ (1988). Consistencia interna de pruebas: Análisis antiguos y nuevos. *PD.uch.ometrika, 53.*63-70.

Cronbach. LJ y Meehl. PE (1955). Validez de constructo en pruebas psicológicas. *Psicológico81111,:estaño.*52(4). 281•302.

Dar.R., Kahn, DT y CarmeH, R. (2012). La relación$hip berwt'!:en sensor)' pr0<:e$..-.ing. Rituales infantiles y obsesiones. «11npulsive S)'mptoms.Jumal*o/&havlor Th,:t'apyy&,><Psiquiatría central. 43(*1}, 679-684.

Dunn, W. (201'l-). *Perfil sensorial*2 fManualJ. Pearson.

Ecker. C. Parham. L. O•• Müller•Kuhaneck, H.. Henry. OA.&Glennon.T.J, {2010),S,:n.sory *Pro«$$irgMedida:..PreuJu,ol.IManualI* Wcs.ltl;ll Ps)'chological Services.

F.ayy�dJ.�mpson. *NORTE.*A.Hwang. I.. Ad:.mowskL1".•Agullar•Ga>:1o1.a. S.. Al-Hamzawi. *ri*\.,Andr.tde, LH., SOrgC$.G.. de Ghol:uno. C.. Florescu. S. Curejt. oh..Haro.J.METRO..Hu.C., Karam. P.EJ..Lcc. S..Navarro-Mattu. F,. o · Neill, S... Pennell, B. £••Plaza. M., Posada-VlUa,J.••..\'\'HOColaboradores de la Encuesta Mundial sobre Salud Mental. (2017), La descripción del ADHO en adultos del DSM-IV en la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. *AuemiónDéficity Trastornos de Hiperacsiuidad.*9(1), 47..65. hnps;//doi.otg/10.1007/Sl2402·016·0208·3

FernAndez-Andrts. MI. Pastor•·ezuela. GRAMO,. S3nz-.rvera, P-&Tarraga•Mínguez, R. (2015). Un estudio comparativo de la sensorialidad. Procesamiento en niños con y sin trastorno del espectro autista en el hogar y en el aula. *Reu-ard'1 en ikiHIOpmr.ntalC>isabiliticas. 3t*202--.212. lUtp$.://doi.org/IO,lOl6/j,ridd.201<1, L2.034

Fidler, OJ, Hepburn, S. 1-, Mankin. G. y Rogers, SJ (2005). Habilidades de praxis en niños pequeños. . con síndrome de Down, otros di.bilidades del desarrollo. nnd cypic:dly dei.·efoping niños. *Amtrican}o1m1.al()F()"u.ptttior.:nl 1'tera.py. 59.*129-138.

Frefor, L. Mason. L.& Brcmner, A .J. (2016}. Percepción de la colocación visual-acril en el primer oído. *o(lite. Deuetopmemal P, yc/10/ogi,*T2(12).2134.

Frc.ihc.rr.J.. Lundffl'Om,JN. Habel. U..& Reetz.. K. (2013), Mecanismos de integración sensorial durante el envejecimiento. *FronterasenHola hombre Ntmroscimce.*7,863.

Frick. PJ. Barr)',CT y Kamphaus, R,W, (20)0), *clínico.mentofdulto,md adolesce11tpersonalidad ybr:havi-or(3er*ed.}, Saltador.

Chanlz..1.deh. R. (2011). Sen$0ty proCC$$ing pt0blemas en chUdttrt con AOH0,3systematicrevicvt, *I"Sythi(ltry 1,:.rlgdt{o,r,*8(2), 89-94. hnps;//dol-org/lOA306/pl.2011,8.2,89

Glennon, 'I'.J., Kuhaneck. HM.&Her:i:berg.O. (2011). TheSenwryProcessingMe3sure-Preschool (SPM-P):Primera uno: Descripción de la herramienta y colabora.\dve uso en el entorno preescolar envfroninen1.JQ"rna/*deo«,cpallonnlTerapia. 5D:oo/$, importe &,rly / J1rer.r1tio11,4*{1). 42-52.

MOOT'ison, PL&03kl4.nd, T.(2015). *Adaptativo 8thai,lof'A$$t$$mem Sy$ttm*(3ª ed.}. Psicología occidental (ij Ser\-i«s.

Henry, DA, Kane-Wineland. M.. y Swindeman. S. (2007). *Herramientas paraconductores:Stnsoryslratt-gi(Sfor*niño pequeño *ypreescolares.*.Enrique Servicios o«upacional 11,ernp)'.

Ho. 0. E.. Imai, K, King, G..& Smas1. EA (2007). Pareo *como*preprocesamiento nouparaméuico para el modelo rcdudng dc-pendcnoc en inferencia causal paramétrica. *Análisis politico, JS,*199-236. hnp://g:ki.ng.harvard.edu/files/abs/matchp•abs.shtm.l

Ho.. OE, lmal, K.., King.{;.,& Stuarc, E, A. (201J}. MalChll; Preparación no paramétrica<:e$$ing para inferencia par:tmtlriccauW.Revista *o/Sta1isacatSoftware.42(8),*-28. http://gking.harvard.edu/ma.1chit/

Johnsoo•f.cl. <cr,CL.,& r;,rh•m. I•. 0, {2000). La evolución de las pruebas sensoriales: estudio mediante el uso de gl'Oups de control. *111• AmerironJourn.al.de terapia ocupacional. 54(5),*494-003.https://doi.orgt10.SOl 4/ajot,5-4.5.494

Klnnealey, M. • Pfcifl'er, 8. • Mijler, J, Roatt, c.. Shoener, R.. & £liner. MI. (2012). *£««,*o modílico del salón de clase sobre la atención y Participación de estudiantes con autismo o disprax.la. *rh•AmtrJw.nJ1mrnal deOtcupatlonat 'thtmpg.*66(5). SI I-SJ9. https://doi.org/l0.5014/ajol.2012.004010

KO$tMjsek, N,(2011). Uso de la Cl:i$$!nauion internacional de1'"\inc11oning.Dis.'lbili1y Md Heahh (rCF): como n conceptual marco y lenguaje común para las estadísticas de salud y los sistemas de información de salud. *BMCPublic llwlth, 11(4).*53,

Kuha.neck, H., y Case•Smhh,J. (2019). Una visión general de 1hc: terapia ocupacional>'*pt0<:e$$*para niños. lnJ. O'Brien y H. Kuhaneck {Eds.). *Ca#,Smi.th•()Ct'Updtionat thtr<tpyfiJrniños*(8ª ed.). Mosby Elsevier',

Lal.JS Path.am, LO.&*£c.kc.t,*C. (1999). Sen:sor)' dorro.ancy3.J\d sensor)' defe.r\Sh·eness:Dos lados del saroe «iin?*$,:n$()rl(hittgrntionSpuial Intemts«t.ionQimrtul,y_.*22, 1-4.

Lane.SJ, Mailloux.Z., Schoen. S. Bundy. A,,May-Ben.son.TA•. •rhan,. Lo.• Smhh Roley. s.,&Schaaf. RC {2.019).Neural encontrados don de la integración de Ayrt$SeMOry«.*CerebroStlcrica.*9(7), 1SJ.. hnps://doi.org/l0.3390/br•insci9070JS3

Mailloux. 2., Mulligan, S.• Roley.S. S,, Blanche,E.,Cermak,S.. Cq>pcrt Coleman, C., Bodison, S. y Lnne, CJ (2011).Verificación •Mi ch•rifi<:ation ofp.)nerns ofsensor)' dis-función Integr,niva.*americano.an}<)um('!deo«upatilmal?'hc:rapy, 65(2),*143-1SJ.

Mangcott. S. 0..Molinero. LJ.McIntosh. DN, McCra1h-Clarkc.J., Simon,J.. Hagerman. RJ y Cold.son, E. (2001).Sensorial modulación disfuncional en niños*con*:Trastorno de hiperactividad y déficit de mención. *Medicina Utfopmtntal&Niños Ncu.rol<,gy.*43(6), 399..406, hups://dotorg./10.10 l7/S0012162201000743

Merkel Jr.. R.. L., Nichols.). P.• felc.rs,JC• Hidalgo. P.. Martínez, LA.• Puttige.r, I., Burket, R .C.•&Cox. DJ (2016). Comparación de on•r•d conduciendo be1\\'ee1,)'(}ungaduh,$ wi1h :r: nd wh) o1,11 *TDAH.RevistadeTrastorno de atenciónntf,f*20(3), 260-269.

Miller, LJ (2006). *Niños sensacionales: Esperanza y httppara niños14/litro*sueño *trastorno de procesamiento (SPD).*Hijos de CPPumam.

Miller.LJ. Nielsen, oM, y Schoen.SA (2012). Trastorno de modut•don de hiperae1ivl1ydi$0rder.u'ld$CI\SQty deflci1 de ancn1ion: A comparación de comportamiento y ph)·siolo,o•,*Rtstard'e*nfermo*Dtv,:lopmtntal Dtsabilitit.s,*33(3). 804-818,

Müller-Kuh:mcck, H. y Henry, OA (2009). 1 "la Medida de Procesamiento Sensorial (SPM): Satisfacer las necesidades de los escolares pnactitionen.JXirl one: Descripción y backg'r0und./4'urnal *deOcupacionalTht.mpy. Sdiool$.&&riyltic n1en1ion.*2(1), S l-57,

Müller-Kuhaned<. H., Het'lt)'. D, A, CJeni,on, TJ.& Mu. K. (2007). D•-elopment or1hc: Medida de procesamiento sensorial-Escuela: lnithd $estudio$de rtliabilhy y *vali-dity.Amcrit:an}oimzalofo«upationP.lThtrnpy.61(2).*170-175.

Mimouni-Bloch, A., Offek, H.. Rosenblum, $., Posener, E., Silma.n, *1* . .,& Engel,Veger, B.. (2017).Asociación entre sensor)' J)l'O(trastorno de CSSing y función diaria de niños con déficit de atención)•per.icth•e dbordcr Md conlrols. *EuroruanJournal o/AudiatricNeurolog..21,*eJ71,

Mu1hen.I.k..&Muthen. 8.O.(ZOI?). *Mp/telujtr•guía*{7mo**ed.**).Autor.

Panagiotidi. M.. 0\'t':rton. PG. y Stafford. T. (2018). La relación entre los rasgos del TDAH y la sensibilidad sensorial en el ámbito general población. *0,mpnhen.•iue P.sycl1iatry.,ps0.*179-ISS,

Parh.am. L..0., Ecker, C.•MUlcr•Ku.haneck, H.. Henry. D./!.••& Clennon. TJ (2007), *Medida de procesamiento sensorial (SPM)*(Manual J. Wes.1em Scrvicl>s Psicológicos.

Parham. Yo...0..& M.LiHoux. Z. (2020), integración sensorial. En H, M. Kubaneck y Joanen (eds.). *Terapia Ca.sc-Smirh'socmpatiomd paraniño*(8ª ed.).págs. 516..549. Mosby £.lsevicr.

Parham, L.O.. Roley, SS. M.·iy·8enson. TA, Koomar.J.. Bren·Green,*8,..*aurke.JP.Cobn, ES• Mallioux.Z.•&Scha•fRC (201I), Desarrollo de una medida de fidelidad para la investigación de los efectos de la lntcgra1ion• lntcrvcnción de AyrtsSeory. *diario americanoofO«uparionp.JTlterapia.*65(2). 133-142.

Path.am, L.. D•. Roush. S.. Downing, OT, Michigan . . \el. P.0.. y. McFMlanc. WR (2017). Sen.s.orych:incterbtic:s of)·Oulh a1cllnie.ll alto riesgo de p!,icosis. *tempranoInurvtmionenfermoPsquiatría.*1-8.doi:10.1l l1/cip.12475

PnvM, SI..& Rocha.N, AC f. (2017). Trastornos del procesamiento sensorial en niños con P-'lsia cerebral. *.,ri/antlkhaiioran.d 04:vel.opment,46.*1·6.

Pfeiffer, BA. König. K.. Kinnea)*oye*, M.• Shepp.'lrd.M., y: Henderson, L (201I). Mejoras en la integración sensorial o efectiva En niños con autismo discurso1nun di$<1rdet"$: A pllo1 *estudio.Am.erlca11J<>u.n1alo/Occuparlor.alTerapia,*6-5(1), 76-SS. bups:// doLo rg/10,5014/ajot.20 I J.09205

PoH;lk..Y., Ockkers, TJ-Shoh.am, R y Huizenga, HM (2019). Comportamiento de riesgo en el trastorno por déficit de memoria/hiperactividad (AOI-IO): Una revisión del mecanismo subyacente de poicn1i:il 1.1nd de lmervcndons. *Cum-m 1'$.yc.hiatriaReporteros,*21(5), 33.

Rdsman.J. (1993). Usar un enfoque sensorial imegrtivo para tratar la conducta autolesiva en un aduh con profundos problemas mentales. re1ardrulon.*A.mtrlt.art}ournal ofO<tuparional Therapy, 47.*403-'1I I.hnp,s.1/dol.org/lO.SOlil/t1jot.47.SA03

Reynolds, £. Glinnon, TJ. Ausdcrau. K•• Bendixen. RM, Kuban.eek., HM, Pfeiffer. 8., Watling. R. Wilkinson. K.. y Bodison.. SC (2017). Usando un enfoque multifacético 10 trabajando con niños que tienen diferencias en el procesamiento sensorial y la integración. *AmuiOJ.11)o1mial ofo«u1'1ierapia pacional.11(2),*1102.600lOpI·710:Z360010pl0,

!Uke. E. F, y A11derson. 0.{2009),AdolesCtnVADult Sen.sory Prorue-y obsesivo--trastorno oompulsivo.*Revista estadounidense de Occ11paJionalThempy,*63(2), 138-145.

Roley,SS. Mailloux, z.. hrham. L,0..S<haaf, R,C.• Carril. CJ.& Cerl'rmk.S. (2015). Imegnulon sensorial y prAXis. panerns en ehtldrtn con au1i$m,*rhcAmcticar.Joumal o/Occ"p"tional Thcmpy,*69(1). 69012.20010. hnps://dolorg/10.50I→/ajoi.2015.012.476

Sayal.*k..*PraS3d, V.•Dtlfe)'.D.• ●ord. T.• &.Coghill, O. (2017). A.OHO en. niños y jóvenes: Prevalece11ce,●re)Xl:tJ,ways& provisión st-rvicc.*La:1c4!t Psiquiatría,*5(2),I?5..186.doi:10.1016/S22J5-0366(17)30167•0

Scl1ocn.S. A, Lan, SJ, Mailloux, Z., May-Benson, T., Parham., L D., Sini1h Roley.S., & Se:haaf.RC (2019). AS)1,-revisión temática de Ayn:$Sensory 11\legi.1.llo,1 lnt,er,.·endon rorchildl't.n with ●utlsm.*Autismo RUM●h,*12(1). 6-19.

Serafini.C., Engel-Yeger, 8., Váquez.,GH.Pompm. M•.& Amore, M. (2017), Trastornos del procesamiento sensorial*arco*a.\soda1ed con la duración del episodio actual y varios efectos secundarios.*Psi,Jchimry lrtvt$tigatEon,I*4(1), 51-S?. hnps://doi.org/I0.4306/pi.2017,14.1.Sl

Serafmi, G., Gonda. X.,Canepa,G.,Pompili,M.,Rihmer.Z., AJno,e,M., & Engel-Ye-ger,B. (2017). Procesamiento sensorial extremo pauems.showa oornplex assocfa1lon whh deprtssioo•.Uld lmputsivly. altxlthyrni!),●y esperanzaC$$nC$$.}ourrUll*ofAffe<tivo DiS-Ord●ts. 210.*249-257.

Smith, SAPre$$. 8.,König. K. P: y Kinnealey, M. (200S). Efectos de la intervención ell01')'lmegnnlon sobre la autoimulación y la $e.lf comportamientos perjudiciales.*Amerim,1)0,mwl deo«upMion●lTerapia.59.*415..425. http://dx,doi.org/IO.S0l4/3jo1.S9.•U18

Somogyi, E.. Jacquey, L., Heecl, T.. Hoctmann. M. Loc.kman,JJ,Cranjon,L,Faga,dJ•& O'Regan.JK (2018). \.\lhicb miembro*esi*1? R<-$respuesta$ lO simulación vibrotaerile en la infancia temprana.*Brid$hjour,u,1oflkvtfopm●malpsitología,*36(3), 384-401.

StcJnbrcnner,JR• Hwnc. K-.Odom.SL• Morín. kl. Nowell.SW. Tomaszewski. 8.,Szcndrey.S.. Mclnt)'J'C, NS..YUccsoy• Ozkan, S. y S.wage, MN (2020).*Euith11u-bn●dprru1ices.forchifdnn, voruh, mediana edadadultos con autismo.*Universidad 11te ofNorth●.-ollna :u Chapel Hill,FY:tnk PonerGra.ham Child Oevelopmem lnsdt\lte. Nl\1!01\3.I Cle.'ltingho1.1seon A1.ttlsm E\1dtnoe y rractiocRevitw Team.

Su, C. T_& P.>rh$m, LD (2014). Una investigación de la teoría in1,gmion de Ayreru,n,ory-Port t,¼lidityof*"""Ysistema operativo ms di$1ln« construru.*Revista estadounidense de octubre.upacionalThmpg.*68(5).546-5$4,

Oficina del Censo de EE.UU. (2017).*AmericanCommunity Sr,rucg E.<i1im.a1ts de 5 años·PúblicoUuMuestra de microdatos:2011-2015.* h1tp://d1: 1Me,ren.oensus.go\'/The031;aWeb/Index.hunl

Van Hulie. CALIFORNIA•. f.sbcnsen. K.. &Goldsmi1h. HH (2019). Coocurrencia de hiperrespuesta sensorial con obsesivo-compulsivo. symptonis en la infancia y principios*adolesc:ence,Jourr1nl ofDeuelopmental&Ptdiatrk lkhaioral.$,*40(5). 377-382.

VtrMaas.J,R.. Cehringer.J. mi_WiJson, W. y Kun, MJ (2019). Los niños con parálisis cerebral presentan lesiones neurales alteradas. dentro de las cortezas visuales MT/VS.*NturoImage: Clínico,23.*https://doi.o!J/10.1016/J.ncl.2019.IOJ 8?6

Vcr'Maas.-l.ce.JR (1999),*Partecalificación$ofchi1'/rcn 1ulthmuismosobre la dualidado/St11$1JryPF'O«Uing (eSPJ.*(Inédito maestría 1hcslsJ. Unh·crsi1y o(SouthcmCalifornia.

W:ttling,f:. Miller-Kubanock. H., Parham, L..0. y Schaaf. CR (2018).*ocupacionaleso-tapypraaiugu!delinesforhildrtn y juventudch(l.llt:ng.:s/,,insensible**inicio y procesamiento de consultas.*AO·rAPress.

Will, £. A., Oaunhauer. LA.,Fidler, OJ,Rsil●no tee.N.. Rosenberg.CR,& Hepburn,SL (20!9). Procesamiento sensorial $$ing y n:utl.ad<'lpdve beb●vlor; Perfiles dentro de Oownsynd, algunos phe1101ype.*fisico&<x7nJ"ICional 1'terapia en Pullatría.*1-16.

desbloqueando potencial

El Sens01y Pl'Qee$Sing MraS\lrC. El segundo £dillon ($PM 2) proporciona una imagen integral o función sensorial en todo el mundo, conservando los mismos elementos de su predecesor. Mientras que <Jel)' usó SPM y S.PM-P, esta edición incluye un alcance extendido, con formas únicas enF televisiónae:eievets;_ tn(3nt/Todd1er. PrH<:hool. Niño. ACIOIHC'e(lt,.o,Q Adulto, basado en la teoría de la lntf!gación de Ayre$ Sen10ry. 1h@ SPM-2 ,una medida referenciada por norma, c de función en los sistemas sensoriales v1$ua1, auditivo, taeUle, olfactOfy, gust, atoty, pto,prloceptlve (flujo,reness del cuerpo),rmd ves1,butar (equilibrio y mot.on), como weI Como praxis y participación social, las formas están diseñadas para ser consideradas en todos los entornos y tasas.,*o/*obtenga una descripción general de CtlOry Intei:v,,11on y el procedimiento$$Ing en casa. sehool.y com11"V.1n1tysettu,gs.

wpspublish.com







L.Ohme Parham,
Doctor. OTR/L, fAOTA,
Yo: $ un profesor de Terapia de actualización en el Un1vel"$1ty de *Nuevo*MextCO. Ella fue asesorado por A. Jean Ayres En lágrimas sensoriales;)cariño y h:IS l3U8hl en integración sensorial ce,tllieat1on eov,@ durante más de 40 años,

Cheryl L Ecker,
MA, OTRIL,BCP. SWC,
ha estado praehcin,g En terapia ocupacional *colina* <menos de 30 años,¥$, con AOTA.spec,alty certificación en t>ediatr,cs para mayores de 20 ustedes..Ella frecuenta,ntty presentaciones de deltvers encima<:S de sens«y integración y teed,ng.

Heather Kuhaneck.
PnD. OTR/L, fADTA.
es anas'SQClate pro1E!$$0t' de ooc:upatlo@I la apia en Sacrtd He.111 Universidad Ella tiene p<aehee-d como @nO(:(\)pat1onaJ terapeuta lor <Wer 30 ye@<$, especiJIIZln, fn auhsm .1° sen$Ol'Y 1nteg<ahon. trabajando en urbano, suburbano. y pubhes.escuelas rurales como También las empresas privadas.

Oisna A. Henry,
EM. OT/I.. fNJTA
, es el propietario de Henry OT Se.r\!fC:tS y tiene Pf.clCtlcecl lO el f1ekl o integración sensorial durante 45 años. Ella tiene Intemat1on del pensamiento.:illy y herramientas autored tor Niños y adolescentes. también 3$ el Preescolar y Chdd $PM-2Quoek Consejo,

Tara J. Glennon,
EdO. OTR/L, FAOTA,
es profesor de terapia ocupacional Qu1nn1pl&C Unl\!ersIty y propietario o el Centro para terapia Pe<hatr.c, Ella ha ejercido como una o«vpacional 1heraptslf01 terminado.*30* años.specl@ll;ilng JI'! lotegratlón sensorial con un enfoque actual en Infantes.s,lodd1e-<s. y niños pequeños en el auhsm $pe¢t<um.